

В. Г. Игнатович
А. И. Митюхин

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ БЫТОВОЙ РАДИО- ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ



В.Г. Игнатович
А.И. Митюхин

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ БЫТОВОЙ РАДИО- ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

*Допущено Министерством образования
Республики Беларусь
в качестве учебного пособия
для учащихся средних специальных учебных
заведений радиотехнических специальностей*

МИНСК
«ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА»
1992

ББК 32.844
И26
УДК 621.396.6.004.67

Рецензенты: цикловая комиссия по радиодисциплинам Минского электротехникума связи; кандидат технических наук, доцент МВИЗРУ В. П. Белозуб.

Игнатович В. Г., Митюхин А. И.
И26 Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. пособие для техникумов.— Мн.: Выш шк., 1992.— 367 с.: ил.
ISBN 5-339-00703-0.

Рассматриваются методика поиска неисправностей бытовой радиоаппаратуры, способы локализации дефектов видеоманитонов, магнитофонов, радио- и телевизионных приемников и др. Приведены алгоритмы диагностики радиоаппаратуры, способы ее настройки и регулировки.

Для учащихся радиотехнических техникумов. Может быть полезно радиомеханикам, радиолюбителям.

И 2302020200—090 33—92
М 304(03) — 92

ББК 32.844

ISBN 5-339-00703-0

© В. Г. Игнатович, А. И. Митюхин, 1992.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебное пособие содержит сведения о диагностике, регулировке и ремонте бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Книга знакомит читателя с принципами действия аппаратуры, способами обнаружения отказавших узлов и элементов радиоаппаратуры.

Пособие состоит из девяти глав. В первой главе излагаются основы методики диагностики бытовой радиоэлектронной аппаратуры, приводятся сведения о ее надежности, рекомендации по применению контрольно-измерительной аппаратуры. В последующих восьми главах освещены вопросы регулировки и ремонта основных типов бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Отдельная глава посвящена ремонту блоков питания радиоаппаратуры.

Авторы старались изложить материал с единых системных и методических позиций. Однако, несмотря на это, уровень приведенных материалов, особенно последние главы, требует от учащегося и читателя подготовки по курсам «Основы радиотехники», «Радиоизмерения», «Радиоприемные устройства», «Основы телевидения».

В пособии достаточно полно излагаются методы отыскания неисправностей путем последовательного деления аппаратуры на функционально законченные узлы, блоки и отдельные элементы с учетом путей прохождения сигналов. Для упрощения работы и наглядности методы оформлены в алгоритмические последовательности. Но не следует ожидать, что, изучив приведенные алгоритмы, можно устранить любую неисправность бытовой радиоаппаратуры. Для этого необходимо непрерывное углубленное изучение, ознакомление со схемными решениями и функциональными возможностями радиоаппаратуры.

В целом можно надеяться, что пособие будет полезно широкому кругу читателей с различным уровнем подготовки, так как позволит получить навыки системного подхода при диагностике бытовой аппаратуры.

Авторы благодарят рецензентов кандидата технических наук В. П. Белозуба и коллегия цикловой комиссии по радиодисциплинам Минского электротехникума связи за полезные замечания, которые способствовали улучшению пособия

Все пожелания и критические замечания просим направлять по адресу: 220048, Минск, проспект Машерова, 11, издательство «Вышэйшая школа»

Авторы

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМ	— амплитудная модуляция
АПЧ	— автоматическая подстройка частоты
АПЧГ	— автоматическая подстройка частоты гетеродина
АПЧиф	— автоматическая подстройка частоты и фазы
АРУ	— автоматическая регулировка усиления
АС	— акустическая система
АЧХ	— амплитудно-частотная характеристика
БВГ	— блок видеоголовок
БВЗ	— блок воспроизведения и записи видеомagnetофона
БМГ	— блок магнитных головок
БРЭА	— бытовая радиоэлектронная аппаратура
БШН	— бесшумная настройка
ВЧ	— высокая частота (высокочастотный)
ГКР	— генератор кадровой развертки
ГСР	— генератор строчной развертки
ДВ	— длинные волны (150—308 кГц)
ДМВ	— дециметровые волны
ЗЧ	— звуковая частота
ИЧХ	— измеритель частотных характеристик
КВ	— короткие волны (3,95—26,1 МГц)
КВП	— контур высокочастотных предскажений
КИА	— контрольно-измерительная аппаратура
КСС	— комплексный стереофонический сигнал
ЛПМ	— лентопротяжный механизм
МВ	— метровые волны
МСУ	— магнитостатическое устройство
НЧ	— низкая частота (звуковая)
ОС	— отклоняющая система
ПАВ	— поверхностная акустическая волна
ПМК	— полярно-модулированное колебание
ПН	— преобразователь напряжения
ПЦТС	— полный цветовой телевизионный сигнал
САР	— система автоматического регулирования
САР-НЛ	— САР натяжения ленты

САР-СД	— САР скорости вращения БВГ
САР-СЛ	— САР скорости движения ленты
СВ	— средние волны (525—1605 кГц)
СВП	— сенсорный выбор программ
СД	— синхронный детектор
СК	— селектор каналов
СКД	— СК дециметрового диапазона
СКМ	— СК метрового диапазона
СМРК	— субмодуль радиоканала
СЦС	— схема цветовой синхронизации
СШП	— система шумопонижения
УВВ	— узел ведущего вала
УЗЧ	— усилитель звуковой частоты
УКВ	— ультравысокочастотные волны (метровые)
УЛЗ	— ультразвуковая линия задержки
УПЧ	— усилитель промежуточной частоты
УПЧЗ	— УПЧ звукового сопровождения
УПЧИ	— УПЧ сигналов изображения
УРЧ	— усилитель радиочастоты
ФАПЧ	— фазовая подстройка частоты
ФНЧ	— фильтр нижних частот
ФСС	— фильтр сосредоточенной селекции
ЧМ	— частотная модуляция
ЭПУ	— электропронигрывающее устройство

1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА РЕМОНТА БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. Основы организации ремонта

Качество ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий, основными из которых являются:

1) расширение сети специализированных государственных и кооперативных предприятий по ремонту аппаратуры с филиалами, стационарными и передвижными мастерскими;

2) внедрение новых видов и форм обслуживания населения (фирменный ремонт и обслуживание предприятиями-изготовителями, предоставление подменного аппарата на время ремонта, срочный ремонт, абонементное обслуживание);

3) развитие сети телевизионных антенн коллективного пользования, сети кабельного и спутникового вещания;

4) оснащение предприятий совершенным технологическим оборудованием, контрольно-измерительными приборами, инструментом и приспособлениями, бесперебойное снабжение предприятий запасными частями и материалами, введение передовой технологии ремонта, внутрипроизводственной специализации по основным видам аппаратуры (телевизионной, радиоприемной, аудио- и видеозаписи и др.). Целесообразна специализация по каждому из видов аппаратуры с разделением работ по ремонту цветных, черно-белых телевизоров, автомобильных приемников, магнитофонов и т. д.

Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) производится на дому у заказчика в случае неисправностей, не требующих применения сложной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), либо непосредственно на предприятиях ремонта (в стационарных мастерских, ателье).

Стационарная мастерская (предприятие по ремонту) оснащается соответствующим оборудованием: столами

приема и выдачи аппаратуры, универсальными стендами проверки электровакуумных изделий, стендами проверки намоточных компонентов, контрольно-измерительной аппаратурой, стеллажами для хранения подлежащей ремонту и отремонтированной аппаратуры. Предприятие должно иметь средства и приспособления, обеспечивающие безопасные условия труда.

Для ремонта аппаратуры на дому в стационарной мастерской организуется отдельный производственный участок (линейная служба), оснащенный автотранспортом.

1.2. Сведения о надежности радиоэлементов

Свойство радиоаппаратуры выполнять возложенные на нее функции при сохранении эксплуатационных параметров в пределах заданных технических требований называется *надежностью*. Надежность аппаратуры и ее элементов является комплексным параметром и определяется безотказностью, ремонтпригодностью, долговечностью и сохраняемостью.

Свойство бытовой радиоэлектронной аппаратуры сохранять работоспособность в течение некоторого времени называется *безотказностью*.

При эксплуатации аппаратуры возможно нарушение ее работоспособного состояния, которое восстанавливается в результате регулировки или ремонта. Поэтому надежность БРЭА оценивается также *ремонтпригодностью*, которая характеризует возможности аппаратуры к проведению операций ремонта, настройки и регулировки. Быстрота и качество восстановления работоспособного состояния аппаратуры определяются не только ремонтпригодностью, но и не в меньшей мере структурой ремонтных служб, квалификацией производственного персонала, состоянием материально-технической базы предприятия.

Важной характеристикой БРЭА является *долговечность*, т. е. свойство аппаратуры сохранять свою работоспособность до предельного срока наработки.

В зависимости от способа конструирования и обслуживания различают *восстанавливаемую* и *невосстанавливаемую* радиоэлектронную аппаратуру, а в зависимости от способа эксплуатации — аппаратуру *однократного* и *многократного* применения. Основная масса БРЭА относится к классу восстанавливаемой аппаратуры многократного применения. Функциональные блоки и узлы в большинстве случаев ремонтпригодны, а элементы блоков и узлов

(резисторы, конденсаторы, микросхемы и др.) неремонтопригодны.

Процесс функционирования аппаратуры можно разделить на два этапа — хранения и эксплуатации, при этом на первом этапе важное значение имеет свойство *сохраняемости*. Оно заключается в способности сохранять эксплуатационные показатели в период срока хранения.

На этапе эксплуатации аппаратура вследствие различных причин может выходить из строя. Событие, при котором БРЭА приходит в неисправное состояние, называется *отказом*. Понятие отказа тесно связано с показателем надежности аппаратуры. На практике не всегда легко установить критерий отказа. По характеру возникновения различают следующие виды отказов:

1) внезапный (характеризуется скачкообразным изменением параметров аппаратуры); 2) постепенный (происходит сравнительно медленное изменение параметров БРЭА, связанное в основном со старением или износом элементов аппаратуры); 3) полный (событие, после которого невозможна эксплуатация аппаратуры без проведения ремонта); 4) частичный (связан с ухудшением одного или нескольких параметров аппаратуры); 5) независимый, или одиночный (появляется преимущественно в каком-либо одном элементе); 6) зависимый (возникает в одном или нескольких элементах вследствие взаимосвязанности блоков, узлов, элементов).

При анализе причин отказов БРЭА приведенный перечень отказов может считаться основным, но не абсолютно полным.

На надежность аппаратуры влияют следующие факторы: схемно-конструктивные, производственно-технологические и эксплуатационные.

Основные схемно-конструктивные факторы определяются недоработкой схемных и конструктивных решений, установкой устаревших и малонадежных элементов. Функциональные блоки БРЭА при выполнении одинаковых функций различаются по схемному решению и конструктивному исполнению, и соответственно значительно различаются по показателям безотказной работы. Надежнее работают схемы более простые по принципу действия с меньшим количеством элементов, минимальным числом регулировок, допускающие широкое варьирование величин и параметров, значительное изменение питающих напряжений при постоянстве выходных параметров.

К производственно-технологическим факторам, влияю-

щим на надежность аппаратуры, можно отнести: а) нарушение технологии производства аппаратуры; б) устаревшее и изношенное производственное оборудование; в) недостаточную квалификацию производственного и конструкторского персонала; г) несоблюдение конструкторско-технологической дисциплины.

В свою очередь эксплуатационные факторы обуславливают понижение надежности вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки аппаратуры, низкой технической грамотности потребителя и некачественного технического обслуживания.

По выполняемым функциям радиоэлементы БРЭА можно разделить на три группы:

1) элементы, определяющие электрические параметры аппаратуры (резисторы, конденсаторы, микросхемы и др.);

2) электромеханические элементы коммутаций и соединений (электродвигатели, электромагниты, разъемы и др.);

3) конструктивные элементы механического крепления, обеспечивающие сохранение конструкции и формы аппаратуры (шасси, кронштейны, панели, винты, гайки, скобы и др.).

Назовем ряд типичных отказов элементов БРЭА, распределенных в зависимости от частоты их появления:

а) в электровакуумных изделиях — снижение эмиссии катода, межэлектродные пробои, обрывы или замыкания электродов, механические повреждения;

б) в полупроводниковых приборах — кратковременное повышение предельных режимов эксплуатации, изменение электрического режима, обрыв выводов;

в) в интегральных микросхемах — несоблюдение электрических режимов и условий эксплуатации, обрывы и короткие замыкания внутренних соединений;

г) в резисторах — нарушение контакта вывода с токопроводящим слоем, перегорание токопроводящего слоя, увеличение переходного сопротивления и загрязнение токоъемника для переменных резисторов;

д) в конденсаторах — пробой диэлектрика, обрыв выводов, изменение емкости, высыхание электролита в электролитических конденсаторах.

Подавляющее большинство радиоэлементов БРЭА (резисторы, конденсаторы, транзисторы, микросхемы) стандартизованы и при отказе не ремонтируются (их заменяют новыми). Трансформаторы, дроссели, отклоняющие систе-

мы, селекторы каналов, блоки УКВ, как правило, унифицированы. Такие элементы можно отремонтировать.

1.3. Основы технологии регулировки и ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры

Бытовая радиоэлектронная аппаратура, если ее параметры удовлетворяют всем техническим требованиям, предъявляемым на этапе хранения или эксплуатации, находится в исправном состоянии, в противном случае — в неисправном.

Цель методики обнаружения неисправности БРЭА и состоит в выявлении причин несоответствия параметров аппаратуры техническим требованиям. В основу методики положен принцип оптимального разбиения БРЭА на функционально законченные блоки. Критерием оптимальности методики поиска неисправности может служить время их поиска. Реализация методики возможна в следующей последовательности: 1) устанавливается неработоспособность аппаратуры; 2) определяется отказавший блок с точностью до сборочной единицы; 3) в отказавшем блоке находится неисправный элемент; 4) восстанавливается отказавший блок (элемент); 5) проверяется работоспособность аппаратуры; 6) производится настройка аппаратуры.

Следует подчеркнуть, что выявление места неисправности требует, как правило, более высокой квалификации радиомеханика (чем контроль работоспособности аппаратуры).

Для определения технического состояния БРЭА (исправное, неисправное) используются два способа: 1) воздействие тестовыми сигналами на входные и промежуточные точки аппаратуры и анализ отклика на них; 2) анализ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) выходных и промежуточных сигналов в реальных условиях работы аппаратуры. Оба способа можно представить в виде алгоритма диагностики состояния БРЭА (рис. 1.1). Основные шаги алгоритма следующие: 1) контроль технического состояния аппаратуры; 2) проверка параметров для выявления соответствия номинальным значениям; 3) устранение неисправного состояния; 4) послеремонтный контроль.

Алгоритм диагностики состояния БРЭА отличается высокой экономичностью и поэтому находит широкое применение. Число шагов и структура алгоритма зависят от

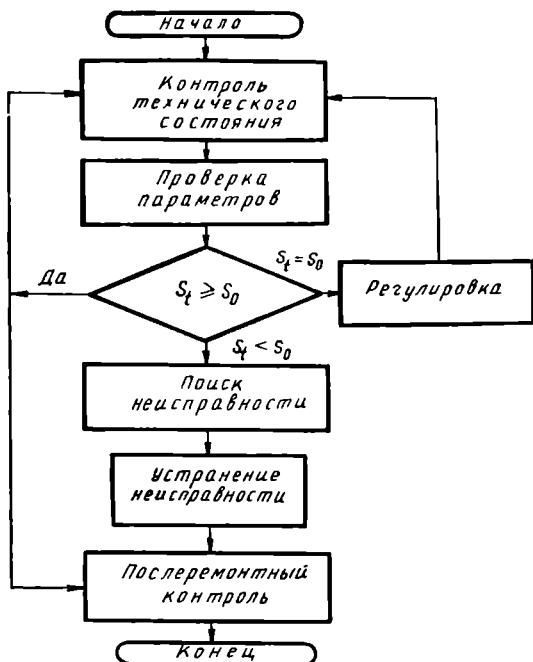


Рис. 1.1. Алгоритм диагностики БРЭА по состоянию

конфигурации путей прохождения сигналов в блоке обработки сигнала. Различают последовательное, последовательно-параллельное и параллельное прохождение сигналов.

К аппаратуре с последовательной обработкой сигнала можно отнести усилитель, радиоприемник. Последовательно-параллельное прохождение сигналов у телевизоров, видеомагнитофонов, параллельное — у стереоусилителей, стерео или квадрофонических магнитофонов. Следует выделить отдельно устройства питания БРЭА, у которых с входными, выходными устройствами и блоками обработки сигнала, как правило, имеются параллельные связи.

Анализ временных затрат на поиск и устранение неисправности в практической деятельности показывает, что время поиска в большинстве случаев превышает время устранения неисправности. Уменьшить его можно, оптимизируя методику деления аппаратуры на функционально законченные узлы: блоки питания, усилители высокой и низкой частот, гетеродин, детектор и др.

Рассмотрим основные способы диагностики БРЭА по состоянию.

Способ последовательных промежуточных измерений используется для проверки прохождения входного сигнала от входных устройств последовательно через блок обработки сигнала к оконечному устройству до обнаружения неисправного функционального блока. Способ исключений состоит в последовательной проверке и исключении из поиска исправных функциональных блоков путем последовательной замены блоков или модулей.

Сопоставление параметров функциональных блоков неисправной аппаратуры с аналогичными в такой же исправной аппаратуре характерно для способа сравнения.

Перечисленные способы не претендуют на монопольную роль в диагностике БРЭА. В зависимости от функционального назначения и конструктивного исполнения аппаратуры, состава КИА возможно использование одного из способов или нескольких.

Рассмотрим функциональный блок БРЭА как совокупность отдельных элементов. В этом случае общую методику и отдельные способы определения неисправностей можно использовать для всей аппаратуры и для функционального блока с делением последнего на элементы при соблюдении примерной иерархии типа: БРЭА, функциональный блок БРЭА, каскад функционального блока, отдельный элемент.

Для определения технического состояния БРЭА применяются приборы и средства измерений (набор КИА), реализующие алгоритм диагностики БРЭА по состоянию. Совокупность входных и выходных параметров аппаратуры, технические требования по ее настройке и регулировке, выбор способа диагностики поиска неисправности обуславливают состав КИА.

При определении параметров в БРЭА с помощью КИА часть энергии, которой обладает объект измерения, передается прибору. Поэтому при нахождении сигналов и параметров аппаратуры неизбежно отклонение получаемого результата от истинного значения искомой величины. Чтобы уменьшить это отклонение, следует сократить потребление энергии входными цепями КИА. Так, повышение точности измерения напряжения требует увеличения входного сопротивления вольтметра, измерения тока — уменьшения внутреннего сопротивления амперметра. При подаче контрольных сигналов на проверяемые каскады аппаратуры

необходимо стремиться к снижению влияния емкостей входных кабелей КИА на параметры каскадов БРЭА.

Неисправности БРЭА устраняются в результате проведения электромонтажных, механических, настроечных и регулировочных операций. Они отличаются друг от друга приемами исполнения, применяемым инструментом, ремонтными материалами, требованиями к безопасности проведения работ.

Электромонтажными операциями называются работы по замене отказавших элементов и восстановлению электрических цепей БРЭА. Такие операции в большинстве случаев выполняются путем пайки с применением электропаяльника, пинцета, припоя и флюса. Могут понадобиться пассатижи, бокорезы, нож. Припой (в основном легкоплавкие сплавы олова со свинцом) служит для создания неразъемных соединений выводов радиоэлементов, проводников, монтажа печатных плат и пр. Флюсы улучшают процесс пайки, повышают надежность соединения. Электромонтажные ремонтные операции по замене элементов производятся только при отключенной от сети аппаратуре. Большинство используемых в БРЭА транзисторов, диодов, интегральных микросхем чувствительны к статическому электричеству. Поэтому паяльник рекомендуется заземлять, так как заряд статического электричества или напряжение питания паяльника при пробое его изоляции может необратимо повредить активные радиоэлементы. Следует избегать чрезмерного перегрева выводов активных и пассивных элементов. Для теплоотвода обычно используется пинцет. Рекомендуемое время пайки 3—5 с.

При замене резисторов и конденсаторов необходимо придерживаться принятого способа установки деталей. Замена мощных активных элементов, установленных на теплоотводах и радиаторах, производится таким образом, чтобы уменьшить тепловое сопротивление перехода корпуса элемента и радиатора.

В современных типах БРЭА, выполненных по функционально-блочному принципу, замена неисправного блока или узла осуществляется с помощью механических операций. Механические операции — это работы по выполнению разборки, сборки, восстановлению конструктивных связей между узлами, устранению неисправностей лентопротяжных механизмов и др. Неисправности механических узлов аппаратуры обусловлены естественным износом сопряженных движущихся и вращающихся деталей, узлов привода и отсутствием профилактического ухода. Чрезмерная

смазка может вызвать и неисправность. Неисправности механических узлов выявляются при визуальном осмотре и с помощью контрольно-измерительного инструмента. Набор инструмента включает различные отвертки, наборы гаечных ключей, пинцеты, плоскогубцы и др. Для ремонта прецизионных механических узлов (механизмы видеомагнитофонов) применяются специальные калибры и приспособления.

Для бытовой радиоэлектронной аппаратуры характерен разброс параметров, который должен находиться в рамках допуска, определяемого техническими требованиями. Допуск на точность параметров отдельных элементов аппаратуры зачастую шире. Кроме того, при длительной эксплуатации происходит старение элементов и, как следствие, изменение их параметров.

Для приведения параметров БРЭА в соответствии с требуемыми допусками после ремонта или длительного срока эксплуатации используются операции настройки и регулировки. Эти операции выполняются с помощью контрольно-измерительной аппаратуры. Последовательность действий регламентируется технической документацией.

Отремонтированная аппаратура должна пройти после-ремонтный контроль и испытания на соответствие параметров техническим условиям и требованиям.

1.4. Техника безопасности при выполнении регулировочных и ремонтных работ

Качественная и продуктивная работа по регулировке и ремонту возможна лишь в том случае, когда она полностью безопасна, что обеспечивается рекомендациями по охране труда и системой стандартов безопасности труда. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной работы, учитывающие конкретные условия предприятия и входящие в рекомендации по охране труда, называются техникой безопасности. Они и регламентируются соответствующими инструкциями.

Эти мероприятия можно разделить на профилактические (предупреждающие несчастный случай) и мероприятия по ликвидации возникшей опасности. К профилактическим мероприятиям, проводимым на предприятии, относятся: 1) инструктаж радиомеханика; 2) подготовка рабочего места и соответствующее его оснащение; 3) систематическая проверка квалификации радиомеханика; 4) периодический контроль за исправностью электричес-

кого оборудования, защитных средств, противопожарного инвентаря, индивидуального рабочего инструмента.

При возникновении опасности (несчастного случая) действия радиомеханика должны быть направлены на ее ликвидацию или уменьшение ее вредных последствий. Для этого радиомеханик обязан знать: 1) способы оказания первой помощи (себе и окружающим); 2) расположение средств противoeлектрической защиты, противопожарного инвентаря, средств связи (и уметь ими пользоваться); 3) пути и средства эвакуации.

Несоблюдение же требований инструкций по технике безопасности может привести к различного рода травмам. Травмы при электромонтажных работах (ожоги) могут происходить из-за неисправности паяльника (нет теплоизоляции ручки) и отсутствия постоянного места его хранения. К ожогам также приводит выполнение ремонта без пинцета. При использовании паяльника следует остерегаться брызг от припоя и флюсов. Во избежание поражения электротоком электромонтажные ремонтные работы необходимо проводить на обесточенной аппаратуре. При ожогах надо смочить обожженное место жидкостью против ожогов, при обширных ожогах — обратиться к врачу.

Травмирование при механических операциях происходит при использовании инструмента неисправного или неподходящего размера. Нормальный инструмент может нанести травму, если он неплотно соприкасается с настраиваемой или монтируемой деталью, в случае срыва, когда траектория его перемещения направлена на работающего. В случае пореза, укола, других травм необходимо остановить кровотечение, если оно есть, продезинфицировать ранку и наложить повязку. Мелкие царапины рекомендуются заклеить бактерицидным пластырем или клеем (БФ-6).

При операциях настройки и регулировки аппаратуры может произойти поражение электрическим током. Отметим, что это наиболее опасная травма. Действие электротока на организм человека зависит от многих факторов: силы тока и его частоты, пути прохождения тока через организм, состояния человека, климатических условий и т. д. Кроме того, на разных людей электроток действует неодинаково. В помещениях безопасным считается напряжение до 42 В.

Чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо придерживаться следующих правил:

- 1) видеть сигнал (индикаторная лампа, таблица) о

включении напряжения, не пробовать наличие напряжения пальцем или отверткой;

2) не работать с неисправной блокировкой, не отключать блокировочные элементы;

3) открытые токонесущие провода и монтаж должны быть хорошо видны;

4) не оставлять включенную аппаратуру более чем на то время, которое необходимо для регулировки и настройки. Уходя с рабочего места, следует обесточить аппаратуру и оборудование;

5) перед работой проверять наличие заземления;

6) не делать перепаяек на включенной аппаратуре: возможны пробой паяльника и травмирование радиомеханика, а также необратимое повреждение аппаратуры;

7) при регулировке на включенной аппаратуре операции настройки производят одной рукой;

8) следует держать руки всегда сухими, под ногами и стулом должен быть резиновый коврик;

9) освободить рабочее место от всего лишнего.

Меры доврачебной помощи при поражении электротоком сводятся к следующему. Пострадавшего необходимо сначала освободить от воздействия тока, затем ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой, растирать и согревать тело (при бессознательном состоянии). При отсутствии признаков жизни (дыхания и пульса) немедленно вызвать врача и до его прихода делать искусственное дыхание методом «рот в рот», «рот в нос» и массаж сердца. Массаж и искусственное дыхание лучше делать вдвоем.

2 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ

2.1. Общие сведения об источниках питания

Первым шагом в диагностике любой радиоэлектронной аппаратуры, в частности бытовой, является проверка питающих напряжений аппаратуры, т. е. исправности блока питания.

Для работы БРЭА необходимы затраты электрической энергии, которую обеспечивают *вторичные источники питания*. Это источники напряжения или тока, использующие энергию первичных источников питания: централизованных сетей переменного тока, аккумуляторов, батарей, термо- или фотопреобразователей.

Вторичные источники питания разделяются на *источники постоянного и переменного напряжения*, которые в свою очередь делятся на *стабилизированные и нестабилизированные*.

Основными параметрами вторичных источников питания являются: напряжение питающей сети и ее отклонение от номинального значения, частота питающей сети, полная мощность, потребляемая от сети, номинальные выходные напряжения и ток нагрузки, коэффициент пульсаций выходного напряжения.

Вторичные источники питания БРЭА выполняют следующие функции: а) преобразование уровней переменного тока первичной сети; б) выпрямление переменного тока; в) фильтрацию и сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения; г) стабилизацию требуемой величины напряжения или тока.

Преобразование уровней напряжения или тока выполняется, как правило, с помощью трансформатора. Выпрямитель преобразует переменный ток в пульсирующий, близкий к постоянному.

Сглаживание и фильтрация пульсаций происходят на *LC* или *RC* интегрирующей цепочке. В источниках питания БРЭА часто *LC* или *RC* цепь заменяется конденсатором. Уровень пульсаций обычно выражают величиной пульсаций ΔU .

Стабилизация величины напряжения или тока обеспечивает постоянство выходных параметров источника питания при изменяющейся нагрузке и получение требуемого коэффициента пульсаций.

2.2. Ремонт и контроль нестабилизированных источников питания

Нестабилизированные источники применяются для питания аппаратуры, энергопотребление которой не изменяется в процессе работы. Они разделяются на *однополупериодные* (использующие один полупериод переменного тока) и *двухполупериодные* (использующие два полупериода). Деление обусловлено способом включения выпрямительных элементов.

На рис. 2.1 приведена принципиальная схема источника питания с однополупериодным выпрямлением. Подобные источники используются в тех видах аппаратуры, где понижены требования величине пульсаций выходного напряжения. При повышенных требованиях к величине пульсаций применяют двухполупериодное выпрямление (рис. 2.1, б). Отметим, что двухполупериодные выпрямители имеют меньшие энергопотери по сравнению с однополупериодными.

Для нахождения неисправностей нестабилизированных источников питания необходимы вольтметр, амперметр, омметр или ампервольтметр. Величину пульсаций вы-

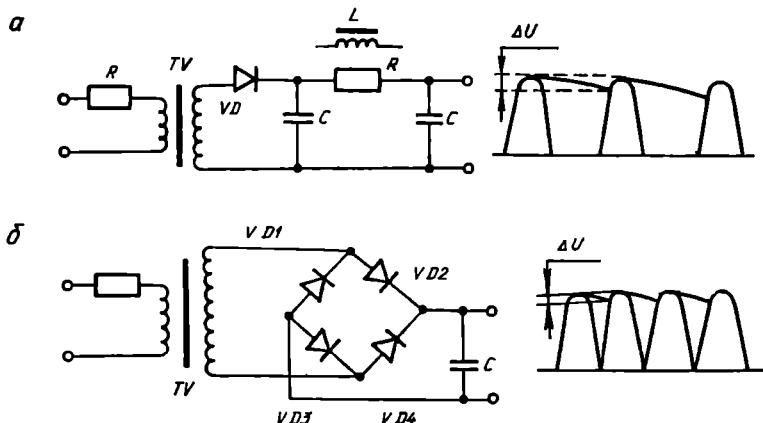


Рис. 2.1 Принципиальные схемы однополупериодного (а) и двухполупериодного (б) выпрямителей

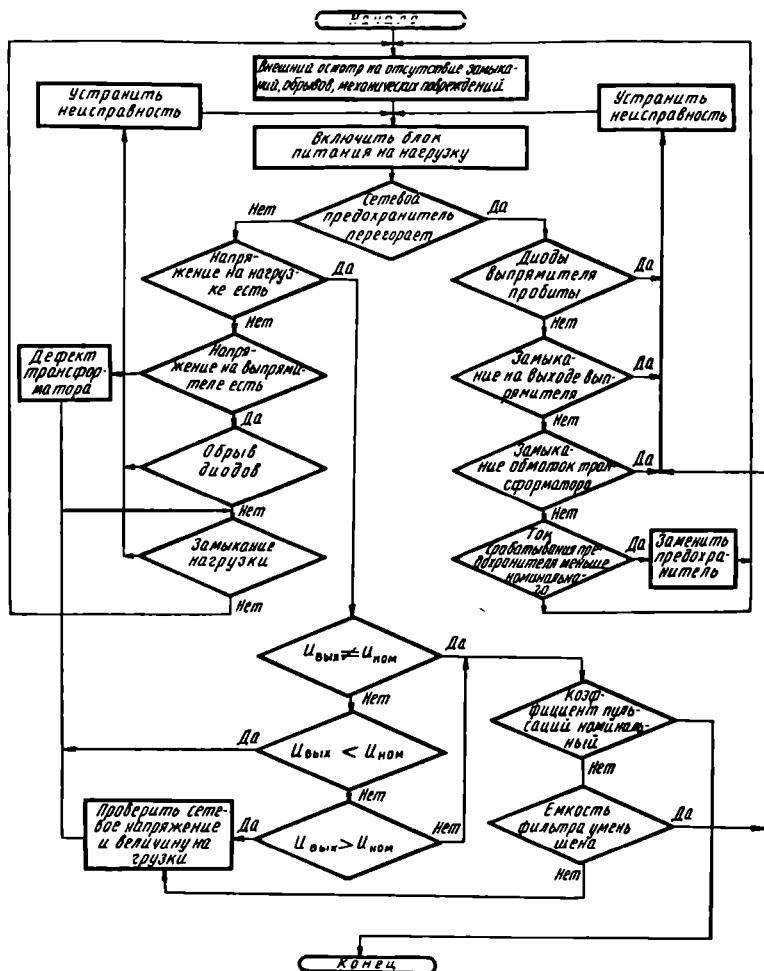


Рис. 2.2 Алгоритм поиска неисправности нестабилизированного блока питания

ходного напряжения оценивают с помощью осциллографа

Нестабилизированные блоки питания можно разделить на три узла (см. гл. 1): трансформатор, выпрямитель и фильтр. Диагностику аппаратуры начинают с контроля выходного напряжения. Если его нет, проверяют последовательно фильтр, выпрямитель и трансформатор на отсутствие замыканий или обрывов. Это можно осуществить

в соответствии с алгоритмом поиска дефекта (рис. 2.2), составленным на основе способа последовательных промежуточных измерений.

Устранив неисправность, надо проверить работу блока питания на соответствие его выходных параметров заданным техническим условиям.

2.3. Регулировка и ремонт стабилизированных источников питания

Стабилизированные источники питания применяются в аппаратуре в тех случаях, когда в условиях переменной нагрузки требуется повышенная стабильность напряжения или тока. Их разделяют на два типа: параметрические и компенсационные.

Параметрические стабилизаторы используют нелинейность вольт-амперной характеристики полупроводниковых диодов, варисторов, газонаполненных электровакуумных приборов. В современной аппаратуре, выполненной на транзисторах и интегральных микросхемах, функции стабилизатора напряжения выполняют специализированные диоды (стабилитроны). Варисторы и газовые стабилитроны рассчитаны на стабилизацию относительно высокого напряжения (выше 100 В).

На рис. 2.3, а приведена принципиальная схема параметрического стабилизатора напряжения. Резистор R1 определяет режим работы стабилитрона.

Стабилизаторы тока выполнялись преимущественно на бареттерах (нелинейных сопротивлениях). В современных схемных решениях используются биполярные или полевые транзисторы (рис. 2.3, б). Резистор R1 задает рабочую точку транзистора. В основном параметрические стабили-

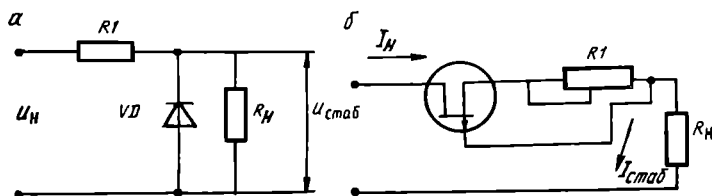


Рис. 2.3. Параметрический стабилизатор напряжения (а) и тока (б): U_H — напряжение нестабилизированное; $U_{стаб}$ — напряжение стабилизированное; R_H — сопротивление нагрузки; I_H — нестабилизированный ток; $I_{стаб}$ — стабилизированный ток.

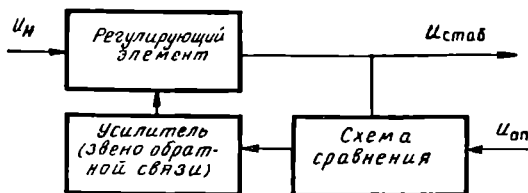


Рис. 2.4. Структурная схема стабилизатора компенсационного типа

заторы применяют в качестве эталона напряжения или тока в других типах стабилизаторов.

Более высокие параметры обеспечивают стабилизаторы компенсационного типа (рис. 2.4). Принцип работы такого стабилизатора состоит в автоматическом поддержании постоянного выходного напряжения с помощью регулирующего элемента, управляемого по цепи обратной связи. Практические схемы стабилизированных источников питания различаются по способам включения регулирующего элемента и получения опорного напряжения ($U_{оп}$), а также по схемному решению цепи обратной связи. Типовая схема компенсационного стабилизатора напряжения с последовательным регулирующим транзистором и источником опорного напряжения на стабилитроне приведена на рис. 2.5, а. Здесь транзистор VT1 — регулируемый элемент, транзистор VT2 — усилитель постоянного тока (усилитель обратной связи). Схема сравнения выходного напряжения с опорным реализована на транзисторе VT3. Источник опорного напряжения собран на VD1 и R3.

Диагностику стабилизаторов напряжения начинают с проверки выходного напряжения. При его отсутствии определяют напряжение на входе стабилизатора. Наличие напряжения свидетельствует о дефекте в стабилизаторе. При его отсутствии поиск неисправностей необходимо перенести на выпрямитель и трансформатор.

В стабилизаторе проверяют сначала регулирующий транзистор VT1 (см. рис. 2.5), затем управляющий VT2, транзистор схемы сравнения VT3 и источник опорного напряжения VD1. Один из возможных алгоритмов поиска неисправности стабилизатора напряжения показан на рис. 2.5, б. В основу алгоритма положен способ последовательных промежуточных измерений.

Электронная промышленность выпускает интегральные микросхемы — стабилизаторы напряжения (K142EH1 — K142EH9).

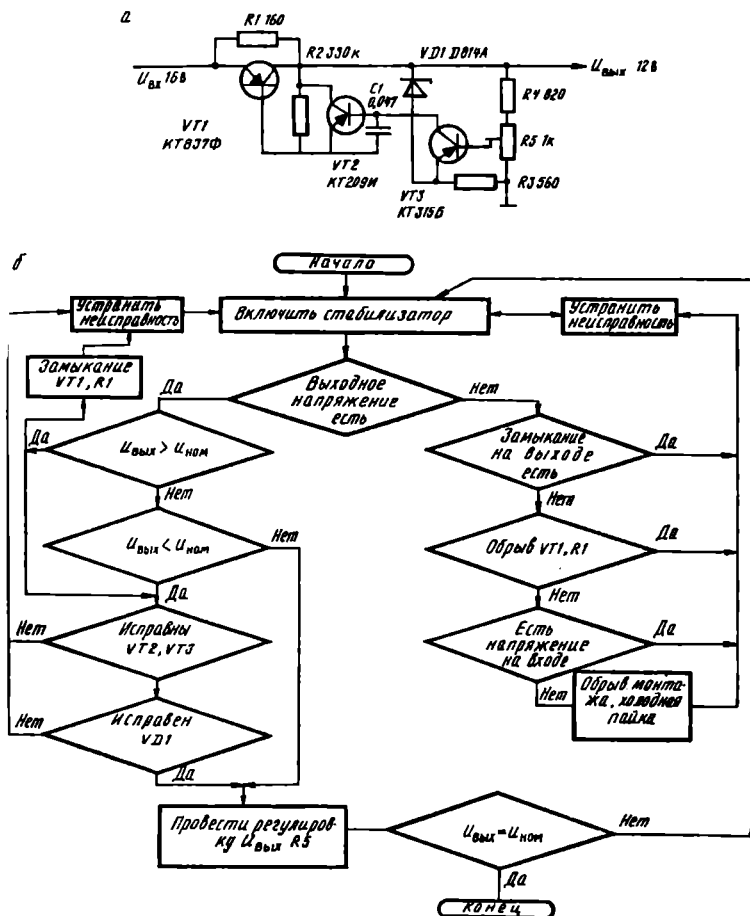


Рис. 2.5. Принципиальная схема (а) и алгоритм диагностики (б) стабилизатора

Диагностика электронных стабилизаторов на микросхемах сводится к проверке возможных замыканий в нагрузке и контролю напряжений на выводах. После сравнения измеренных величин с табличными или полученными на исправном блоке, делается вывод о состоянии стабилизатора.

Отметим, что последние модификации интегральных микросхем К142ЕН5 — К142ЕН9 не требует внешних дополнительных элементов (трехвыводные стабилизаторы).

2.4. Импульсные источники питания

Конструктивные размеры фильтров блоков питания в основном определяются частотой переменного напряжения. Жесткие требования к пульсациям приводят к значительному увеличению размеров сглаживающих фильтров. Известно, что увеличение частоты переменного напряжения позволяет снизить конструктивные размеры блоков питания. Уменьшение габаритов фильтра с одновременным повышением эксплуатационных характеристик достигается в импульсных блоках питания. К ним относятся преобразователи напряжения (ПН) и сетевые источники питания с повышенной частотой преобразования.

ПН используются в бытовой переносной аппаратуре с электронной настройкой на варикапах. Напряжение питания варикапов обычно превышает напряжение первичного источника питания. Ввиду малой мощности, потребляемой варикапом, применяют однотактные преобразователи напряжения с трансформаторно-индуктивной связью (рис. 2.6). В состав преобразователя входят: генератор высокочастотных колебаний VT4 (VT35), выпрямитель VD2 (VD18), система автоматического регулирования выходного напряжения VT1, VT2, VT3 (VT36). Генератор ВЧ напряжения — автогенератор с индуктивной обратной связью. Преобразователи отличаются схемами регулирования выходного напряжения. В схеме (рис. 2.6, а) регулирование достигается изменением напряжения питания транзистора VT4 посредством регулирующего транзистора VT2 с усилителем постоянного тока на транзисторе VT1. В схеме (рис. 2.6, б) управление осуществляется базовым током транзистора VT35 с помощью транзистора VT36.

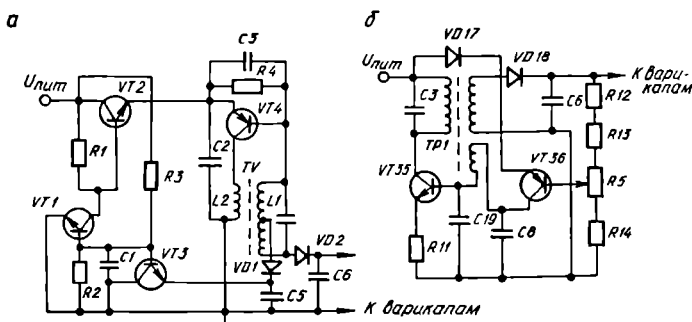


Рис. 2.6. Принципиальная схема преобразователей напряжения

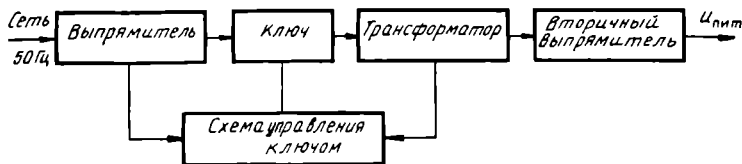


Рис. 2.7. Структурная схема импульсного блока питания

Диагностику ПН начинают с проверки напряжения питания преобразователя. Отсутствие напряжения свидетельствует о дефекте цепей подачи питания. Выходное же напряжение может отсутствовать из-за неисправности трансформатора, транзистора генератора VT4 (VT35), схемы регулирования выходного напряжения — транзисторы VT2, VT1, VT3 (VT36), выпрямителя — диоды VD2 (VD18). Сначала проверяют наличие генерации осциллографом, подключенным к коллектору транзистора VT4 (VT35].

Структурная схема импульсного блока питания приведена на рис. 2.7. Принцип действия импульсных источников питания состоит в следующем. Напряжение питающей сети выпрямляется и затем через ключ поступает на первичную обмотку трансформатора. Ключ управляется специальной схемой с частотой несколько килогерц. Импульсы тока в первичной обмотке трансформатора индуцируют во вторичных обмотках соответствующие импульсы напряжения. Напряжения со вторичных обмоток выпрямляются и используются для питания каскадов аппаратуры. Трансформатор, кроме основной функции, производит гальваническую развязку первичной и вторичных цепей питания, т. е. этим обеспечивается дополнительная безопасность эксплуатации и обслуживания аппаратуры.

На этом же принципе основана работа блока питания (рис. 2.8) телевизоров ЗУСЦТ, 4УСЦТ. Блок включает в себя выпрямитель сетевого напряжения (диоды VD3 — VD6, конденсатор C11), схему запуска (транзистор VT5), схемы стабилизации (транзистор VT2), схемы защиты (транзисторы VT1, VT3, VT4, тиристор VS1), автогенераторного преобразователя напряжения с трансформатором, вторичных выпрямителей, стабилизатора напряжения на 12 В (микросхема D1).

При включении блока напряжение сети выпрямляется и заряжает конденсатор C11. Одновременно сетевое напряжение через резистор R18 поступает на схему запуска.

Модуль питания МП-405

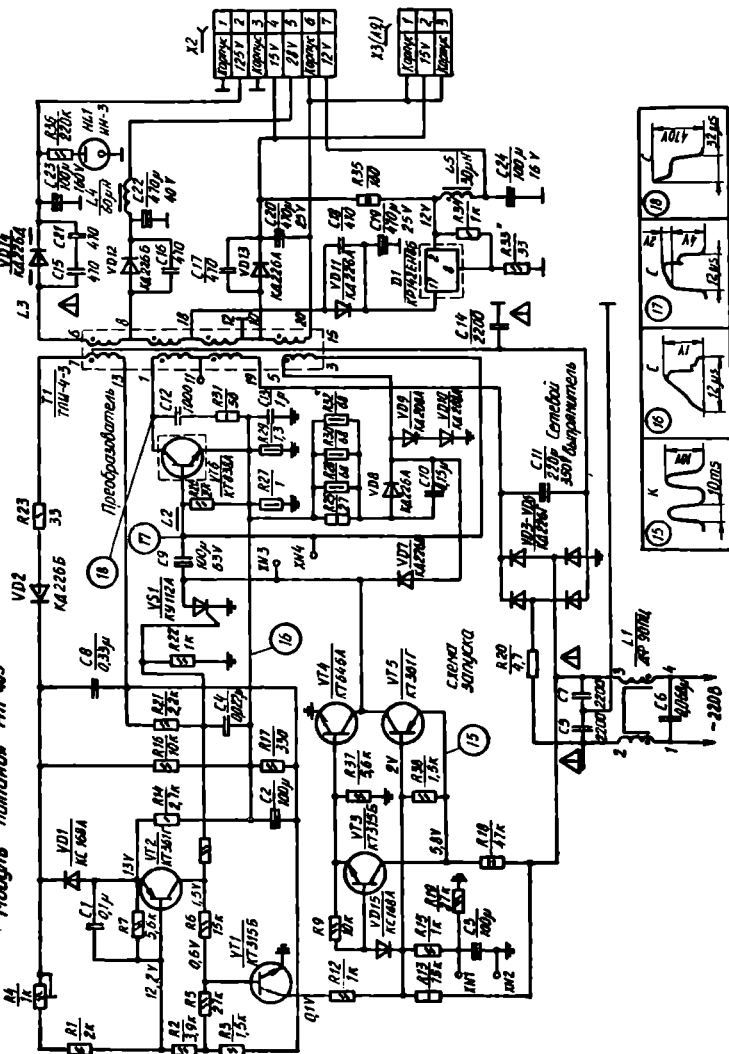


Рис. 2.8. Принципиальная схема блока питания телевизора

Напряжение конденсатора C11 прикладывается через обмотку трансформатора к транзистору VT6.

Импульсы сетевого напряжения через открытый переход транзистора VT5 по цепи диод VD7 — обмотка трансформатора (выводы 5,3) поступают на базу транзистора VT6 и открывают его. Ток коллектора, протекая по цепи (конденсатор C11, обмотка трансформатора, переход коллектор-эмиттер, VT6, резисторы R27 — R29, конденсатор C11), создает на резисторах R27, R29 разность потенциалов между анодом и катодом тиристора VS1, обеспечивая его нормальную работу. Это же напряжение через конденсатор C4 поступает на управляющий вход тиристора VS1. При достижении порога тиристор открывается и уменьшает ток базы транзистора VT6, что вызывает закрытие транзистора и отсечку коллекторного тока. Отсечка тока приводит к появлению положительного потенциала на выводах 6, 8, 10, 5, 7 трансформатора.

Появление положительного потенциала на выводах 5, 7 трансформатора приводит к заряду конденсаторов C8, C9. Конденсатор C8 заряжается по цепи: вывод 7 трансформатора — резистор R23 — диод VD2 — вывод 13, конденсатор C9 — по цепи: вывод 5 трансформатора — диод VD7 — вывод 3. Поскольку в момент включения конденсаторы вторичных выпрямителей разряжены, блок в этот момент находится в режиме, близком к короткому замыканию, и вся энергия, накопленная в магнитном поле трансформатора, переходит на заряд конденсаторов C19, C20, C22, C24. Уменьшение энергии вызывает снижение запирающего напряжения транзистора VT6, снимаемого с обмотки (выводы 3, 5) трансформатора. При этом транзистор вновь открывается импульсами со схемы запуска и процессы повторяются до тех пор, пока энергия, накопленная магнитным полем трансформатора, не создает на обмотке трансформатора напряжение, достаточное для возникновения автоколебательного режима.

Ток базы открытого транзистора VT6 протекает по цепи: вывод 3 трансформатора, дроссель L2, переход база-эмиттер, резисторы R25, R28, R30, R32, диод VD8, вывод 5 обмотки. Запирание транзистора VT6 происходит за счет тиристора VS1. При этом конденсатор C9 подключается в обратной полярности через открытый тиристор к переходу база — эмиттер — резисторы R27, R29. Ток разряда конденсатора вычитается из тока базы, что приводит к запираанию транзистора VT6.

Стабилизация выходных напряжений и плавное нарастание тока коллектора транзистора VT6 при включении обеспечивается схемой стабилизации на транзисторе VT2.

Напряжение, снимаемое с резисторов R4, R1, R2, R3, поступает на базу транзистора VT2 и отпирает его. В связи с этим коллекторный ток проходит по цепи: вывод 7 трансформатора — резистор P23 — диоды VD2, VD1 — переход эмиттер-коллектор транзистора VT2 — резистор R11 — переход управляющий электрод-катод тиристора VS1 — резисторы R27, R29, R17 — вывод 13 трансформатора. Значения элементов делителя R1, R4, R2, R3 выбраны таким образом, чтобы ток коллектора транзистора VT2, суммируясь с током управляющего электрода тиристора VS1, приводил к отпиранию тиристора в момент достижения максимального выходного напряжения порядка 90—100 В. Стабилизация напряжения происходит вследствие противоположного направления токов, что обеспечивает регулирование временного отношения открытого и закрытого периодов (скважность) работы транзистора VT6. Аналогично функционирует схема и при колебаниях напряжения питающей сети.

Защита от перегрузки по выходам и при отказах схемы стабилизации осуществляется транзисторами VT1, VT2, VT3. В рабочем режиме транзистор VT1 открыт, что обеспечивает низкий уровень напряжения на конденсаторе C3. При этом стабилитрон VD15 закрыт и, следовательно, закрыты транзисторы VT3, VT4. Перегрузка в выходных цепях вызывает уменьшение напряжения на трансформаторе (выводы 7, 13) и запирает транзистор VT2. Конденсатор C3 заряжается через резисторы R13, R15, диод VD3. В результате открываются диод VD15 и транзисторы VT3, VT4; конденсатор C9 подключается в обратной полярности к базе транзистора VT6 и автоколебательный процесс сорвется. Повторный запуск также невозможен. Открытый транзистор VT4 шунтирует схему запуска.

Ремонт импульсных блоков питания начинают с внешнего осмотра, определяют наличие или отсутствие замыканий, обрывов, дефектных компонентов. Затем так же проверяют цепи вторичных выпрямителей авометром на отсутствие замыканий или обрывов. При отсутствии во вторичных цепях дефектов приступают к их поиску в «горячем» состоянии. Для этого подключают к блоку питания нагрузку. Напряжение сети желательно подать через разделительный трансформатор. Отметим, что подключение нагрузки к импульсным блокам питания обязательно.

3 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

3.1. Общие сведения

Конструктивно электрофон состоит из двух основных блоков: электропроигрывающего устройства (ЭПУ) и усилителя звуковой частоты (УЗЧ). Структурная схема электрофона приведена на рис. 3.1.

Механическая часть электрофона включает в себя: основание, вращающийся диск, привод диска, тонарм. В электронную часть входят усилитель коррекции, усилитель мощности, устройство управления. Управление в современных электропроигрывателях осуществляется с помощью электронно-механических устройств. В узлах тонарма широко применяются электромагнитные элементы.

На рис. 3.2 показана упрощенная конструкция ЭПУ, где основание 2 предназначено для механической связи отдельных узлов проигрывателя. На основании укреплен опора 12, служащая для фиксации оси 7 диска 11. Диск приводится во вращение двигателем 1 с помощью редукторного устройства 3. Грампластинка 4, установленная на диске, вращается вместе с ним. Игла 5, перемещаясь по спиральной канавке грампластинки, колеблется в соответствии с модуляцией канавки. Механические колебания иглы звукоснимателя 6 преобразуются в электрические сигналы. Звукосниматель закреплен на тонарме 8, который опирается на узел подвеса 9, обладающий двумя степенями свободы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Грузом 10 балансируют тонарм звукоснимателя.

Основным параметром ЭПУ является номинальная частота вращения диска. Номинальные частоты вращения диска определены ГОСТ 18631—73. Их точные значения следующие: $33 \frac{1}{3}$; 45,11; $16 \frac{2}{3}$; $77,92 \text{ мин}^{-1}$, условные обозначения этих частот 33, 45, 16, 78 об/мин. Коэффициент детонации характеризует периодическую паразитную частотную модуляцию звука из-за колебаний частоты вращения диска. Уровень рокота показывает интенсивность помех от вибраций ЭПУ, характеризует качество механизма привода диска.

Табл. 3.1. Основные параметры ЭПУ

Параметр	Норма по классам			
	высший	1	2	3
	стерео	стерео	моно, стерео	моно
Прижимная сила звукоснимателя, мН:				
магнитного	15 + 5	20 + 5	30 + 5	—
пьезоэлектрического	—	—	60 + 10	60 + 10
Коэффициент детонации, %	0,1 + 0,05	0,1 + 0,05	0,15 + 0,05	0,25 + 0,05
Относительный уровень рокота, дБ	— 60	— 46	— 31	— 28
Гибкость подвижной системы звукоснимателя, м/Н · 10 ⁻³ :				
пьезоэлектрического, не менее	—	—	1,1	1,1
магнитного, не менее	10 — 1	4 — 0,6	4 — 0,6	—
Частотная характеристика, Гц	20 — 20 · 10 ³	31,5 — 16 · 10 ³	50 — 12,5 · 10 ³	50 — 10 ⁴

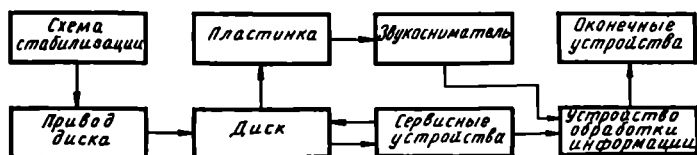


Рис. 3.1. Структурная схема электрофона

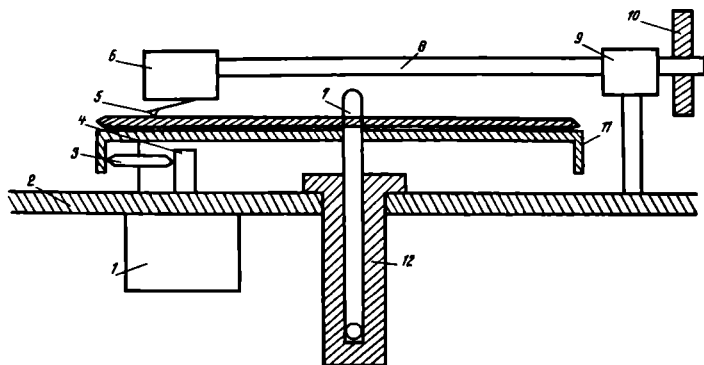


Рис. 3.2. Схема конструкции электропроигрывателя

Параметры ЭПУ определяются во многом характеристиками головки звукоснимателя: АЧХ, прижимной силой, гибкостью подвижной системы. Значения этих параметров в зависимости от классов исполнения ЭПУ приведены в табл. 3.1.

3.2. Системы привода диска

Привод диска ЭПУ можно разбить на три основных функциональных элемента: основание, диск и электродвигатель.

Основание электропроигрывателя является как главным элементом, объединяющим остальные механизмы конструктивными связями, так и элементом кинематической схемы ЭПУ. От жесткости и массы основания зависит уровень рокота. Способ крепления основания в аппаратуре, упругость подвески влияют на чувствительность ЭПУ к внешним вибрациям.

Диск в ЭПУ выполняет функции приводного механизма и опоры грампластинки. Масса диска, точность его механической обработки, центровка шпинделя, радиальные

и вертикальные биения в значительной степени определяют коэффициент детонации.

Основной элемент привода кинематической схемы ЭПУ — электродвигатель. В зависимости от типа электродвигателя и класса исполнения в ЭПУ используются различные передаточные механизмы: фрикционный, ременный, комбинированный (фрикционный с ременным) для косвенного привода диска и без передаточного звена для прямого привода. При косвенном приводе диска частота его вращения меньше частоты вращения ротора двигателя (коэффициент передачи больше 1). Прямой привод имеет коэффициент, равный 1, т. е. частоты вращения диска и ротора двигателя совпадают.

Фрикционная передача применяется в электропроигрывателях второго и третьего классов сложности (II-ЭПУ-60, II-ЭПУ-65СМ.). Ведущим обычно является асинхронный двигатель переменного тока с высокой частотой вращения ротора. Такие ЭПУ отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Кинематическая схема привода диска показана на рис. 3.3. Изменение частоты вращения диска производится с помощью ступенчатой насадки на валу двигателя. Для подстройки частоты ступени насадки делают конусными или изменяют количество оборотов ротора (Р) двигателя (рис. 3.4). Номинальная частота вращения устанавливается подбором насадок. Надежная работа привода требует соблюдение в конструкции ЭПУ величины угла θ в пределах $100-130^\circ$. Угол θ образован линиями, проходящими через центр промежуточного ролика, центр диска и центр промежуточного ролика и вала двигателя (см. рис. 3.3). При такой величине угла повы-

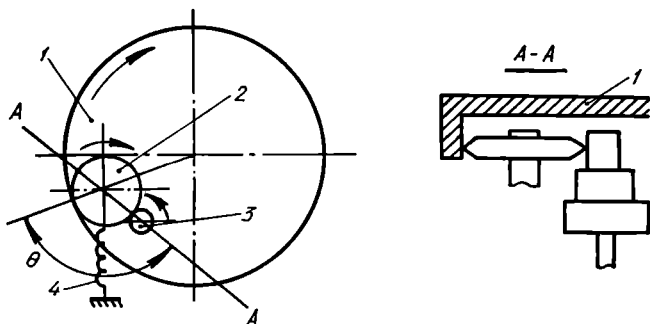


Рис. 3.3. Кинематическая схема фрикционной передачи:
1 — диск; 2 — промежуточный ролик; 3 — насадка двигателя; 4 — пружина

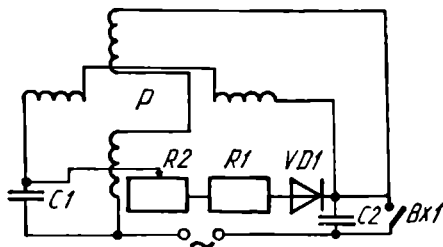


Рис. 3.4. Принципиальная схема регулятора оборотов двигателя изменением тока подмагничивания

шается качество передачи вследствие создания автоматического прижима промежуточного ролика к поверхности диска и насадке двигателя (ролик работает на заклинивание).

При ременной передаче в качестве элемента передачи вращающего момента используется плоский пассик. Сложность выполнения ременного привода с большим коэффициентом передачи (увеличивается проскальзывание пассика на валу двигателя из-за малого угла охвата) требует применения двигателя с пониженной частотой вращения ротора синхронных многофазных двигателей с ферромагнитным ротором (ТСК-1). При установке номинальной частоты вращения диска проигрывателя изменяют частоту напряжения, питающего двигатель. Пониженную частоту вращения ротора двигателя могут обеспечить коллекторные двигатели постоянного тока. Стабилизируют частоту вращения диска при использовании коллекторного двигателя постоянного тока (ЭПУ типа G-602) — его включение в систему регулирования с замкнутой петлей обратной связи. Дальнейшее уменьшение уровня рокота и коэффициента детонации достигается применением сверхтихоходных двигателей, у которых частота вращения ротора равна номинальным частотам вращения диска ЭПУ. Эти двигатели могут передавать вращение диску пассиком или непосредственно диску, установленному на валу двигателя.

При прямом приводе двигатель представляет собой бесконтактную машину постоянного тока с увеличенным количеством полюсов статора, кратным трем. Питающие напряжения при этом должны иметь сдвиг фаз относительно друг друга на 120° . Число полюсов ротора не должно быть равным или кратным числу полюсов статора, в про-

тивном случае не возникает вращающий момент. Блок электропитания двигателя (рис. 3.5) состоит из генератора импульсов, собранного на микросхеме DA1, транзисторе VT15, диодах VD9, VD11. Изменение частоты вращения ротора достигается изменением частоты генератора с помощью ключей на транзисторах VT7, VT8, а подстройка частоты вращения — резистором R17. Импульсы с генератора поступают на кольцевой счетчик на микросхемах DD5, DD6 и DD4 — DD2, который осуществляет сдвиг фаз импульсов на 120° . Полученные импульсы управляют коммутаторами на транзисторах VT12, VT14, VT16, VT18, VT19, VT21, которые непосредственно связаны со статорными силовыми обмотками двигателя.

Прямой привод ЭПУ типа Б1-01 оснащен бесколлекторным двигателем постоянного тока (рис. 3.6). На двенадцати полюсах статора размещены силовые *С* и тахогенераторные *Г* обмотки, а также обмотки трансформатора датчика положения ротора Р1 и Р2. Увеличением количества полюсов статора с 6 (в предыдущем двигателе) до 12 достигается более равномерное вращение диска и уменьшение коэффициента детонации. На оси шестнадцатиполюсного ротора расположен восьмиполюсный кольцевой замыкатель.

Вращение двигателя происходит следующим образом. Напряжение ВЧ поступает на первичные обмотки трансформатора положений П1. Со вторичных обмоток трансформатора П2 в случае, если магнитный поток замкнут замыкателем, напряжение подается на схему управления. К выходу схемы через коммутатор подсоединены силовые обмотки *С*. Проходящий по силовым обмоткам ток вызывает возникновение магнитного поля статора, которое, взаимодействуя с магнитным полем ротора, образует вращающий момент. Одновременно напряжение, индуцируемое магнитным полем ротора в тахогенераторных обмотках *Г*, выпрямляется и поступает на блок сравнения и далее на схему управления, вызывая соответствующее изменение силы тока в силовых обмотках *С*. Тем самым замыкается обратная связь и стабилизируется частота вращения ротора.

В электропроигрывателе «Электроника 017» применен электродвигатель подобного типа. Увеличение стабильности частоты вращения диска достигнуто усложнением схемы электропитания двигателя, введением в нее двух опорных кварцевых генераторов для разных частот вращения диска, а также частотной и фазовой автоподстройки ча-

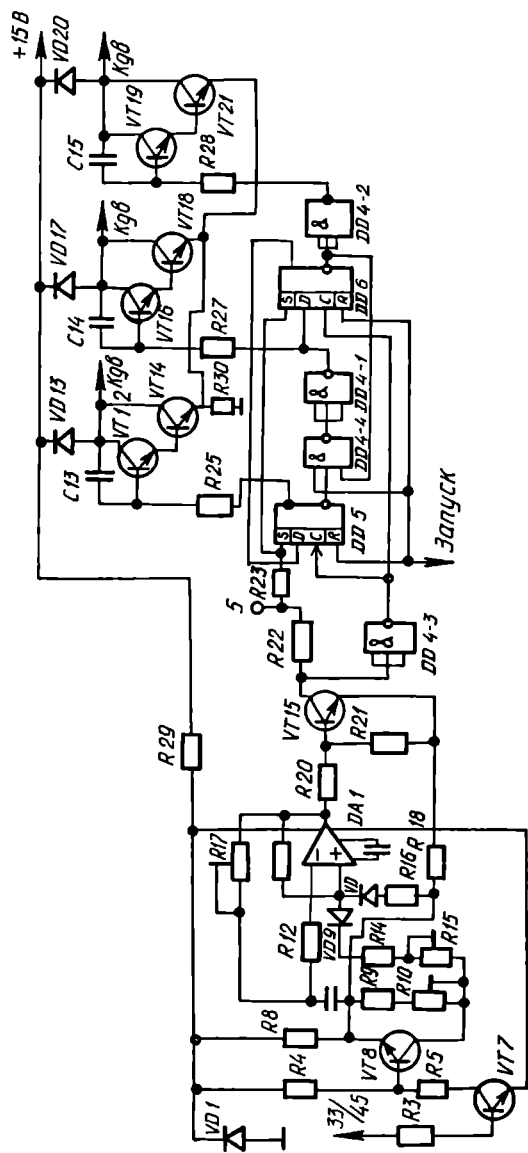


Рис 3.5. Принципиальная схема привода двигателя 0-ЭПУ-82С

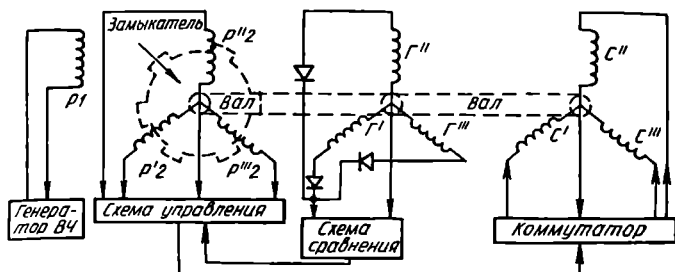


Рис. 3.6. Функциональная схема привода диска с многополюсным бесконтактным двигателем постоянного тока ЭПУ Б1-011

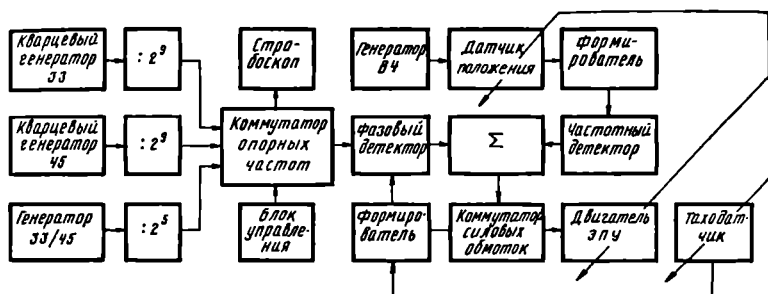


Рис. 3.7. Структурная схема привода диска ЭПУ «Электроника 017»

стоты вращения (рис. 3.7). Схема питания выполнена с применением цифровых интегральных микросхем (опорные генераторы, делители частоты, фазовый и частотный детекторы).

3.3. Тонарм ЭПУ

Тонарм обеспечивает перемещение головки звукоснимателя с иглой по грампластинке. Головка звукоснимателя служит для преобразования механических колебаний иглы в электрические сигналы.

Важнейший параметр головки, характеризующий условия ее эксплуатации, — прижимная сила, действующая на канавку грампластинки через иглу. Она определяет способность иглы находиться в непрерывном контакте со стенками канавки при воспроизведении грамзаписи. Регулировка прижимной силы осуществляется противовесом то-

нарма или иным способом, зависящим от конструкции тонарма. Оптимальное значение прижимной силы определяется конструкцией головки и, главным образом, гибкостью ее подвижной системы. Подвижная система звукоснимателя состоит из иглы, иглодержателя и деталей связи иглодержателя с преобразователем, которые передают колебания иглы при проигрывании грамзаписи.

По принципу преобразования механических колебаний иглы в электрические сигналы головки подразделяются на амплитудные и скоростные. Амплитудные головки на выходе генерируют электрический сигнал, пропорциональный амплитуде отклонения иглы, а скоростные — сигнал, пропорциональный колебательной скорости. По физическому принципу преобразования головки могут быть пьезоэлектрические, полупроводниковые, фотоэлектрические, емкостные (амплитудные) и магнитные (скоростные). Наибольшее распространение получили пьезоэлектрические и магнитные головки звукоснимателей. Магнитные головки обеспечивают более высокое качество воспроизведения грамзаписи.

Головка звукоснимателя крепится в тонарме. Качественное воспроизведение грамзаписи возможно, если тонарм обеспечивает траекторию перемещения острия иглы головки звукоснимателя, минимально отличающуюся от траектории резца рекордера, которая представляет собой радиус грампластинки. Кроме того, необходим постоянный надежный контакт иглы с обеими стенками канавки пластинки, а усилие контакта не должно вызывать разрушения иглы и канавки.

Известно три типа конструкции тонармов: рычажный с постоянным углом коррекции; рычажный с переменным углом коррекции; тангенциальный. Заметим, что нелинейные искажения у правильно скорректированных тонармов рычажного типа с постоянным углом коррекции невелики (траектория перемещения иглы незначительно отличается от радиуса), поэтому они получили преимущественное распространение. Отметим, что у тангенциального тонарма траектория движения иглы совпадает с траекторией перемещения резца рекордера. Немаловажное значение имеет соблюдение вертикального угла θ воспроизведения (рис. 3.8). На этот угол значительное влияние оказывает величина прижимной силы.

Для крепления тонарма к основанию ЭПУ служит поворотная ножка (рис. 3.9). Подшипники осей поворотной ножки должны иметь минимальное трение, а силы трения

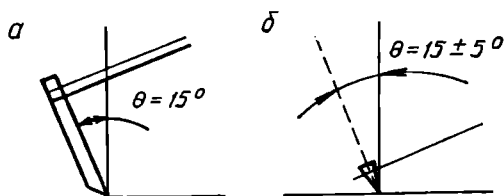


Рис. 3.8. Вертикальные углы коррекции записи (а) и воспроизведения (б)

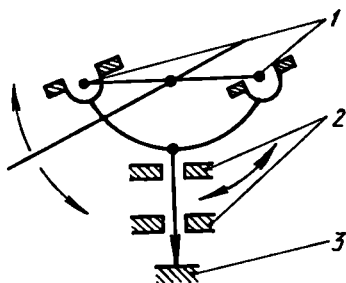


Рис. 3.9. Кинематическая схема поворотной ножки тонарма:

1—2 подшипники соответственно вертикальной и горизонтальной плоскостей; 3 — упор

должны быть меньше прижимной силы примерно на порядок, а в ЭПУ высокого класса, снабженного компенсатором скатывающей силы, — на два порядка. Для обеспечения необходимых параметров ЭПУ тонарм необходимо сбалансировать, т. е. статически и динамически уравновесить относительно вертикальной и горизонтальной осей поворота. В современных ЭПУ применяют тонармы преимущественно с безразличным равновесием, когда их центр тяжести совпадает с горизонтальной осью поворота. Балансировка тонарма производится перемещением груза 10 (см. рис. 3.2): с его же помощью может устанавливаться прижимная сила. Тонарм также не должен иметь собственных резонансов в диапазоне звуковых частот.

3.4. Дополнительные устройства ЭПУ

Кроме перечисленных основных узлов, ЭПУ (в зависимости от класса исполнения) содержит дополнительные: компенсатор скатывающей силы, предварительный корректирующий усилитель, устройство включения-выключения ЭПУ, автостоп, микролифт, стробоскоп.

Компенсатор скатывающей силы нейтрализует центростремительную скатывающую силу, действующую в процессе проигрывания пластинки на сбалансированный тонарм. В результате действия этой силы повышается давление на внутреннюю стенку канавки по сравнению с внешней. При этом происходит нарушение баланса стереоканалов. Для компенсации скатывающей силы применяются специальные узлы в конструкции тонарма. Чаще всего это грузик, связанный с хвостовиком тонарма, или пружина, положение которой можно изменять для более точной компенсации. Реже применяются компенсаторы, использующие магнитные силы, наклон поворотной ножки и др. Еще раз отметим, что компенсатор скатывающей силы эффективно работает, если сила трения в подшипниках поворотной ножки составляет приблизительно 1 % от прижимной силы звукоснимателя.

Предварительный корректирующий усилитель звукоснимателя применяется в основном со скоростными головками, так как ЭДС, развиваемая ими, на два порядка ниже ЭДС пьезоэлектрических головок. Амплитудно-частотные характеристики таких головок отличаются от требуемой номинальной АЧХ воспроизведения. Предварительные усилители имеют разнообразные схемные решения, но общее у них одно — результирующая амплитудно-частотная характеристика должна быть одинакова для различных схем.

Устройство включения-выключения ЭПУ обеспечивает пуск и остановку двигателя с одновременной перестройкой приводного механизма в рабочее (или нерабочее) положение. Оно может быть выполнено на механической или электронной основе. В механических устройствах перемещение органов управления связано с функциональными узлами кинематической схемы ЭПУ (II-ЭПУ-65СМ). Электронные устройства включения-выключения выполняются на переключателях (герконы, оптроны), имеют развитые электронные схемы управления режимами ЭПУ (0-ЭПУ-82С «Электроника 017»). В проигрывателях невысокого класса устройства включения-выключения управляют микролифтом, автостопом, горизонтальным передвижением тонарма.

Устройства автостопа предназначены для остановки вращения диска по окончании проигрывания грампластинок. Автостопа бывают как механические, так и электронные. Электронные автостопа выполняются на основе датчиков (фотоэлектрических, магнитных, индуктивных и др.).

Микролифт служит для опускания иглы звукоснимателя на пластинку и подъема ее с дорожки грампластинки. Микролифт может быть автоматическим и ручным. Во избежание резких ударных нагрузок на иглу звукоснимателя микролифт снабжается замедлителем. Для них обычно используют невысыхающие вязкие смазывающие материалы. Для микролифтов на электромеханических элементах формируют управляющие сигналы специальной формы.

Стробоскоп в ЭПУ служит для контроля частоты вращения диска и является штатным устройством для проигрывателей нулевого и первого классов сложности. Стробоскопические метки наносятся на край диска ЭПУ или на его нижнюю сторону и освещаются неоновой лампочкой, питаемой от сети переменного тока частотой 50 Гц. При точном соответствии частоты вращения диска номинальной метки на диске кажутся неподвижными. Контроль частоты вращения диска можно производить по стробоскопическим дискам, накладываемым на диск ЭПУ. Для нулевого отклонения частоты вращения диска число стробоскопических меток должно быть для скорости $33\frac{1}{3}$ — 180; для скорости 45,11—133; для скорости 77,92—77.

3.5. Ремонт и контроль ЭПУ

Неисправности, возникающие в ЭПУ, связаны с дефектами механических узлов или неисправностями электронных схем управления, питания двигателей и др.

Дефекты механических узлов можно обнаружить при внешнем осмотре и проверке функционирования ЭПУ. Рекомендуется такая последовательность поиска неисправности механической части проигрывателя: а) внешний осмотр для обнаружения явных механических повреждений деталей, узлов, монтажа и др.; б) при отсутствии явных дефектов — проверка функционирования проигрывателя в целом или его отдельных частей.

Проверка заключается в последовательной оценке работоспособности функциональных узлов ЭПУ (устройства включения-выключения, переключателя частоты вращения диска, микролифта), контроле номинальной частоты вращения диска, проверке тонарма, головки звукоснимателя и т. д. Повышенный уровень рокота и коэффициент детонации могут быть вызваны неявными дефектами типа: изгибом вала диска, износом подшипников двигателя, ухудшением качества резиновых деталей привода (роликов, пасиков), качества смазывающих материалов. Повышенные

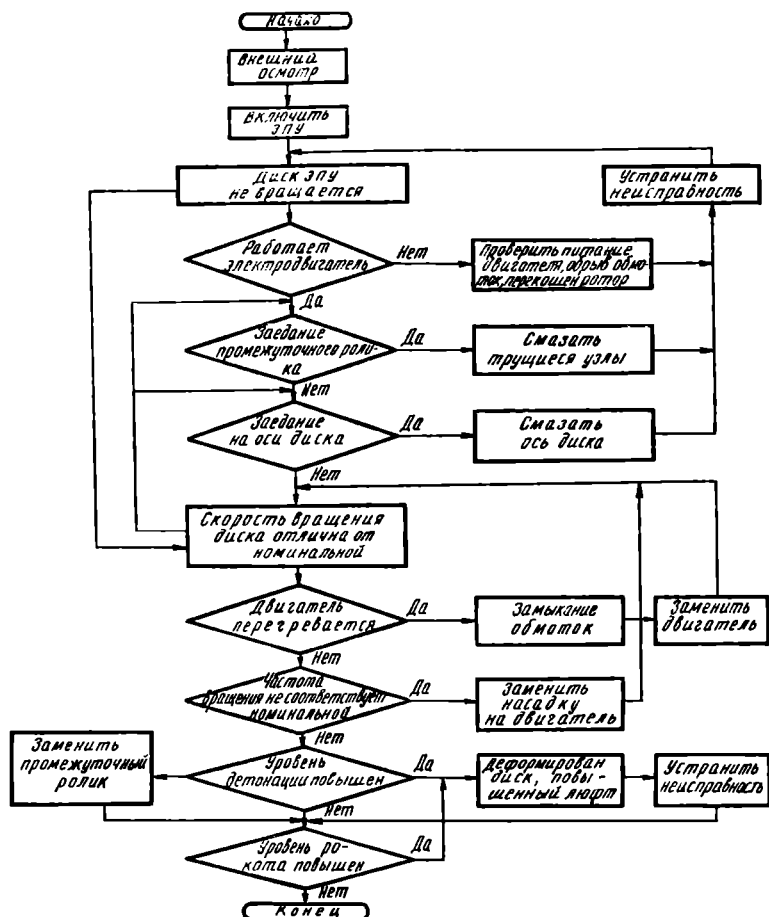


Рис. 3.10. Алгоритм поиска неисправности ЭПУ с фрикционной передачей II-ЭПУ-65CM

уровень шумов и коэффициент детонации возможны вследствие некачественной граммпластинки.

Заключительной операцией ремонта должны быть контроль за соответствием параметров проигрывателя номинальным.

Алгоритм поиска неисправности ЭПУ типа II-ЭПУ-65CM, составленный на основе приведенных рекомендаций, показан на рис. 3.10.

Неисправности схем питания электродвигателей обнаруживаются способом последовательных промежуточных измерений. Алгоритм поиска неисправности в схемах питания двигателей ЭПУ 0-ЭПУ-82С и «Электроника 017», составленные на основе этого способа, приведены на рис. 3.11.

Дефекты тонарма возникают из-за поломки его механических узлов. При этом неисправности, сопровождающиеся изменением установочной базы и длины тонарма, практически не встречаются. Часто ухудшение качества воспроизведения грамзаписи обусловлено перекосом головки относительно горизонтальной плоскости. Перекос головки ухудшает разделение каналов и увеличивает нелинейные искажения. Следует обращать особое внимание на установку требуемой величины прижимной силы. Недостаточное ее значение приводит к увеличению искажений звука. Повышенное значение прижимной силы вызывает увеличение износа иглы и пластинки, а также сопровождается искажениями воспроизведения вследствие изменения вертикального угла коррекции по сравнению с номинальным значением. Головки звукоснимателей в большинстве случаев неремонтопригодны и подлежат замене на аналогичные. Игла звукоснимателя из-за непосредственного контакта с канавкой пластинки изнашивается. Из-за этого, а также вследствие механических дефектов оно заменяется вместе с иглодержателем.

Диагностику предварительного усилителя коррекции осуществляют методом последовательных промежуточных измерений, проверяя прохождение сигнала от звукоснимателя или генератора сигналов. Алгоритм на основе метода дан на рис. 3.12.

Для поиска неисправности цифровых схем используют способы последовательных промежуточных измерений, исключений, сравнений. Общая методика поиска неисправности представляется в виде упрощенной последовательности: исправность исполнительного механизма — исправность управляющего звена (усилителя) — исправность звена передачи сигнала — наличие входного управляющего сигнала (рис. 3.13).

Для ремонта электропроигрывателей необходимо иметь следующие приборы: электронный вольтметр типа В7-27, генератор сигналов низкой частоты типа ГЗ-102, 13-118, осциллограф типа С1-90, С1-78, анализатор гармоник типа С4-51. Следует также располагать набором специальных измерительных пластинок (измерительную

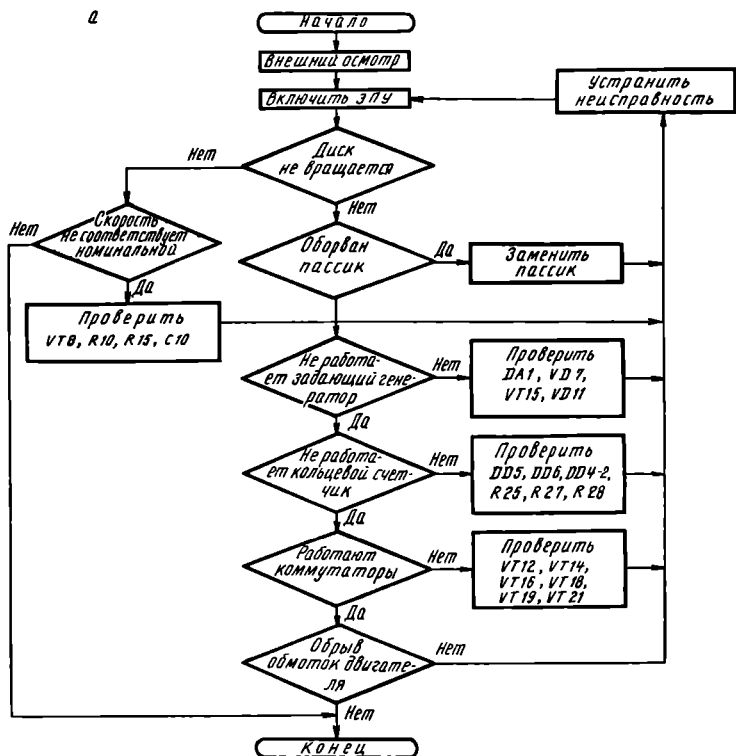
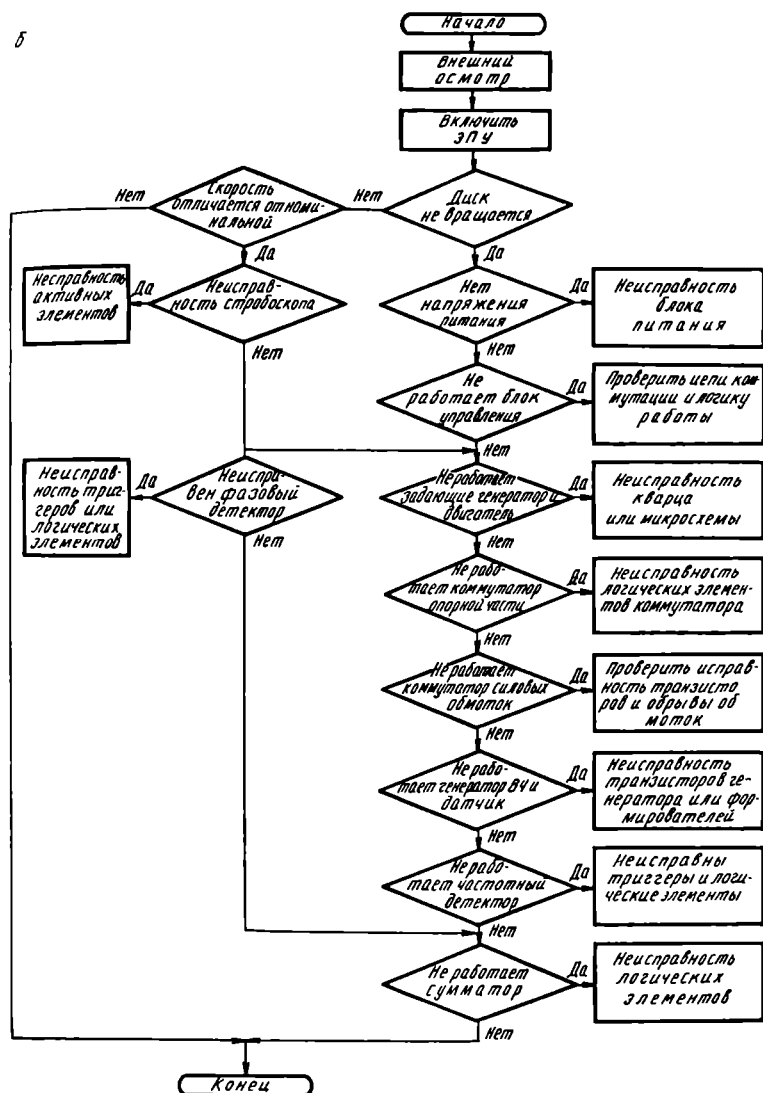


Рис. 3.11. Алгоритм диагностики приводов диска 0-ЭПУ-82 (а) и ЭПУ «Электроника 017» (б)

пластинку для нахождения коэффициента детонации и уровня рокота типа ИЗМ-0208; измерительную пластинку для определения чувствительности, разделения между стереоканалами, надежности следования иглы звукоснимателя ИЗМ-0281 и ИЗМ-0282; измерительную пластинку скользящего тона для частотных характеристик звукоснимателей ИЗМ-33С-0133 и др.). С помощью измерительных пластинок производится послеремонтный контроль проигрывателей.

Измерение прижимной силы может быть осуществлено с помощью приспособления (рис. 3.14), состоящего из основания 1 с закрепленной на нем упругой пластиной 5, на которую устанавливается игла звукоснимателя. Значение прижимной силы отсчитывается по показаниям стрел-



ки 3 на шкале 4. Тяга 5 связывает стрелку приспособления с пластиной 6. Груз 9 служит для начальной установки показаний приспособления и тарировки. Следует отметить, что приспособление для проверки прижимной силы может быть выполнено и иным способом.

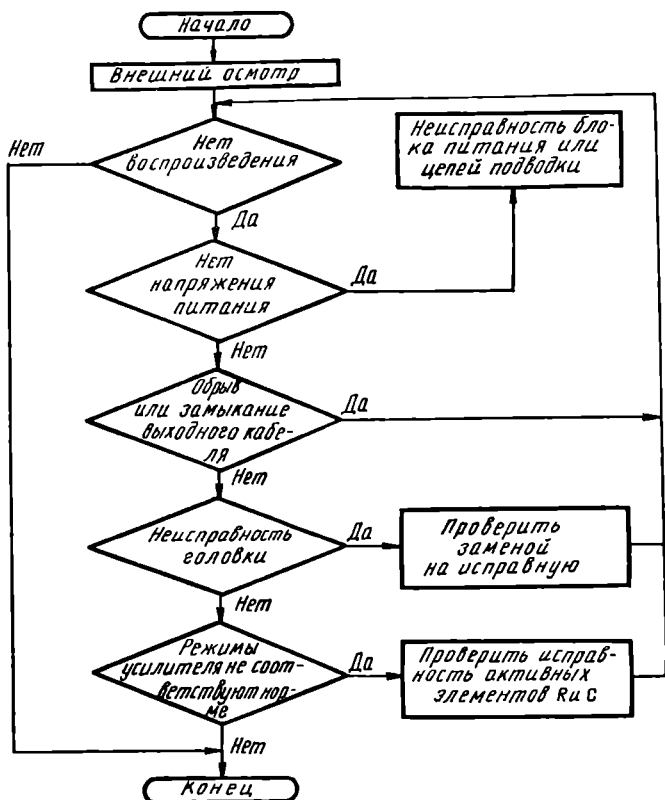


Рис. 3.12. Алгоритм диагностики корректирующего усилителя

Допустимые отклонения частоты вращения диска определяются по стробоскопическим меткам. Коэффициент детонации находят с помощью детонметра в режиме контроля коэффициента детонации и измерительной пластинки ИЗМ-0208 путем воспроизведения записи сигнала частотой 3150 Гц. Измерение коэффициента детонации стереофонических ЭПУ производят в монофоническом режиме. Отсчет показаний детонметра делают с учетом максимального отклонения стрелки, исключая случайные выбросы, возникающие не чаще одного раза за 10 с.

Относительный уровень рокота измеряется с помощью электронного вольтметра и измерительной пластинки ИЗМ-0208 путем воспроизведения сигнала частотой 315

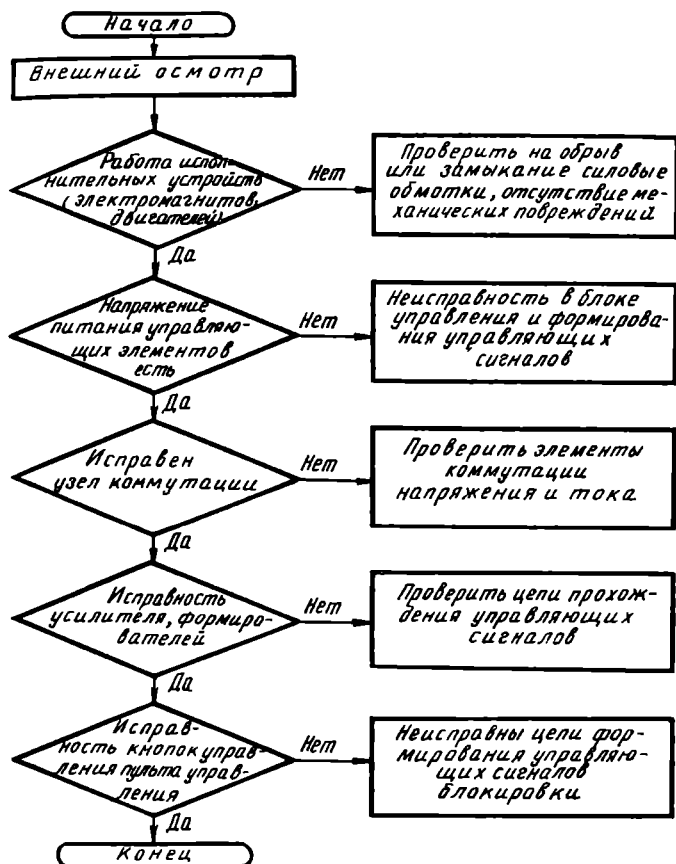


Рис. 3.13. Алгоритм диагностики сервисных блоков

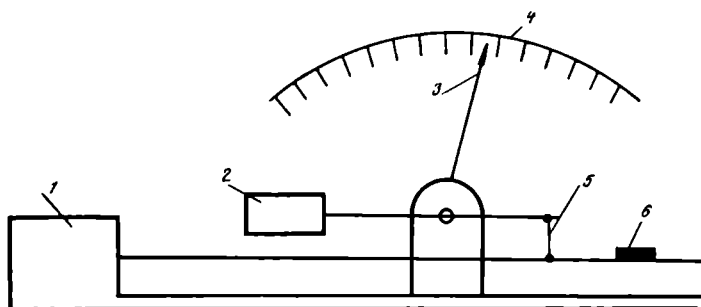


Рис. 3.14. Приспособление для определения регулировки прижимной силы звукоснимателя

Гц и «немых» канавок. Уровень рокота определяется по формуле

$$D_p = 20 \lg (U_0 v_{\text{зап}} / (U_{315} v_{\text{ном}})),$$

где U_0 , U_{315} — напряжения при воспроизведении соответственно немых и звучащих дорожек; $v_{\text{зап}}$ — колебательная скорость записи частоты 315 Гц на пластинке; $v_{\text{ном}}$ — номинальная колебательная скорость записи частоты 315 Гц, см/с.

Надежность следования иглы звукоснимателя по канавке грампластинки определяется с помощью измерительной пластинки ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282) и осциллографа. При надежном следовании иглы на экране осциллографа наблюдается синусоидальная кривая, у которой отсутствуют разрывы воспроизводимого сигнала.

Для установления рабочего диапазона частот и неравномерности частотной характеристики используют измерительную пластинку ИЗМ 33С-0133. Отметим, что для стереофонических ЭПУ проверка параметров производится отдельно по каждому каналу. При отсутствии измерительных пластинок качество отремонтированного ЭПУ можно оценить при воспроизведении записи классической музыки или сравнении качества воспроизведения записи на исправном ЭПУ.

Правила безопасности труда при ремонте ЭПУ не отличаются от основных правил обращения с электрической аппаратурой. При этом следует учитывать наличие вращающихся узлов довольно большой массы (диск проигрывателя, электродвигатель) и др.

4 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ БЫТОВЫХ МАГНИТОФОНОВ

4.1. Параметры магнитофонов

Принцип магнитной записи основан на изменении остаточной намагниченности магнитотвердого материала, нанесенного на ленту, в соответствии с сигналами записываемой информации. В процессе записи намагниченность ленты создается магнитным полем записывающей головки магнитофона.

Рассмотрим основные параметры магнитофонов.

Номинальная скорость движения магнитной ленты — количество (длина) магнитной ленты, прошедшей мимо магнитных головок в единицу времени. ГОСТ 24863—81 регламентирует номинальные скорости движения (19, 05; 9, 53; 4, 76; 2, 38 см/с), а также отклонение средней скорости от номинальной. Неравномерность скорости движения ленты приводит к колебаниям высоты тона (плаванию) звука, которая выражается *коэффициентом детонации*. *Рабочий диапазон частот* на линейном выходе магнитофона характеризуется частотами, эффективно записываемыми и воспроизводимыми с заданной неравномерностью и ослаблением на краях полосы частот. Частотные искажения зависят от частотной характеристики канала «записи — воспроизведения» и обусловлены различием уровней записи и воспроизведения звуковых частот. *Коэффициент гармоник* — искажения формы сигнала, возникающие в процессе записи и воспроизведения, вследствие нелинейности характеристик магнитной ленты и каналов магнитофона. Коэффициент гармоник обусловлен количеством и величиной высших гармонических составляющих в спектре сигнала основного тона. Относительный уровень помех канала «записи-воспроизведения» (динамический диапазон) определяется отношением напряжения шумов и фона к напряжению сигнала при номинальной выходной мощности.

Промышленностью выпускаются бытовые магнитофоны двух типов — катушечные и кассетные. Согласно требованиям ГОСТ 8303—76 в катушечных магнитофонах

Табл. 4.1. Параметры бытовых магнитофонов

Параметр	Норма параметра по группам				
	0	1	2	3	4
Номинальная скорость движения ленты магнитофонов, см/с:					
катушечных { обязательная дополнительная обязательная дополнительная	19,05	19,05	9,53		
	9,53	9,53	4,76		
			19,05		
		4,76	9,53		
кассетных { обязательная дополнительная	4,76	4,76	19,05		
	2,38				
	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
	2,38				
Отклонение скорости, % Коэффициент детонации, % Рабочий диапазон частот, Гц Коэффициент гармоник, % Относительный уровень помех в канале «запись — воспроизведение», дБ Относительный уровень стрирания, дБ Разделение стереоканалов в диапазонах, дБ: 250—6300 Гц 1000 Гц					
	±1	±1,5	±2	±2	±3
	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,4
	31,5—22000	31,5—18000	40—14000	40—12500	63—8000
	1,5	2	3	4	5
	—60	—58	—54	—50	—46
	—70	—65	—65	—60	—60

применяется магнитная лента шириной 6,25 мм, в кассетных магнитофонах — лента шириной 3,81 мм. Отметим, что требуемые параметры магнитофонов обеспечиваются только при использовании определенного типа магнитной ленты. В табл. 4.1 приведены основные параметры магнитофонов.

4.2. Магнитные ленты и головки

Качество магнитной ленты характеризуется рядом физико-механических свойств: прочностью на разрыв, относительным удлинением после снятия нагрузки, абразивностью, стойкостью к короблению и др. К основным электрическим параметрам магнитной ленты относятся: величина оптимального тока подмагничивания, средняя чувствительность, частотная характеристика, нелинейные искажения, уровень шумов, уровень стирания и др. Для сравнения по качеству различных типов лент все электрические параметры даются относительно магнитной ленты, принятой за типовую (лента А4403-6). Система обозначения магнитной ленты включает пять элементов: первый — буква, обозначающая область применения, например «А» — звукозапись; второй — цифра, показывающая материал основания ленты, например «4» — полиэтилентерефталат; третий — цифровой индекс (0—9), показывающий толщину основы ленты; четвертый — цифровой индекс (0—99) технологической разработки; пятый (отделенный от остальных дефисом) — округленная номинальная ширина ленты, мм. Дополнительные буквы после обозначения уточняют область применения, например «Б» — бытовая аппаратура. В бытовой аппаратуре наиболее употребительны ленты типа А4402-6Б, А4409-6Б, А4309-6Б, А4203-3Б, А4205-3Б.

Магнитная лента состоит из основы толщиной 15—50 мкм и рабочего слоя. В зависимости от структуры рабочего слоя ленты разделяют на порошковые (с рабочим слоем, содержащим магнитный порошок) и металлизированные (с металлическим рабочим слоем).

Рабочий слой всех современных лент состоит из множества однодоменных игольчатых частиц магнитного порошка, нанесенных определенным образом на основу. Каждая частица намагничена до насыщения в направлении ее продольной оси. При изготовлении ленты частицы ориентируют таким образом, чтобы происходила взаимная компенсация магнитных полей частиц и в целом магнитная лен-

та оказывалась размагниченной. Если на магнитную частицу воздействует поле записи, превышающее коэрцитивную силу этой частицы и не совпадающее с направлением намагниченности частицы, то частица перемагничивается. Суммарные поля таких частиц не компенсируют друг друга и результирующее поле является фонограммой. Материалом для частиц служит чаще всего гамма-оксид железа $\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$ или диоксид хрома CrO_2 .

Процесс записи информации, ее воспроизведения и стирания зависит от конструкции и параметров магнитных головок. Магнитная головка содержит три основных элемента: электромагнитный преобразователь сигнала — катушку L; конденсатор магнитного поля — кольцеобразный сердечник из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью μ ; рабочий зазор в этом сердечнике d_p , заполненный немагнитным материалом. Вследствие того что магнитная проницаемость рабочего зазора много меньше проницаемости сердечника, силовые линии магнитного потока при прохождении зазора вспучиваются и образуют узконаправленное магнитное поле, напряженность которого быстро уменьшается в зависимости от расстояния.

Если сердечник записывающей магнитной головки не насыщен, то процессы в головке происходят линейно и напряженность магнитного поля над зазором изменяется в зависимости от силы тока в катушке L магнитной головки. Магнитное поле рабочего зазора перемагничивает частицы рабочего слоя.

Токи подмагничивания увеличивают количество перемагниченных частиц рабочего слоя, а сигнал записи, не влияя на их количество, приводит к несимметричности подмагничивания. Поэтому для осуществления качественной магнитной записи и линеаризации процесса записи требуется дополнительное подмагничивание магнитной ленты. Различают подмагничивание постоянным полем, переменным и высокочастотным.

В современных магнитофонах применяется подмагничивание высокочастотным магнитным полем, которое создает условия для безгистерезисного намагничивания магнитной ленты, делает фонограмму более устойчивой к механическим, тепловым и магнитным воздействиям.

При воспроизведении магнитное поле, созданное фонограммой в зоне взаимодействия с магнитной головкой, частично проникает в сердечник и создает в нем магнитный поток. Этот поток, взаимодействуя с катушкой L, наводит

в последней ЭДС, величина которой определяется выражением

$$E = -n \frac{d\Phi_c(t)}{dt},$$

где $\Phi_c(t)$ — мгновенное значение потока в сердечнике; n — количество витков в катушке.

Если же на перемagnиченные частицы рабочего слоя ленты воздействовать переменным магнитным полем, плавно убывающим по величине, то они вновь вернутся в исходное состояние.

Это явление положено в основу стирания магнитной записи. Основное конструктивное различие магнитофонных головок состоит в геометрических размерах рабочего зазора (рис. 4.1). Обычно головки для записи имеют зазор, величина которого $d \leq v/f$, где v — скорость движения магнитной ленты; f — наивысшая частота записи.

Ширина l определяется размерами дорожки записи. Глубина зазора h не имеет большого влияния и ее обычно выбирают с учетом износостойкости и срока службы головки. Для головок записи обычно $d \sim 2\text{--}10$ мкм, $h \sim 0,1$ мм.

Размеры зазора головки воспроизведения вычисляют по тому же соотношению, что и для записывающей головки. Ширина зазора во избежание паразитной модуляции фонограммы из-за случайных смещений ленты берется несколько меньше ширины дорожки записи. Глубина зазора определяется с учетом компромиссных соображений. Чем больше глубина, тем долговечнее головка, но в этом случае большая часть магнитного потока фонограммы замкнется через зазор и не будет производить полезной работы. Для увеличения ЭДС воспроизводящей головки глубина зазора должна быть как можно меньше. Обычно она равна 0,03—0,2 мм, а рабочий зазор 1—5 мкм.

Ширина зазора стирающих головок обычно на 10—15 % больше дорожки записи, а рабочий зазор достигает 70—200 мкм.

Универсальные головки выполняют функции записи и воспроизведения. Ширина рабочего зазора у таких головок равна 1—5 мкм.

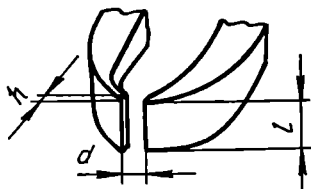


Рис. 4.1. Основные размеры рабочего зазора магнитной головки

Качественные показатели магнитной головки зависят от материала сердечника. Ранее для изготовления применялся в основном пермаллой, в лучших современных головках используется сендаст (сплав железо — алюминий — кремний), обладающий повышенной твердостью и износостойчивостью, или ферриты.

ГОСТ 19775—81 регламентирует определенную маркировку магнитных головок. Например, ЗД24.080. Первая цифра обозначает ширину магнитной ленты, с которой используется головка: 3 — лента 3,81 мм (если 6 — то 6,25 мм). Следующая буква определяет функциональное назначение головки: «А» — записывающая головка; «В» — воспроизводящая; «С» — стирающая; «Д» — универсальная. Цифра после буквы означает количество одновременно работающих дорожек — две, следующая цифра — максимальное количество дорожек фонограмм — четыре. Двухзначное число после точки означает номер модификации. Следующая цифра обозначает группу сложности головки 0,1 или 2. Таким образом, ЗД24.080 головка универсальная для ленты шириной 3,81 мм, двухдорожечная, для записи и воспроизведения четырехдорожечных фонограмм, восьмая модификация, 0-й группы сложности. Предыдущий ГОСТ регламентировал несколько иную маркировку головок. Указывался импеданс головки («Н» — низкий, «П» — высокий) и исполнение головки («О» — обычное, «У» — улучшенное). Например, ЗД24НЗУ.

4.3 Лентопротяжные механизмы магнитофонов

Осуществление рабочего движения ленты связано с решением следующих основных задач: протяжкой ленты узлом ведущего вала; намоткой ленты на катушку или сердечник приемного узла, устранением самопроизвольного раскручивания ленты; подтормаживанием ленты со стороны подающего узла или прижимом ее к магнитным головкам для создания хорошего прилегания ленты.

Для ускоренной перемотки ленты требуются усиленные моменты вращения и повышенное количество оборотов на приемном или подающем узле в зависимости от направления перемотки и подтормаживания узла, с которого происходит сматывание ленты. Уменьшение износа головок при перемотке достигается отводом ленты от головок.

При выключении рабочего хода или перемотки необходимо торможение вращающихся узлов, для исключения

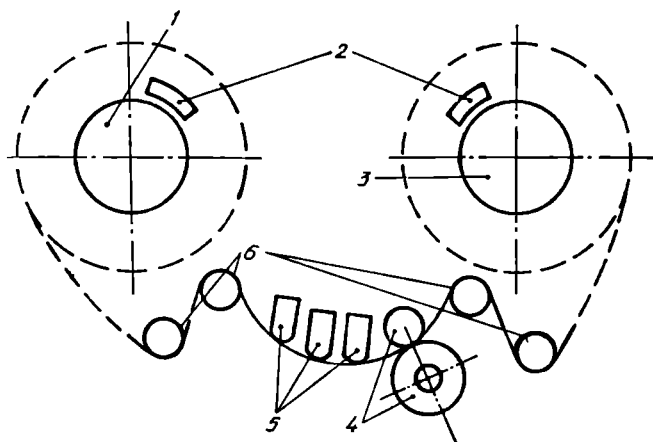


Рис. 4.2. Обобщенная кинематическая схема ЛПМ

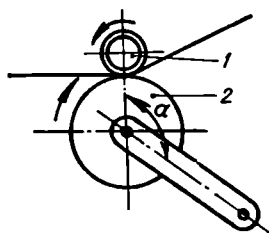


Рис. 4.3. Узел ведущего вала

обрыва или появления петель ленты. Управление тормозами — колодочными или ленточными — осуществляется механическим путем или с помощью электромагнитов.

На рис. 4.2 приведена обобщенная кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона. Магнитофонная лента сматывается с катушки подающего узла 1, фиксируется опорными роликами 6, проходит мимо магнитных головок 5 и наматывается на катушку приемного узла 3. Движение ленты осуществляется узлом ведущего вала (УВВ) 4. На подающий и приемный узлы при остановке действует тормоз 2.

Особенностью кассетного магнитофона является жесткая привязка местоположения узлов ЛПМ, обусловленная стандартными размерами кассет.

Остановимся на конструктивных особенностях выполнения узлов ЛПМ и их привода. УВВ состоит из вращаю-

щегося в подшипниках вала 1 определенного диаметра и обрезиненного ролика 2, который прижимает ленту к ведущему валу (тонвалу). Так как коэффициент трения резины с лентой выше, чем ленты с металлом, вращение тонвала передается прижимному ролику, который увлекает за собой ленту (рис. 4.3). Скорость движения ленты в таком узле определяется количеством оборотов тонвала и его диаметром. Диаметр тонвала

$$D = \frac{60v}{\pi n} - s,$$

где v — скорость движения ленты, мм/с; n — количество оборотов тонвала; s — толщина применяемой ленты, мм.

Высота ведущего вала и прижимного ролика определяется шириной ленты. Сила прижима ролика должна иметь величину, исключающую проскальзывание ленты в процессе рабочего хода. Для этого прижимной ролик устанавливают так, чтобы он работал на заклинивание, что создает автоматический прижим. Угол α между линиями, соединяющими центры вращения тонвала и ролика и центр ролика с осью рычага его крепления, составляет $160\text{—}170^\circ$. Такого рода прижим имеет существенный недостаток. Из-за неизбежного эксцентриситета ролика прижимная сила периодически меняется, поэтому с точки зрения стабилизации скорости выбирают угол $\alpha = 90^\circ$. Для правильной работы узла ведущего вала необходимо строгое соблюдение параллельности осей тонвала и прижимного ролика. Для облегчения этой задачи применяют «плавающий ролик». При таком конструктивном решении автоматически соблюдается параллельность осей. Прижимной ролик при включении «рабочего хода» подводится к тонвалу механическим рычагом или электромагнитом. Для уменьшения величины детонации ведущий вал магнитофона обычно оснащают маховиком. Привод тонвала может быть выполнен непосредственным (прямым) методом и с помощью фрикционной или ременной передачи (косвенным способом). Преимущественное распространение в бытовых магнитофонах получила косвенная передача пас- сиком.

Функции, выполняемые приемным и подающим узлами, почти полностью совпадают, поэтому и конструкции их подобны (рис. 4.4). На основании магнитофона закреплена неподвижная или подвижная ось 1, на которую свободно надета шайба подкассетника 2. На шайбе установлен шпиндель 4, на который надета катушка с лентой или сердечник кассеты.

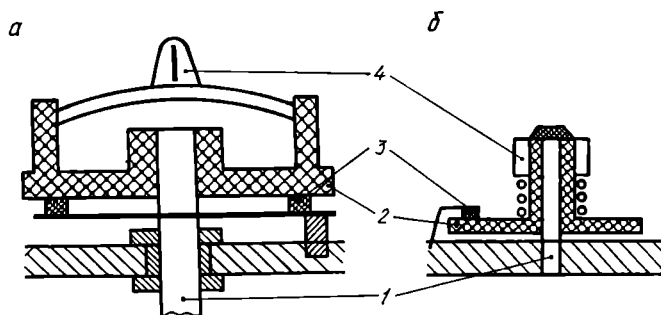


Рис. 4.4. Подкатушечник катушечного (а) и кассетного (б) магнитофонов

Натяжение ленты в приемоподающих узлах обеспечивают фрикционные муфты 3. В зависимости от конструкции ЛПМ фрикционные муфты могут быть выполнены с переменным моментом подтормаживания, зависящим от веса катушки с лентой, и постоянным. Муфты с переменным моментом легко реализуются в ЛПМ с горизонтальным лентопротяжным трактом. В кассетных магнитофонах и магнитофонах с вертикальным трактом фрикционные муфты выполняются с постоянным моментом подтормаживания. Привод приемного и подающего узлов может осуществляться как прямым, так и косвенным методами.

Движущаяся магнитная лента ориентирована относительно зазора магнитных головок направляющими стойками или роликами (см. рис. 4.2). В магнитофонах высших групп сложности направляющие ролики выполняют функции демпфирования резких рывков ленты. Они связаны с датчиками натяжения ленты, схемами автостопа. В кассетных магнитофонах лента фиксируется относительно головок штырями, конструктивно соединенными с магнитной головкой.

В бытовых магнитофонах направляющие стойки и магнитные головки соединены в единый конструктивный узел — блок магнитных головок (БМГ). Элементы крепления головок и стоек регулируются по высоте. В лентопротяжных трактах катушечных магнитофонов лента прижимается к блоку магнитных головок, в кассетных БМГ прижимной ролик подводится к ленте в кассете.

Из обобщенной кинематической схемы ЛПМ (см. рис. 4.2) следует, что конструктивное выполнение механизма возможно в трех вариантах. Прямой привод узлов подачи,

приема и ведения ленты характерен для трехдвигательного ЛПМ. Преимущества таких ЛПМ следующие: простая схема коммутации режимов; легко достигается стабильность натяжения ленты; возможность реверсирования рабочего хода; повышенная надежность работы; высокие эксплуатационные параметры. Недостатком трехдвигательного ЛПМ является высокая стоимость. Механизмы такого типа имеют магнитофоны и приставки высшей группы сложности («Электроника ТА-004», «Маяк 001», «Ростов 105», «Орбита 106»), а также кассетные («Рута 101», «Вега МП-120», «Маяк 010»).

При использовании одного двигателя для привода ведущего узла и другого двигателя для обслуживания приемного и подающего узлов можно получить схему двухдвигательного ЛПМ. Такая схема привода используется в кассетных магнитофонах «Вильма 104», «Вильма 312». Преимуществами подобного построения ЛПМ являются стабильность протяжки ленты, возможность электронного переключения режимов, а недостатком — наличие дополнительной механической передачи для перемотки ленты.

Одновдвигательное построение ЛПМ применяется в бытовых магнитофонах второй группы сложности и ниже (например, «Снежить 204», «Маяк 205», «Ростов 101», «Маяк 231», «Электроника 311» и др.). Преимущество построения ЛПМ по одновдвигательной схеме — дешевизна механизма при сравнительно высоких эксплуатационных параметрах, а недостатки — значительное количество ременных или фрикционных передач, повышенная мощность приводного двигателя, сложность регулировки ЛПМ.

4.4. Привод ведущего узла

Электродвигатели постоянного тока делят на коллекторные, бесколлекторные и бесконтактные.

Для *коллекторных* двигателей характерны экономичность, большой пусковой момент, широкий диапазон частот вращения, получаемый сравнительно простыми средствами, небольшие масса и габариты. Основным недостатком коллекторных электродвигателей — наличие скользящего контакта в щеточно-коллекторном узле, являющимся источником шума и радиопомех.

В бытовых кассетных магнитофонах 2—4-й групп сложности, как правило, применяются коллекторные электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов.

Бесколлекторные двигатели вместо щеточно-коллекторного узла содержат коммутаторы на магнитоуправляемых контактах, выполняющих функции коллектора.

Бесконтактные электродвигатели постоянного тока, обладая практически всеми положительными свойствами коллекторных электродвигателей, не имеют скользящих контактов. Это достигается усложнением конструкций двигателя. Для таких двигателей обычно характерно расположение обмотки на неподвижном сердечнике, наличие транзисторного коммутатора, датчика положения ротора, определяющего момент включения коммутатора.

Электродвигатели переменного тока применяются в сетевых магнитофонах. Преимущественное распространение получили асинхронные двигатели из-за низкой их стоимости и высоких эксплуатационных параметров. Конструктивно двигатели (например, двигатель КД64-УЧ) выполнены в виде двухфазной машины переменного тока, обмотки которой сдвинуты на 90°. Одна из них подключена непосредственно к сети, вторая — через фазосдвигающий конденсатор. Асинхронные двигатели имеют определенную скорость вращения, диапазон ее изменения невелик, поэтому регулировку скорости ведомых узлов обычно осуществляют, изменяя передаточное число приводного редуктора, при этом используется насадка на валу двигателя. Такая конструкция применена в магнитофонах «Маяк 001», «Ростов 101».

Стабильность протяжки ленты в магнитофонах с механическими фрикционными передачами оказывается невысокой вследствие проскальзывания фрикционных пар и износа движущихся деталей. Из-за неизбежного эксцентриситета вращающихся деталей, неоднородности пассивов фрикционных роликов увеличивается коэффициент детонации. Электронные способы регулировки и поддержания заданной скорости позволяют упростить кинематику магнитофона, условия его эксплуатации и обслуживания, повысить качественные характеристики ЛПМ.

Стабилизация скорости движения магнитной ленты или стабилизация количества оборотов двигателя достигается разными способами. Стабилизаторы скорости с центробежным регулятором применяются в дешевых моделях кассетных магнитофонов, регуляторы с частотным детектором — в аппаратуре 1—3-го классов сложности («Вильма 102», «Вега МГ-120», «Вильма 312», «Электроника 004»). Частотно-фазовое регулирование скорости вращения двигателя используется в профессиональной

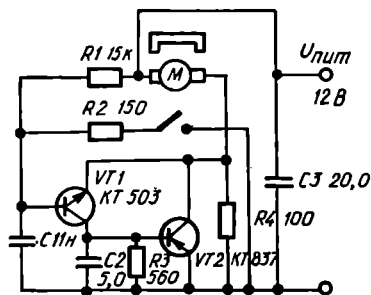


Рис. 4.5. Принципиальная схема стабилизатора оборотов с центробежным регулятором

и бытовой аппаратуре высшей группы сложности («Маяк 010»).

Центробежный регулятор скорости представляет собой размещенную на валу двигателя группу контактов, которые под действием центробежной силы размыкаются. Контакты включены в цепь питания двигателя. Размыкание и замыкание контактов при определенной центробежной силе (соответствующей количеству оборотов) позволяют стабилизировать скорость вращения. Для устранения помех при искрении контактов применяют схемы защиты (рис. 4.5). Действие схемы защиты основано на уменьшении силы тока, проходящего через контакты регулятора. Транзисторы VT1, VT2 представляют собой переменное сопротивление, включаемое контактами в цепь питания двигателя.

В современных конструкциях ЛПМ применяется регулятор, выполненный по схеме стабилизатора напряжения (рис. 4.6), включенного последовательно с двигателем. Опорное напряжение для него формируется делителем напряжения питания для двигателя. Стабилизатор представляет собой мост, плечи которого образованы, с одной стороны, резистором R5, с другой — внутренним сопротивлением двигателя. Два других плеча выполнены на резисторах R2, R3, R4. Питание подается в одну диагональ моста (точки A и B). Изменяя напряжение во второй диагонали (точки B и Г), управляют стабилизатором на транзисторе VT2, а через усилитель — на транзисторе VT1, и поддерживают общее равновесие моста при меняющихся внешнем напряжении и вращающем моменте на валу двигателя.

Разберем принцип работы частотного детектора (рис. 4.7). Он состоит из дифференцирующей цепи C1, R1, VD1,

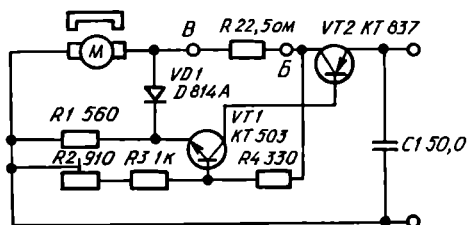


Рис. 4.6. Принципиальная схема стабилизатора напряжения двигателя

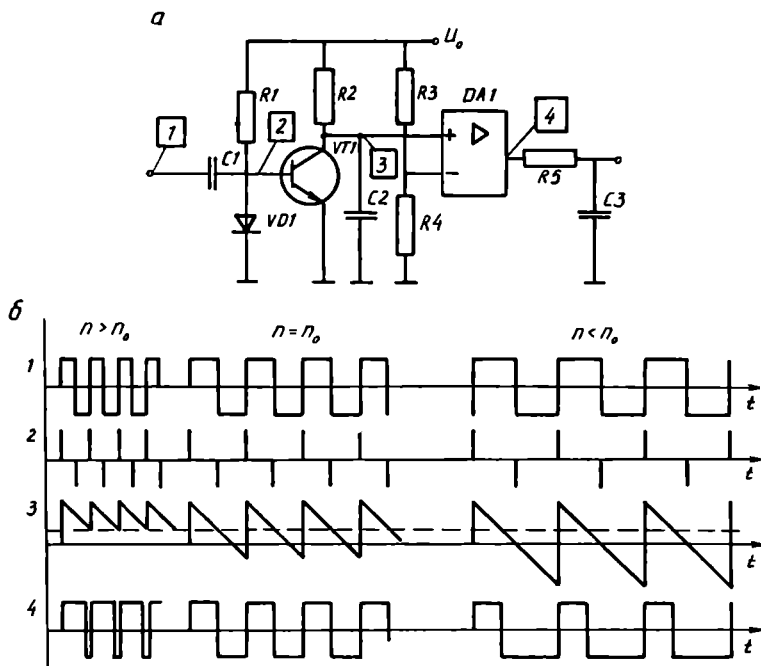


Рис. 4.7 Принцип работы «частотного детектора» (n_0 — номинальное количество импульсов):

а — принципиальная схема; б — временные диаграммы

генератора пилообразного напряжения VT1, R2, C2, компаратора DA1 и фильтра нижних частот R5, C3. Прямоугольные импульсы с датчика оборотов поступают на дифференцирующую цепь. Отрицательный импульс с выхода цепи управляет генератором пилообразного напряжения

Последнее подается на неинвертирующий вход компаратора напряжения. На инвертирующий вход компаратора поступает опорное напряжение с делителя R3, R4. На выходе компаратора формируется импульсное напряжение, скважность которого зависит от частоты входного сигнала. Фильтр нижних частот выделяет постоянную составляющую этого напряжения.

По этому принципу построена схема стабилизатора частоты вращения асинхронного двигателя переменного тока в магнитофоне «Снежить 204» (рис. 4.8). Датчиком оборотов служит фотодиод VD_ф, освещаемый лампочкой накаливания. Перфорированный диск, закрепленный на оси двигателя, периодически перекрывает световой поток лампочки, что вызывает синхронное изменение тока фотодиода. Усилитель на микросхеме DA2 формирует из тока диода последовательность прямоугольных импульсов, которые дифференцируются цепью R2, C3, R5 и преобразуются в пилообразные интегрирующей цепью VD1, C5, R10. Компаратор собран на микросхеме DA1. Цепь C7, R19, VD3 служит для линейаризации пилообразных импульсов. Опорное напряжение на неинвертирующий вход поступает с делителей R8, R6, R3 при скорости 19 см/с или с делителей R8, R11 при скорости 9 см/с. Напряжение с выхода компаратора через фильтр нижних частот R20, C9, R21, VT4, R23, C10 подается на регулирующий элемент — транзистор VT5. На двигатель поступает напряжение с отдельной обмотки силового трансформатора через диодный мостик VD5 — VD8. В другую диагональ моста в качестве балластной нагрузки включен транзистор VT5. Изменение сопротивления перехода коллектор — эмиттер этого транзистора приводит к стабилизации оборотов электродвигателя. Для выравнивания времени перемотки на разных скоростях движения ленты на транзисторе VT3 введен переключатель скорости вращения двигателя.

Регулятор скорости вращения с коллекторным двигателем постоянного тока и частотным детектором применен в магнитофонах «Вильма 102», «Вильма 104», «Вильма 312». Схема (рис. 4.9) работает следующим образом. Последовательность импульсов индукционного таходатчика, размещенного на фланце маховика тонвала, усиливается транзистором VT5 и ограничивается усилителем-формирователем на микросхеме DA1-1. Фильтр R22, C9 ограничивает полосу пропускания усилителя, что увеличивает помехоустойчивость системы. На микросхеме DA1-2 собран дифференциатор, который выделяет фронт и срез импуль-

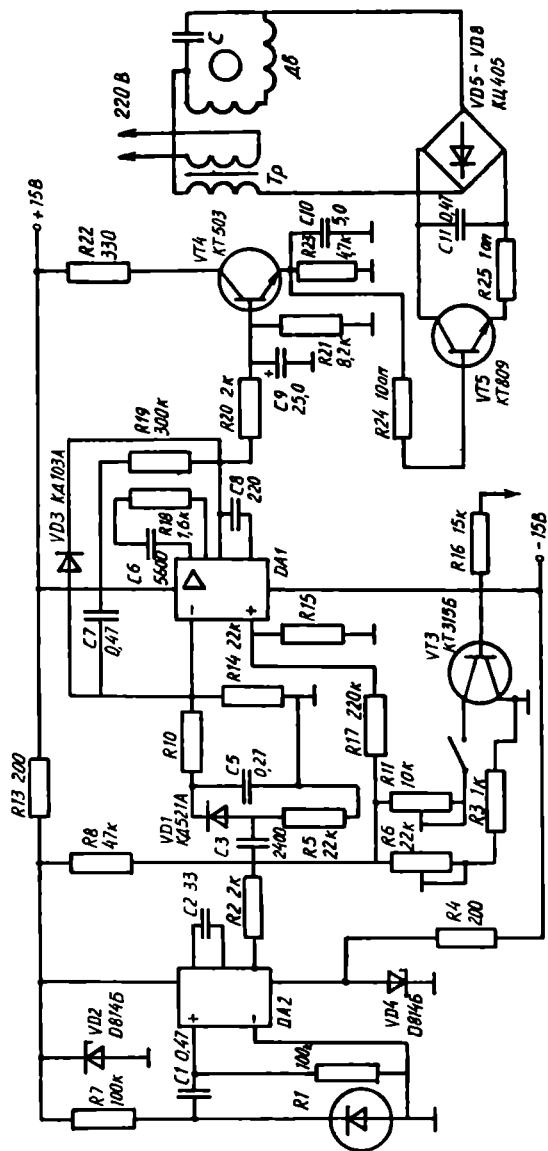


Рис. 4.8. Принципиальная схема стабилизатора оборотов двигателя магнитофона «Снежить 204»

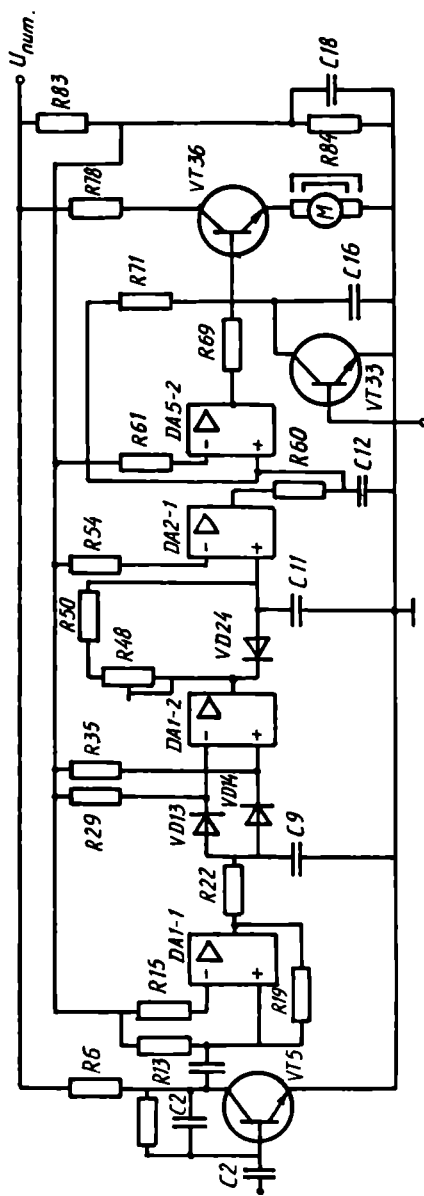


Рис. 4.9. Принципиальная схема стабилизатора оборотов двигателя магнитофона «Вильма 312»

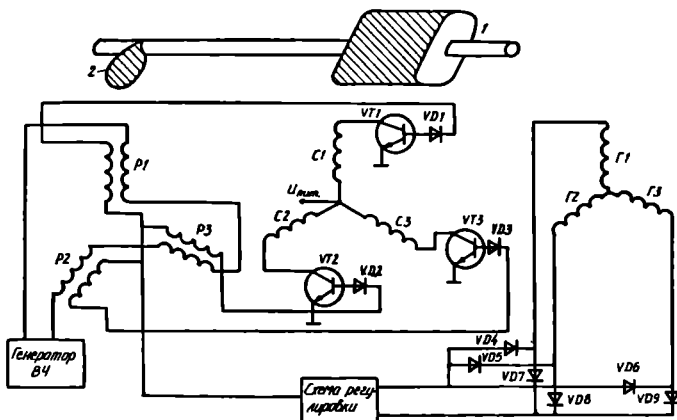


Рис. 4.10. Функциональная схема питания бесконтактного двигателя постоянного тока

сов. Цепочка R48, R50, C11, VD24 интегрирует импульсы, поступающие далее на компаратор (микросхема DA5-1). Через фильтр нижних частот R60, C12 напряжение (постоянная составляющая) подается на модулятор (микросхема DA5-2) и далее на транзистор VT36, непосредственно управляющий электродвигателем. Транзистор VT33 служит для выключения ведущего двигателя в режиме «Стоп».

На рис. 4.10 показана функциональная схема питания бесконтактного электродвигателя постоянного тока. Такой двигатель имеет рабочие обмотки, соединенные звездой, ток в которых коммутруется транзисторными коммутаторами. Очередностью включения транзисторов коммутатора управляет датчик положения, находящийся на одном валу с ротором 1. В ротор вмонтированы постоянные магниты возбуждения. Датчик положения 2 управляет работой специальных трансформаторов, на которые подаются колебания высокой частоты от внешнего генератора. Для осуществления регулирования частоты вращения на статоре двигателя размещены дополнительные тахогенераторные обмотки. Работа подобного двигателя описана в главе 3.

В настоящее время разработаны бесконтактные двигатели постоянного тока, не требующие вспомогательного высокочастотного генератора. Момент коммутации тока в обмотках определяется с помощью магнита датчика положения и элемента Холла, включенного в цепь управления коммутатором. Такие двигатели применены в магнитофоне-приставке «Вега МП-120» (рис. 4.11).

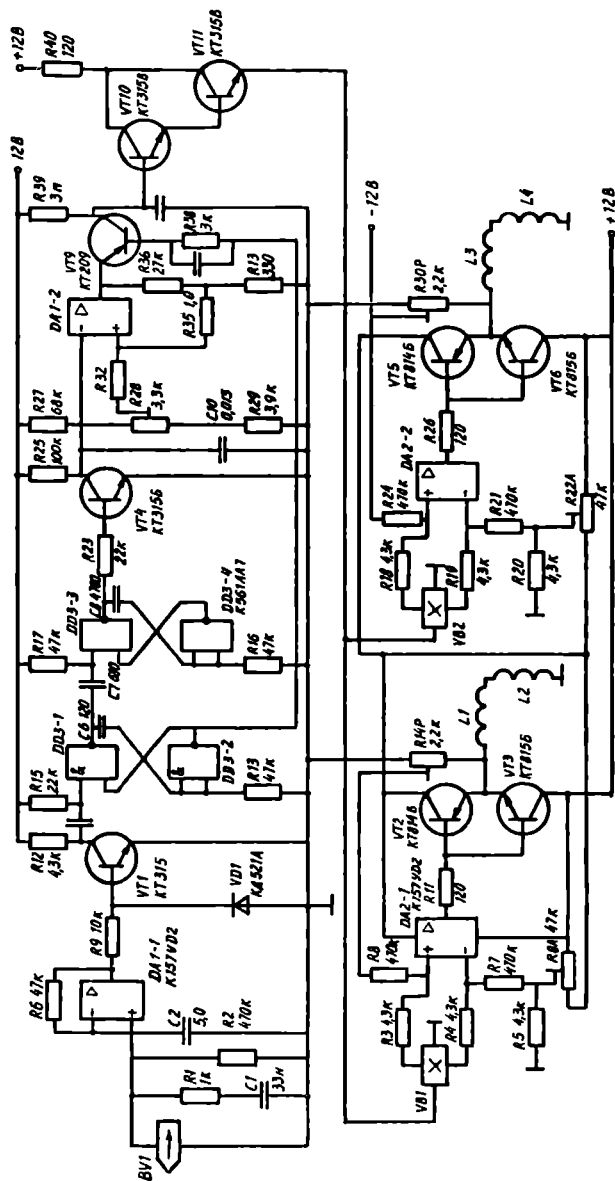


Рис. 4.1.1. Принципиальная схема питания двигателя магнитофона «Вега МП-120»

На микросхеме DA1-1 и транзисторе VT1 собран усилитель-формирователь сигнала таходатчика (головка BV1), на микросхемах DD3-1 и DD3-2 — ждущий мультивибратор, управляющий работой транзистора VT9, который выполняет роль переменного резистора в цепи усилителя на транзисторах VT10, VT11. На элементах DD3-3 и DD3-4 собран второй ждущий мультивибратор, который управляет генератором пилообразного тока, выполненного на транзисторе VT4. Компаратор напряжения на микросхеме DA1-2 сравнивает опорное напряжение с делителя R27, R28, R29 и выделяет сигнал ошибки. На микросхемах DA2-1 и DA2-2 собраны усилители напряжения, питающие обмотки L1L2 и L3L4 ведущего двигателя. В цепь эмиттера составного транзистора VT10, VT11 включены токовые выводы датчика Холла. Изменение тока, вызванное отклонением частоты вращения двигателя, влияет на величину напряжения на холловских выводах датчика (при прохождении мимо него магнитов ротора). Тем самым осуществляется регулирование и стабилизация скорости вращения двигателя. Резисторами R8A и R22A балансируются усилители обмоток двигателя, коэффициент усиления регулируется резисторами R14P и R30P. Резистор R28 регулирует скорость вращения ведущего двигателя.

Увеличить стабильность скорости движения ленты, уменьшить коэффициент детонации позволяет схема питания ведущего двигателя (рис. 4.12). Переменное напряжение с таходатчика поступает на двухкаскадный усилитель-формирователь, выполненный на микросхеме DA1-1. Полоса усилителя ограничена фильтром нижних частот, выполненном на резисторах R6, R3 и конденсаторе C3.

Сформированная последовательность импульсов поступает на частотный детектор с дифференцирующей цепью C5, R10, R12, VD1, компаратором на микросхеме DA2-2 и фильтром R24, R26, R31, C13, C15. Порог компаратора устанавливается делителем R27, R28, R29. Напряжение с выхода дискриминатора подается на сумматор, выполненный на микросхеме DA3-2. На сумматор подается также напряжение с фазового детектора, выполненного на формирователе импульсов VT3 и триггере на микросхеме DA2-1. Второй вход триггера через формирователь VT2, делитель частоты на DD1 связан с опорным кварцевым генератором на микросхеме DA3-1. Фильтр нижних частот R23, R25, R30, C12, C14 выделяет среднее значение напряжения, пропорциональное фазовому сдвигу опорной и сигнальной последовательностей импульсов.

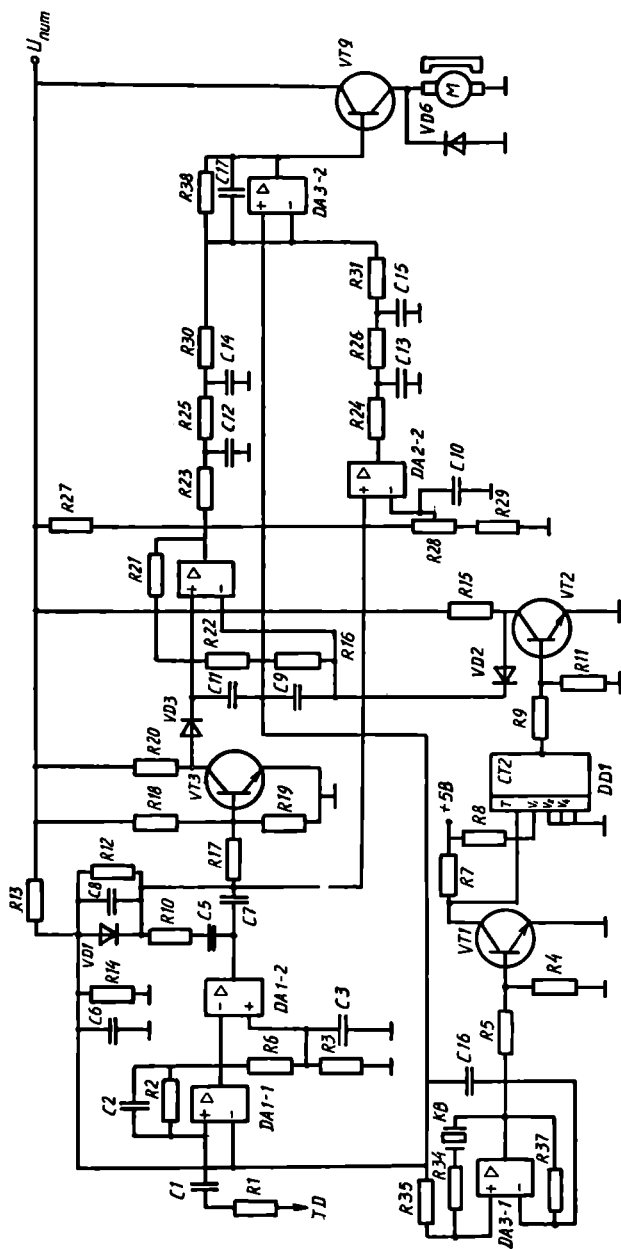


Рис. 4.12. Принципиальная схема стабилизации оборотов двигателя магнитофона «Маяк 010»

4.5. Привод приемного и подающего узлов

Наиболее просто реализуется прямой привод приемного и подающего узлов. В этом случае подкатушечники расположены на валах реверсивных электродвигателей, запитанных от сети переменного тока (магнитофоны «Маяк 001», «Рута 101», «Электроника 004»), на валах бесконтактных двигателей постоянного тока («Вега МП-120») или коллекторных двигателей постоянного тока.

В двухмоторном ЛПМ (рис. 4.13) привод приемного 5 и подающего 6 узлов осуществляется отдельным электродвигателем 1. Двигатель 2, тонвал с маховиком 3 и прижимной ролик 4 протягивают ленту во время рабочего хода. Подкатушечники со шпинделями соединены муфтами свободного хода, а между собой бесконечным пассиком. Перемотка ленты вперед и назад происходит при реверсировании двигателя постоянного тока электронной схемой (рис. 4.14). В режиме «Стоп» на базы транзисторов VT1, VT4, VT5 со схемы управления подаются нулевые уровни. При включении режима «Перемотка вперед» сигнал поступает на базу транзистора VT4 и открывает его. В результате через резистор R2, транзистор VT2, диод VD2, транзистор VT4 напряжение питания поступает на двигатель. При подаче сигнала транзистор VT1 (режим «Перемотка назад») открывается и образуется аналогичная цепь питания двигателя R2, VT2, VD1, VT1 напряжением противоположной полярности. В режиме «Рабочий ход» необходимо подматывать ленту на приемный узел. Напряжение для этого подается по цепи R2, VT2, VD2, R10, VT5. Рези-

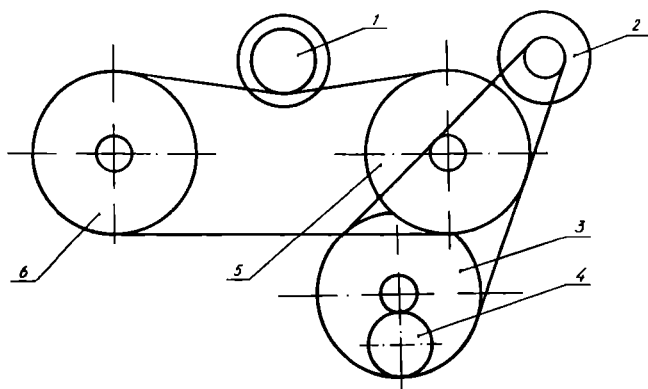


Рис. 4.13. Кинематическая схема привода приемного и подающего узлов двухмоторного ЛПМ

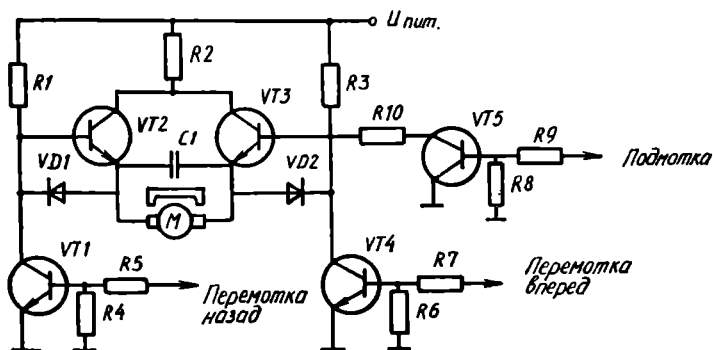


Рис. 4.14. Принципиальная схема управления двигателем перемотки магнитофона «Маяк 010»

стор R10 уменьшает величину тока питания двигателя, что снижает количество его оборотов. Эта схема применена в магнитофоне «Маяк 010». Таким же образом управляется двигатель перемотки в магнитофонах серии «Вильма».

В магнитофоне «Вега МП 120» прямой привод приемного (а) и подающего (б) узлов выполнен на бесколлекторных двигателях постоянного тока с датчиками напряжения на элементах Холла (рис. 4.15). При подаче управляющего напряжения с блока управления к двигателю подающего узла (режим «Перематка назад») на датчик Холла VB1, VB2 поступает ток через стабилизатор на транзисторе VT7. Возникающая ЭДС датчиков Холла усиливается микросхемой DA1-1 и транзисторами VT5, VT4 (DA1-2, VT7, VT6). Так как датчики размещены с определенным угловым сдвигом, на ротор двигателя действует вращающий момент и он начинает вращаться. Для ограничения оборотов двигателей коэффициент усиления операционных усилителей DA1, DA2 регулируется транзисторами VT3, VT2 и VT9, VT10. Эти транзисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от амплитуды выходного сигнала операционного усилителя, стабилизируя обороты двигателей в режиме перемотки. Аналогично работает приемный узел в режиме «Перематка вперед». Ограничение количества оборотов приемного узла для перемотки ленты достигается изменением коэффициента обратной связи при включении дополнительных делителей R38, VT13 и R41, VT16.

Приемный и подающий узлы, кроме намотки ленты,

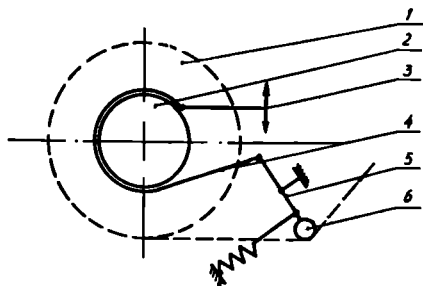


Рис. 4.16. Кинематическая схема серво- тормоза напряжения ленты:

1 — катушка с лентой; 2 — подкатушечник; 3 — рычаг управления; 4 — ленточный тормоз; 5 — рычаг слежения; 6 — ролик

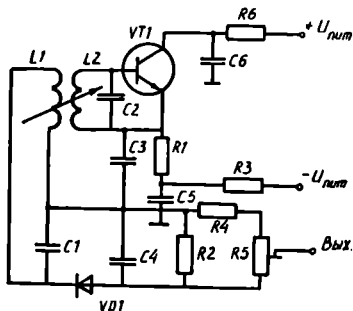


Рис. 4.17. Принципиальная схема датчика напряжения

создают определенное натяжение ленты в рабочем режиме. В кассетных магнитофонах не столь остро стоит вопрос об обеспечении требуемого натяжения ленты из-за внутреннего трения рулончиков ленты в кассете и их незначительной массы. В однодвигательных кассетных ЛПМ натяжение обеспечивают фрикционные муфты с постоянным подтормаживающим моментом. В катушечных магнитофонах сложнее получить необходимое натяжение ленты из-за сравнительно больших диаметра и массы катушки с лентой. В ЛПМ с горизонтальным расположением катушек натяжение ленты обеспечивают фрикционные муфты с переменным тормозным моментом (момент зависит от веса катушки с лентой). В ЛПМ с вертикальным расположением катушек натяжение ленты регулируется специальным тормозом (рис. 4.16). Переменный момент подтормаживания образуется вследствие качания рычага 5, связанного с ленточным тормозом 4, в зависимости от давления ленты на колонку 6 рычага 5. Рычаг 3 выключает действие тормоза в режиме перемотки.

В катушечных магнитофонах высших классов сложности (0, 1) устройства натяжения ленты с демпферными устройствами являются штатными элементами. Отметим, что ЛПМ в таких магнитофонах выполнен по трехдвигательной схеме.

Принципиальная схема датчика натяжения, используемого в магнитофоне «Электроника 004», приведена на рис. 4.17. Датчик работает следующим образом. На транзисторе VT1 собран высокочастотный генератор. За счет изменения коэффициента связи между катушками L1 и

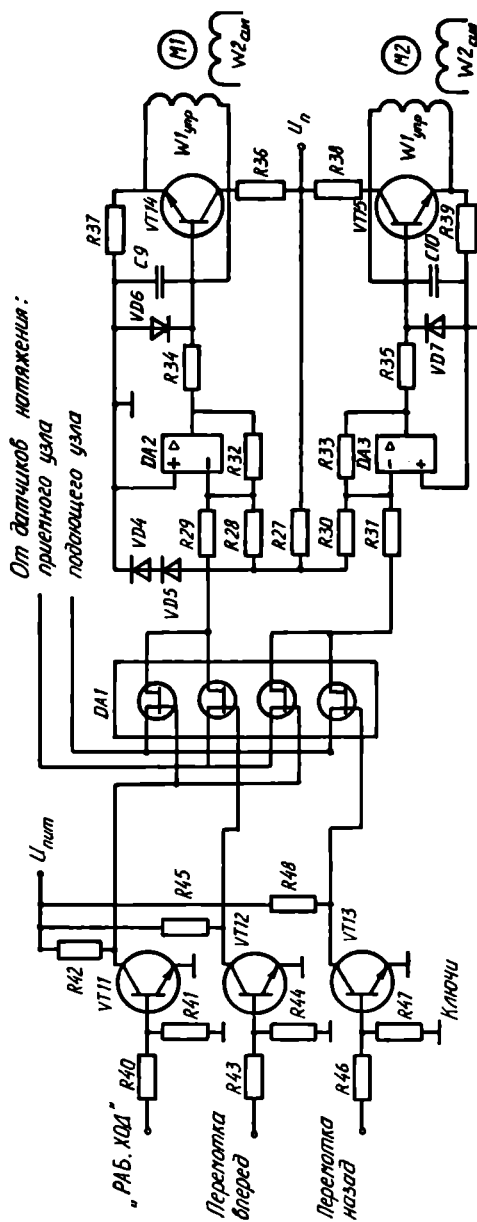


Рис. 4.18. Принципиальная схема стабилизации натяжения ленты магнитофона «Электроника 004»

L2 вследствие механического привода сердечника катушки с демпферным узлом высокочастотное колебание модулируется в такт изменениям натяжения магнитной ленты.

Продетектированное высокочастотное колебание служит управляющим сигналом для двигателя привода приемным или подающим узлом. Сигнал датчиков поступает через коммутатор DA1, управляемый блоком переключения режимов на усилители DA2, DA3, затем через эмиттерные повторители VT14, VT15 воздействуют на управляющие обмотки двигателей привода. Принципиальная схема стабилизации натяжения ленты приведена на рис. 4.18. Кроме того, магнитофон оснащен устройством сигнализации движения ленты. Принцип работы датчиков натяжения и движения ленты одинаков. При протяжке ленты один из роликов тракта, расположенный после тонвала по ходу ленты, через механическую передачу модулирует ВЧ колебания генератора. При детектировании эти импульсы подаются на схему автостопа. При возможном обрыве ленты ролик тракта перестает вращаться и приводит к срабатыванию схемы автостопа. Дублирующий датчик окончания и обрыва ленты выполняется фотоэлектрическим.

В катушечном магнитофоне в отличие от кассетного автостопом управляет непосредственно магнитная лента. По конструкции он бывает механическим или электронным. В кассетном же магнитофоне доступ к ленте практически невозможен. Датчик движения выполняется на основе вращения приемного узла. Работа автостопа основана на интегрировании пульсирующего напряжения датчика вращения. В случае остановки ленты импульсы не формируются и на выходе интегратора напряжение уменьшается, что вызывает срабатывание исполнительного механизма.

В кассетных магнитофонах невысокого класса датчиком вращения служат контакты, периодически замыкаемые при вращении приемного узла. В магнитофонах двухмоторной схемы датчиком вращения является непосредственно двигатель перемотки. Мгновенное напряжение на двигателе получается пульсирующим вследствие периодического подключения обмоток ротора. В магнитофоне «Вега МП-120» последовательность импульсов для работы автостопа определяется схемой питания приемного узла (эмиттеры транзисторов VT14, VT15) (см. рис. 4.15).

4.6. Тракт записи магнитофонов

На рис. 4.19 приведены структурные схемы бытовых магнитофонов различной сложности.

Основным требованием к электронной части магнитофона является нормированная амплитудно-частотная характеристика канала записи — воспроизведения. Нормирование АЧХ обеспечивает сохранение правильного тембра звучания при обмене фонограммами. Принцип нормирования таков: при воспроизведении записи гармонических сигналов в пределах рабочего диапазона выходное напряжение магнитофона должно оставаться постоянным в пределах допуска, которые указываются в технических требованиях. Для описания канала записи используют способ задания постоянных времени частотно-зависимой цепи (рис. 4.20), где $\tau_1 = R_1, C_1$, $\tau_2 = R_2, C_2$.

Усилитель записи подключен к магнитной головке. Ток записи головки определяется частотой записываемого сигнала, вследствие частотной зависимости полного сопротивления магнитной головки. Для соответствия нормированной АЧХ реального усилителя записи и магнитной головки в усилитель записи вводят цепи предуслаживаний, компенсирующие различие реальной АЧХ и нормированной.

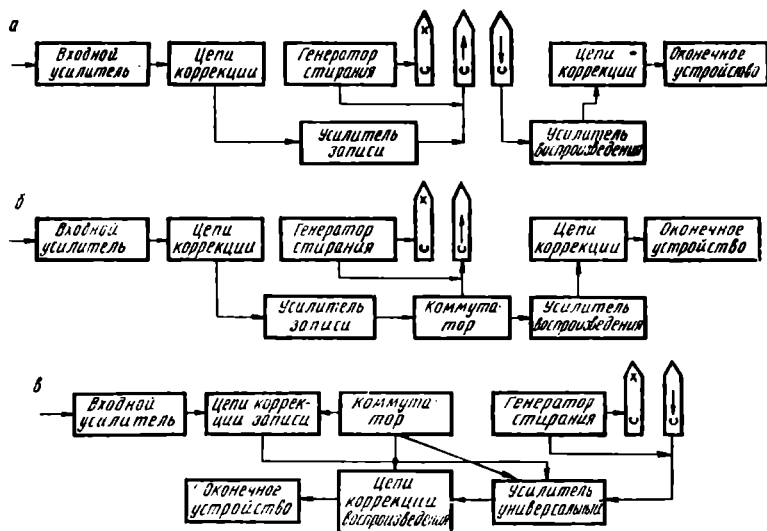


Рис. 4.19. Структурная схема магнитофона со сквозным каналом (а), с переключаемой головкой (б) и универсальным усилителем (в)

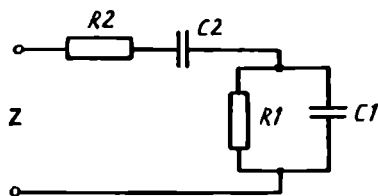


Рис. 4.20. Цепь, моделирующая нормированную АЧХ усилителя записи

Частотные предыскажения в усилителе записи могут быть внесены частотно-зависимой обратной связью с выхода усилителя на вход и обратной связью в промежуточных каскадах.

Для уменьшения величины нелинейных искажений необходимо обеспечить постоянство нагрузки усилителя записи в диапазоне частот. Способы, реализующие такое согласование, заключены в следующем. Магнитная головка включается последовательно с резистором, сопротивление которого больше, чем полное сопротивление головки. В этом случае может потребоваться значительная величина выходного напряжения усилителя. Чаще применяют согласование RC -цепью, включенной последовательно с головкой. Этот способ позволяет уменьшить требуемую амплитуду выходного напряжения и одновременно обеспечить коррекцию АЧХ. Схемные решения усилителей записи различны в зависимости от элементной базы. Транзисторные усилители выполняются многокаскадными (каскады с общим эмиттером). В последних моделях магнитофонов применяются интегральные микросхемы (К157УД2, К1005УН1 и др.).

Для стирания ранее записанных фонограмм и высокочастотного подмагничивания в магнитофоне имеется специальный высокочастотный генератор. Стабильность генератора может быть невысокой, однако к форме генерируемых колебаний повышенные требования предъявляются (для минимизации нелинейных искажений). Генераторы выполняются по одноконтурной или двухконтурной схемам с трансформаторной, автотрансформаторной или емкостной связью. Частота генерации лежит в пределах 40—100 кГц.

На рис. 4.21 приведена принципиальная схема генератора стирания и подмагничивания магнитофона «Вильма 104». Генератор выполнен по схеме симметричного мультивибратора (транзисторы VT11, VT12). На транзисторах VT1, VT6 собрана схема стабилизатора питания генерато-

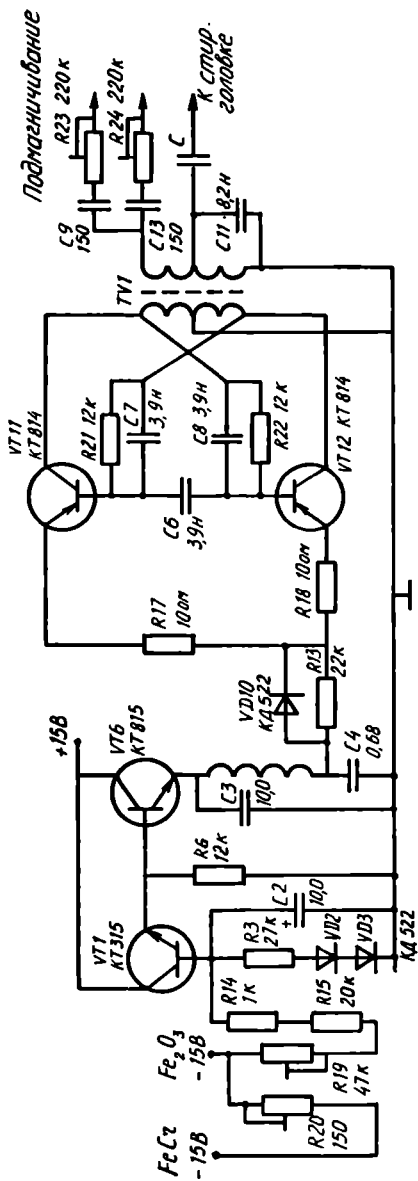
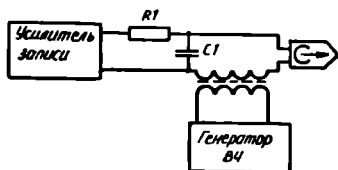


Рис. 4.21. Принципиальная схема генератора стирания

а



б

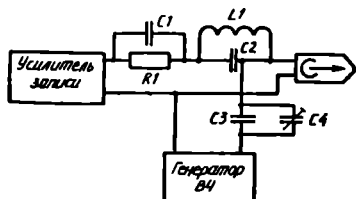


Рис. 4.22. Способы подачи высокочастотного подмагничивания

ра. При переключении резисторов R19, R20 происходит изменение потенциала базы транзистора VT1 и соответственно изменение питающего напряжения генератора. Этим достигается установка тока подмагничивания для определенного типа магнитной ленты. Резисторами R23, R24 производят первоначальную установку оптимального тока подмагничивания магнитной головки.

Подача тока подмагничивания в головку производится двумя способами (рис. 4.22). При последовательной схеме подачи тока (рис. 22, а) подмагничивания генератор включается последовательно с выходом усилителя записи на магнитную головку. Параллельная схема (рис. 22, б) реализуется параллельным соединением выходов усилителя записи и генератора ВЧ. Особое внимание в обеих схемах уделяется уменьшению влияния ВЧ колебаний генератора подмагничивания на усилитель записи.

Преимущественное распространение получила схема параллельного включения, обеспечивающая постоянство нагрузки усилителя (цепочка R1C1), необходимое разделение выходов генератора и усилителя (цепочка L1C2 и конденсатор C3), нужную амплитуду тока подмагничивания. Оперативный контроль уровня записи в магнитофонах ведется по индикаторам уровня. Они выполняются на стрелочных магнитоэлектрических приборах, вакуумных люминесцентных индикаторах, полупроводниковых матрицах.

Работа индикатора обусловлена его техническими характеристиками, важнейшими из которых являются: время срабатывания, время обратного хода, время интегрирования. Время срабатывания индикатора (обычно не превышает 200 мс) — время перемещения указателя уровня на полную шкалу при воздействии сигнала. Время обратного хода — время уменьшения показаний индикатора в 20 раз после отключения входного сигнала. По времени интегрирования индикаторы разделяют на индикаторы

среднего уровня ($\tau > 150$ мс) и пиковые ($\tau \leq 20$ мс). В магнитофонах групп сложности 0, I, II имеются как индикаторы среднего значения, так и пиковые, выполненные по схеме компаратора напряжения с индикацией на светодиодах.

4.7. Тракт воспроизведения магнитофонов

Амплитудно-частотная характеристика нормированного канала воспроизведения соответствует характеристике полного сопротивления соединенных резисторов и конденсаторов, постоянная времени которой зависит от скорости движения ленты, качества магнитной головки и магнитной ленты.

Для правильного воспроизведения фонограммы в таком случае требуется введение корректирующих цепей в усилитель воспроизведения. В магнитофонах со сквозным (см. рис. 4.19, а) и «квазисквозным» каналами (рис. 4.19, б) корректируется АЧХ каждого усилителя. В случае универсального усилителя (рис. 4.19, в) приходится вводить дополнительные элементы коммутации цепей коррекции, усложняющие схемное построение усилителя. При этом усилитель не отвечает полностью требованию нормирования АЧХ. Коррекция АЧХ может быть осуществлена в промежуточных каскадах в цепях обратной связи. Кроме стандартизированной АЧХ, усилитель воспроизведения должен иметь высокий коэффициент усиления и малый уровень собственных шумов. Это достигается применением во входных каскадах малошумящих активных элементов и соответствующим выбором их рабочих режимов.

Кассетные магнитофоны имеют относительно низкую скорость движения ленты, узкую дорожку фонограммы, малую толщину рабочего слоя, что ухудшает электрические параметры канала записи — воспроизведения (по сравнению с катушечными магнитофонами). Для повышения качества записи и воспроизведения в кассетных и катушечных магнитофонах в последнее время широко применяют различные системы шумопонижения. В бытовых кассетных магнитофонах обычно используют три системы шумопонижения (СШП): пороговую, динамическую (DNL) и компандерную.

Принцип пороговой СШП основан на уменьшении коэффициента усиления усилителя в паузах фонограммы. Распознавание паузы происходит по различию уровней по-

лезного сигнала и шума. Шумоподаватель такого типа применен в магнитофоне «Парус 302» (рис. 4.23).

Усилитель на транзисторах VT1, VT2 усиливает напряжение звуковой частоты, которое затем выпрямляется диодами VD1, VD2, и управляет транзистором VT3. В паузе транзистор VT3 открывается и через конденсатор C6 закорачивает вход оконечного усилителя.

Другой вариант частотно-зависимого порогового шумоподавателя (рис.4.24), примененного в магнитофоне «Вильма 312», основан на изменении амплитуды высокочастотных составляющих (2—10 кГц), имеющих уровень меньше 35 дБ по отношению к номинальному уровню воспроизведения. Это достигается автоматическим включением и отключением в схеме усилителя (DA2) частотно-зависимого делителя C11, R11, R13 и управляемого напряжением фильтра на микросхеме DA1. Для малых уровней высокочастотных составляющих на входе схемы диод VD5 закрыт. При этом коэффициент усиления каскада на микросхеме DA2 меньше единицы и составляющие выше 2,5 кГц ослабляются.

Принцип работы динамического ограничителя шума основан на автоматическом регулировании полосы пропускания усилителя в режиме воспроизведения. Структурная схема СШП с динамическим фильтром приведена на рис. 4.25, а.

На выходе фазовращателя формируются два сигнала, сдвинутых по фазе на 180°. Один сигнал подается непосредственно на сумматор (прямой канал), второй — на дополнительный канал, состоящий из фильтра верхних частот с частотой среза 4,5—5 кГц, усилителя и регулируемого аттенюатора. Сигнал, прошедший фильтр, складывается в сумматоре с прямым сигналом. Пока уровень входного сигнала меньше — 38 дБ, сигналы прямого и дополнительного каналов суммируются и в высокочастотной части спектра компенсируются. Возрастание уровня входного сигнала приводит к увеличению затухания регулируемого аттенюатора и уменьшению уровня сигнала в дополнительном канале. В результате на выходе СШП образуется сигнал, амплитуда которого зависит от уровня и частоты входного сигнала, что приводит к созданию эффекта понижения шума. К недостаткам СШП подобного типа относится появление искажений тембра звучания при слабых уровнях высокочастотных составляющих фонограммы. В современных магнитофонах СШП часто реализуются на микросхеме K157ХПЗ.

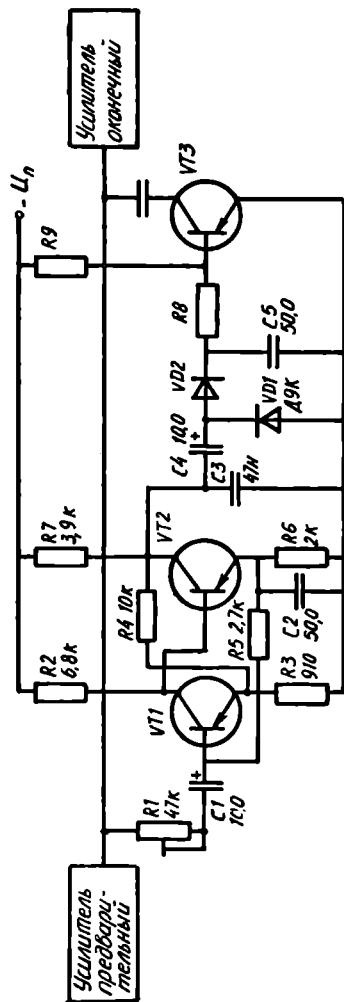


Рис. 4.23. Принципиальная схема порогового шумоподавителя

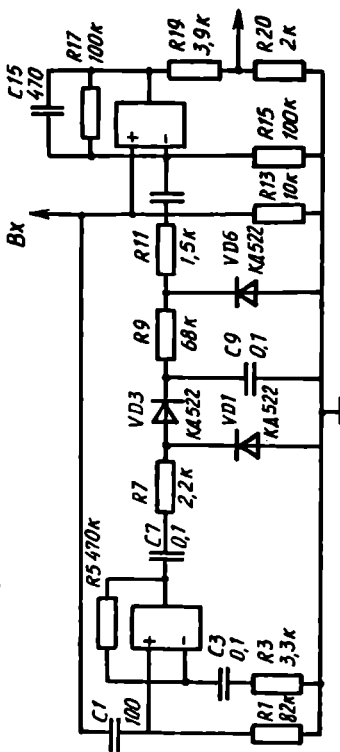


Рис. 4.24. Шумоподавитель магнитофона «Вильма 312»

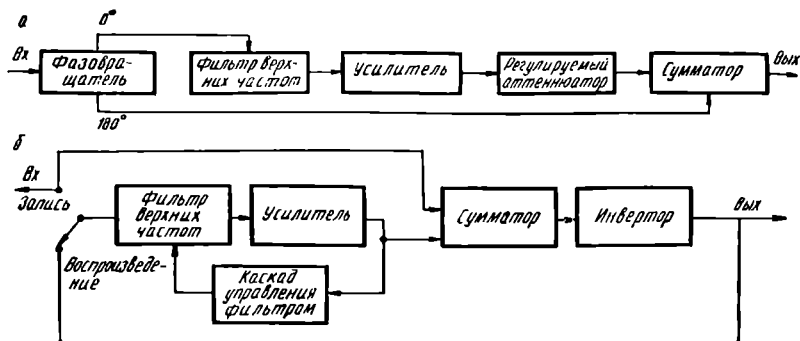


Рис. 4.25. Структурная схема СШП с динамическим фильтром (а) и компандерного (б)

Компандерные СШП основаны на преобразовании динамического диапазона сигнала при записи в области средних и верхних частот и последующем обратном преобразовании в режиме воспроизведения. Структурная схема компандерного шумоподавителя приведена на рис. 4.25, б. Основное требование к этой системе — комплементарность характеристик компрессора и экспандера — заметим, что если запись фонограммы произведена с СШП компандерного типа, воспроизведение ее на магнитофоне, не оснащенном такой системой, будет сопровождаться искаженным звучанием.

4.8. Поиск неисправностей и регулировка магнитофонов

Для ремонта и послеремонтного контроля магнитофонов в мастерской необходимо иметь следующие приборы: универсальный вольтметр типа В7-27/А1 или вольтметры постоянного и переменного тока; осциллограф типа С1-78 или С1-83; измеритель нелинейных искажений типа С6-5; детонатор 4И; генератор звуковых частот типа ГЗ-102 или ГЗ-118.

Поиск неисправностей в магнитофонах начинают с оценки его работоспособности и правильности функционирования. Первоначально диагностируют исправность лентопротяжного механизма в различных рабочих режимах. Проверку можно проводить по алгоритму (рис. 4. 26), составленному на основе способа последовательных промежуточных измерений. Неисправности, возникшие в ЛПМ из-за обрыва пассиков, замасливания и проскальзывания

фрикционных передач, деформаций рычагов, стоек, осей, изнашивания сопряженных деталей, неисправности механизмов управления и двигателей привода, обнаруживаются при внешнем осмотре.

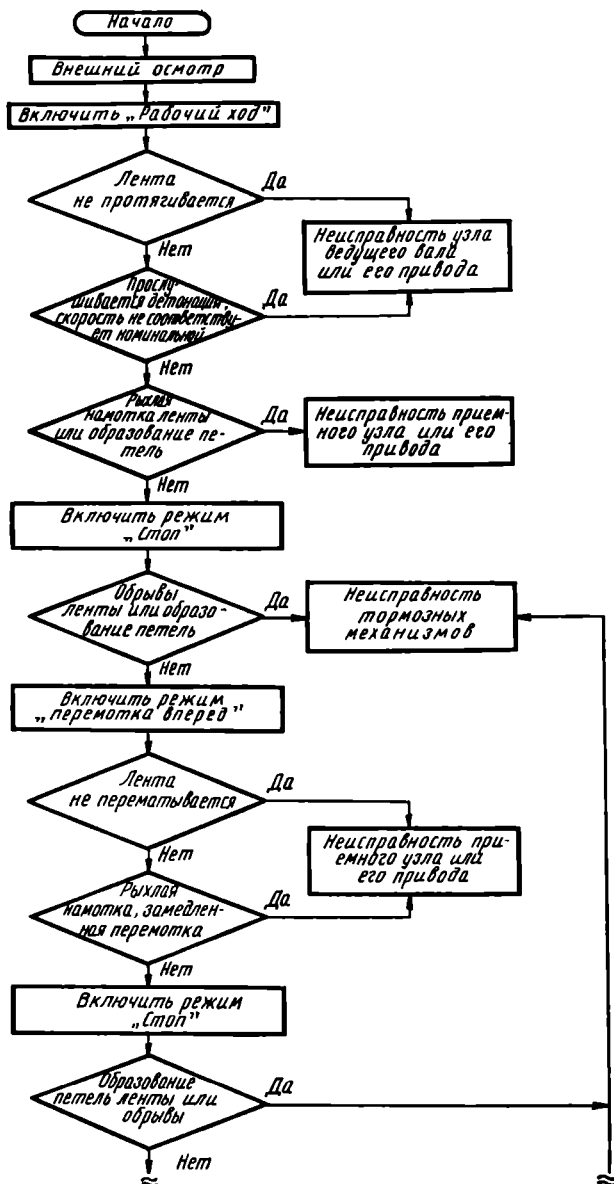
Определить неисправности в электронном блоке управления можно, контролируя прохождение сигнала управления ЛПМ в блоке управления. Чтобы установить правильно ли функционирует микросхема, используют способ последовательного сравнения напряжений на выводах микросхем с заведомо исправными. При отсутствии исправного блока необходимо иметь таблицу выходных параметров микросхем в зависимости от входных.

Отсутствие вращения двигателей свидетельствует о неисправности двигателя или схемы его питания. Двигатели ЛПМ в большинстве случаев неремонтопригодны. В коллекторных двигателях постоянного тока возможна замена щеточного узла. Неисправности электронных схем питания бесконтактных двигателей можно локализовать по алгоритмам, приведенным на рис. 4.27, *а — в*. В основу алгоритмов положен способ последовательных промежуточных измерений.

Неисправность усилителя записи заключается в отсутствии или слабом уровне записи фонограммы. Увеличенный уровень нелинейных искажений может быть вызван при исправном усилителе дефектами генератора подмагничивания или его несогласованностью с усилителем записи. Независимо от схемного решения, типов активных элементов (транзисторы, микросхемы) усилителя алгоритм (рис. 4.28, *а*) поиска неисправности состоит в последовательном контроле прохождения звукового сигнала от входа к выходу. Контроль удобно производить с помощью осциллографа.

Если при записи не стирается старая фонограмма, то может быть неисправен генератор стирания. Исправность генератора определяется осциллографом (по осциллограммам в контрольных точках). Алгоритм диагностики приведен на рис. 4.28, *б*.

Отсутствие воспроизведения фонограммы указывает на неисправность усилителя воспроизведения. Дефект можно обнаружить способом последовательных промежуточных измерений, контролируя прохождение сигнала от входа (магнитной головки) к выходу, а также способом исключений. В последнем случае необходимо подавать испытательный сигнал от генератора звуковой частоты на входы усилительных каскадов в направлении выхода усилителя



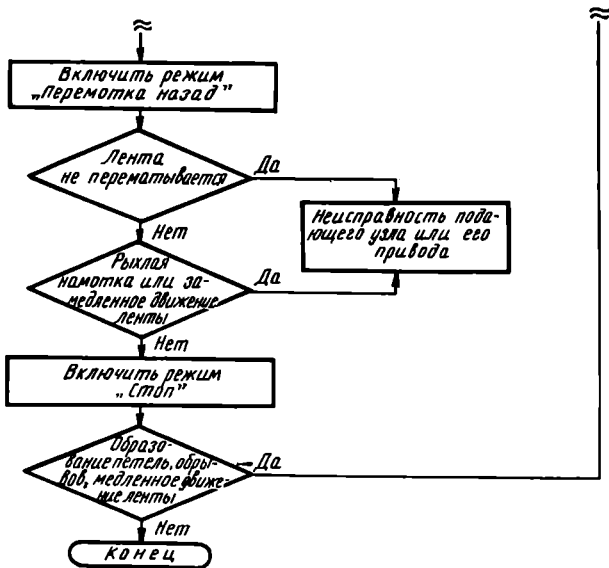


Рис. 4.26. Алгоритм диагностики ЛПМ

к его входу. Алгоритм поиска неисправности усилителя воспроизведения представлен на рис. 4.28, в.

Алгоритмы, приведенные на рис. 4.28, а, б, применяют для диагностики магнитофонов со сквозным каналом и с переключаемой магнитной головкой (см. рис. 4.19, б). Для магнитофона с универсальным усилителем (см. рис. 4.19, в) можно использовать алгоритм, приведенный на рис. 4.28, г.

Поиск неисправностей усилителей стереофонических магнитофонов также проводится описанными способами. Для обнаружения дефекта в одном канале подходит способ сравнения, т. е. напряжения и сигналы дефектного канала сопоставляются с аналогичными параметрами исправного.

Магнитные головки относятся к невосстанавливаемым элементам магнитофонов. Вследствие непосредственного контакта с магнитной лентой, обладающей абразивностью, средний срок службы пермалловых головок составляет 2000 ч. Срок службы современных магнитных головок с повышенной износостойкостью увеличился до 5000 ч. К неисправности головок, кроме естественного износа, приводят обрывы катушек, механические поврежде-

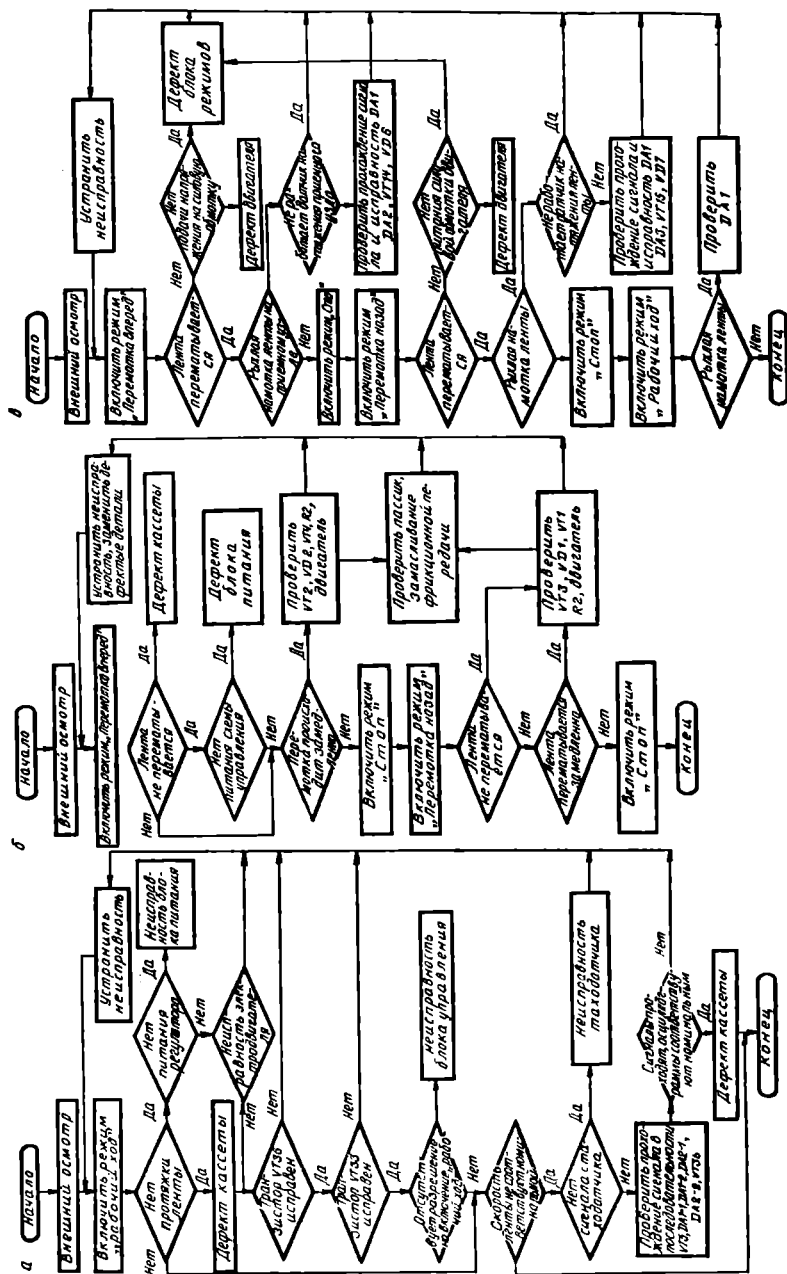


Рис. 4.27. Алгоритмы диагностики схем питания двигателя магнетофонов «Вильма 312» (а), «Маяк 010» (б) и «Электроника 004» (в)

ния, загрязнения зазора. Последнее вызывает уменьшение уровня высокочастотных составляющих сигнала, искаженное, глухое звучание фонограммы. Неисправность такого типа устраняется очисткой рабочей поверхности головки тампоном со спиртом.

О неисправности индикатора уровня записи свидетельствует отсутствие его показаний при записи фонограммы. Дефект может быть связан с индикатором или цепями его подключения к усилителю. Определить неисправность можно, производя последовательные промежуточные измерения. Для электролюминисцентного индикатора следует учитывать, что дефекты могут возникать в цепях питания индикатора.

а

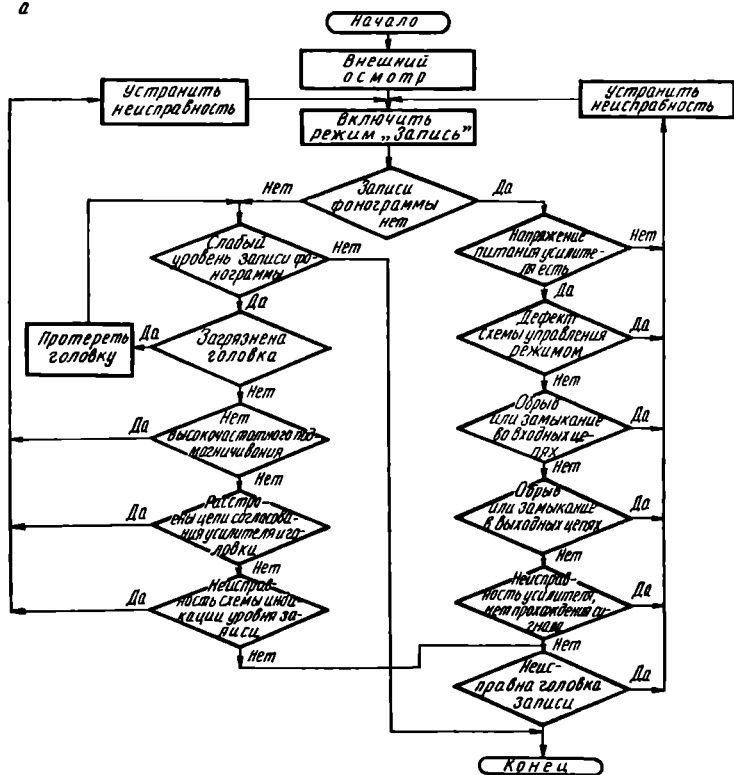
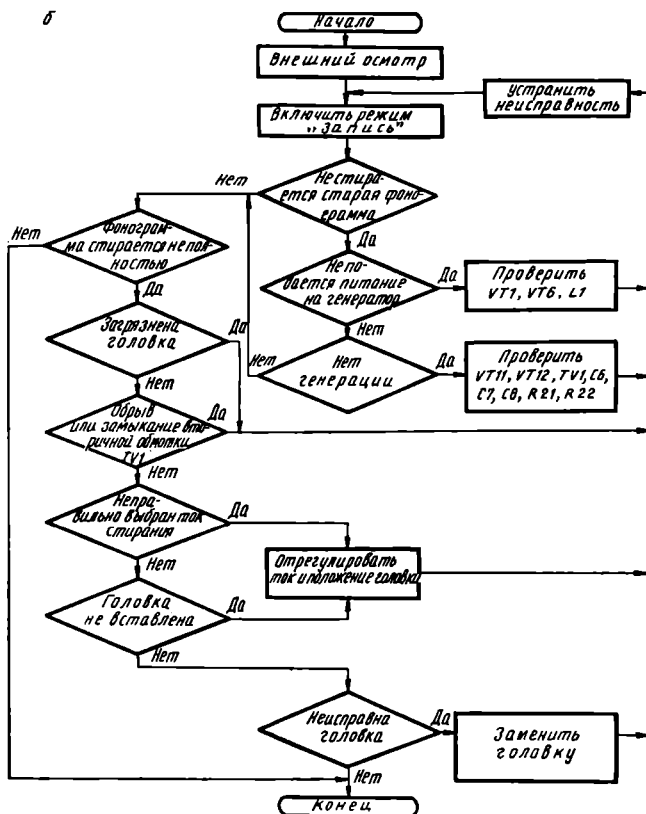


Рис. 4.28. Алгоритмы диагностики усилителя записи (а), генератора стирания (б), усилителя воспроизведения (в), универсального усилителя (г).



Диагностика неисправности порогового шумоподавителя сводится к измерению напряжения на базе транзистора VT3 (см. рис. 4.23) в паузе и во время воспроизведения фонограммы. Резистором R1 устанавливается порог срабатывания. Оценка работоспособности СШП других типов производится при прослушивании фонограммы и периодическом включении и выключении шумоподавителя. Регулировка шумоподавителей возможна с применением звукового генератора, вольтметра переменного напряжения и осциллографа по схеме, показанной на рис. 4.29. Последовательно изменяя частоту и уровни входного сигнала, оценивают уровни сигналов на выходе СШП. Лучшего качества настройки шумоподавителей можно достичь, используя для контроля анализатор спектра типа СК4-55 и генератор шума типа Г2-47.

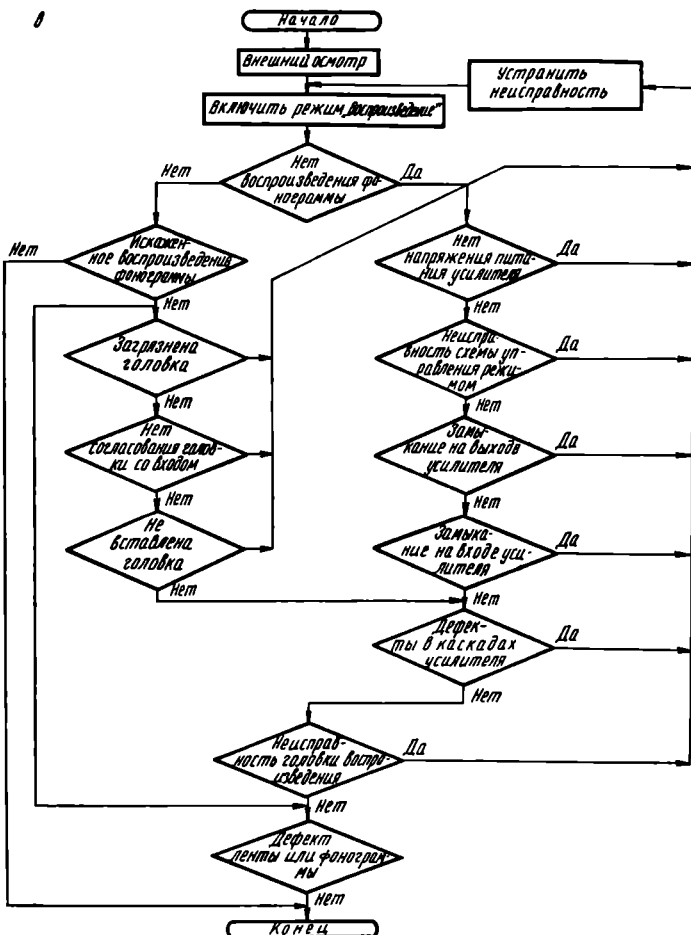


Рис. 4.28. Продолжение

Ухудшение качества записи и воспроизведения фонограмм нередко обусловлено качеством магнитной ленты. Кроме явных дефектов, обрыва ленты, возможно ее коробление, вытягивание, осыпание рабочего слоя. При обрыве ленты ее можно склеить, в остальных случаях необходима замена ленты. При деформации кассеты, увеличении трения рулонов ленты, образовании петель ленты и заеданий кассета подлежит замене. В разборной кассете подобные неисправности могут быть устранены при ремонте.

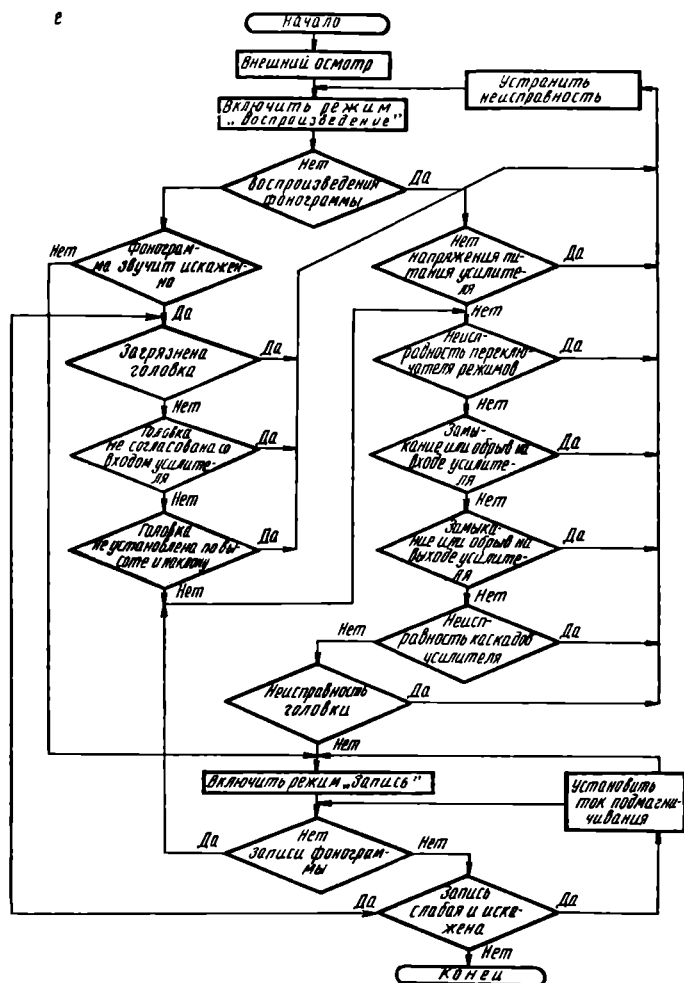


Рис. 4.28. Окончание

Проверку магнитофонов проводят на измерительных лентах. ГОСТ197—86 регламентирует следующую маркировку измерительных лент. Первая цифра в обозначении указывает ширину ленты в миллиметрах (3—3,81 мм, 6—6,25 мм), далее дается сокращенное наименование — лента измерительная лабораторная (ЛИЛ). Цифра после этих букв указывает на число дорожек магнитофона, сле-

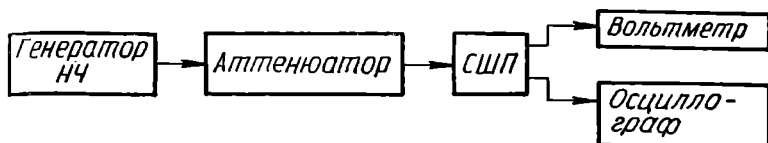


Рис. 4.29. Структурная схема регулировки СШП

дующая за этим буква — на функциональное назначение ленты; последняя цифра означает скорость движения измерительной ленты.

Для измерения коэффициента детонации магнитофонов используют ленты ЗЛИЛ1Д4, 6ЛИЛ1Д19, 6ЛИЛ1Д9, 6ЛИЛ1Д4 с записью на прецезионном ЛПМ тона $3150 \text{ Гц} \pm 3\%$ с уровнем записи порядка 25 % от максимального. Для определения параметров каналов воспроизведения и уровня записи двух- и четырехдорожечных магнитофонов предназначены ленты ЗЛИЛ2У4-250, ЗЛИЛ2У4-160, 6ЛИЛ4У19-320, 6ЛИЛ4У19-250, 6ЛИЛ4У9-250, 6ЛИЛ4У4-250. Для измерения АХЧ каналов воспроизведения служат ленты ЗЛИЛ244, 6ЛИЛ4419, 6ЛИЛ449, 6ЛИЛ444. Углы перекося рабочих зазоров магнитных головок измеряют с помощью лент ЗЛИЛ2Н, 6ЛИЛ4Н. Регулировка магнитофонов производится на специальных измерительных технологических лентах (ЛИТ).

Ленты для измерения параметров канала воспроизведения следующие: ЗЛИТ2У4-250, ЗЛИТ2У4-160, 6ЛИТ4У19-320, 6ЛИТ4У19-250, 6ЛИТУ9-250, 6ЛИТУ4-250. Для контроля АЧХ каналов воспроизведения и угла наклона магнитных головок служат ленты ЗЛИТ2ЧИ, 6ЛИТ4ЧВН.

После устранения неисправностей магнитофон проверяется на соответствие параметров номинальным значениям. Скорость ленты определяется временем прохождения мерного отрезка ленты. Более точный результат получится при применении специальных лент для измерения коэффициента детонации. Подключив к выходу магнитофона электронно-счетный частотомер типа ЧЗ-57, определяют частоту основного тона (3150 Гц). Ее отклонение свидетельствует о несоответствии скорости движения ленты номинальному значению. Подключив вместо частотомера детонметр, находят коэффициент детонации. После установления номинальной скорости проверяют силу прижима ленты к тонвалу с помощью динамометра, показания кото-

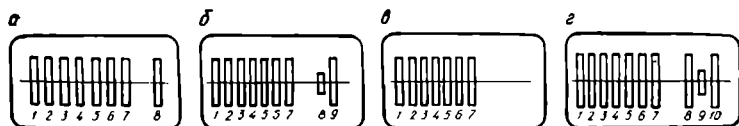


Рис. 4.30. Осциллограммы установки магнитной головки по высоте:

а — норма; *б* — ниже нормы; *в* — выше нормы; *г* — угле наклона магнитной головки, равным 90°

рого фиксируются в момент остановки прижимного ролика.

Если в процессе ремонта заменялись магнитные головки, требуется установка их с учетом высоты, наклона и перпендикулярности рабочего зазора. Контроль установки производится по измерительным лентам 6ЛИТ4ЧВН или 3ЛИТ24Н. Подключив осциллограф к линейному выходу, наблюдают осциллограммы (рис. 4.30). Информация о положении магнитной головки относительно магнитной ленты заключена в амплитудах сигналограмм 8, 9, 10. Если магнитная головка установлена по высоте неверно, то это проявляется в пропадании сигналограмм 8, 9, 10 (рис. 4.30, *а*). Если неправилен угол наклона, эти сигналограммы имеют различные амплитуды, отличающиеся от требуемых (рис. 4.30, *г*).

Приблизительно можно установить высоту и наклон головок по фонограмме, записанной на заведомо исправном магнитофоне. Высота головки определяется по максимуму амплитуды сигнала, наклон — по наилучшему воспроизведению высших частот. Записывающие головки устанавливаются по максимальному уровню воспроизведения при включении сквозного канала, стирающая головка — по минимуму уровня стираемого сигнала тона частотой 2—4 кГц, записанного с уровнем на 4—6 дБ больше номинального. В кассетных магнитофонах определяется только наклон рабочего зазора, так как положение ленты по высоте фиксируется конструкцией головки.

Проверка и регулировка напряжения на линейном выходе осуществляются при воспроизведении на магнитофоне измерительных лент 6ЛИТ4УЧ9-250, 3ЛИТ4УЧ-250 и измерении напряжения на линейном выходе. При несоответствии выходного напряжения величине (250—500 мВ) регулировкой и настройкой добиваются требуемых показаний. В стереофонических магнитофонах необходима идентичность выходных напряжений обоих каналов.

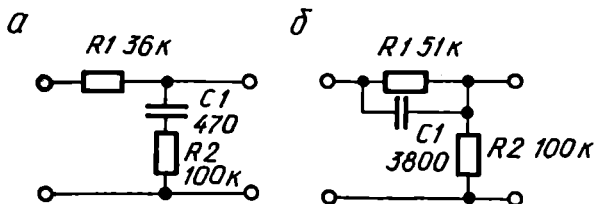


Рис. 4.31. Корректирующие цепочки для снятия АЧХ магнитофона для скоростей 19,05 см/с (а) и 4,76 см/с (б)

Проверку и регулировку АЧХ канала воспроизведения проводят при всех номинальных скоростях с помощью лент 6ЛИТ4ЧВН и 3ЛИТ2ЧН. На этих лентах записываются циклически повторяющиеся тональные послышки с частотами 400, 800, 2000, 4000, 6300, 8000, 12500 Гц для скорости 9,53 см/с. На линейном выходе магнитофона эти послышки имеют вид осциллограмм (см. рис. 4.30). Для проверки АЧХ магнитофона на скоростях 19,05 и 4,76 см/с осциллограф к линейному выходу подключают с соответствующими корректирующими цепочками (рис. 4.31).

Оценка соответствия АЧХ проводится по величине посылок, наблюдаемых на экране осциллографа. Измерительная лента для кассетных магнитофонов содержит тональные послышки с частотами 400, 800, 2000, 4000, 6300, 10000 Гц. При отсутствии измерительных лент АЧХ можно построить по точкам с помощью генератора и вольтметра переменного тока. Хорошая наглядность и простота регулировки АЧХ усилителя достигается при использовании измерительных амплитудно-частотных характеристик, например Х1-46.

Относительный уровень помех в канале воспроизведения определяют как отношение напряжения на линейном выходе в режиме воспроизведения без ленты напряжению при воспроизведении измерительной ленты уровня.

Проверка индикатора записи магнитофона осуществляется подачей на вход сигнала частотой 400 Гц и уровнем, при котором стрелка индикатора устанавливается на границе сектора шкалы. Регулятор уровня записи фиксируется на максимальное усиление. Напряжение, измеряемое на линейном выходе при воспроизведении записанной фонограммы, сравнивают с напряжением при воспроизведении измерительной ленты и оценивают правильность показаний индикатора. При значительном расхождении показаний производят корректировку индикатора записи.

Для устранения помех от генератора стирания на усилительные цепи магнитофона настраивают заграждающие фильтры. Подключив вольтметр или осциллограф к выводам магнитной головки вращением сердечника катушки L1 (см. рис. 4.22), можно добиться максимума показаний вольтметра, при этом магнитофон включен в режиме «Запись». В отдельных магнитофонах для удобства установки тока подмагничивания и стирания последовательно с магнитными головками включают специальные измерительные резисторы. В этом случае вольтметр подключается к измерительному резистору и по максимуму показаний настраивается фильтр. Если настройку невозможно осуществить, надо проверить элементы фильтра или измерить частоту генератора стирания. В стереофонических магнитофонах операцию настройки фильтров следует производить несколько раз, так как существует взаимное влияние фильтров из-за общих цепей подключения генератора стирания.

Регулировка тока высокочастотного подмагничивания проводится в соответствии с паспортом на магнитную головку и тип применяемой магнитной ленты. Если тип ленты неизвестен, ток подмагничивания устанавливается в процессе записи сигнала частотой 1000 Гц и уровнем на 20 дБ ниже номинального при различных положениях регулятора тока. Измеряя уровень воспроизводимого сигнала, строят зависимость его от положения регулятора. Оптимальный ток подмагничивания соответствует максимальному уровню воспроизводимого сигнала.

Для контроля АЧХ канала записи — воспроизведения осуществляют запись ряда частот со входным напряжением, уменьшенным на 20 дБ относительно номинального уровня записи, поддерживая при этом входное напряжение постоянным. В процессе воспроизведения измеряют напряжение на линейном выходе и по полученным данным строят АЧХ. Если характеристика не соответствует требованиям ГОСТа, производят регулировку канала.

Уровень гармоник магнитофона контролируют измерителем нелинейных искажений. Относительный уровень стирания (измеряется в децибелах) определяют как отношение напряжений на линейном выходе при воспроизведении размагниченного и неразмагниченного участков записи.

Отметим, что при проведении контрольных и регулировочных работ элементы лентопротяжного тракта магнитофона необходимо размагнитить. Для этого используют дроссель.

5 РЕМОНТ МОЩНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ И АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

5.1. Усилители звуковой частоты

В зависимости от назначения аппаратуры усилители звуковой частоты (УЗЧ) различаются качественными показателями и конструктивным исполнением. По функциональным признакам УЗЧ разделяют на предварительные и усилители мощности. Конструкция, содержащая усилители предварительный и мощности, называется полным усилителем. Структурная схема УЗЧ представлена на рис. 5.1. Схема стереофонического усилителя дополняется вторым аналогичным каналом.

Усилители звуковой частоты характеризуются номинальной выходной мощностью, диапазоном усиливаемых частот, динамическим диапазоном сигналов. *Номинальная выходная мощность* — это наибольшая мощность, при которой искажения сигнала не превышают допустимой величины. *Диапазон усиливаемых частот* — область частот, в которой коэффициент изменяется в пределах, заданных техническими условиями. *Динамический диапазон сигналов* — отношение амплитуд наибольшего и наименьшего сигналов в децибеллах.

Качественные показатели УЗЧ оцениваются коэффициентами гармоник и интермодуляционных искажений, уровнем фона. *Коэффициент гармоник* (нелинейных искажений) определяет уровень высших гармоник по отношению к уровню основного гармонического сигнала. *Коэффициент интермодуляционных искажений* обусловлен суммарным уровнем комбинационных частот, появляющихся на выходе усилителя, при воздействии двух или более гармонических сигналов. *Фон* в УЗЧ возникает при недостаточной фильтрации питающего напряжения. Его величина определяется эффективным напряжением фона по отношению к эффективному напряжению сигнала при его максимальном уровне.

Во входных устройствах УЗЧ происходит нормирование величин сигналов и согласование импедансов усилителя и источников сигналов. Необходимый коэффициент пере-

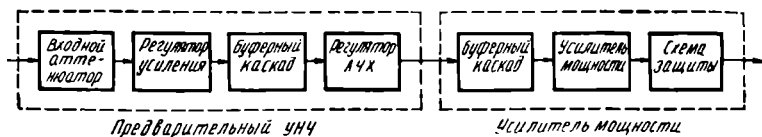


Рис. 5.1. Структурная схема полного УЗЧ

дачи входных устройств (входных усилителей) и АЧХ получают при использовании отдельных усилителей для каждого источника сигнала или общего усилителя для всех сигналов с изменяемыми параметрами.

Регулировка усиления в УЗЧ осуществляется потенциометром. Потенциометр с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота позволяет определить изменение уровня сигнала в пределах 20—30 дБ. Применение потенциометра с логарифмической характеристикой расширяет диапазон регулирования до 60 дБ. Для устранения искажения тембра сигнала, что связано с неодинаковой чувствительностью слуха человека к звукам различной частоты, применяют тонкомпенсацию регуляторов усиления. Осуществляется она подключением к отводам потенциометра RC цепочек. В усилителях высокого класса используют ступенчатые регуляторы усиления. Если разность усиления ступеней составляет 2 дБ, то скачки регулировки не ощущаются. Хорошо сконструированный регулятор такого типа может иметь диапазон регулирования порядка 120 дБ. В настоящее время промышленность выпускает интегральную микросхему К174УН12 с регулировкой усиления электронным способом.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя должна быть равномерной во всем диапазоне рабочих частот. Для оперативного измерения формы АЧХ и улучшения качества звучания усилителя в различных условиях применяют регуляторы частотной характеристики. Обычно регулировку производят в области верхних и нижних частот усилителя. Регуляторы выполняются на основе частотно-зависимых делителей или усилительного звена с частотно-зависимыми обратными связями. Промышленностью выпускаются интегральные микросхемы К174УН10, выполняющие функции регуляторов частотных характеристик.

Буферные усилители (см. рис. 5.1) в УЗЧ служат для развязки и согласования частотно-зависимых каскадов усилителя.

Оконечные усилители звуковой частоты предназначены для усиления звукового сигнала по мощности. Различают два режима работы усилительных элементов. Режим А, при котором рабочая точка находится на середине линейного участка динамической характеристики усиления, и режим В, когда рабочая точка располагается в начале динамической характеристики. В усилителях также применяют промежуточный режим АВ. С энергетической точки зрения режим А имеет наименьшую экономичность. По своему схемному решению различают оконечные каскады с трансформаторной и непосредственной связью с нагрузкой. Трансформаторная связь исключает попадание постоянного тока в нагрузку, обеспечивает оптимальное эквивалентное сопротивление нагрузки для усилительного элемента при произвольной ее величине. Непосредственная связь с нагрузкой избавляет от ограничений полосы пропускания, связанных с выходным трансформатором, повышает КПД мощного усилителя.

В мощных высококачественных усилителях звуковой частоты иногда применяют режим А в ущерб экономичности и габаритам конструкции, но при этом улучшаются качественные параметры усилителя.

В большинстве транзисторных усилителей используют двухтактную схему оконечного каскада, работающего в режиме АВ или В. Структурная схема усилителя мощности приведена на рис 5.2.

На рис. 5.3 дана принципиальная схема усилителя звуковой частоты на радиолампах. На лампе VL1 выполнен предварительный усилитель напряжения, на лампе VL2 — фазоинвертор с разделенной нагрузкой. Лампы VL3 и VL4 служат оконечными усилителями мощности. Оконечный каскад работает в режиме В. Ламповые усилители обеспечивают полосу пропускания порядка 12 кГц. Дальнейшее расширение полосы существенно усложняет конструкцию выходного трансформатора (секционирование обмоток, качественные конструкционные материалы). Надежность ламповых усилителей к кратковременным перегрузкам по мощности повышена вследствие тепловой инерции анода.

Комбинированный усилитель с оконечным каскадом на радиолампе, работающей в режиме А, использовался в первых унифицированных цветных телевизорах УЛПЦТ-59, УЛПЦТИ-61. Такой усилитель осуществляет регулировку тембра высоких (R126) и низких частот (R127) с помощью частотно-зависимой обратной связи.



Рис. 5.2. Структурная схема усилителя мощности

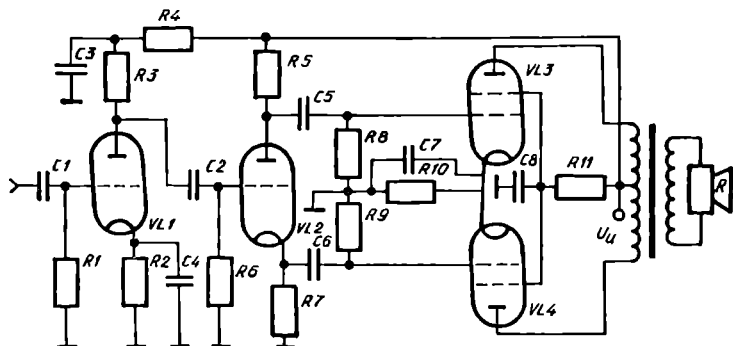


Рис. 5.3. Принципиальная схема лампового усилителя

Трансформаторные усилители звуковой частоты с трансформаторной связью между каскадами применялись в сравнительно дешевых переносных радиоприемниках (рис. 5.5). При согласующем трансформаторе в оконечном каскаде задействованы транзисторы одинаковой проводимости. Оконечный каскад с транзисторами разной проводимости позволил отказаться в усилителях от фазоинвертора. Выходное сопротивление транзисторного каскада значительно ниже лампового, поэтому в транзисторных усилителях нагрузка непосредственно подключена к оконечному каскаду.

Промежуточные каскады усилителей звуковой частоты имеют гальванические межкаскадные связи. Они охватываются глубокими отрицательными обратными связями, которые жестко стабилизируют режим транзисторов. Каскады усиления строятся по схеме дифференциального усилителя, что обеспечивает меньшую чувствительность к фону переменного тока и увеличенное отношение сигнал/шум. Двухполярное питание УЗЧ позволяет отказаться от переходных конденсаторов в цепи включения нагрузки. Типовая схема бестрансформаторного усилителя приведена на рис. 5.6.

Усилитель звуковой частоты состоит из дифференциального усилителя на транзисторах VT1, VT2 и дополнительного усилителя напряжения на транзисторе VT3, выполненного по схеме усилителя с общим эмиттером. Рези-

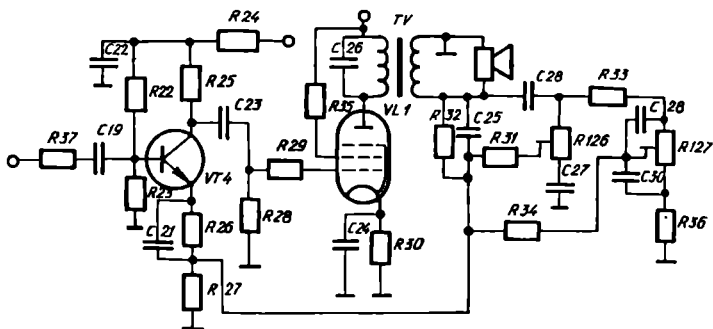


Рис. 5.4. УЗЧ телевизора УЛПЦТ(И)

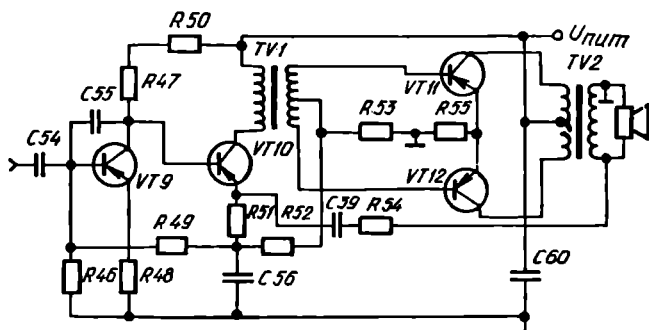


Рис. 5.5. Трансформаторный УЗЧ на транзисторах

стор R6 — коллекторная нагрузка этого каскада. Усиление по мощности обеспечивает комплементарные эмиттерные повторители на транзисторах VT4, VT5. Отрицательная обратная связь, осуществляемая по цепи R4, R5, C2, стабилизирует режим по постоянному току. Диод VD1 обеспечивает начальное смещение для оконечных транзисторов, работающих в режиме АВ, для уменьшения переходных искажений типа «ступенька». Чтобы увеличить выходную мощность, применяют составные эмиттерные повторители, а при отсутствии комплементарной пары транзисторов — «квазикомплементарные» пары (выходные транзисторы одной проводимости, а предоконечные — разной).

Современные мощные транзисторы позволяют реализовывать усиление по мощности до 50 Вт на один транзистор. Однако даже кратковременное превышение мгновенного значения мощности на коллекторе транзистора приводит к выходу его из строя. Это связано с общим или

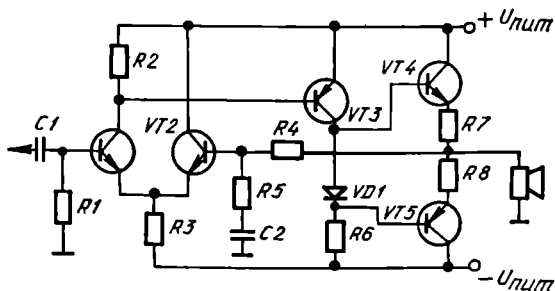


Рис. 5.6. Типовая схема бестрансформаторного усилителя

локальным перегревом участков кристалла вследствие малой тепловой инерционности самого кристалла, причем температура корпуса не успевает существенно измениться. Такое условие требует применения в мощных усилителях защиты выходных транзисторов от увеличения токовых нагрузок, а также введения в схему термостабилизирующих элементов. Термостабилизирующие элементы размещают в непосредственной близости от выходных транзисторов. Рассмотрим схему мощного усилителя «Амфитон 002» (рис. 5.7).

Предварительное усиление сигнала производится дифференциальным усилителем на транзисторах VT1, VT3 (см. рис. 5.7). Ток смещения дифференциального усилителя задается с помощью транзистора VT2. Резистор R5 служит для балансировки усилителя. Сигнал поступает на промежуточный дифференциальный усилитель VT4, VT5, с одного плеча которого подается затем на эмиттерный повторитель (транзистор VT6). Рабочий ток этого транзистора задается с помощью стабилизатора на транзисторе VT7. Падение напряжения на делителе R18, R19, R20 определяет рабочую точку в эмиттерных повторителях усилителя мощности VT10, VT12, VT14 и VT11, VT13, VT15. Делитель отрицательной обратной связи R15, R13 с выхода усилителя стабилизирует режим по постоянному току. Резистором R20 устанавливают ток покоя выходных транзисторов. Термостабилизация рабочих точек окончных каскадов осуществляется транзистором VT16, закрепленным на радиаторе мощных выходных транзисторов VT14, VT15. Для защиты выходных транзисторов от чрезмерного тока (при замыкании нагрузки) применена схема защиты, выполненная на транзисторах VT8, VT9 и диодах VD3, VD4. Действие защиты основано на шунтировании

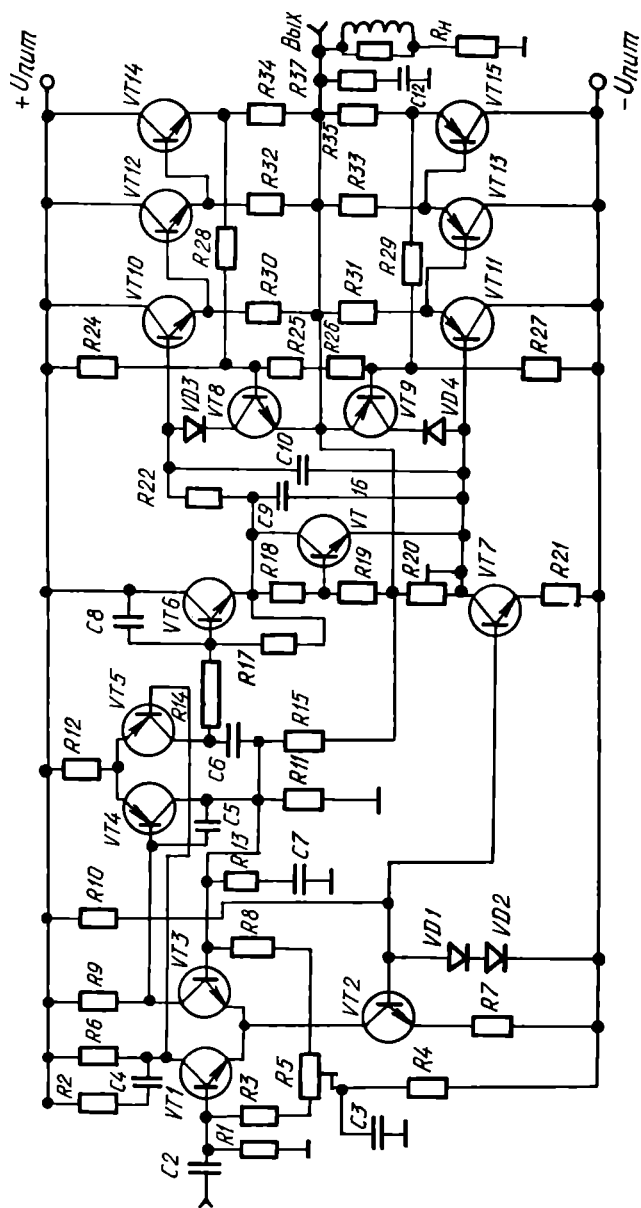


Рис. 5.7. Принципиальная схема УЗЧ «Амфитон 002»

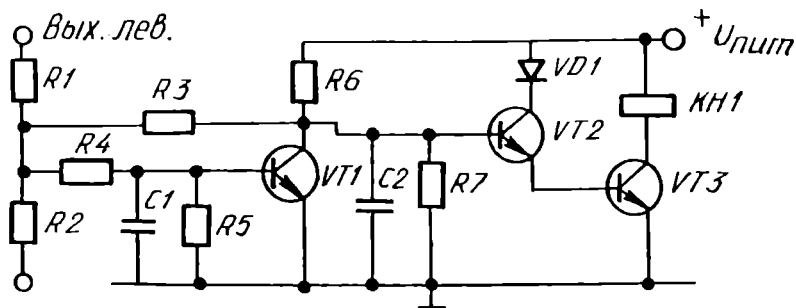


Рис. 5.8. Принципиальная схема защиты акустических систем

входного сигнала для соответствующего плеча оконечного каскада.

Мощные усилители с двухполярным питанием и гальванической связью с нагрузкой оснащаются схемой защиты акустических систем от аварийных ситуаций и «щелчков» при включении усилителя (рис. 5.8). Схема включается на выходе усилителей. Включение усилителя сопровождается подачей напряжения на схему защиты и срабатыванием реле $KH1$ (с нормально разомкнутыми контактами), которое подключает (на схеме не показаны) вход усилителя к нагрузке. Реле включается с задержкой, которую обеспечивает заряд конденсатора $C1$ через резисторы $R6, R3, R4$. По достижении определенного потенциала открываются транзисторы $VT1, VT2, VT3$, что приводит к включению реле. Появление постоянного напряжения на выходе усилителя (через резистор $R1$ или $R2$) вызывает запирающие транзисторы $VT1$ или $VT2$ (в зависимости от полярности входного напряжения) и выключение реле $P1$.

Перегрузки мощных усилителей входными сигналами устраняются ограничителями пиковых уровней сигналов. Мощные усилители звуковой частоты снабжаются индикаторами выходной мощности или сигнализаторами перегрузки. Схемы таких индикаторов аналогичны схемам индикаторов уровня записи магнитофонов. Для стереофонических сигналов используется двухканальный усилитель низкой частоты, а оперативные регулировки проводятся одновременно для обоих каналов (сдвоенными регуляторами усиления и частотных характеристик). В этом случае в стереофоническом усилителе обязательно присутствует регулятор стереобаланса, принцип работы которого основан на взаимно-противоположной регулировке усиления в каналах усилителя. Если каналы усиления имеют раз-

дельные регулировки усиления, регулятор стереобаланса не обязателен.

5.2. Ремонт усилителей звуковой частоты

Для ремонта УЗЧ необходимы следующие приборы: звуковой генератор типа ГЗ-102, ГЗ-118, осциллограф типа С1-78, С1-83 или подобный, измеритель нелинейных искажений СБ-5, универсальный вольтметр типа В7-27 или ему подобный, эквиваленты нагрузок 4, 8, 16 Ом соответствующей мощности. В качестве эквивалентов можно использовать проволочные резисторы. Для ремонта высококачественных УЗЧ и последующей их регулировки желателен звуковой генератор с прецизионной формой сигнала, низкочастотный анализатор спектра и измеритель амплитудно-частотных характеристик.

Внешние проявления неисправностей усилителей следующие: периодическое пропадание звука или его полное отсутствие, слабый уровень выходного сигнала, большой уровень шума или фона, нелинейные искажения.

Неисправность, при которой появляются пропадание сигнала, треск и другие шумы в момент регулировки уровня сигнала, обычно связана с загрязнением подвижного контакта потенциометра регулировки. Дефект можно устранить разборкой регулятора и протиркой контакта. Если же неисправность устранить нельзя, заменяют потенциометр.

Алгоритмы поиска неисправностей УЗЧ составлены на основе последовательной проверки прохождения сигнала и анализе работоспособности каскадов усилителя (способ последовательных промежуточных измерений от входа к выходу). При диагностике УЗЧ способом исключений проверяется исправность каскадов от выхода по направлению ко входу. Для мощных УЗЧ предпочтителен второй способ. В усилителях малой мощности (до 5 Вт) и предварительных усилителях можно использовать оба способа поиска дефекта. Неисправный элемент в каскаде определяется измерением режимов и сравнением их с номинальными или проверкой сопротивлений и сопоставлением их с картой сопротивлений. Алгоритм поиска неисправности полного усилителя звуковой частоты (структурную схему см. на рис. 5.1) показан на рис. 5.9.

В случае неисправности одного канала стереофонического усилителя для локализации неисправного каскада можно рекомендовать запараллеливание через раздели-

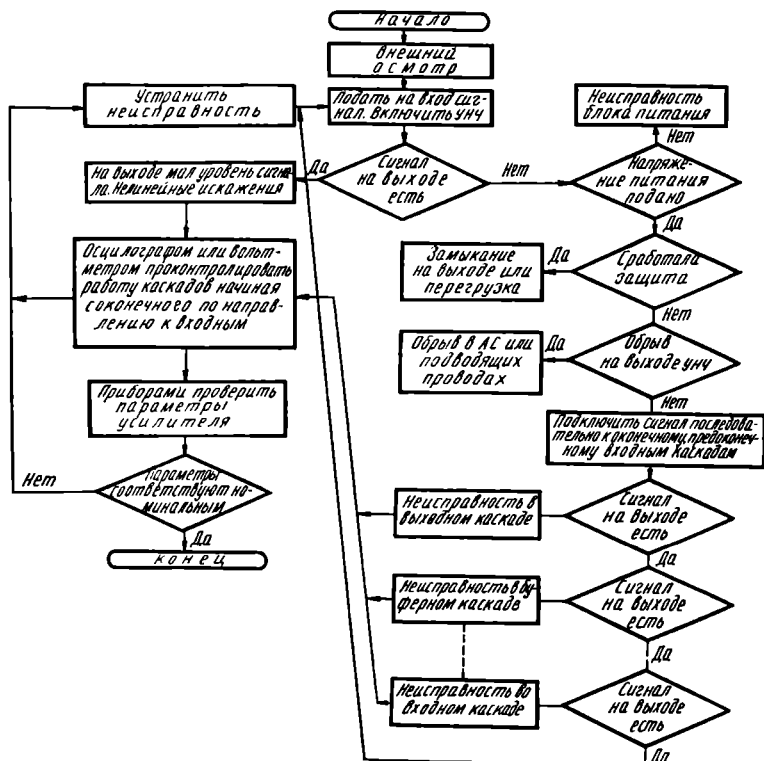


Рис. 5.9. Алгоритм диагностики УЗЧ

тельный конденсатор входных цепей аналогичных каскадов.

Определение неисправности УЗЧ телевизора УЛПЦТ(И) реализуется по алгоритму (рис. 5.10, а), составленному на основе способа исключений. Аналогично получен алгоритм диагностики усилителя «Амфитон 002» (рис. 5.10, б). Неисправности УЗЧ в интегральном исполнении устанавливают, сравнивая напряжения на выводах микросхемы с номинальными. Несоответствие режимов указывает на дефектность микросхемы.

Неисправность, проявляющаяся в увеличении шума и фона усилителя, возникает из-за уменьшения емкости конденсаторов в цепях фильтрации питающего напряжения или возбуждения усилителя в звуковом или ультразвуковом диапазоне. Возбуждение усилителя возможно вследствие неудачного размещения в комплексе звуковоспроиз-

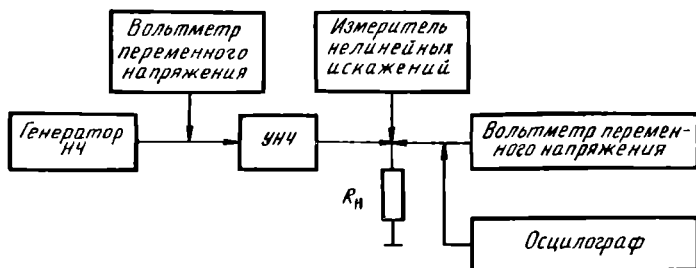


Рис. 5.11. Функциональная схема контроля параметров усилителей

водящей аппаратуры, если возбуждение не обусловлено паразитной акустической обратной связью, то для ее устранения надо улучшить развязку по цепям питания или ограничить полосы пропускания усилителя. Повышенный уровень пульсации питающего напряжения и возбуждение усилителя обнаруживают с помощью осциллографа.

Контроль параметров УЗЧ осуществляется по функциональной схеме, приведенной на рис. 5.11. В этом случае номинальную выходную мощность на частоте 1000 Гц можно определить по выражению $P = U^2 / R_n$.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя строится по точкам при изменении частоты входного напряжения усилителя с фиксацией выходного. Пределы регулировки тембра устанавливаются аналогичным образом.

Существенно упрощается процесс контроля АЧХ усилителя при наличии измерителя частотных характеристик типа Х1-49 или ему подобного. Подключив усилитель к измерителю, на его экране наблюдают амплитудно-частотную характеристику.

Если коэффициент гармоник меньше 0,1 %, то его измерение сопряжено со значительными сложностями, так как промышленностью не выпускаются измерители нелинейных искажений с такой разрешающей способностью.

5.3. Акустические системы

Для преобразования звуковых сигналов в акустические применяются акустические системы (АС). Излучателями акустических колебаний являются громкоговорители, осуществляющие два последовательных преобразования: 1) электрических сигналов в механические колебания диффузора громкоговорителя; 2) колебаний диффузора в акустические волны в воздушной среде.

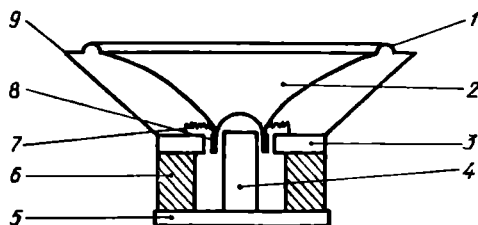


Рис. 5.12. Конструкция громкоговорителя

Преимущественное распространение в акустических системах получили динамические диффузорные громкоговорители (рис. 5.12).

Основными составными частями громкоговорителя являются: магнитная система, подвижная система, устройства ее крепления. *Магнитная система* состоит из кольцевого магнита 6, магнитопровода 5 с центральным керном 4 и магнитопровода 3 с центральным отверстием, в которое входит керн 4. В образованном магнитном зазоре с помощью подвеса 7 размещена звуковая катушка 8, прикрепленная к коническому диффузору 2. Диффузор крепится к основанию 9 с помощью гофрированного гибкого воротника 1. Звуковая катушка при подаче на нее напряжения колеблется в постоянном магнитном поле, увлекая за собой диффузор. Колеблющийся диффузор возбуждает в воздушной среде акустические волны.

Кроме динамических громкоговорителей, существуют и другие типы излучателей акустических волн. Наиболее распространены электростатические, пьезокерамические, ленточные, изодинамические. Сведения о них можно найти в специальной литературе.

Громкоговорители характеризуются рядом параметров: номинальной мощностью, номинальным электрическим сопротивлением, номинальным диапазоном частот, неравномерностью частотной характеристики, стандартным звуковым давлением, резонансной частотой.

Номинальная мощность — мощность, рассеиваемая на сопротивлении, равном номинальному сопротивлению громкоговорителя при подведении к нему максимального напряжения, определяемого тепловой и механической прочностью, а также допустимыми нелинейными искажениями.

Номинальное электрическое сопротивление — активное сопротивление, которым замещают громкоговоритель при измерении мощности.

Номинальный диапазон частот — диапазон частот, в котором определяются параметры громкоговорителя. Неравномерность частотной характеристики — отношение максимального звукового давления к минимальному в диапазоне частот, выраженное в децибелах.

Стандартное звуковое давление — среднеквадратичное значение звукового давления, развиваемое громкоговорителем в заданной точке пространства. Точка размещена на оси громкоговорителя на расстоянии в 1 м. Подводимая мощность соответствует одной десятой номинальной мощности. *Резонансная частота* — частота механического резонанса подвижной системы громкоговорителя.

В качестве непосредственного излучателя громкоговорители не применяются. Обычно громкоговорители помещают в закрытый или открытый ящик.

Современная акустическая система и представляет собой закрытый ящик определенного объема с размещенными в нем двумя или тремя громкоговорителями: обычно низкочастотным, среднечастотным и высокочастотным.

Акустические системы характеризуются такими же параметрами, как и громкоговорители: номинальной и паспортной мощностью, диапазоном воспроизводимых частот и неравномерностью частотной характеристики.

Номинальная мощность акустической системы определяется нормируемым уровнем нелинейных искажений, *паспортная* — тепловой и механической прочностью АС и проверяются при подведении к системе в течение 100 ч специально сформированного сигнала.

Диапазон воспроизводимых частот и неравномерность частотной характеристики совпадают с аналогичными определениями для громкоговорителей.

Создать динамический громкоговоритель, хорошо работающий в диапазоне 20—20000 Гц (диапазон восприятия звука человеком) — очень сложная задача. Для реализации требуемого диапазона акустическую систему делают двух- или трехполосной, при этом для каждой полосы частот используется отдельная головка. Выпускаемые промышленностью громкоговорители можно разделить по частотному диапазону на широкополосные, низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные.

Для подведения к динамическим головкам электрической мощности в соответствующей полосе частот применяют разделительные фильтры различной конфигурации. В качестве примера приведем электрическую схему акустической системы 35АС-218 (рис. 5.13). Для улучшения

воспроизведения низких частот эта акустическая система снабжена фазоинвертором и переключателями, позволяющими осуществлять коррекцию амплитудно-частотной характеристики системы, добиваясь наиболее естественного звучания в разных помещениях.

Неисправности акустической системы выявляются при внешнем осмотре и прослушивании музыкальной фонограммы. При внешнем осмотре можно выявить поломку корпуса АС, деформацию диффузора громкоговорителя и т. д. Если при прослушивании программ наблюдаются значительные искажения звука, то значит повреждена звуковая катушка одного из громкоговорителей, что связано с прохождением чрезмерного сигнала. При неправильной центровке катушка «заедает» в зазоре магнитной системы громкоговорителя. Обрыв звуковой катушки и замыкание на корпус определяется с помощью омметра.

Дребезжание, прослушиваемое при работе акустической системы, может быть вызвано ослаблением крепления головок громкоговорителей, нарушением центровки звуковой катушки громкоговорителя и др. При наличии графика полного электрического сопротивления акустической системы для выявления неисправности определяют зависимость сопротивления от частоты и сравнивают ее с требуемой. Так же устанавливаются неисправности элементов фильтра. Схема для снятия частотной зависимости полного электрического сопротивления АС показана на рис 5.14.

Последовательность действий для построения зависимости следующая: 1) подается низкочастотный сигнал с 600-омного выхода генератора через добавочное сопротивление 1 кОм на акустическую систему; 2) устанавливается выходное напряжение генератора равным 10 В и поддерживается постоянным при перестройке генератора по диапазону; 3) подключается вольтметр переменного тока к акустической системе и фиксируется показание вольтмет-

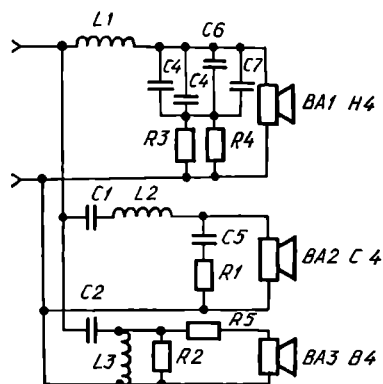


Рис. 5.13. Принципиальная схема акустической системы

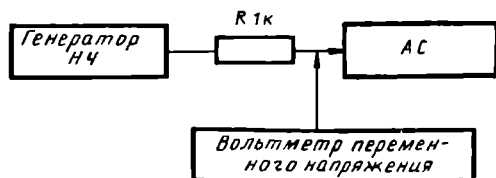


Рис. 5.14. Структурная схема снятия зависимости полного сопротивления АС

ра при перестройке генератора. Показания вольтметра в 10 мВ соответствуют значению сопротивления в 1 Ом. Заменяя неисправный громкоговоритель в АС, следует помнить о фазировке.

При ремонте усилителей низкой частоты и акустических систем необходимо соблюдать следующие рекомендации: 1) обнаруженные неисправности устраняют при отключенном от сети усилителе и без подачи на него сигнала; 2) включение усилителя для контроля производят, поставив регулятор усиления в положение минимального усиления, а регуляторы частотных характеристик — в среднем положении; 3) избегают включения мощных усилителей без акустических систем или их эквивалентов; 4) ламповые усилители низкой частоты опасны из-за используемых в них высоких напряжений; 5) предохранители в усилителях и в целях защиты акустических систем должны быть рассчитаны на номинальный ток.

6 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ РАДИОПРИЕМНИКОВ

6.1. Основы радиоприема

Радиовещание в Советском Союзе ведется в диапазонах длинных волн (ДВ) на частотах 0,15—0,285 МГц, средних (СВ) на частотах 0,525—1,605 МГц и коротких (КВ) на частотах 2,3—26,1 МГц. Для качественного радиовещания используется диапазон ультракоротких волн (УКВ) на частотах 66—73 МГц и 100—108 МГц.

Основными параметрами электромагнитных колебаний являются амплитуда и частота. При модуляции звуковыми сигналами амплитуды высокочастотного колебания получаем амплитудную модуляцию (АМ), изменяя частоту — частотную модуляцию (ЧМ).

Полоса частот, занимаемая при амплитудной модуляции, равна удвоенной полосе модулирующего сигнала. Преимущество частотной модуляции по сравнению с амплитудной состоит в увеличении отношения сигнал/шум на входе приемника. Спектр ЧМ колебания занимает большую полосу частот, чем спектр АМ (это и обуславливает увеличение отношения сигнал/шум).

Радиовещание с амплитудной модуляцией ведется в диапазонах ДВ, СВ и КВ. В диапазоне ДВ мощные радиостанции можно принимать на расстояниях до 3000 км, что связано с условиями распространения длинных волн в атмосфере Земли и их способностью огибать земные препятствия. Напряженность поля в диапазоне ДВ мало изменяется в зависимости от времени суток и года. По этим причинам в нашей стране с ее значительной территорией предпочтительнее вести радиовещание на длинных волнах. Диапазон ДВ отличается высоким уровнем атмосферных и промышленных помех, что мешает радиоприему. В городских условиях промышленные помехи также могут существенно осложнять радиоприем.

В диапазоне СВ распространение радиоволн обеспечивает дальность приема мощных станций порядка 1000 км. Прохождение радиоволн зависит от времени суток и сезона. Лучший прием бывает в темное время суток и зимние

месяцы. В радиоприемниках диапазон СВ разделяют на два поддиапазона: для СВ-1525—1300 кГц, для СВ2-1300—1607 кГц, что облегчает настройку на радиостанцию.

Надежный прием в диапазоне КВ достигается на расстояниях порядка 100 км, но возможность неоднократного переотражения от ионосферы позволяет вести прием на более значительных расстояниях. Качество приема зависит от времени суток и сезона. В дневное время прием более надежен в диапазонах 25—11 м, в ночное — в диапазонах 75—31 м. В диапазоне КВ характерны замирания приема из-за условий распространения радиоволн. Радиовещание в диапазоне УКВ ведется с частотной модуляцией.

Для обеспечения электромагнитной совместимости и возможности приема на всей территории страны радиовещательные АМ передатчики в диапазонах ДВ и СВ имеют разнос несущих частот, кратный 9 кГц; в КВ диапазоне допускается разнос 5 кГц. В диапазоне УКВ разнос частот радиовещательных ЧМ передатчиков 30 кГц. При этом передатчики соседних радиостанций, транслирующие одинаковую программу, обязательно должны быть разнесены по частоте не менее чем на 120 кГц, а в случае разных программ — на 180 кГц.

В функции радиоприемника входит: выделение принятого полезного сигнала, т. е. избирательность (селективность), усиление полезного сигнала и преобразование принятого сигнала с целью извлечения информации.

Радиоприемник, реализующий данные функции (рис. 6.1), называется приемником прямого усиления, так как вся обработка принятого сигнала осуществляется на частоте сигнала. Недостатком таких приемников является неравномерность усиления и полосы пропускания в зависимости от диапазона.

Существенное улучшение качественных показателей получено в радиоприемниках супергетеродинного типа (рис. 6.2). Принцип работы таких приемников основан на переносе с помощью гетеродина (вспомогательного перестраиваемого генератора) и смесителя входного модулированного сигнала на промежуточную частоту с последующим его усилением и детектированием для выделения информации. Принцип гетеродинирования позволил стабилизировать величину полосы пропускания независимо от диапазона, уменьшить количество каскадов в результате увеличенного усиления усилителя промежуточной частоты

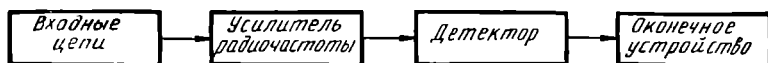


Рис. 6.1. Структурная схема приемника прямого усилителя

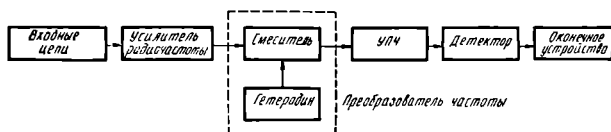


Рис. 6.2. Структурная схема супергетеродинного приемника

(УПЧ). Обычно промежуточная частота выбирается как разность частоты гетеродина и частоты сигнала:

$$f_{\text{пр}} = f_{\text{г}} - f_{\text{с}}.$$

Такое же значение промежуточной частоты можно получить, если частота сигнала выше частоты гетеродина:

$$f_{\text{пр}} = f_{\text{с}} - f_{\text{г}}.$$

Сигнал этой частоты образует паразитный зеркальный канал приема, что является недостатком приемников супергетеродинного типа. Для увеличения подавления по зеркальному каналу применяют двойное преобразование частоты.

В бытовых АМ радиоприемниках промежуточная частота равна 465 кГц, в приемниках с двойным преобразованием первая промежуточная частота составляет 1,84 МГц, вторая — 465 кГц. Для ЧМ приемников значение промежуточной частоты 10,7 МГц.

Радиоприемники характеризуются двумя основными параметрами: чувствительностью и избирательностью.

Чувствительность приемника зависит от уровня входного сигнала, обеспечивающего при определенных условиях заданную выходную мощность. Различают максимальную чувствительность, соответствующую стандартной выходной мощности и положению регуляторов громкости при максимальном усилении; чувствительность, ограниченную заданным соотношением сигнал/шум; чувствительность, ограниченную усилением. ГОСТ 5651—82 регламентируется реальная чувствительность, ограниченная шумами при соотношении сигнал/шум не менее 26 дБ для ЧМ приемников и 20 дБ для АМ приемников.

Избирательность определяется как способность ради-

оприемников ослаблять мешающее действие сигналов с частотой, отличной от частоты принимаемого сигнала. Параметры избирательности могут быть обусловлены: 1) неидеальностью селективных цепей; 2) взаимодействием сильных помех между собой или с принимаемым сигналом; 3) супергетеродинным способом приема.

К первой группе относятся следующие параметры — избирательность по соседнему каналу, крутизна резонансной кривой и полоса пропускания по высокой частоте, ко второй — коэффициент блокирования, величина перекрестных искажений; к третьей — избирательность по промежуточной частоте, избирательность по зеркальному каналу.

Радиоприемники (см. рис. 6.1, 6.2) входят в класс радиотехнических устройств с последовательным прохождением информационного сигнала. В общем случае любой радиоприемник можно разделить на две части: высокочастотную и низкочастотную.

Высокочастотная часть включает входные цепи, усилитель высокой частоты, преобразователь (смеситель и гетеродин), усилитель промежуточной частоты; низкочастотная — тракт выделения и усиления информационного сигнала низкой частоты. Это деление на части определяется видом используемых проходящих сигналов. Для высокочастотной части — это модулированное высокочастотное колебание, для низкочастотной — непосредственно сигнал звуковых частот.

6.2. Низкочастотный тракт радиоприемника

6.2.1. Детектор

Детектор радиоприемника выделяет информационную составляющую принимаемого сигнала. Так как информация заключена в амплитуде высокочастотного колебания (АМ вещание) или частоте ВЧ колебания (ЧМ вещание), детекторы разделяются на АМ и ЧМ.

Амплитудное детектирование может осуществляться с помощью нелинейных элементов (диоды, транзисторы) или детекторов с переменными параметрами (синхронный детектор). В большинстве бытовых радиоприемников амплитудные детекторы выполнены на диодах по схеме, приведенной на рис. 6.3, а.

Элемент С1 выбирается таким образом, чтобы выпрямленное напряжение не содержало переменной составляющей

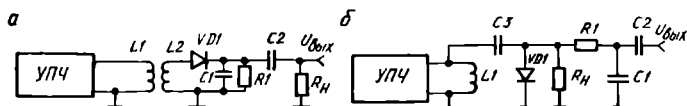


Рис. 6.3. Схемы диодных детекторов:
а — последовательного; б — параллельного

шей несущего колебания. Для устранения гальванической связи источника модулированного сигнала с элементом детектора применяют схему параллельного детектора (рис. 6.3, б).

Увеличить выходное напряжение низкой частоты в приемниках можно с помощью детекторов с удвоением напряжения (рис. 6.4).

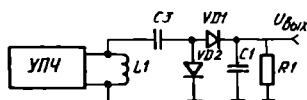


Рис. 6.4. Детектор с удвоением напряжения

Для высококачественных детекторов используют линейные детекторы (синхронные детекторы (СД)). Сущность синхронного детектирования заключается в том, что модулированный сигнал умножается на синфазное напряжение опорной частоты. Структурная схема синхронного детектора приведена на рис. 6.5, а. Временные диаграммы в характерных точках СД обозначены римскими цифрами (рис. 6.5, б).

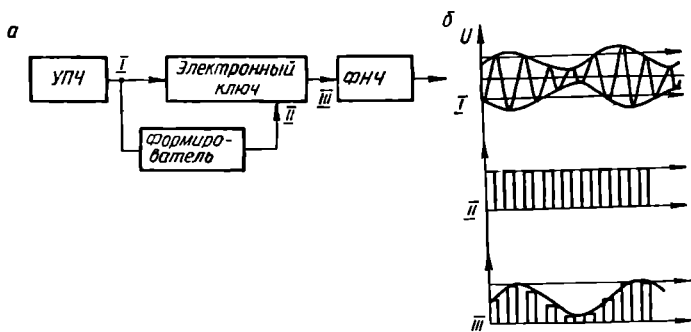


Рис. 6.5. Структурная схема синхронного детектора

С усилителя промежуточной частоты усиленный модулированный сигнал поступает на электронный ключ и фор-

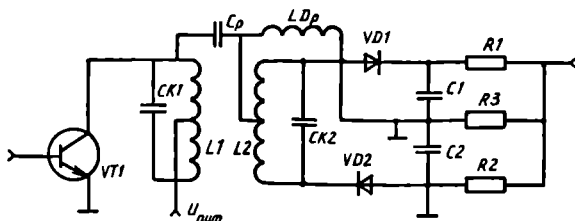


Рис. 6.6. Принципиальная схема частотно-фазового детектора

мирователь, который управляет электронным ключом. Последний выполняет функции линейного параметрического элемента, изменяемым параметром которого является проводимость.

В частотных детекторах осуществляется преобразование ЧМ колебания в колебание с АМ модуляцией (это группа частотно-амплитудных детекторов). В бытовой радиоаппаратуре более широко применяются частотно-фазовые детекторы, в которых изменения частоты преобразуются в сдвиг фаз, детектируемый фазовым детектором. В последнее время все более широко начинает использоваться частотно-временное детектирование.

Частотно-амплитудные детекторы выполняются на настроенных относительно принимаемого сигнала контурах. В зависимости от частоты принимаемого сигнала изменяется его амплитуда, так как эквивалентное сопротивление контура неодинаково на разных частотах. Частотно-фазовые детекторы имеют две разновидности: частотный детектор с фазовым детектированием и детектор отношений (дробный детектор). Схема частотного детектора с фазовым детектированием представляет собой систему связанных контуров (причем добротность первого из них существенно ниже, чем второго), настроенных на номинальное значение промежуточной частоты. Наводимое во втором контуре напряжение сдвинуто относительно напряжения на первом контуре на некоторый угол, зависящий от частоты принимаемого сигнала. Выходная часть схемы представляет собой фазовый детектор. Схема детектора этого типа представлена на рис. 6.6.

Преобразование отклонений частоты в отклонения фазы осуществляется в результате подачи модулированного по частоте напряжения с первого контура через емкость C_p на диоды VD1 и VD2.

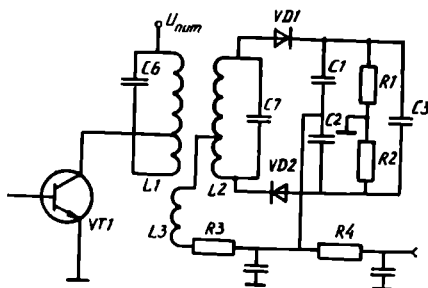


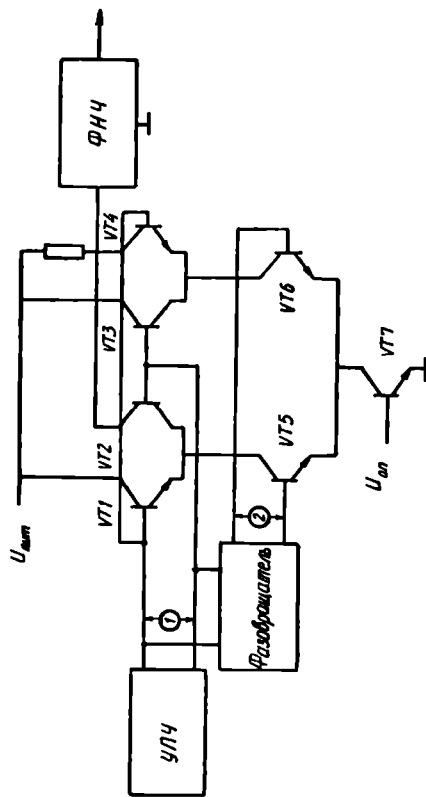
Рис. 6.7. Принципиальная схема детектора отношений

Если сигнал, поступающий на детектор, не модулирован, то схема является симметричной, и через каждый диод проходит ток одинаковой величины. При модулированном сигнале баланс схемы нарушается, и на выходе детектора появляется напряжение, которое является суммой падений напряжений на резисторах $R1$, $R2$, и повторяет форму модулирующего напряжения. Высокочастотная составляющая отфильтровывается конденсаторами $C1$, $C2$.

Настройка на номинальную частоту обоих контуров упрощает регулировку детектора, для которого обязательно требуется амплитудный ограничитель на входе. В противном случае паразитная амплитудная модуляция внесет недопустимые нелинейные искажения. Амплитудное ограничение обычно осуществляется в последнем каскаде усилителя промежуточной частоты.

Схема частотного детектора, менее подверженного паразитной АМ модуляции, дана на рис. 6.7. Напряжение, подведенное к диодам, представляет собой сумму половинного напряжения на втором контуре и напряжения на дополнительной катушке индуктивности $L3$, связанной индуктивно с катушкой $L1$ первого контура. Подавление амплитудной модуляции происходит под действием входного сопротивления контуров в зависимости от амплитуды входного сигнала, что вызывает изменение добротности первого контура и выравнивание напряжения, поступающего на детектор. При этом к нагрузке детекторов $R1$ и $R2$ подключен конденсатор $C3$ большой емкости, который стабилизирует напряжение на резисторах $R1$ и $R2$. В зависимости от амплитуд сигналов первого и второго контуров изменяются углы отсечки диодов $VD1$, $VD2$, что влияет на

а



б

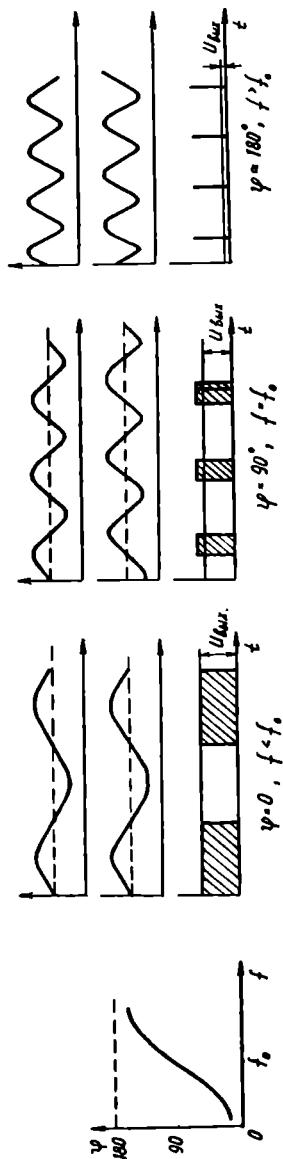


Рис. 6.8. Схема (а) и временные диаграммы (б) частотно-временного детектора

коэффициент передачи и входное сопротивление детекторов и вызывает подавление паразитной АМ модуляции. Детектирование полезного сигнала происходит так же, как в фазовом детекторе. Детекторы частотно-временного типа реализуются, как правило, в интегральных микросхемах типа К174УР1, К174УР3, К174УР4, К174ХА6. Основой частотно-временного детектора является перемножитель на транзисторах VT1 — VT6 (рис. 6.8).

С выхода усилителя-ограничителя УПЧ сигнал подается на один из входов перемножителя. На второй вход сигнал поступает через фазовращатель, который имеет фазовый сдвиг $\varphi = 90^\circ$ при $f = f_0$, $\varphi < 90^\circ$ при $f < f_0$, а $\varphi > 90^\circ$ при $f > f_0$. На выходе перемножителя возникает последовательность импульсов, скважность которых изменяется в соответствии с законом модуляции. ФНЧ осуществляет фильтрацию сигнала низкой частоты.

В качестве фазовращателя применяется одноконтурный колебательный контур, настроенный на частоту f_0 .

6.2.2. Автоматическая регулировка усиления

Для поддержания постоянного выходного напряжения в радиоприемнике применяется схема автоматической регулировки усиления (АРУ), которая реагирует на медленные изменения амплитуды принимаемых сигналов (от 5—10 Гц и ниже). Схема АРУ изменяет коэффициент усиления одного или нескольких каскадов высокочастотного тракта приемника. Сигнал управления может сниматься как с нагрузки амплитудного детектора, так и браться с отдельного детектора (простая АРУ). В радиоприемниках высокого класса в цепи АРУ включают усилители постоянного тока (усиленная АРУ). В БРЭА наибольшее распространение получила режимная АРУ (рис. 6.9).

Сигнал управления снимается с нагрузки амплитудного детектора VD6, VD7 и через делитель R10, R7 управляет режимом каскада УПЧ. Фильтр R10, C19 служит для ограничения полосы пропускания системы АРУ. Режимные системы АРУ реализуются двумя способами: уменьшением тока транзистора («обратная» АРУ) и его увеличением («прямая» АРУ). Более эффективна «эстафетная» схема АРУ, когда управляющий сигнал изменяет режим первого из управляемых каскадов. Второй каскад управляется напряжением, полученным при изменении режима первого каскада.

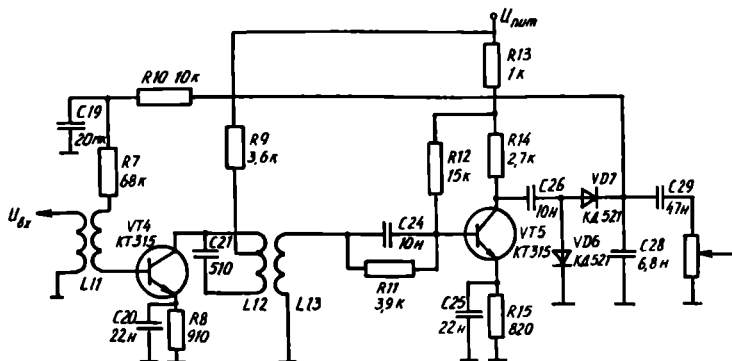


Рис. 6.9. Принципиальная схема режимной АРУ

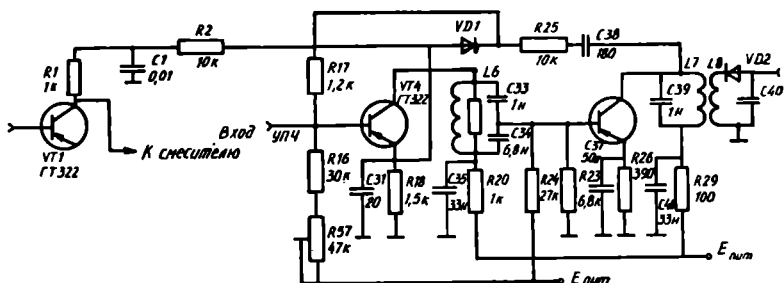


Рис. 6.10. Принципиальная схема «эстафетной» АРУ

Принципиальная схема «эстафетной» АРУ радиоприемника «Спидола 232» приведена на рис. 6.10. Управляющий сигнал снимается с контура L7 последнего каскада УПЧ и детектируется диодом VD1. Управляющее напряжение поступает на базу транзистора VD4, а с эмиттера этого транзистора запитывается коллектор транзистора VT1, выполняющий функции каскада УВЧ.

Улучшение условий приема дальних и маломощных станций обеспечивает задержанная АРУ, суть работы которой состоит в том, что управление усилением каскадов начинается не сразу, а с некоторой пороговой величины сигнала.

В тракте ЧМ сигнала АРУ используются редко. Функции АРУ выполняет ограничитель сигнала в тракте УПЧ или детектор отношений.

Прием радиосигналов с минимальными искажениями возможен при точной настройке радиоприемника на несущую частоту.

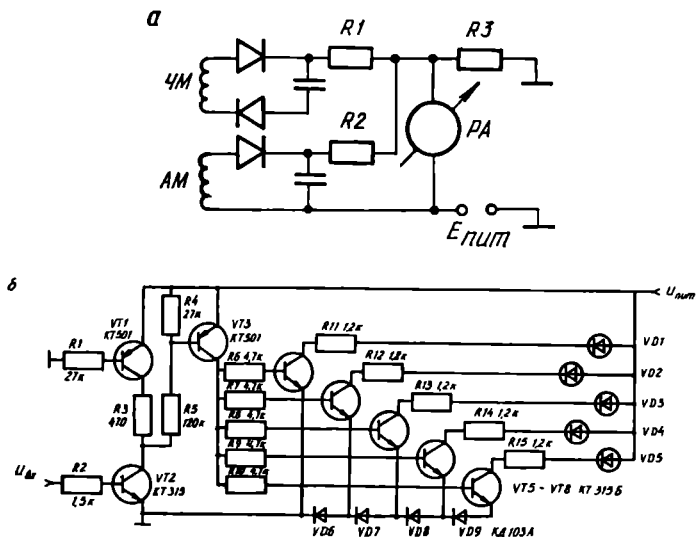


Рис. 6.11. Схема индикаторов настройки:
а — на магнитоэлектрическом приборе; б — светодиодного

щую частоту сигнала. Настройку можно производить на слух, но наибольшая точность будет, если приемник имеет индикатор настройки. Индикаторы бывают стрелочными (на основе магнитоэлектрического прибора), светодиодными, люминисцентными и др.

Стрелочный индикатор включается в цепь питания регулируемого каскада УПЧ. При точной настройке начинает работать АРУ, изменяется режим каскада, что и отмечается индикатором. Во многих радиоприемниках индикатор настройки выполняет функции контроля напряжения батарей. Упрощенная схема подключения названного индикатора настройки (МА) приведена на рис. 6.11, а. Светодиодный индикатор настройки применен в тюнере комплекса «Ода 101». В нем при точной настройке на радиостанцию загорается пять диодов. Светодиодами управляют транзисторные ключи, у которых моменты включения сдвинуты последовательно по напряжению (рис. 6.11, б).

6.2.3. Стереодекодеры

Как известно, система стереофонии имеет обычно два звуковых информационных сигнала, которые воспроизводятся двумя акустическими системами. Для звукозаписи

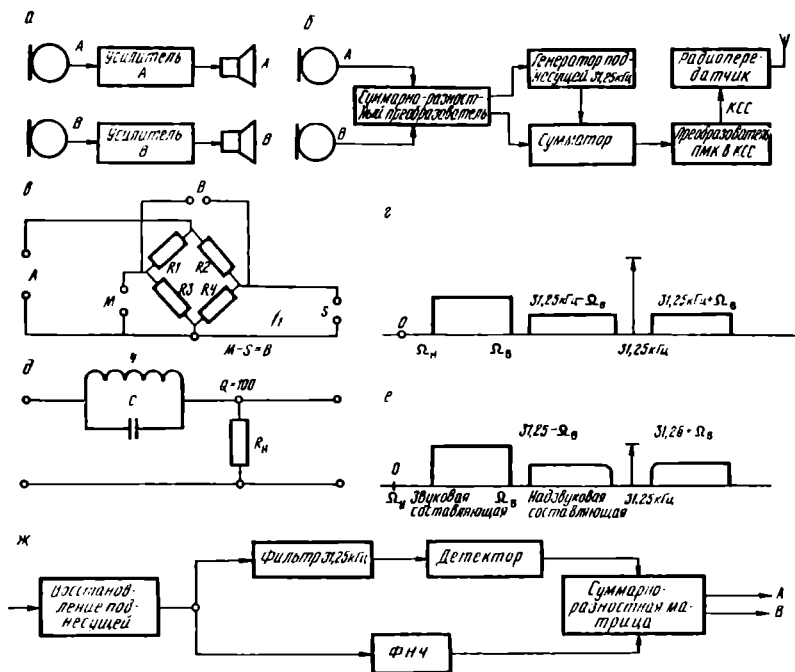


Рис. 6.12. Принципы построения систем стереофонии:

а — АВ-системы; б — радиовещательной MS-системы; в — суммарно-разностного преобразователя; г — спектра ПМК; д — цепочки преобразователя ПМК в КСС; е — спектра КСС; ж — структурной схемы разделения «звуковой» и «надзвуковой» составляющих ПМК

используют двухканальную АВ-систему (рис. 6.12, а) как наиболее простую и дающую ощутимый стереофонический эффект. В радиовещании для обеспечения совместимости с монофоническим радиоприемом стереофоническую АВ-систему преобразовывает в стереофоническую MS-систему (рис. 6.12, б), где сигнал $M = A + B/2$, а сигнал $S = A - B/2$. Преобразование происходит на суммарно-разностном преобразователе (рис. 6.12, в). Далее сигнал S модулирует специальное поднесущее колебание (частотой 31,25 кГц) и складывается с сигналом M. Полученным групповым сигналом — полярно модулированными колебаниями (ПМК) — можно модулировать радиопередатчик, но при этом значительно ухудшается совместимость с моноещанием. Поэтому ПМК преобразовывают в комплексный стереосигнал (КСС) путем подавления поднесущего колебания в 5 раз (14 дБ). Спектр КСС занимает при этом полосу частот до 50 кГц (см. рис. 6.12).

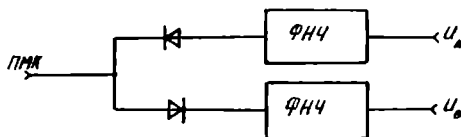


Рис. 6.13. Полярный детектор

В странах Западной Европы, Японии и США стереовещание ведется с пилот-сигналом. Различие между ней и полярной модуляцией, состоит в величине поднесущей (38 кГц), степени ее подавления (> 100 раз), кроме того, для ее восстановления передают пилот-сигнал частотой 19 кГц. Отметим, что обе системы совместимы с монофоническим радиовещанием, но не совместимы друг с другом.

Основной параметр стереофонических радиоприемников — это степень разделения стереоканалов, которая характеризуется величиной ослабления сигнала одного канала на выходе другого. Хорошо выраженный стереоэффект проявляется при переходном затухании не менее 20 дБ. С учетом потерь в тракте приема ГОСТ 5651—82 нормируется переходное затухание порядка 26 дБ (в среднем) на частотах 250—1000—5000 Гц. Кроме того, необходимо, чтобы приемник обеспечивал жесткие параметры в отношении нелинейных искажений, диапазона воспроизводимых частот, уровня фона и др. При приеме спектр КСС должен быть воспроизведен на выходе частотного детектора с точностью до фазы сигнала, что требует расширения полосы пропускания УПЧ до 160—170 кГц и строгой симметричности результирующей резонансной характеристики. Существует три способа демодуляции КСС: детектирование ПМК по огибающей, декодирование с разделением спектра и временное декодирование.

Детектирование ПМК по огибающей наиболее просто реализуется схемотехнически полярным детектором (рис. 6.13). Однако большие нелинейные искажения на верхних частотах привели к тому, что в приемниках высокого класса он не применяется. В недорогих моделях использование полярного детектора оправдано.

Декодирование с разделением спектра (см. рис. 6.12, ж) широко распространено в серийной аппаратуре. Достоинством данного метода являются отсутствие нелинейных искажений верхних звуковых частот, повышенная устой-

чивость к перемодуляции поднесущей, высокая помехозащищенность от сигналов соседних станций.

Временное декодирование, ранее использовавшееся в измерительных декодерах, в настоящее время нашло применение в высокочастотных радиоприемниках. Так как в его основе лежит ключевая схема, декодеры обеспечивают высокую степень разделения стереоканалов.

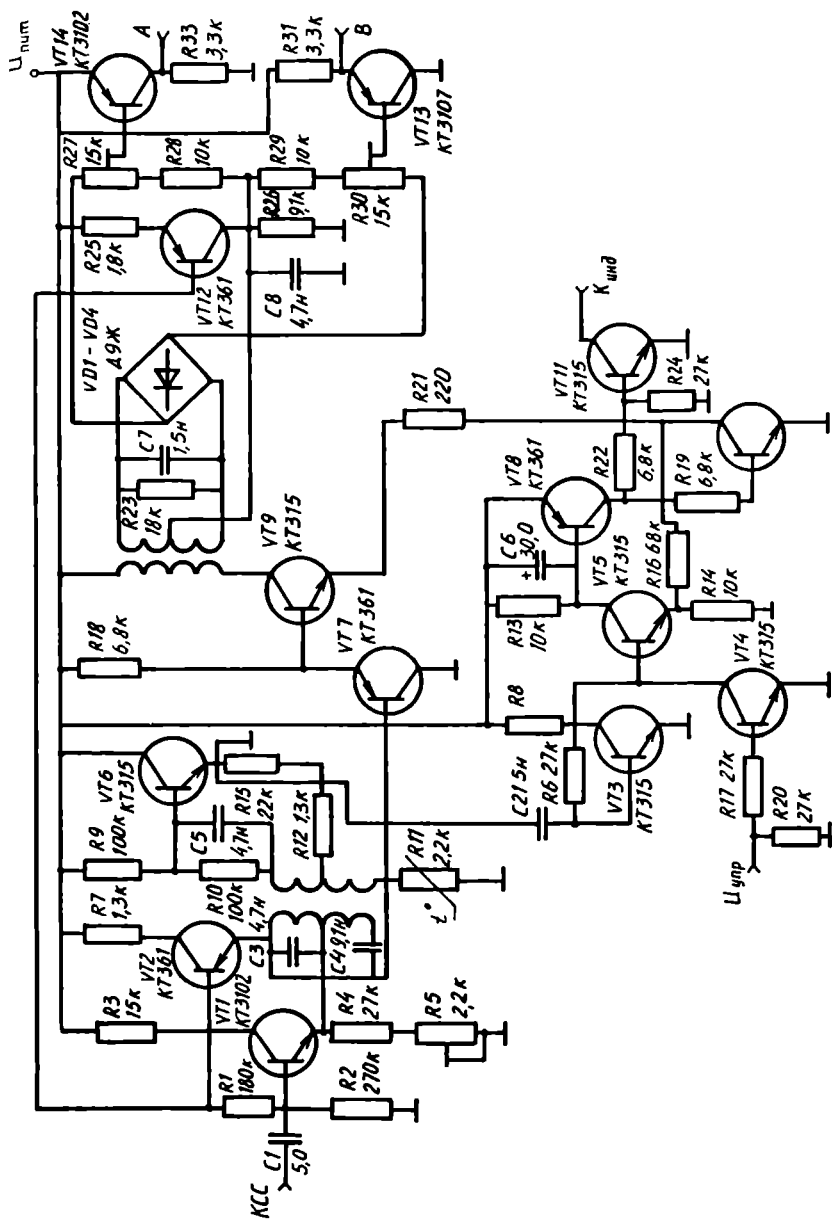
Отметим, что в настоящее время схемы стереодекодеров унифицированы для радиоприемников различных групп сложности. Все типы декодеров содержат преобразователь комплексного стереосигнала в (ПМК), т. е. восстанавливается амплитуда поднесущей частоты. В простейшем случае преобразование можно осуществить с помощью резонансного контура. В практических схемах применяются схема с комбинированной обратной связью и схема с умножителем добротности.

Наиболее просто реализуется полярный детектор, так как каждое его плечо не отличается от амплитудного детектора (кроме полярности включения диодов) (см. рис. 6.13).

Работа декодера с разделением спектра основана на фильтрации «звуковой» и «надзвуковой» составляющих КСС (рис. 6.13, ж). При прохождении ПМК через полосовой фильтр, настроенный на центральную частоту 31,25 кГц с полосой пропускания 30 кГц, сигнал выделяется на нагрузке фильтра. Звуковую составляющую (сигнал М) отделяет фильтр нижних частот. Отфильтрованный сигнал S детектируется амплитудным детектором. Сигналы М и S на суммарно-разностной матрице преобразуются в стереосигналы А и В.

Принципиальная схема декодера с разделением спектра (СД-А7) приведена на рис. 6.14. КСС поступает через конденсатор С1 на схему восстановления поднесущей на транзисторах VT1, VT2, VT6. Транзистор VT6 работает в схеме умножителя добротности, резистором R15 выставляется величина добротности $Q_k = 100$, резистором R5 регулируется уровень восстановления поднесущей.

Надтональная часть ПМК выделяется фильтром L22, С7 и детектируется АМ детектором мостового типа на диодах VD1—VD4. Детектор мостового типа позволяет заменить суммарно-разностную матрицу на резисторный сумматор R27—R30. Канал тонального сигнала выполнен на транзисторе VT12 с фильтром R26, С8. С резисторов R27, R30 через эмиттерные повторители на транзисторах VT14, VT13 снимаются стереосигналы А и В. На транзисторах



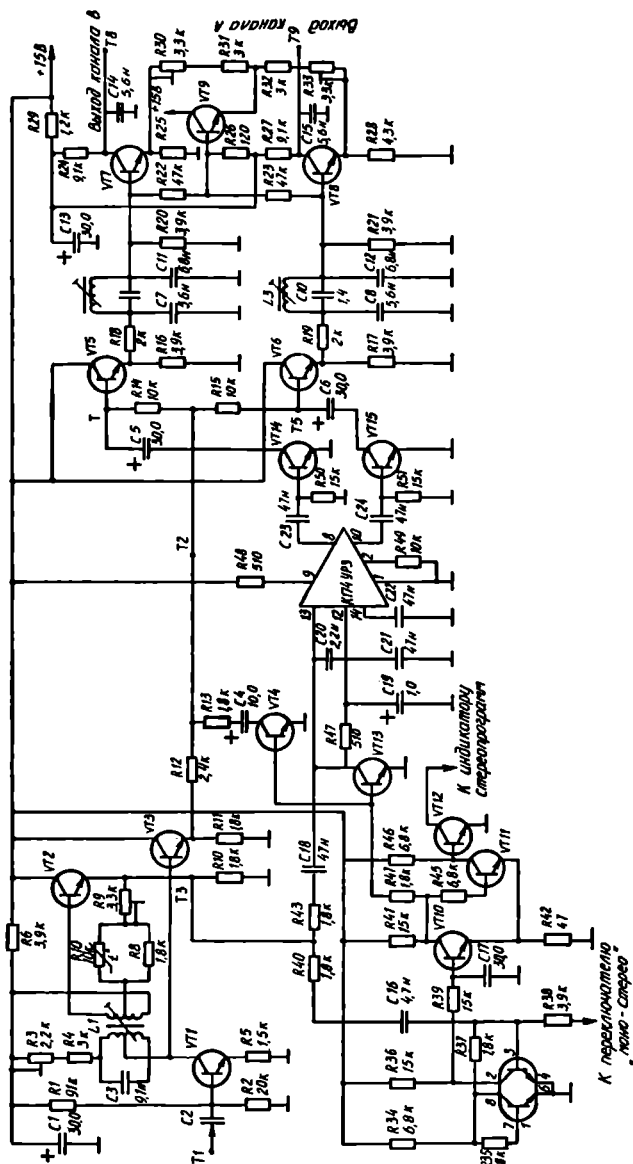


Рис. 6.15. Ключевой стереодетектор CD-A5:

а — принципиальная схема; б — временные диаграммы в характерных точках (Т1—Т9); в — осциллограмма в Т2 при точной настройке цепи восстановления
ления поднесущей

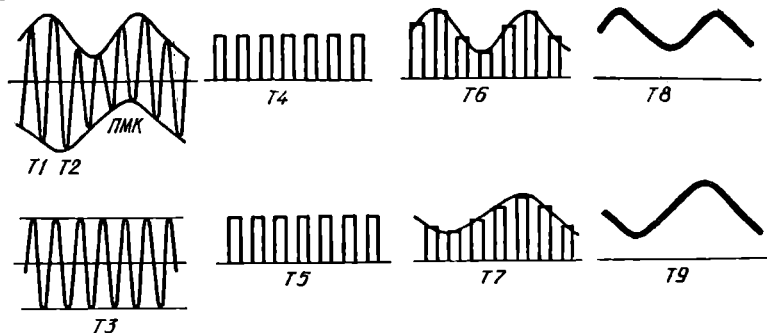
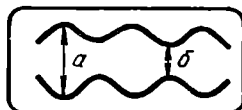
δ  θ 

Рис. 6.15. Окончание

VT3, VT5, VT8, VT10 осуществлено автоматическое включение декодера в режим «стерео». Индикация этого режима — на транзисторе VT11. Ключ на транзисторе VT4 принудительно выключает стереодекодер.

В ключевом декодере СД-А5 (рис. 6.15) КСС поступает на схему восстановления поднесущей, выполненную на транзисторах VT1, VT2 по схеме с умножением добротности контура L1. С эмиттера VT2 через резисторы R43, R47 и емкость C18 выделенная поднесущая поступает на микросхему DA2, которая формирует импульсы стробирования. Импульсы усиливаются транзисторами VT14—VT15 и через конденсаторы C5, C6 управляют работой ключевых транзисторов VT5, VT6. Сигнал ПМК (КСС с увеличенной на умножителе добротности поднесущей) с коллектора транзистора VT1 через эмиттерный повторитель на транзисторе VT3, резисторы R12, R14, R15 также поступает на базы ключевых транзисторов VT5—VT6. В моменты стробирования транзисторы открываются и на эмиттерах формируется последовательность импульсов, повторяющая форму ПМК. Надзвуковые составляющие удаляются фильтрами L2, C9 и L3, C10. Звуковые составляющие усиливаются транзисторами VT7, VT8. В этих же каскадах цепочки R24, C14 и R27, C15 корректируют передыскажения, внесенные на передающей стороне.

Автоматический переход из режима «моно» в режим «стерео» обеспечивает схема автоматики на микросхеме DA1, транзисторах VT10—VT13. Появившийся на выводе 3 микросхемы сигнал поднесущей усиливается и открывает транзистор VT10, что приводит соответственно к закрытию транзистора VT13 (открываются входы микросхемы DA2) и транзистора VT11. Срабатывание VT11 приводит к открыванию VT12 и загоранию индикатора. При отсутствии стереосигнала транзистор VT10 закрыт, транзисторы VT13 и VT11 открыты и декодер не работает. Усилитель на транзисторе VT9 увеличивает переходное затухание между каналами.

6.2.4. Диагностика низкочастотного тракта

Поиск дефектов низкочастотной части радиоприемников начинают с проверки работоспособности усилителя звуковой частоты. Если УЗЧ исправен, то дефект может быть в детекторе, схеме АРУ и др. Низкочастотная часть стереоприемника проверяется первоначально в монофоническом режиме, а затем в стереофоническом.

Основными признаками неисправности детекторов являются отсутствие или значительные искажения низкочастотного сигнала. Проверку работоспособности детектора рекомендуется проводить, подавая на оконечный каскад УПЧ через разделительный конденсатор модулированный сигнал и наблюдая на экране осциллографа или воспринимая на слух сигнал модуляции (обычно синусоидальный частотой 1000 Гц).

Непосредственная проверка диода производится с помощью омметра или заменой на заведомо исправный. Отметим, что диодный детектор АМ сигнала практически не содержит элементов регулировки, и несоответствие его параметров требуемым вызывается обычно неисправностями схемы. Синхронный АМ детектор проверяют способом сравнения напряжений с соответствующими табличными значениями. Синхронный детектор выполняется как элемент интегральной микросхемы, содержащей и другие функциональные узлы. Поэтому диагностика исправности СД состоит в определении исправности микросхемы.

Настройка СД сводится к настройке опорного контура при подаче на вход АМ сигнала высокочастотного генератора и контроле осциллографом формы сигнала.

Неисправности в ЧМ детекторах могут возникнуть из-за обрыва катушек или резисторов, пробоя диодов конден-

саторов, что обнаруживается омметром или при измерении режимов. Детекторы ЧМ настраивают по измерительным приборам. На последний каскад УПЧ через разделительный конденсатор подается немодулированный сигнал промежуточной частоты. Наблюдая показания вольтметра, включенного на первичный контур (см. рис. 6.6), настраивают его на максимум показаний. Затем, переключив вольтметр в точку соединения конденсаторов С1 и С2, настраивают вторичный контур на «половинное» показание вольтметра, взяв за единицу первоначальное значение. Аналогичным образом производится настройка ЧМ детектора (см. рис. 6.7). Отметим, что первичный контур определяет симметричность детекторной характеристики, а вторичный контур — «нуль»-детекторной. Операции настройки рекомендуется производить последовательно два-три раза, так как настройки контуров взаимозависимы. Детектор отношений далее настраивают на максимум подавления паразитной АМ модуляции регулирующими элементами, включенными между диодами VD1, VD2 и резисторами R1, R2, или в одном плече. Подав на вход УПЧ амплитудно-модулированный сигнал, регулировкой добиваются минимальных показаний вольтметра на его выходе.

Ускорение настройки ЧМ детектора возможно при использовании измерителя частотных характеристик (ИЧХ). Форма детекторной характеристики наблюдается на экране ИЧХ. Последовательность настройки контуров подобна описанной ранее.

Настройку частотно-временного детектора удобнее производить с помощью ИЧХ. Следует помнить, что фазосдвигающий контур определяет «нуль»-детекторной характеристики, а входной контур — ее размах. Так как ЧМ детектор на основе перемножителя является составной частью интегральной микросхемы (например, К174УР3), его настройка сводится к регулировке всего тракта усиления промежуточной частоты для ЧМ сигнала.

Неисправности схем АРУ приводят к искажениям принимаемого сигнала. Так, высыхание конденсаторов фильтра АРУ увеличивает частоту среза фильтра до нижней границы звукового диапазона, что сопровождается искажениями сигнала.

Оценка АРУ производится по амплитудной и регулировочной характеристикам. Для снятия регулировочной характеристики на вход приемника от высокочастотного генератора через эквивалент антенны подается сигнал. Изменяя уровень входного сигнала, регистрируют вольтмет-

ром выходное напряжение. Регулировочные характеристики снимаются при изменении уровня входного сигнала и регистрируются вольтметром напряжения на детекторе АРУ. При этом следует учитывать, что изменения напряжения достаточно малы и необходимо применять вольтметр с высоким входным сопротивлением для уменьшения влияния этого вольтметра на цепи радиоприемника.

Неисправность индикатора настройки не приводит к полной неисправности радиоприемника, но для приема стереопередач этот дефект может оказаться решающим, так как стереоприем критичен к точности настройки. Диагностику неисправности индикатора достаточно проста. Отсутствие изменения яркости светодиодов или отклонения стрелки прибора свидетельствуют о неисправности индикатора. Дефектные элементы схемы индикатора находят, измеряя режимы или проверяя прохождение сигналов.

В случае отсутствия стереоэффекта производят диагностику стереодекодера при приеме стереофонического сигнала. Послеремонтная регулировка требует обязательного применения измерительной аппаратуры. Основным инструментом при наладке стереодекодера является осциллограф. Поиск неисправности начинают, подав сигнал с ВЧ генератора, который промодулирован по частоте комплексным стереосигналом с помощью стереомодулятора МОД-15. Этот модулятор обеспечивает формирование сигналов поднесущей комплексного стереосигнала, полярномодулированного колебания, модуляцию в каналах А или В.

Модуляция осуществляется встроенным звуковым генератором фиксированных частот и может быть однокальной синфазной или противофазной.

Неисправность декодера проявляется в искажении звучания в каналах, отсутствии выходных напряжений в одном или обоих каналах, неправильной работе стереоавтоматики. Локализацию неисправности осуществляют способом промежуточных измерений и сравнением полученных данных с табличными или найденными с помощью исправного блока декодера.

Примерный алгоритм поиска неисправности стереодекодера приведен на рис. 6.16. С большей достоверностью неисправность определяется при подаче полярно-модулированного колебания на вход декодера, при этом необходимо замкнуть контур восстановления поднесущей (L1-1, см. рис. 6.15; L1, рис. 6.17). Полярно-модулированное колебание должно содержать модуляцию в канале А. Под-

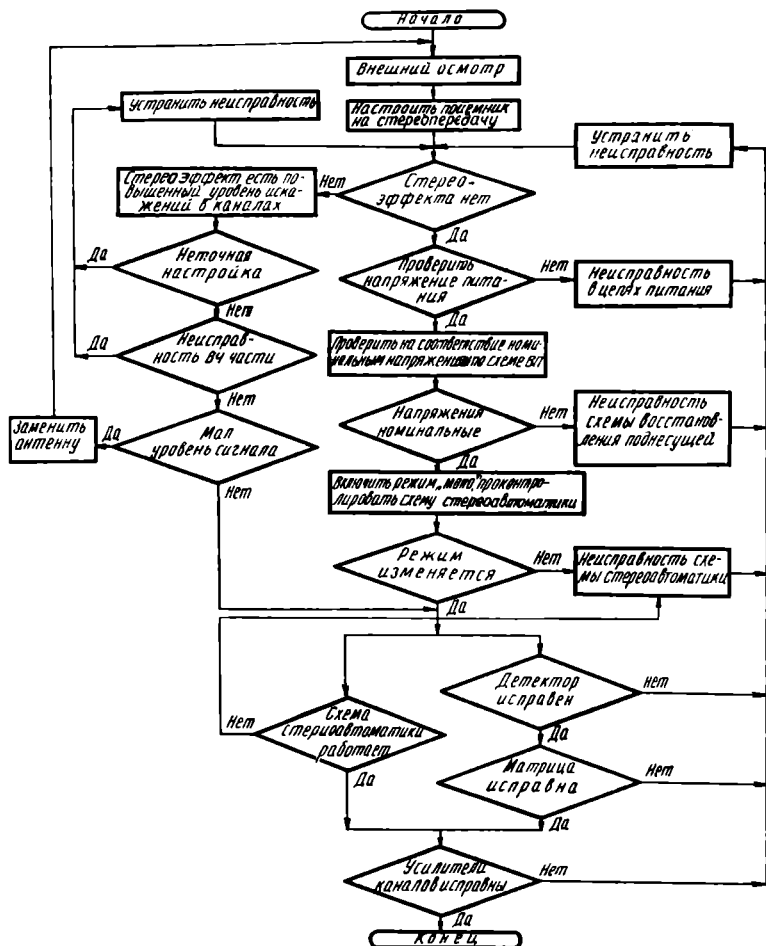


Рис. 6.16. Алгоритм диагностики стереодекодера

ключая осциллограф последовательно к эмиттеру VT1, коллекторам VT7, VT9, эмиттеру VT12, выходам А и В (см. рис. 6.14) или коллектору VT1, эмиттеру VT3, базам VT5, VT6, выходам А и В (см. рис. 6.16), необходимо убедиться в отсутствии искажений амплитуды, частоты и фазы полярно-модулированного колебания. При наличии искажений локализуется неисправная цепь. Искажения формы сигнала на выходе А не наблюдается, но появляется сигнал на выходе В. Это свидетельствует о недо-

статочном переходном затухании между каналами. Изменяя частоту модуляции ПМК, можно определить характер искажений, тем самым установить неисправную цепь.

Повышенные нелинейные искажения выходного сигнала вероятнее всего связаны с неисправностью диодов VD1—VD4 (рис. 6.14) или ключей VT5, VT6 (см. рис. 6.16).

Настройку стереодекодера начинают с регулировки схемы восстановления поднесущей. Подключив осциллограф к коллектору VT7 (см. рис. 6.15), эмиттеру VT3 (см. рис. 6.16), вращают сердечник катушки L1, настраивают ее на максимальный размах поднесущей частоты. Необходимая степень восстановления поднесущей регулируется резисторами R5, R15 (см. рис. 6.15) или резисторами R3, R9 (см. рис. 6.15).

Цепь восстановления поднесущей настроена правильно, если на экране осциллографа наблюдается колебание поднесущей частоты, противофазно модулированное сигналами в каналах А и В (рис. 6.16, в). Отношение разности максимальной и минимальной амплитуд сигнала к их сумме должно быть равно 0,8:

$$m = (a - b) / (a + b).$$

Этому случаю соответствуют $a=9$, $b=1$ (см. рис. 6.16, в).

Настроив схему восстановления поднесущей в ключевых декодерах, проверяют схему управления ключами. Для этого необходимо подключить осциллограф к выходам микросхемы 10, 13 DA2 и затем к коллекторам транзисторов VT14, VT15 (см. рис. 6.16). На экране осциллографа должен наблюдаться меандр частотой 31,25 кГц. Его отсутствие указывает на неисправность схемы.

Величина переходных затуханий каналов определяется при подаче на вход стереодекодера КСС с синфазной модуляцией (если проверка производится с использованием высокочастотного тракта радиоприемника, необходимо установить девиацию частоты ЧМ сигнала 50 кГц). Регулятор стереобаланса ставят в положение, при котором выходное напряжение в каналах А и В одинаково. Затем, включив модуляцию в одном из стереоканалов и подключив к выходу этого канала анализатор гармоник, резистором немодулированного канала (см. рис. 6.15, R28, R30) устанавливают минимальные показания анализатора U_1 . При этом к выходу канала без модуляции необходимо подключить вольтметр, установив на выходе регулятором

громкости напряжение (U_2), равное 3,5 В. Переходное затухание каналов определится как $20\lg U_1/U_2$ дБ. Отметим, что переходное затухание необходимо контролировать на нескольких частотах звукового диапазона. Переходное затухание в декодере (см. рис. 6.16) регулируется резисторами R30, R33.

Отсутствие стереоприема может вызвать схема стереоавтоматики, которая срабатывает при наличии колебаний поднесущей частоты. Неисправность стереоавтоматики определяется измерением режимов схемы при принудительном включении режима «моно». Если при подаче КСС на вход стереодекодера и переключении в режим «моно» не изменяются режимы транзисторов VT3, VT4, VT5, VT8, VT10 (см. рис. 6.15), то неисправна схема управления. Диагностика схемы индикации стереоприема при наличии последнего не вызывает затруднений.

6.3. Высокочастотный тракт радиоприемников

6.3.1. Усилители промежуточной частоты

Высокочастотный тракт приемника — это каскады, выполняющие функции усиления и селекции принятых радиосигналов. УПЧ обеспечивают необходимую селективность по соседнему каналу. Функции избирательности по зеркальному и другим побочным каналам приема выполняют входные цепи и усилители радиочастоты (УРЧ). Отличие УРЧ от УПЧ состоит в том, что усилители радиочастоты перестраиваются по частоте, а усилители промежуточной частоты имеют фиксированную настройку. Эти особенности обусловлены положением усилителей в составе радиоприемника (см. рис. 6.2).

Тракт усиления промежуточной частоты выполняется двумя способами. В первом случае функции усиления и избирательности распределены по всем каскадам; во втором они разнесены в разные каскады. В массовых переносных приемниках обычно применяется двухкаскадный УПЧ, избирательность в котором обеспечивает полосовой фильтр.

Вместо индуктивного можно использовать пьезокерамический фильтр, который согласуется с усилительными каскадами широкополосным контуром.

В радиоприемниках с УКВ диапазоном («Рига 104», «Ленинград 006» и др.) применяется совмещенный тракт УПЧ АМ-ЧМ. Нагрузками каскадов служат включенные последовательно контуры, настроенные на промежуточную

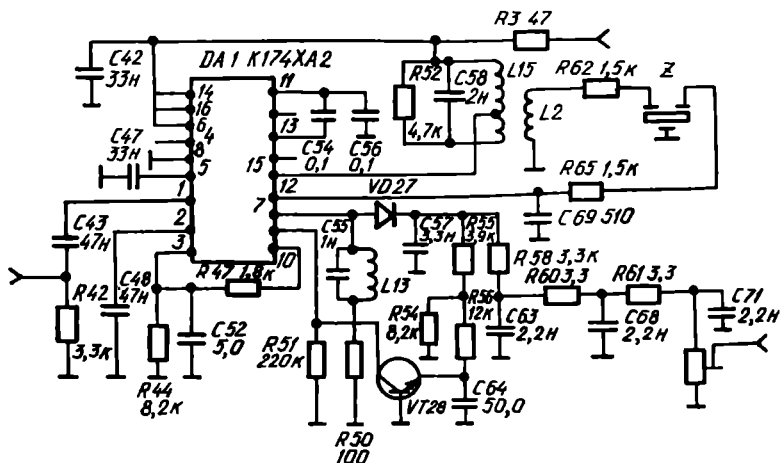


Рис. 6.17. Схема УПЧ на микросхеме K174XA2

частоту ЧМ и АМ. Вследствие значительного разноса частот настройки (465 кГц и 10,7 МГц) контуры практически не влияют на резонансные характеристики друг друга. Но из-за высокой промежуточной частоты тракта ЧМ усиление каскадов УПЧ меньше, чем на частоте 465 кГц. Поэтому смеситель для АМ сигналов используется как дополнительный каскад усиления тракта ЧМ.

В настоящее время преимущественное распространение получают радиоприемники с отдельными высокочастотными трактами для АМ и ЧМ диапазонов. Промышленностью выпускаются интегральные микросхемы усилителей промежуточной частоты для АМ сигналов (например, K237XA2, K157XA2, K174XA2). Первые два типа микросхем содержат усилитель и детектор АМ сигнала. Добавление к ним фильтра сосредоточенной селекции реализует тракт УПЧ с высокими качественными показателями. Микросхема K174XA2 не содержит в своем составе амплитудного детектора, но имеет УРЧ, преобразователь с гетеродином и УПЧ, что позволяет создать ВЧ тракт приемника АМ сигналов (рис. 6.17).

С выхода преобразователя (вывод 15 микросхемы) сигнал промежуточной частоты поступает на избирательную систему, состоящую из пьезокерамического фильтра Z и согласующего контура L15, C58, C61. Выход фильтра соединен со входом УПЧ (вывод 12 микросхемы). Выход усилителя (вывод 7) нагружен на амплитудный детектор (диод VD27). Транзистор VT28 служит дополнительным

усилителем АРУ, работающим совместно со встроенным усилителем АРУ микросхемы.

Для УПЧ ЧМ сигналов применяются микросхемы К174УРЗ и К174ХА6. На основе микросхемы К174УРЗ разработаны унифицированные блоки УПЧ ДЧМ-I-5 и ДЧМ-II-5, на микросхеме К174ХА6 — ДЧМ-I-6. Микросхема К174УРЗ содержит усилитель-ограничитель, двойной балансный перемножитель и эмиттерные выходные повторители. Микросхема К174ХА6 получена в результате дальнейшей разработки К174УРЗ и содержит схему бесшумной настройки (БШН) и стабилизатор питания. На рис. 6.18 представлена принципиальная схема усилителя ДЧМ-II-5 для ЧМ приемника. Сигнал промежуточной частоты поступает на усилитель (транзисторы VT1, VT2), нагрузкой которого является пьезокерамический фильтр Z. Сигнал с фильтра подается на вход микросхемы. Частотный детектор выполнен по схеме двойного балансного перемножителя. Роль фазовращателя выполняет контур L1, C11. С выходов 8,10 микросхемы звуковой сигнал поступает на усилитель НЧ (вывод 8) и на схему автоматической подстройки частоты (АПЧ) на транзисторах VT5, VT6. На транзисторах VT7, VT4, VT3 собрана схема бесшумной настройки. Резистором R12 устанавливается порог срабатывания БШН. Резистор R17 осуществляет начальное смещение для схемы АПЧ.

6.3.2. Преобразователи частоты

Преобразователи частоты могут быть выполнены с совмещенным или отдельным гетеродином. Преобразователь первого типа используется в недорогих моделях радиоприемников. Типовая схема преобразователя частоты приведена на рис. 6.19. Транзистор VT1 включен по схеме с общим эмиттером для входного сигнала и сигнала гетеродина. Входной сигнал поступает на базу транзистора с катушки связи со входным контуром $L_{св. вх.}$. Гетеродинные цепи выполнены по схеме с трансформаторной обратной связью. Сигнал обратной связи подается на базу транзистора с катушки $L_{св. гет.}$ через катушку $L_{св. вх.}$. Частоту гетеродина определяет контур $L_{гет.}, C_p, C_n$. Преобразованный сигнал промежуточной частоты выделяется контуром $L_{пр.}, C2$.

Преобразователи с отдельным гетеродином различаются по точкам подачи напряжения гетеродина на смеситель. Подача напряжения в базовую цепь транзистора (см. рис.

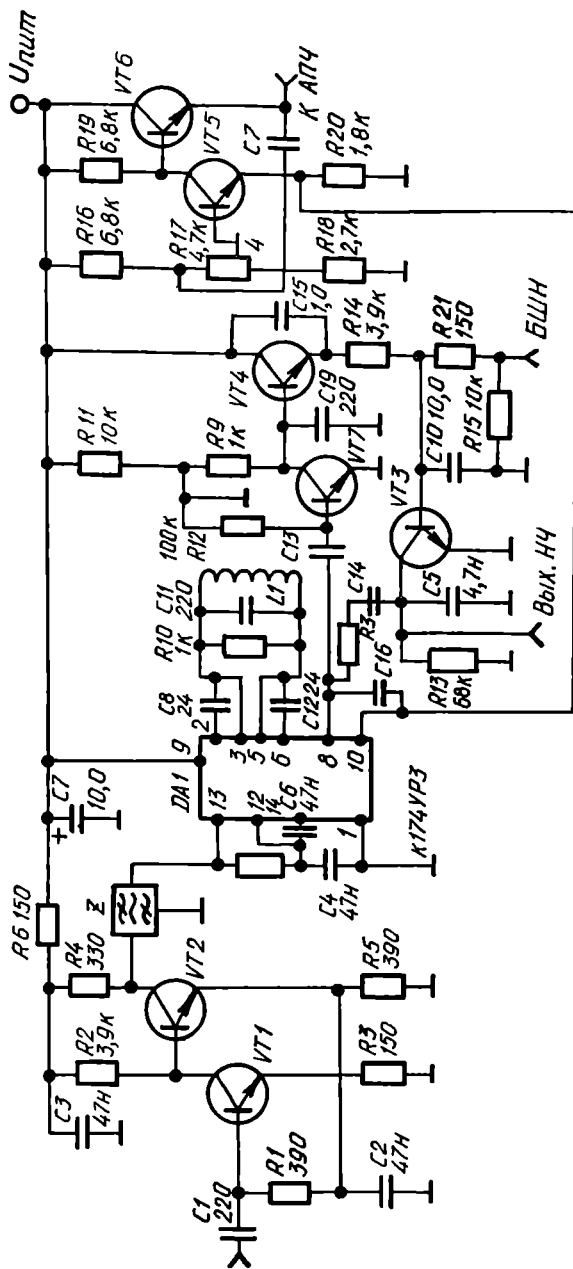


Рис. 6.18. Схема УПЧ ЧМ приемника (ДЧМ II-5)

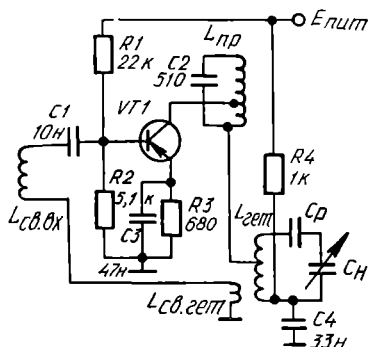


Рис. 6.19. Типовой преобразователь частоты

6.19) позволяет достичь большего коэффициента усиления, но ухудшает развязку входных и гетеродинных цепей, при этом увеличивается возможность мешающего действия радиоприемника из-за излучения через входные цепи напряжения гетеродина. Лучшая развязка достигается при подаче напряжения в эмиттерную цепь смесителя, при этом требуется несколько повышенное напряжение гетеродина.

В микросхемах К237ХА1 и К157ХА1 преобразователь выполнен по балансной схеме, которая хорошо реализуется в интегральной схемотехнике на основе дифференциального усилителя. Такие преобразователи частоты отличаются хорошей развязкой гетеродинных и входных цепей и компенсацией четных гармоник гетеродина. Гетеродины радиоприемников выполняются по различным схемам с трансформаторной, индуктивной или емкостной обратной связью. Схема гетеродина зависит от диапазона приемника. Обычно гетеродины ДВ и СВ делаются с трансформаторной обратной связью, КВ и УКВ — с индуктивной или емкостной.

Встроенные гетеродины микросхем К157ХА1, К237ХА1 выполнены по автогенераторной схеме с внутренней обратной связью (рис. 6.20). Гетеродин представляет собой двухкаскадный усилитель постоянного тока VT4, VT5 с непосредственными связями и автостабилизацией режима. Транзистор VT5 служит для стабилизации амплитуды колебаний гетеродина. Аналогично работает гетеродин на дискретных элементах, например в приемнике «Океан 221» (рис. 6.21, а). В гетеродине тюнера «Радиотехника Т-101»

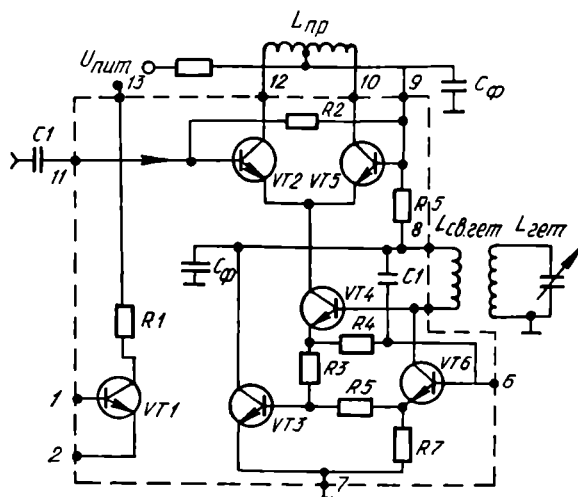
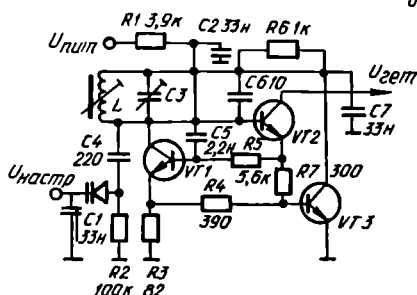


Рис. 6.20. Принципиальная схема балансного преобразователя чистоты

а



б

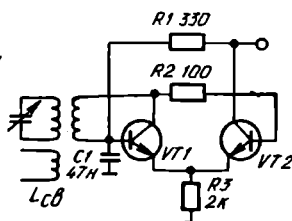


Рис. 6.21. Схемы гетеродинов с внутренней обратной связью (а) и с эмиттерной связью (б)

в диапазоне КВ применены два транзистора по схеме автогенератора с эмиттерной связью (рис. 6.21, б).

6.3.3. Входные цепи

В бытовых радиоприемниках входные цепи выполняют в виде колебательных контуров, которые имеют индуктивную или емкостную связь с внешней антенной. В переносных радиоприемниках повсеместно в диапазонах ДВ, СВ (иногда КВ) применяют магнитные антенны. В радио-

приемниках высокого класса входные цепи могут быть выполнены в виде полосовых перестраиваемых фильтров с малой неравномерностью полосы пропускания по диапозону. Для устранения паразитного канала приема на промежуточной частоте во входных цепях используются специальные фильтры-пробки.

В радиоприемниках с УКВ диапазоном входные цепи и преобразователь объединяют в единый конструктивный блок. Блоки УКВ выполняются с отдельным или совмещенным гетеродином преобразователя. Пример схемы унифицированного блока УКВ приведен на рис. 6.22. В этом блоке использована каскодная схема ОЭ — ОБ на транзисторах VT2, VT3. Нагрузкой усилителя является контур L3, C14, C16, с определенной части которого поступает сигнал на вход смесителя — транзистор VT7. Сигнал гетеродина подается на базу транзистора VT7. В коллекторную цепь транзистора включен фильтр L6, C26, выделяющий сигнал промежуточной частоты. Гетеродин блока выполнен (емкостная трехточка) на транзисторе VT4 по схеме с общей базой. Блок УКВ оснащен системой АПЧ, которая компенсирует смещения частоты гетеродина вследствие изменения напряжения питания, внешних условий и т. д. Сигнал управления для системы снимается с частотного детектора и через усилитель или непосредственно подается на управляющий элемент, который подстраивает гетеродинный контур. В данной схеме управляющим элементом является варикап KB109Б (VD8).

В супергетеродинных радиоприемниках для настройки частота гетеродина изменяется в соответствии с частотой принимаемого сигнала. Регулируют радиоприемник конденсатором переменной емкости (КПЕ) — двух- или трехсекционным. Емкость всех секций и ее зависимость от угла поворота ротора должны быть одинаковыми. С таким КПЕ частоты настройки входного контура и гетеродина получаются разными, что требует дополнительных регулировочных операций — сопряжения настроек. С этой целью в гетеродинный контур включают добавочные конденсаторы, которые уменьшают коэффициент перекрытия КПЕ по емкости.

Сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров обычно производится на трех частотах: крайних, по диапозону и средней. На других частотах сопряжение ухудшается, однако это не сказывается на качестве приема. Для растянутых КВ диапазонов допустимо проводить сопряжение в одной точке (обычно на средней частоте

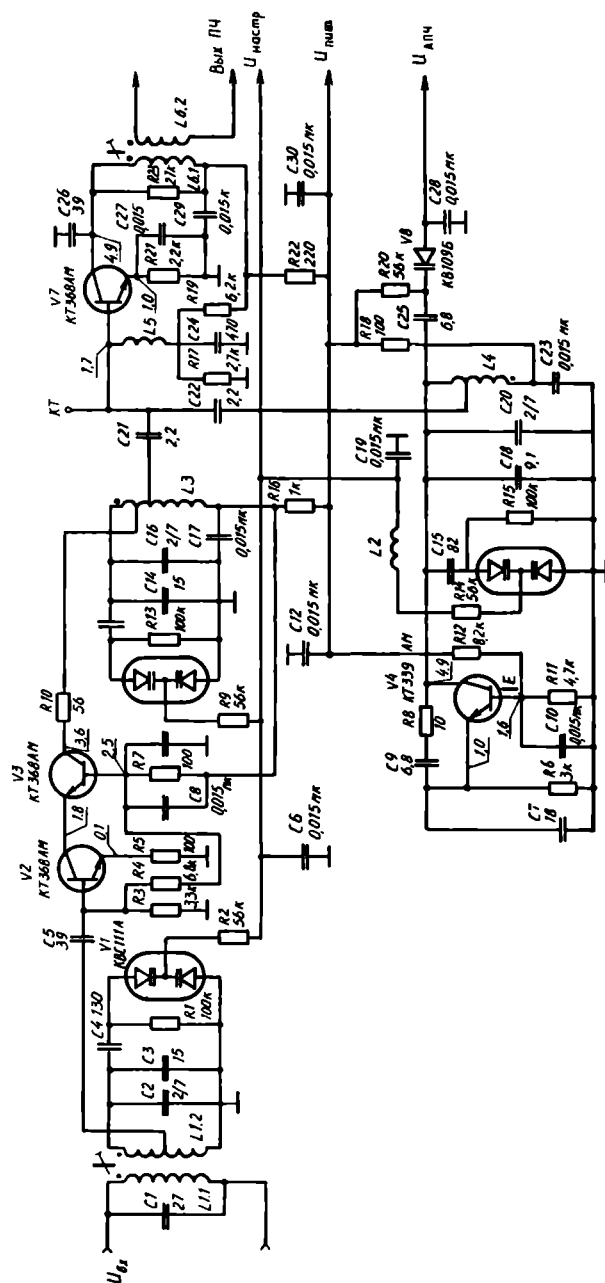


Рис. 6.22. Принципиальная схема унифицированного блока УКВ

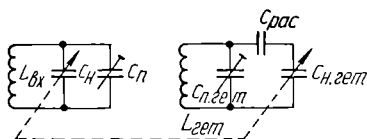


Рис. 6.23. Схема гетеродинного контура

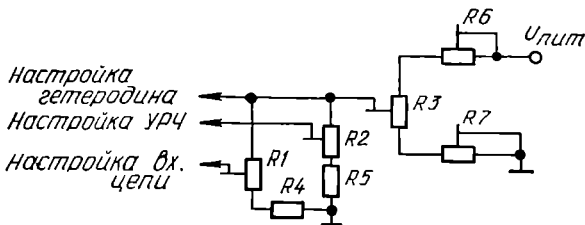


Рис. 6.24. Схема управления варикапами

диапазона). Аналитический метод расчета сопряжения достаточно сложен и громоздок, поэтому на практике используются номограммы. При ремонтных операциях расчет сопряжения контуров необходим в случае замены конденсатора переменной емкости на КПЕ другого типа. В общем случае после ремонта, не связанного с заменой конденсатора переменной емкости, требуется произвести сопряжение настроек. Его осуществляют на нижней частоте диапазона подстройкой индуктивности контура гетеродина $L_{гет}$, на верхней — конденсатором $C_{п.гет}$, на средней — последовательным соединенным конденсатором $C_{рас}$ (рис. 6.23).

В настоящее время для настройки радиоприемников начинают широко применяться варикапы, имеющие разбросы минимальной и максимальной величин емкости, что после их замены требует обязательного сопряжения настроек. Приемник регулируют, изменяя напряжение на варикапах (рис. 6.24). Так как емкость варикапа зависит от приложенного к нему переменного напряжения, необходимо, чтобы амплитуда переменного напряжения на контуре не превышала минимальное напряжение настройки.

Резистором R3 осуществляется общая настройка радиоприемника, подстроечные резисторы R6 и R7 определяют диапазон изменения управляющего напряжения. Подстройкой резисторов R1 и R2 производится совмещение вольт-фарадных характеристик варикапов, включенных во входной контур и контур УРЧ.

Для определения неисправностей в радиоприемниках можно использовать способ промежуточных измерений, при котором анализируется прохождение сигнала от входных цепей к выходным. На практике более применим метод исключений, положенный в основу алгоритма, приведенного на рис. 6.25.

Причину неисправности каскада определяют измерением его режимов. Неисправность УПЧ в радиоприемниках с отдельными ВЧ трактами проявляется в отсутствии приема АМ или ЧМ сигналов. При совмещенном УПЧ прием невозможен или ухудшен во всех диапазонах. Неисправности могут быть вызваны дефектами катушек индуктивности, старением элементов, изменением режимов транзисторов или микросхем и др. Для обнаружения неисправности в УПЧ проверяют работоспособность каскадов, подавая АМ сигнал промежуточной частоты на входы усилителей, начиная с оконечного каскада. Дефект в неработающем каскаде определяется измерением режимов. Диагностика микросхемного тракта ПЧ (см. рис. 6.16, 6.17) сводится к проверке исправности микросхемы. Прохождение сигналов промежуточной частоты контролируют с помощью осциллографа. При настройке тракта УПЧ сигнал генератора ВЧ подается на контрольные точки с последующим контролем выходного сигнала вольтметром или осциллографом. Настройка тракта ускоряется при использовании измерителя частотных характеристик. Отметим, что для настройки резонансных каскадов удобнее подавать сигнал на каскад, предшествующий настраиваемому, а контролировать — в последующем. Тем самым уменьшается влияние на характеристики элементов контрольно-измерительной аппаратуры.

Методы регулировки ВЧ тракта стереоприемника и монофонических приемников одинаковы, но в первом случае требуется более высокая точность. Обязательно должны контролироваться полоса пропускания тракта ПЧ, ширина и линейность детекторной характеристики ЧМ детектора, форма резонансной характеристики тракта.

Для проверки полосы пропускания и симметричности резонансной характеристики используют осциллограммы КСС с противофазной модуляцией в приемном тракте (рис. 6.26, а). Одностороннее искажение сигнала (рис. 6.26, б) свидетельствует о неточной настройке приемника или несимметричности резонансной характеристики трак-

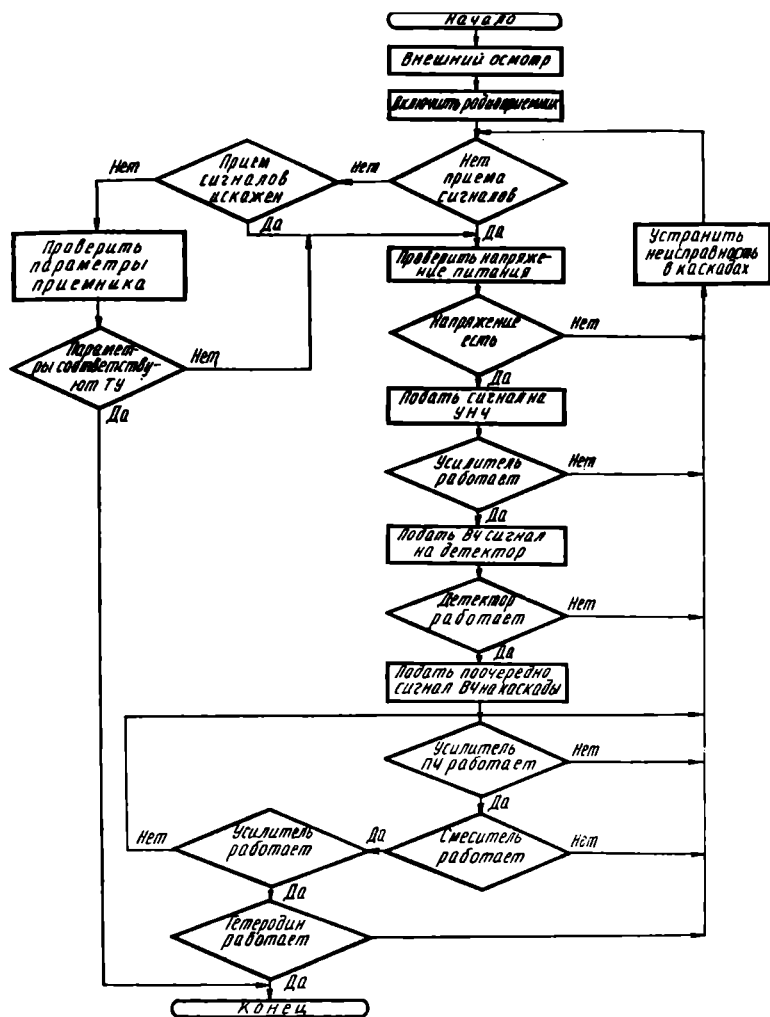


Рис. 6.25. Алгоритм диагностики радиоприемника

та. Симметричные искажения (рис. 6.26, в) сигнализируют об узкой полосе пропускания тракта или недостаточном размахе детекторной характеристики.

Неисправность преобразователя частоты радиоприемника проявляется в отсутствии приема сигналов, понижении чувствительности или смещении диапазонов. Для об-

нарушения неисправности преобразователя частоты (рис. 6.27) проверяют прохождение сигналов входного и гетеродинного. Работоспособность гетеродина определяют с помощью осциллографа. Смеситель контролируется измерением режимов по постоянному току.

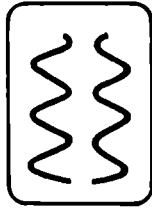
При неисправности во входных цепях отсутствует прием на одном или нескольких диапазонах или отмечается уменьшение чувствительности приемника. В первом случае может не быть контакта в цепях прохождения сигнала или происходит замыкание цепи на общий провод. Чувствительность уменьшается из-за расстройки контуров или возникновения дополнительного переходного сопротивления в соединительных цепях и в случае отказа УРЧ. Работоспособность УРЧ определяют, измеряя режимы и контролируя прохождение сигнала.

Постепенное увеличение нелинейных искажений во время приема в радиоприемниках, оснащенных системой АПЧ, может быть связано с дефектом системы. Если ее отключение приводит к восстановлению нормального звучания, то неисправность следует искать в элементах АПЧ.

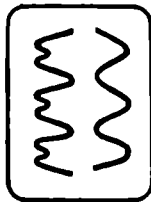
После ремонта, связанного с заменой элементов в контурах гетеродина, входных цепях и каскадах УРЧ, необходимо заново проверить укладку диапазонов и произвести сопряжение настроек. В случае работы приемника с повышенным количеством комбинационных «свистов» также необходимо осуществить сопряжение настроек. Иногда высокий уровень «свистов» может быть вызван самовозбуждением одного из каскадов высокочастотной части, что приводит к ошибочному выводу о неточном сопряжении контуров приемника. Основная причина, вызывающая самовозбуждение каскада, — ухудшение развязки каскадов по цепям питания.

Сопряжение настроек радиоприемника осуществляется следующим образом. Сначала производится проверка границ («укладка») диапазонов. Для этого к настраиваемому радиоприемнику через эквивалент антенны подключается генератор и подается АМ сигнал с частотой нижней границы настраиваемого диапазона. Ручку настройки приемника приводят в положение, соответствующее максимальной емкости КПЕ (при настройке варикапами установить минимальное напряжение), и вращением сердечника катушки гетеродина настраивают контур на максимум выходного сигнала. Затем органы настройки занимают положение, соответствующее минимальной емкости элементов настройки, и подают сигнал, соответствующий верхней гра-

а



б



в

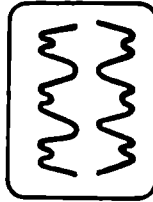


Рис. 6.26. Осциллограммы КСС при проверке УПЧ

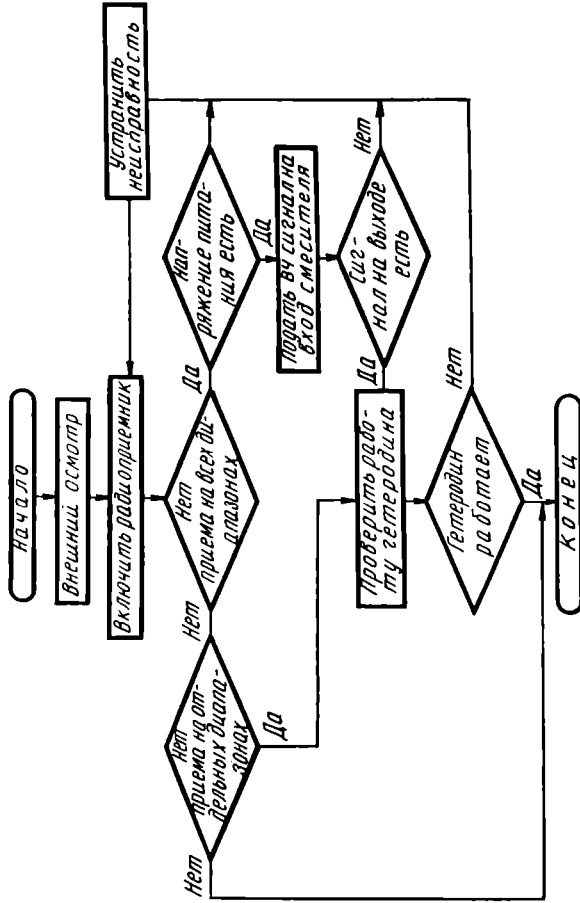


Рис. 6.27. Алгоритм диагностики преобразователя чистоты

нице диапазонов. Используя подстроечный конденсатор Сп.гет (см. рис. 6.22), добиваются максимального выходного напряжения радиоприемника. Операции повторяют несколько раз, так как проводимые настройки взаимозависимы, при этом необходимо, чтобы крайние положения органов настройки соответствовали границам диапазонов. В приемниках с входными и гетеродинными цепями из последовательно включенных катушек индуктивности «укладку» диапазонов и последующее сопряжение настроек начинают с самого высокочастотного диапазона, последовательно переходя к более низкочастотным. Регулировка контуров в диапазоне КВ требует особой внимательности, так как можно легко попасть на сигнал зеркального канала. При контроле перестраивают генератор сигналов на частоту, превышающую предыдущую на 930 кГц. Если при этом имеется сигнал на выходе приемника, то настройка правильна.

«Укладку» диапазонов можно сделать, контролируя частоту гетеродина электронно-счетным частотомером. Данный способ позволяет точно устанавливать диапазоны радиоприемника. При этом следует учитывать влияние кабелей подсоединения частотомера к элементам гетеродина и значение промежуточной частоты.

После укладки диапазонов производят сопряжение настроек контуров в расчетных точках, положение которых зависит от коэффициента перекрытия диапазона. Так, последовательные значения точек сопряжения для диапазона ДВ равны 167, 279, 391 кГц, для диапазона СВ — 601, 1065, 1529 кГц, для обзорного КВ диапазона — 4,485, 8,025, 11,565 МГц. Для растянутых КВ диапазонов допускается проверка сопряжения в середине диапазона.

Для сопряжения контуров подают на вход радиоприемника АМ модулированный сигнал, соответствующий нижней частоте сопряжения, и настраивают на нее радиоприемник. Затем, изменяя индуктивность входного контура вращением сердечника, добиваются максимального сигнала на выходе радиоприемника. Настроив генератор на верхнюю частоту сопряжения подстроечным конденсатором входного контура, получают максимальное выходное напряжение. Эти операции проводятся несколько раз, так как настройка контура зависит одновременно от его индуктивности и емкости.

При использовании перестраиваемого усилителя радиочастоты сопряжение по точкам производят сначала в контуре усилителя, а затем во входных цепях. В радио-

приемниках с магнитной антенной индуктивность входных контуров изменяется при перемещении катушек по стержню антенны. После проведения операции сопряжения в крайних точках диапазона проверяют сопряжение в средней точке. Если выходное напряжение в ней не отличается от выходного напряжения в крайних точках более чем в 1,2 раза, его можно считать удовлетворительным. В противном случае следует заменить в контуре гетеродина конденсатор C_p (см. рис. 6.25) и опять произвести операции по укладке диапазона и сопряжению настроек.

Для УКВ ЧМ тракта радиоприемников допускается осуществлять сопряжение контуров в середине диапазона.

Появление на выходе радиоприемника интерференционных «свистов» (особенно в диапазонах КВ и УКВ) обусловлено не дефектами радиоприемника, а многолучевым приемом. Для КВ диапазона многолучевость связана с отражениями радиоволн от ионосферных слоев атмосферы. Возникающая при этом разность хода волн проявляется в различии фаз между принятыми сигналами, что приводит к возникновению биений от инфранизких до ультразвуковых частот. В диапазоне УКВ существует многолучевость распространения радиоволн (в городах — из-за переотражения радиоволн от зданий).

6.4. Комплексная проверка работоспособности и регулировка радиоприемника

Для диагностики, регулировки и настройки радиоприемников необходима контрольно-измерительная аппаратура. Низкочастотный тракт проверяют с помощью генератора низкой частоты типа ГЗ-102, ГЗ-118, измерителя нелинейных искажений типа С6-5, универсального вольтметра типа В7-27, В7-35, осциллографа типа С1-76, С1-83. Для контроля высокочастотной части АМ приемников требуются генераторы стандартных сигналов типа Г4-102, Г4-106, Г4-158, для ЧМ приемников — генераторы типа Г4-107, Г4-116. Сигналы в ВЧ тракте приемников фиксируют с помощью осциллографов типа С1-78, С1-65, С1-114. Для настройки и регулировки стереоприемников необходим стереомодулятор типа МОД-12 или МОД-15, которым модулируют генераторы стандартных сигналов (режим внешней модуляции).

В общем случае генераторы стандартных сигналов должны обеспечивать амплитудную и частотную модуляцию внутренним или внешним низкочастотным сигналом.

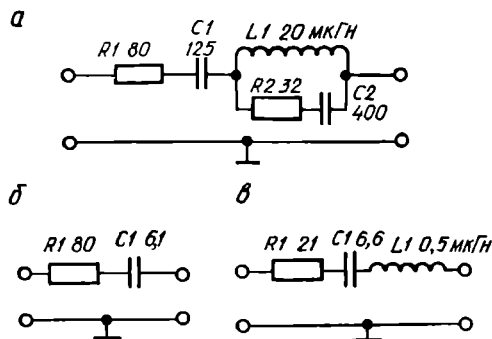


Рис. 6.28. Принципиальная схема эквивалента антенны приемников стационарного (а), КВ переносного (б), УКВ переносного (в)

Осциллограф должен иметь полосу пропускания не менее 10 МГц. Для контроля режимов необходим вольтметр постоянного тока или авометр. Существенно упрощает настройку приемников измеритель амплитудно-частотных характеристик типа Х1-47 или ему подобный. Измерение характеристик избирательности и чувствительности возможно с применением анализаторов спектра типа С4-25, С4-27 и др.

Особенностью эксплуатации бытовых радиоприемников является то, что они работают с внешними и внутренними антеннами различных типов. Хотя параметры приемника незначительно зависят от электрических характеристик антенны, для обеспечения идентичности измерений следует применять эквиваленты антенны (рис. 6.28). Эквивалент антенны соответствует параметрам стационарной антенны (с действующей высотой 5 м), работающей в диапазоне 0,15—30 МГц.

В большинстве бытовых радиоприемников переносных конструкций в диапазонах ДВ и СВ применяют магнитные антенны, а в диапазонах КВ и УКВ — телескопические штыревые антенны (рис. 6.28, а, б), эквивалентные схемы которых приведены на рис. 6.28, в. Эквиваленты антенн автомобильных приемников также имеют свои особенности: схемное решение входных цепей этих приемников отличается от типового (рис. 6.29).

Для испытаний приемников с магнитными антеннами применяют специальные однорамочные антенны стандартного электромагнитного поля, подключаемые к генератору стандартных сигналов. Антенна стандартного электромаг-

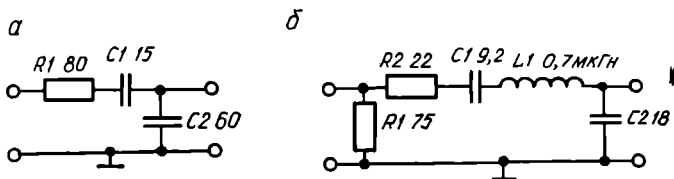


Рис. 6.29. Эквивалент антенны автомобильных приемников КВ (а) и УКВ (б)

нитного поля для диапазонов ДВ и СВ состоит из трех витков изолированного провода диаметром 0,8 мм, помещенных в медную трубу диаметром 10—12 мм, согнутую в кольцо радиусом 0,125 м. В верхней части кольца имеется зазор 5—10 мм.

При измерениях в высокочастотном тракте радиоприемника (усилители радиочастоты, гетеродины, смесители, усилители промежуточной частоты) следует внимательно относиться к подключению измерительных приборов. Для уменьшения погрешности предназначены эквиваленты антенны, а в случае подключения генераторов к промежуточным каскадам — разделительные емкости. При измерении высокочастотных сигналов с помощью осциллографа предпочтительнее использовать выносные делители с минимальной собственной емкостью и высоким входным сопротивлением. Высокочастотные вольтметры обычно имеют выносные высокочастотные головки.

Послеремонтный контроль приемника на соответствие параметров техническим условиям будет наиболее достоверен при определенном способе настройки. Можно выделить следующие пути настройки приемника на входной сигнал: по индикатору настройки, по максимальному напряжению на выходе, на минимуме коэффициента гармоник, по середине полосы пропускания, по минимуму шумов. От способа настройки зависят качественные показатели приемника. Наиболее эффективна следующая последовательность действий. Изменяя частоту настройки приемника, отыскивают середину полосы частот, на которых коэффициент гармоник соответствует заданному значению.

К наиболее важным параметрам радиоприемников, подлежащих послеремонтному контролю, относятся: чувствительность, избирательность, форма частотных характеристик, нелинейные искажения, характеристики управления и регулирования. В отремонтированном радиоприемнике целесообразно больше внимания уделить проверке

параметров, которые определяют функции восстановленных каскадов. Например, неисправность, связанная с заменой усилительных элементов в УРЧ, УПЧ, требует обязательного контроля чувствительности радиоприемника, для замены контуров входных или гетеродинных цепей необходима «укладка» частотных диапазонов приемника, а в случае замены контуров в УПЧ проверка должна включать оценку селективности по соседнему каналу.

Первой операцией послеремонтного контроля радиоприемника является проверка диапазона принимаемых частот, которая производится в следующем порядке. Устанавливают регулятор громкости в положение, соответствующее стандартной выходной мощности, а регуляторы тембра в среднее положение, если регулировка тембра не связана с изменением полосы пропускания радиоприемника. В случае регулировки тембра по верхним частотам, связанной с расширением полосы пропускания УПЧ, регулятор тембра устанавливают в положение минимальной полосы.

Регуляторы полосы УПЧ фиксируют в положении минимальной полосы. Включив соответствующий диапазон, через эквивалент антенны подают на вход радиоприемника высокочастотный сигнал, модулированный частотой 1000 Гц с коэффициентом модуляции, равным 0,3. Выходное напряжение ВЧ генератора должно приближаться к номинальной чувствительности радиоприемника (обычно 40—200 мкВ). Переводя ручку настройки радиоприемника в крайнее положение, перестраивают генератор до получения на выходе радиоприемника низкочастотного модулирующего сигнала. Затем считывают по шкале генератора или подключенному к нему частотомеру значение частоты. Эти частоты будут соответствовать границам диапазона. Проконтролировать границы диапазона можно, определяя положение по шкале настройки радиостанции с заведомо известной частотой вещания. Лучшие результаты получают, сравнивая положение указателей настройки отремонтированного и эталонного радиоприемника.

После контроля границ диапазонов измеряется чувствительность радиоприемника. Реальная чувствительность радиоприемника, регламентируемая ГОСТ 5651—82, характеризует диапазон амплитуд входных сигналов, при котором принимается сигнал с достаточно хорошим качеством. Поэтому регуляторы тембра устанавливают в среднее положение, а полосы пропускания — в положение, соответствующее «широкой» полосе. Сигнал на вход приемни-

ка подается от генератора высокой частоты через эквивалент антенны или рамочный генератор поля для приемников с магнитной антенной. Сигнал ВЧ модулирован частотой 1000 Гц с коэффициентом модуляции, равным 0,3. В диапазонах ДВ, СВ и УКВ измерения проводятся не менее чем в трех точках диапазона на растянутых диапазонах в одной точке. Чувствительность измеряется вблизи точек сопряжения.

Для измерения чувствительности (рис. 6.30) радиоприемник настраивают на сигнал генератора и регулятором громкости на выходе фильтра Ф1 устанавливают напряжение, соответствующее стандартной выходной мощности. Затем, выключив модуляцию, определяют напряжение шумов на выходе фильтра Ф2. Изменяя напряжение на выходе генератора сигналов и регулятора громкости, добиваются одновременного выполнения двух условий: при включенной модуляции — требуемой выходной мощности, а при выключенной модуляции — заданного отношения сигнал/шум. Для упрощения измерений можно не включать на выходе приемника полосовые фильтры. Точность измерения увеличивают, включая в точках 1 и 2 аттенюатор и добиваясь одинаковых показаний вольтметра.

Максимальная чувствительность характеризует способность радиоприемника принимать слабые сигналы, качество которых достаточно для восприятия принимаемой информации. Регулятор полосы при этом должен быть в положении «узкая полоса», а регулятор громкости введен полностью. Величина реальной или максимальной чувствительности соответствует значению напряжения на выходе генератора сигналов.

Избирательность по соседнему каналу определяют одно- или двухсигнальным методом. Хотя ГОСТ для АМ вещательных приемников определяет односигнальную избирательность, в современных условиях радиоприема она недостаточно объективно характеризует приемник, так как является характеристикой линейной селективности. Двухсигнальная избирательность учитывает влияние мешающего сигнала на полезный. Для ЧМ вещательных приемников ГОСТ регламентируют двухсигнальную избирательность по соседнему каналу.

Общая структурная схема измерения избирательности как односигнальным, так и двухсигнальным методом приведена на рис. 6.31.

Избирательность по соседнему каналу в радиоприемниках АМ сигналов определяется на частотах 1000 кГц для

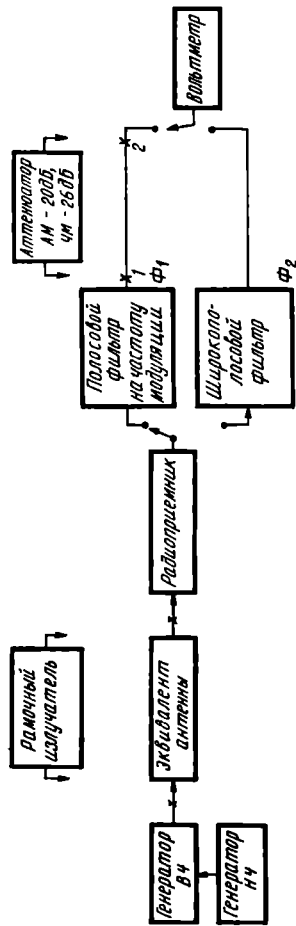


Рис. 6.30. Структурная схема измерения чувствительности

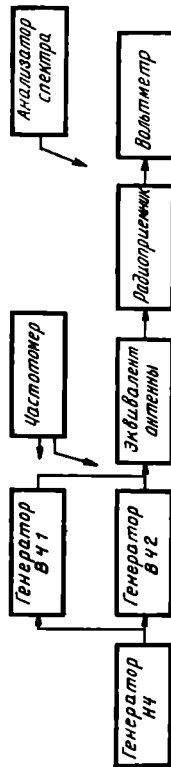


Рис. 6.31. Общая схема измерения избирательности

диапазона СВ и 250 кГц для диапазона ДВ при расстройке генератора ВЧ на частоте ± 9 кГц.

Входной уровень сигнала устанавливают равным реальной чувствительности радиоприемника. Регуляторы тембра ставятся в среднее положение, регулятором полосы пропускания устанавливают узкую полосу. Настраивают радиоприемник на сигнал генератора и устанавливают регулятором громкости напряжение на выходе, соответствующее стандартной выходной мощности. Далее, не изменяя настройки приемника, расстраивают генератор на частоту ± 9 кГц относительно точной настройки и увеличивают напряжение на входе радиоприемника до достижения выходного напряжения, соответствующего стандартной мощности.

Избирательность по соседнему каналу выражается отношением выходного напряжения генератора при расстройке на частоте ± 9 кГц к напряжению при точной настройке приемника.

Избирательность по зеркальному каналу определяется аналогично, только генератор перестраивают на частоту зеркального канала. ГОСТ устанавливает также относительную избирательность по промежуточной частоте (прямому каналу) на частотах 280 и 560 кГц. Заметим, что определение избирательности радиоприемника по соседнему, зеркальному и прямому каналам сводится к измерению чувствительности радиоприемника, настроенного на основной сигнал, и далее без изменения настройки радиоприемника, к определению чувствительности на частоте соседнего, зеркального или прямого каналов.

Для радиоприемников ЧМ сигналов избирательность по соседнему каналу измеряется двухсигнальным методом. Особенность его состоит в том, что первый генератор используется как сигнальный, а второй — как помеховый.

Генераторы подключаются через эквивалент антенны к входу приемника. С сигнального генератора при включенном помеховом подают сигнал частотой 69 МГц, модулированный частотой 400 Гц с индексом модуляции, равным 1. Уровень сигнала должен быть равен удвоенному значению номинальной чувствительности. Систему АПЧ следует выключить, а регулятором громкости установить на выходе приемника стандартную выходную мощность. Расстроив помеховый генератор на частоту 120 кГц по сравнению с сигнальным, устанавливают его напряжение равным напряжению сигнального генератора. Помеховый генератор модулируют синфазно с сигнальным частотой

400 Гц и с таким же индексом модуляции. Включив генератор помехи и сигнальный генератор, к выходу приемника подключают фильтр с полосой пропускания 335—450 Гц (приемник при этом настроен на частоту сигнального генератора) и устанавливают регулятором громкости на выходе фильтра напряжение, соответствующее стандартной выходной мощности. Затем к выходу подключают фильтр с полосой 450—14 000 Гц. Изменяя уровень выходного напряжения помехового генератора, добиваются выходного напряжения, соответствующего выходной мощности, которая на 20 дБ ниже стандартной. Отношение выходных напряжений помехового и сигнального генераторов, выраженное в децибеллах, дает значение двухсигнальной избирательности по соседнему каналу. При настройке генераторов на 180 кГц последовательность операций остается такой же, но сигнал помехи модулируется частотой 1000 Гц.

Односигнальная избирательность по зеркальному каналу для ЧМ приемника измеряется так же, как для АМ приемников. В многодиапазонных приемниках контролируется избирательность по зеркальному каналу на всех диапазонах.

Полученные данные после измерения чувствительности и избирательности позволяют судить о качестве ремонта радиоприемников. Если результаты измерений оказались заниженными по сравнению с требуемыми ГОСТом или содержащимися в техническом паспорте, то ремонт необходимо продолжить. Следует внимательно проверить настройку и режимы в отремонтированных каскадах, соответственно номиналов элементов, содержащихся в принципиальной схеме. Если результаты измерений оказываются выше ожидаемых (иногда значительно), то это не значит, что приемник отремонтирован качественно. Так как многие параметры радиоприемника выбраны компромиссно, улучшение одних параметров может существенно ухудшить другие.

Предположим, что избирательность по соседнему каналу значительно превышает заданную техническими условиями. В этом случае необходимо проверить полосу пропускания и диапазон воспроизводимых частот. Уменьшенная величина полосы пропускания сопровождается ограничением диапазона воспроизводимых частот, что не всегда заметно на слух. Для УКВ диапазона сужение полосы УПЧ связано с повышенными нелинейными искажениями, которые более заметны на слух. Иногда увеличенное значение

избирательности обусловлено работой отдельных каскадов с самовозбуждением, т. е. работой каскадов в регенеративном режиме, который обычно нестабилен, если не используется специально.

Высокое значение избирательности по зеркальному каналу, особенно в диапазоне КВ, может быть связано с ошибочной настройкой гетеродина, частота которого оказалась ниже частоты принимаемого сигнала.

При значительно увеличенной чувствительности радиоприемника следует проверить связь антенны со входными цепями, с разными эквивалентами антенн, измеряя избирательность по зеркальному каналу. Исправный приемник имеет разброс чувствительности с различными эквивалентами антенн, но избирательность по зеркальному каналу изменяется не более чем на 3 дБ.

Качество работы радиоприемника зависит от линейных и нелинейных искажений применяемого сигнала. Линейные искажения обусловлены неточностью в передаче соотношений между различными спектральными составляющими сигнала. Степень линейных искажений определяется по частотной характеристике радиоприемника диапазоном воспроизводимых частот и его неравномерностью. Расстраивая генератор высокой частоты в обе стороны от частоты точной настройки и фиксируя крайние частоты, на которых напряжение генератора в два раза превышает напряжение точной настройки, а выходное напряжение приемника соответствует стандартной выходной мощности, получаем полосу пропускания радиоприемника на уровне 0,7. Ширина полосы пропускания приемников ЧМ сигналов определяется аналогично.

Снятие частотной характеристики приемника с антенного входа (снятие кривой верхности) позволяет с наибольшей достоверностью судить об уровне линейных искажений. Для радиоприемников АМ сигналов ограничение верхних частот кривой верности определяется полосой пропускания каскадов УРЧ и УПЧ. Дополнительные линейные искажения возможны вследствие неравномерности частотной характеристики в полосе пропускания.

Частотные характеристики АМ приемников желательно снимать во всех положениях регуляторов полосы пропускания («узкая полоса», «широкая полоса» и «местный прием»).

Переключатель «Местный прием» может обеспечить диапазон воспроизводимых частот вплоть до 10 кГц.

ЧМ радиоприемники воспроизводят частоты до 15 кГц.

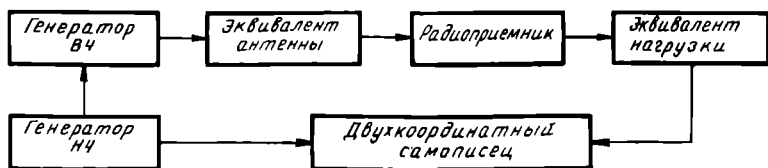


Рис. 6.32. Структурная схема снятия кривой верности

Линейные искажения могут давать системы АПЧ, системы БШН, стереодекодер.

Кривая верности радиоприемника определяется по напряжению на эквиваленте нагрузки, по звуковому давлению. Для ремонтных предприятий снятие кривой верности по звуковому давлению не всегда представляется возможным. Более просто снимаются частотные характеристики по напряжению (рис. 6.32).

По координате x фиксируется модулирующая частота, по координате y — напряжение на выходе приемника. Если нет самописца, строят кривую верности по точкам.

Нелинейные искажения радиоприемников оцениваются стандартными методами с помощью измерителей нелинейных искажений типа Сб-5, а для высококачественных УКВ тюнеров — косвенными методами, описание которых можно найти в специальной литературе.

Комплексная проверка радиоприемника включает контроль действий АРУ и системы АПЧГ. Действие АРУ определяется в диапазоне СВ на частоте 1000 кГц и сводится к учету изменения напряжения на выходе приемника при заданной величине входного сигнала (см. рис. 6.29).

Начальные условия комплексной проверки такие же, как и при измерении чувствительности. Увеличивая входной сигнал в заданное число раз, регистрируют изменение выходного напряжения. Показатель действия АРУ определяется как отношение максимального выходного напряжения к минимальному, выраженному в децибелах. Оценка действия АРУ по входному сигналу производится заданием некоторого уровня выходного напряжения с помощью генератора сигналов. Затем, уменьшая входной сигнал, контролируют выходное напряжение. При уменьшении напряжения на выходе радиоприемника на заданную величину фиксируют уровень входного сигнала.

Работу системы АПЧГ проверяют в трех точках диапазона или одной средней, подавая на вход радиоприемника

сигнал, модулированный на частоту 1000 Гц при глубине модуляции 0,3. Уровень входного сигнала устанавливают равным тройному значению номинальной чувствительности. Приемник настраивают на частоту генератора сигналов и снимают модуляцию генератора. Частотомером на выходе УПЧ измеряют номинальную промежуточную частоту. Затем, изменив настройку ЧМ приемника на 50—75 кГц (для АМ — на 5—7 кГц), определяют новое значение промежуточной частоты. Включив систему АПЧ, измеряют еще раз значение промежуточной частоты. Аналогичные операции проводят при настройке радиоприемника на различные (вверх-вниз), близкие к центральной, частоты. Коэффициент действия АПЧ определяется как отношение наименьшей разности промежуточных частот при отключенной и включенной системе АПЧГ. Система АПЧГ характеризуется полосой схватывания и полосой удержания, причем последняя несколько шире первой.

Настроив приемник, включают систему АПЧГ и уменьшают частоту генератора до тех пор, пока напряжение на выходе радиоприемника не уменьшится в 10 раз. Далее, увеличивая частоту, определяют момент срабатывания АПЧГ по скачкообразному изменению выходного сигнала и фиксируют при этом частоту генератора. Аналогично фиксируют второе значение частоты (по скачкообразному изменению сигнала при уменьшении частоты генератора со стороны более высокой). Разность двух значений частот определяет полосу захвата АПЧГ. Полоса удержания устанавливается аналогично (при уменьшении или увеличении частоты генератора при включенной системе). Момент выхода системы из слежения отмечают по скачкообразному изменению выходного сигнала.

Полный контроль соответствия параметров приемника ГОСТу занимает довольно значительное время. Поэтому задача уменьшения временных затрат послеремонтного контроля достаточно актуальна. Вместе с тем разработка принципиальных схем с высоким технологическим запасом позволяет уменьшить время контроля, при этом разброс параметров заменяемых элементов не должен ухудшить основные характеристики приемника. В качестве аппаратуры, существенно снижающей трудоемкость процессов регулировки, наладивания и контроля, можно рекомендовать разнообразные генераторы качающейся частоты, измерители частотных характеристик, анализаторы спектра.

7 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

7.1. Основы телевизионной техники

Телевидение основано на трех основных принципах: преобразовании энергии световых волн в электрический сигнал; разложении передаваемого изображения на элементы; инерционности человеческого зрения.

Изображение любого объекта можно разбить на совокупность отдельных точек, положение которых в пространстве характеризуется тремя координатами x , y , z , яркостью B и цветом. Передача этих параметров обеспечивает получение цветного объемного изображения. Технические возможности не позволяют в настоящее время реализовать на приемной стороне объемное изображение, поэтому ограничиваются координатами плоскости (x , y), цветом и яркостью. Черно-белое телевидение передает только текущие значения координат x , y и яркость элементов картинки.

В телевизионном вещании принята линейно-строчная развертка с постоянной скоростью и направлением передачи элементов изображения и неизменной скоростью чередования строк и полей.

На передающей стороне в преобразователе свет — сигнал энергии световых волн трансформируется в электрический сигнал. В результате действия развертки на выходе преобразователя получается сигнал, мгновенные значения которого пропорциональны интенсивности освещения данного элемента изображения (видеосигнал). В него вводят с помощью устройства синхронизации импульсы, которые характеризуют уровень черного, соответствующий гашению луча в перерывах развертки между строками и полями. Сигнал с нормированным уровнем относительно уровня черного называется сигналом яркости. Обеспечение синхронности разверток на приемной стороне достигается введением импульсов синхронизации, обычно совмещен-

ных с сигналами гашения луча. Точность синхронизации по строкам и по полю определяет точность геометрического соответствия деталей объекта и его получаемого изображения. Импульсы синхронизации передаются в одном канале с видеосигналом (сигналом яркости) и вводятся в видеосигнал с уровнем, превышающим уровень черного. Сигнал с введенными в него импульсами синхронизации и гашения образует полный телевизионный сигнал.

Во всех телевизионных вещательных системах используется построчное разложение изображения. Электронный луч движется с постоянной скоростью по строкам, параллельным горизонтальным прямым линиям слева направо. Время прохождения одной строки называется временем прямого хода, а время перехода луча с конца одной строки на начало следующей — временем обратного хода. Суммарное время прямого и обратного ходов составляет период строчной развертки $T_{стр}$. Пройдя последовательно все строки телевизионного раstra, луч возвращается в исходное положение, т. е. осуществляется переход к следующему кадру. Период повторения кадров T_k определяется как сумма прямого и обратного ходов луча по кадрам. Переменная составляющая телевизионного сигнала состоит из отдельных импульсов различной длительности и формы, обусловленных размером и яркостью деталей изображения. Чем больше размер передаваемой детали, тем больше длительность импульса в видеосигнале, ей соответствующая. Другими словами, низшая частота телевизионного сигнала приблизительно равна частоте кадров.

Высшая составляющая спектра телевизионного сигнала определяется минимальным размером передаваемого элемента. Качественное изображение крупных деталей требует точной передачи формы импульса. Искажение его формы при передаче мелких деталей изображения незначительно влияет на распознаваемость, так как глаз не различает искажения яркости.

Спектр телевизионного сигнала широкополосный. Сократить ширину спектра можно, уменьшив частоту кадров и частоту строк. Существенное сужение полосы сигнала достигается при использовании чересстрочной развертки. Характер такой развертки определяется тем, что кадр разбит на два поля. В первом поле передаются все нечетные строки раstra, во втором — четные.

Известно несколько телевизионных систем, отличающихся числом строк разложения и числом повторения кадров. Телевизионным стандартам число строк разложения

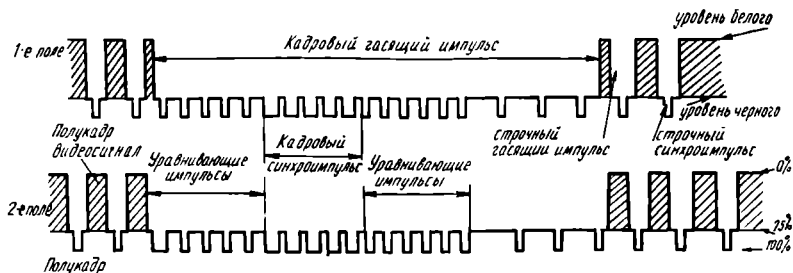


Рис. 7.1. Форма телевизионного сигнала

равно 625, 525, 405, 819 при частоте полукадров 50 или 60 Гц и разнос между несущими частотами звука и изображения неодинаковый. Общим во всех стандартах является чересстрочная развертка с нечетным количеством строк. Несмотря на различные параметры телевизионных стандартов, во всех странах форма полного телевизионного сигнала практически одинакова. В нашей стране параметры черно-белого телевидения определены ГОСТ 7845 — 79. На рис. 7.1 представлена форма полного телевизионного сигнала, соответствующая этому стандарту.

В состав полного телевизионного сигнала входят строчные и полукадровые гасящие импульсы с максимальным размахом от уровня гашения до уровня белого. Синхронизирующие импульсы составляют 25 % от общего размаха полного телевизионного сигнала. Строчные синхроимпульсы смещены относительно середины гасящего строчного импульса ближе к его фронту для увеличения времени на обратный ход луча. Кроме того, площадка (уровень черного) между срезом синхросигнала строк и срезом гасящего импульса используется для фиксации уровня видеосигнала. Качество чересстрочной развертки обеспечивается полукадровым синхроимпульсом, прорезанным импульсами двойной строчной частоты. Этой же цели служат и уравнивающие импульсы. Длительность периода строчной развертки равна 64 мкс, длительность строчных гасящих и синхронизирующих импульсов — соответственно 12 и 4,7 мкс. Время кадрового гасящего импульса составляет 1500 мкс, синхронизирующего импульса — 192 мкс, уравнивающих импульсов и импульсов прорезки — 2,5 мкс.

В отечественном стандарте телевидения число строк разложения равно 625, частота кадров 25 Гц, полукадров — 50 Гц, формат изображения 4:3. При этом формате

длительность обратного хода должна составлять не более 5 % по вертикали и 18 % по горизонтали. Новые кинескопы со спрямленными углами имеют формат кадра 5:4. Полный телевизионный сигнал занимает полосу 6,0 МГц, а весь радиоканал — 8 МГц. Разнос несущих частот передатчика изображения звука составляет 6,5 МГц. Полярность модуляции негативная. Отметим также, что передатчик изображения модулируется по амплитуде, а передатчик звука — по частоте. Стандарт регламентирует частоты телевизионного вещания, которые у нас составляют: в I диапазоне 49,75—65,75 МГц; во II — 77,25—99,75; в III — 175,25—229,75; в VI — 470—582; в V — 582—790 МГц. В I диапазоне размещены каналы 1, 2, во II — каналы 3—5; в III — каналы 6—12; в IV и V — каналы 21—60. В странах Западной Европы, США и Японии стандарт черно-белого телевидения отличается в основном разном между несущими звука и изображения, несущими телевизионных каналов, шириной полос, занимаемой одним каналом.

Современные телевизионные приемники выполняются по супергетеродинной схеме. Преимущественное распространение получила схема с совмещенным трактом обработки сигнала (рис. 7.2). Такой тракт для усиления сигналов промежуточной частоты звука используют усилители промежуточной частоты изображения (УПЧИ). Выходное устройство (селектор каналов) выполняется конструктивно единым блоком, в котором осуществляются все переключения при переходе с канала на канал. С выхода селектора каналов сигнал промежуточной частоты усиливается в УПЧИ и детектируется видеодетектором. Полученный видеосигнал усиливается в видеоусилителе и управляет электронным прожектором кинескопа. Селектор синхроимпульсов выделяет из видеосигнала синхроимпульсы и управляет блоком разверток. Кроме того, видеодетектор служит вторым преобразователем частоты для выделения второй промежуточной частоты звука. Первая промежуточная частота звука равна 31,5 МГц. При этом промежуточная частота несущей изображения (38 МГц) служит гетеродинным сигналом. Разностная частота (6,5 МГц) усиливается усилителем промежуточной частоты звука (УПЧЗ) и детектируется ЧМ детектором. Сигнал звуковой частоты поступает на громкоговоритель, подключенный к выходу УЗЧ.

Для снижения видимости помех от звукового канала в последнее время применяется отдельный диодный смеси-

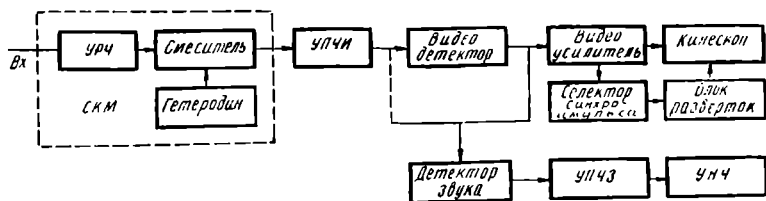


Рис. 7.2. Структурная схема телевизора

тель, подключенный к одному из промежуточных каскадов УПЧИ.

Основные параметры черно-белых телевизоров по ГОСТ 18198—72 приведены в табл. 7.1

Табл. 7.1. Параметры черно-белых телевизоров

Параметр	Класс телевизора			
	I	II	III	IV
Размер кинескопа по диагонали, см	67	61	50	
Чувствительность тракта изображения, мкВ:				
ограниченная шумами	80	85	110	
ограниченная синхронизацией	27	55	110	
Максимальная яркость свечения, кд/м ²	150	140	110	150
Контрастность крупных деталей	150/1	140/1	110/1	150/1
Разрешающая способность в центре:				
по горизонтали	550	500	450	400
по вертикали	600	650	500	400
Нелинейные искажения раstra	± 8 %	± 10 %	± 10 %	

Все типы телевизоров можно разделить не только на классы, но в зависимости от применяемых электронных компонентов и на поколения. Первое поколение телевизоров — это в основном ламповые, не унифицированные аппараты, второе — унифицированные ламповые, третье — унифицированные ламповые полупроводниково-интегральные, четвертое — полупроводниково-интегральные с единственной электронной лампой-кинескопом.

7.2. Основы ремонта черно-белых телевизоров

Определение неисправностей в телевизоре возможно с помощью контрольно-измерительной аппаратуры или при визуальной оценке качества изображения.

Если нормальное воспроизведение нарушено, выявляют неисправный блок, исходя из структурной схемы телевизора (см. рис. 7.2) и функционального назначения блоков. Так, наличие раstra и отсутствие изображения и звука указывают на дефект в каскадах селектора каналов, УПЧИ, видеодетектора. Наличие раstra и звукового сопровождения свидетельствуют о неисправности в каскадах видеоусилителя. Отсутствие звукового сопровождения сигнализирует о дефекте УПЧЗ или УЗЧ. Неисправность, проявляющаяся в отсутствии раstra, горизонтальной или вертикальной разверток связана с дефектами блоков разверток. Последующая диагностика узла может проводиться способами: последовательных промежуточных измерений, замены блока на исправный, исключений. При этом невозможно отдать предпочтение ни одному из этих способов, так как их выбор определяется квалификацией радио-механика, составом КИА, схемой аппарата и имеющимся набором исправных узлов и деталей. Для настройки и регулировки телевизоров необходимо иметь измеритель амплитудно-частотных характеристик типа Х1-7Б, Х1-50 или подобный высокочастотный генератор с диапазоном рабочих частот до 1000 МГц и возможностью внешней амплитудной модуляции (если телевизор не имеет селектора каналов дециметрового (СКД), достаточно генератора Г4-116), генератор видеосигнала типа ГИС-02Т или ему подобный. Контроль прохождения видеосигнала проводят осциллографом типа С1-101, С1-78, С1-65. Контроль частоты гетеродина селектора каналов, частоты генераторов развертки возможен с помощью электронно-счетного частотомера типа ЧЗ-34, ЧЗ-54. Напряжения и сопротивления можно измерить авометром, универсальным вольтметром типа В7-27 или ему подобным.

Для определения напряжений на втором аноде кинескопа требуется киловольтметр типа С-96. В мастерской должны быть: прибор контроля радиоламп типа ЛЗ-3, приборы контроля параметров транзисторов типа Л2-23, Л2-43, Л2-42 и стенд для проверки кинескопов УСПК или СПК.

Ремонт, регулировка и настройка телевизоров связаны с соблюдением правил техники безопасности. Прежде чем

приступить к ремонту или настройке телевизора, необходимо проверить номиналы предохранителей и отсутствие напряжения на кабельном вводе антенны или центрального генератора. При выполнении настроечных операций, когда телевизор включен, требуется максимум внимания. Запрещается переключать перемычки в телевизоре во включенном состоянии. Необходимые регулировки проводятся одной рукой. При затруднении в выполнении операции следует выключить телевизор, произвести переключения, затем включить телевизор и продолжить работу. Категорически запрещается касаться рукой заземленных предметов, прислоняться к ним, одновременно производя переключения или регулировку на работающем телевизоре.

Следует помнить, что в телевизоре имеются постоянные напряжения 300, 1000, 6000, 25 000 В, которыми запитан электронный прожектор кинескопа.

Контрольно-измерительная аппаратура должна располагаться таким образом, чтобы провода ее подключения не касались деталей телевизора. Кабели и провода КИА должны иметь надежную изоляцию. Замена деталей телевизора производится только при выключенной аппаратуре, а замена предохранителей — при отключении телевизора от сети и снятии с помощью разрядника заряда с электролитических конденсаторов фильтра источника питания. Рабочий инструмент должен иметь диэлектрические ручки и периодически аттестовываться на электропрочность. В ламповых и лампово-полупроводниковых телевизорах баллоны радиоламп при замене, особенно в выходных каскадах, могут вызвать термические ожоги. Следует помнить, что электролитические конденсаторы и кинескоп телевизора взрываются при нарушении предельных режимов или неправильном обращении. При снятии и установке в телевизор кинескопа его нельзя брать за горловину.

Силовая сеть в мастерской должна иметь общий выключатель, расположенный на видном месте с удобным доступом. Силовой щит оснащается хорошо читаемой схемой разводки питания.

Телевизор, прошедший ремонт в мастерской, проверяют на соответствие его параметров ГОСТу и техническим условиям завода-изготовителя, при этом следует руководствоваться республиканскими и отраслевыми стандартами на отремонтированные телевизоры. Для телевизоров, находившихся в эксплуатации более пяти лет, допускается 20%-е ухудшение параметров вследствие естественного старения элементов. В случае ремонта телевизора, снятого

с производства, его детали заменяют на нетиповые, при этом возможно ухудшение параметров. Подобные замены следует производить по согласованию с заказчиком. После ремонта обязательно проверяются чувствительность телевизора по каналу изображения, ограниченная синхронизацией, разрешающая способность в центре по горизонтали и нелинейные искажения раstra. После проверки телевизор подвергается электропрогону в течение 4 ч. Если телевизор настраивался и регулировался без замены радиоэлементов, электропрогон сокращают до 2 ч.

7.3. Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения

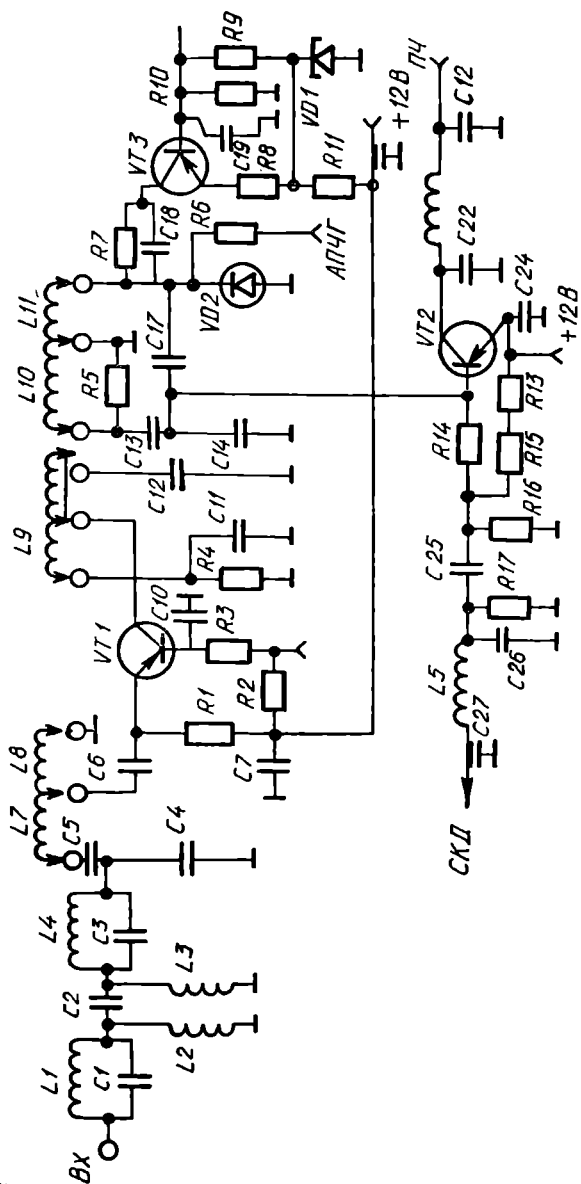
Селектор каналов (СК) предназначен для селекции, усиления и преобразования высокочастотных сигналов в сигналы промежуточной частоты. В СК входят усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин.

Селекторы каналов по своим конструктивным особенностям можно разделить на ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК); транзисторные селекторы с механическим переключением каналов; транзисторные селекторы с электронной настройкой.

Качественные параметры СК характеризуются: коэффициентом усиления по напряжению — отношением напряжения на выходной нагрузке селектора каналов к его входному напряжению, выраженному в децибелах; АЧХ, определяемой параметрами входных цепей и полосовых фильтров УВЧ; нестабильностью частоты гетеродина при прогреве, обусловленной отклонением частоты гетеродина в течение определенного времени прогрева СК.

Рассмотрим схемное построение СК. Все ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК) содержат 12-секционный барабанный переключатель, каждый сектор которого соответствует 12 телевизионным каналам.

К ПТК-11Д можно подключить блок СК-Д, обеспечивающий прием ТВ вещания в дециметровом диапазоне волн (III диапазон), при этом смеситель ПТК используется как дополнительный каскад усиления по промежуточной частоте. Конструкция селектора каналов метрового (СКМ) подобна конструкциям ламповых ПТК, но СКМ, использующиеся в переносных модулях телевизоров для уменьшения габаритов, имеют дисковый переключатель телевизионных каналов (СКМ-20). На рис. 7.3, а приведе-



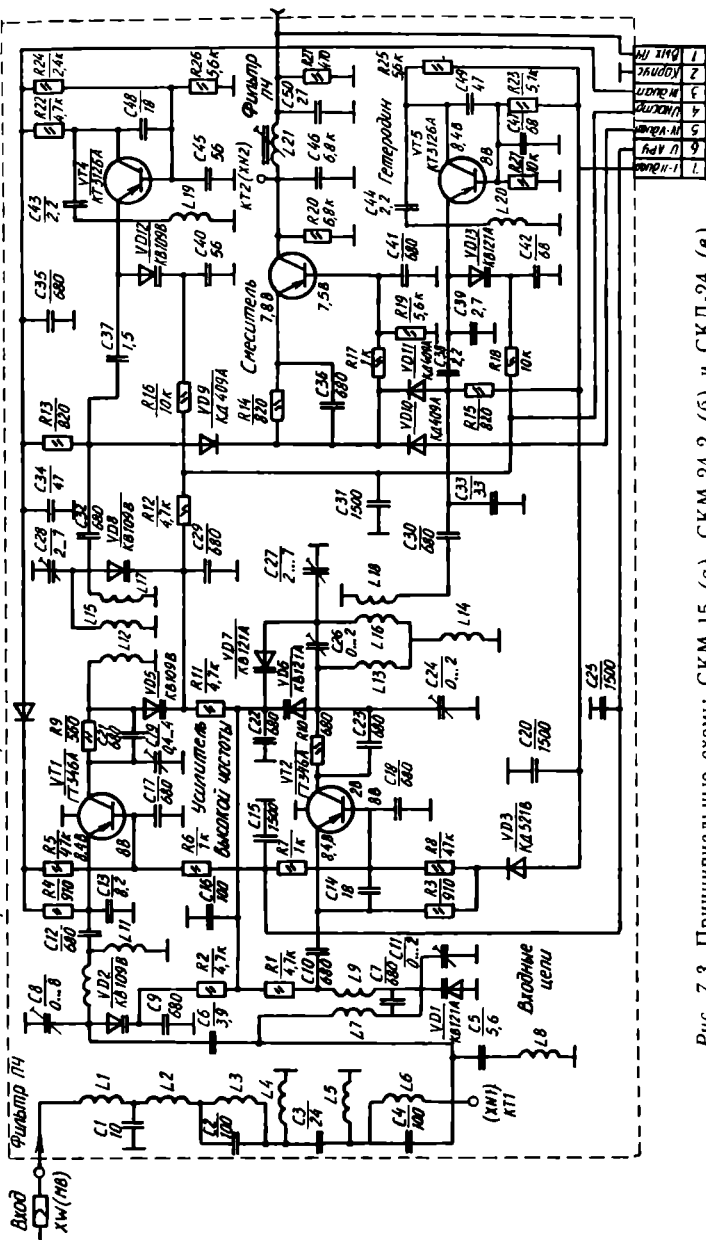


Рис. 7.3. Принципиальные схемы СКМ-15 (а), СКМ-24-2 (б) и СКД-24 (в).

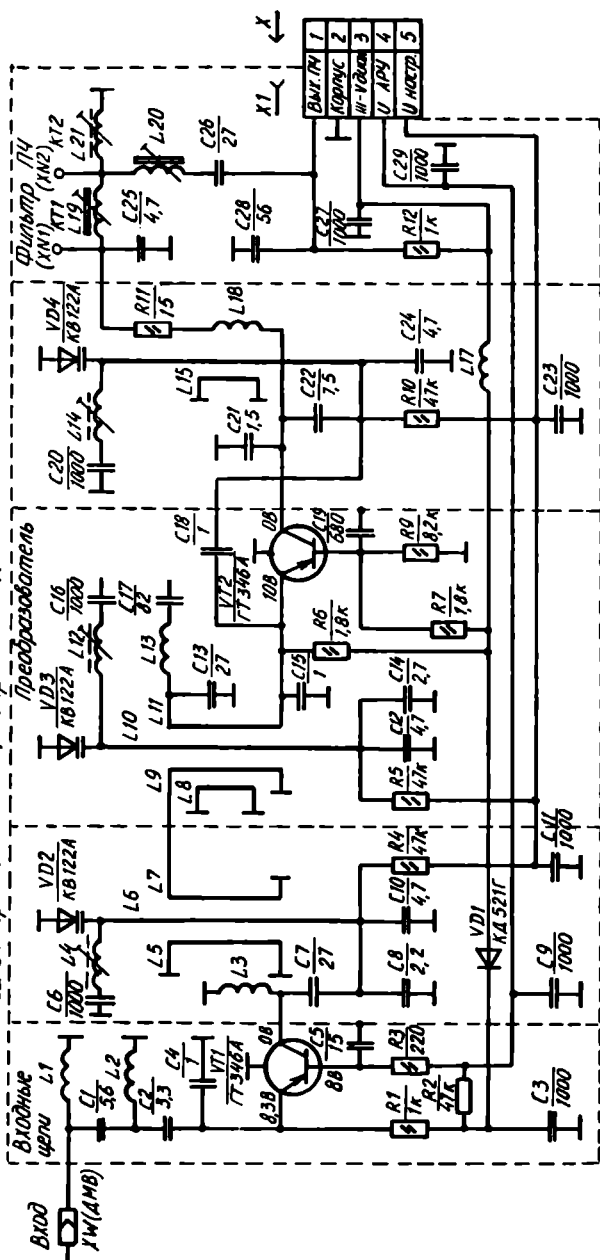


Рис. 7.3. Окончание

на принципиальная схема СКМ-15, разработанного для всех классов черно-белых и цветных телевизоров, выполненного с применением транзисторов.

Антенна подключена ко входному контуру L7, L8, C4, C5 через фильтр L1, C1, L2, C2, L3, C3, L4, служащий для обеспечения необходимой помехоустойчивости по прямому каналу. Усилитель высокой частоты собран на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. В УВЧ используются специально разработанные высокочастотные транзисторы ГТЗ28, имеющие резко выраженную зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера. Напряжение АРУ подается в цепь базы транзистора VT1. Гетеродин выполнен на транзисторе VT3 по схеме емкостной трехточки. Режим транзистора задается резисторами R8, R11, R19, R10 и стабилитроном VD1. Напряжение АПЧГ подается на варикап VD2, частично включенный в контур L11 через конденсатор C16. Транзистор VT3 включен по схеме с общей базой. Смеситель СКМ выполнен на транзисторе VT2 по схеме с общим эмиттером. Сигнал гетеродина и УВЧ подается на базу транзистора, в его коллекторную цепь включен фильтр промежуточной частоты L6C22. При приеме в диапазоне ДЦВ сигнал с СКД через полосовой фильтр C27, L5, C26, C25 поступает на базу транзистора VT2. Смеситель в данном случае служит дополнительным каскадом УПЧИ, при этом отключается питание УВЧ и гетеродина СКМ.

Селекторы телевизионных каналов с электронной перестройкой подобны описанным. В них применяется плавная настройка контуров варикапами и переключение диапазонов диодами. Отметим, что возможно двоякое построение СКМ. В первом случае усиление и преобразование сигналов осуществляется общим трактом в I, II и III частотных диапазонах (например, СКМ-18, СКМ-30, СКВ-1), во втором используются отдельные тракты для I, II и III диапазонов, смеситель остается общий (например, СКМ-23, СКМ-24).

Рассмотрим построение СКМ 24-2 (рис. 7.3, б). Сигналы в I и II диапазонах усиливаются УВЧ, собранном на транзисторе VT2 по схеме с общей базой, сигналы в III диапазоне усиливаются УРЧ, собранном на транзисторе VT1. Гетеродины I, II и III диапазонов выполнены соответственно на транзисторах VT4 и VT5 по схеме емкостей трехточки с общей базой. Для обоих трактов усиления на транзисторе VT3 смеситель общий. Диапазоны включают, подавая напряжения на эмиттеры транзисторов соответ-

ствующего тракта. Цепи неработающих каскадов СКМ и входы смесителя отключаются диодами VD3, VD4, VD9, VD11. УВЧ обоих диапазонов управляются напряжением АРУ. Для уменьшения помех по прямому каналу на промежуточной частоте на входе СКМ включен фильтр L1, C1, L3, C2, L4, C3, L5, L6, C4. СКД включается диодом VD10, при этом отключается питание от УВЧ и гетеродинов, а смеситель СКМ служит первым каскадом УПЧИ.

В СКМ СКВ-1, СКМ-30 используется общий для всех диапазонов УРЧ, управляемый напряжением АРУ. Смеситель выполнен аналогично СКМ-24 (как и гетеродин). Переключение диапазонов осуществляется коммутацией избирательных цепей диодами. СКМ-30 от предыдущих отличается построением УВЧ, который выполнен по каскадной схеме ОЭ — ОБ на двух транзисторах.

Селекторы каналов дециметровых волн предназначены для усиления и преобразования сигналов ТВ вещания диапазона ДЦВ в сигналы промежуточной частоты и работают совместно с СКМ. В СКД гетеродин совмещен со смесителем. Элементом настройки могут быть конденсаторы переменной емкости или варикапы. Примером СКД с механической настройкой являются СКД-1, СКД-20. Электронная настройка применена в СКВ-1, СКД-23, СКД-24, СКД-30. На частотах дециметрового диапазона конструктивно не могут быть выполнены резонансные системы на обычных контурах, поэтому в блоках СКД для избирательных цепей применяют полуволновые или четвертьволновые длинные линии. При использовании отрезков полуволновых линий к одному концу линии можно подсоединить элемент настройки, а ко второму — активный элемент (транзистор). Один конец четвертьволнового отрезка длиной линии заземлен, а второй — нагружен элементом настройки и транзистором. Отметим, что четвертьволновые линии позволяют уменьшить габариты блока СКД. К СКД с полуволновыми несимметричными длинными линиями относится СКД-24 (рис. 7.3, в).

Усилитель высокой частоты выполнен на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. Напряжение АРУ подается в цепь базы через резистор R3. На входе УВЧ включен фильтр L1, C1, L2, обеспечивающий фильтрацию сигналов телевизионных станций метрового диапазона волн. Выход УВЧ нагружен на полосовой фильтр L6, L10, соединенный с «землей» емкостями C10, C12. С другой стороны, линии настраиваются варикапами. Смеситель выполнен совмещенным с гетеродином на транзисторе VT2 с аналогичны-

ми элементами настройки. Сопряжение контуров УВЧ и гетеродина обеспечивается подбором вольт-фарадных характеристик варикапов VD2, VD3, VD4. Конструктивно все типы СКД выполнены в металлическом корпусе, состоящем из пяти секций, закрывающихся общими металлическими крышками.

Во всех волновых селекторах (СКВ-1, СКВ-2) в одном корпусе объединены СКМ и СКД. Их схемное построение аналогично построению описанных СКМ и СКД.

Работой селекторов каналов с электронной настройкой управляют устройства электронного выбора программ и их переключения. Селекторы выбора программ (СВП) разделяют на три вида: сенсорные, псевдосенсорные и кнопочные.

Дефекты ПТК, СКМ и СКД проявляются в основном одинаково. При неисправности блока пропадают изображение и звуковое сопровождение. Иногда нет звука при наличии изображения и наоборот. Изображение может быть сильно зашумлено, отсутствует прием на одном каком-либо канале или диапазоне (для СКМ с электронной настройкой).

Характерная неисправность, часто возникающая в высокочастотных блоках ПТК, СКМ-15, СКМ-20, состоит в том, что изображение и звук появляются при нажатии на ручку переключателя или ее поворачивании. Такой дефект связан с ухудшением контакта в переключателе каналов и устраняется снятием блока, разборкой его, промывкой (спиртом, ацетоном) контактов барабана и пружинных лепестков контактной планки с последующей сборкой блока. Промывка контактов не всегда приводит к желаемому результату, в этом случае рекомендуют подогнуть лепестки контактной планки и зачистить карандашной резинкой контактные группы. Алгоритм поиска неисправностей ПТК, СКМ и СКД (рис. 7.4, а) составлен на основе способа последовательных промежуточных измерений.

Следует помнить, что измерение напряжения питания на работающем блоке проводят в точках после высокочастотных фильтров. Измерение в других точках сопровождается внесением дополнительных емкостей (паразитная емкость щупов), которые изменяют настройку блока.

Селектор каналов телевизора настраивают после замены неисправных деталей, которая обычно не вызывает значительной расстройки характеристик блока. Изменение конструкции монтажа, связанного с ремонтом, может повлиять на параметры блока. Регулирование ПТК, СКМ и

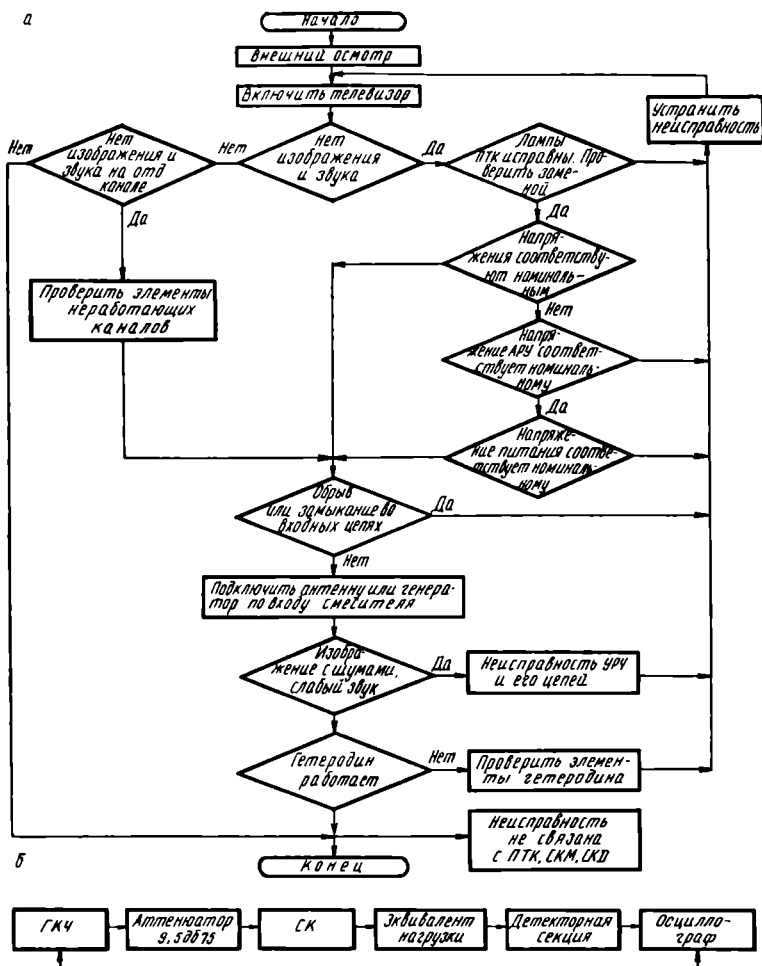


Рис. 7.4. Алгоритм диагностики (а) и структурная схема настройки селектора каналов (б)

СКД производится с помощью измерителя АЧХ, генератора сигналов и прибора ПНП-3 (прибор настройки ПТК). Структурная схема включения приборов для настройки селекторов каналов телевизора и измерения из параметров приведена на рис. 7.4, б.

Изображение частотной характеристики получается на экране осциллографа или экране ИЧХ после детектирова-

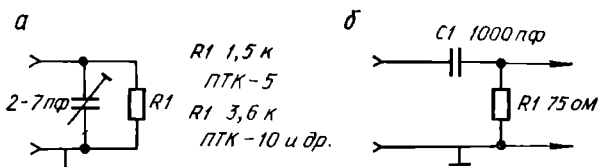
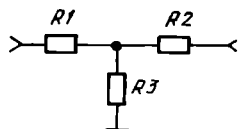


Рис. 7.5. Эквиваленты нагрузок селекторов каналов



$$R1 = R2 = R3 = 24 - 26\ \text{ом}$$

Рис. 7.6. Принципиальная схема согласующего устройства

ния сигнала промежуточной частоты. В состав ИЧХ входит детекторная секция, а в прибор ПНП-3 включены эквивалент нагрузки и детектор сигнала промежуточной частоты. Эквивалент нагрузки необходим в том случае, если ведется настройка селекторов каналов без специализированных приборов. В общем случае эквивалент нагрузки для ламповых селекторов является высокоомным (рис. 7.5, а), для транзисторных селекторов — низкоомным (рис. 7.5, б).

При работе с ИЧХ или генератором качающейся частоты необходимо согласовать высокочастотный выход прибора и вход селектора каналов телевизора. При настройке нежелательно соединять кабелем генератор и селектор каналов, так как наблюдаемая форма АЧХ зависит от его длины и расположения (в кабеле не реализован режим бегущей волны). Генератор ИЧХ необходимо включать через согласующее устройство (рис. 7.6) или аттенюатор с затуханием 9,5 дБ. При этом значение входного напряжения $U_{\text{вх}} = U_{\text{ген}} / 3$.

Настройка и регулировка селекторов каналов предусматривает комплекс работ по проверке и установке требуемых амплитудно-частотных характеристик каскадов блока и его сквозной характеристики, установке номинальной частоты гетеродина и коэффициента усиления селектора. Настройка производится в такой последовательности: первоначально настраивают контур ПЧ, затем входной контур подавления сигнала ПЧ, устанавливают номинальную

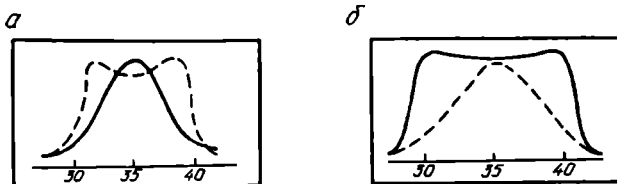


Рис. 7.7. Форма АЧХ селекторов каналов

частоту гетеродина, настраивают входные контуры и производят коррекцию частотных характеристик на каждом ТВ канале, начиная с высшего.

Подключив селектор каналов к источнику питания и собрав схему, аналогичную приведенной на рис. 7.10, настраивают выходной контур ПЧ до получения требуемой характеристики (рис. 7.7, а). Сигнал с выхода генератора качающейся частоты ИЧХ подается на контрольную точку КТ-1 (СКМ-15, ПТК-11Д) через конденсатор емкостью 5—6 пФ, выход через детектор подключают ко входу ИЧХ. Для ламповых ПТК характерна двугорбая АЧХ.

Настройка гетеродина производится следующим образом. Подавая одновременно на вход селектора каналов ВЧ сигнал от ИЧХ и сигнал несущей частоты настраиваемого ТВ канала от генератора высокой частоты, устанавливают напряжение на варикапе, равным 5 В, и подстраивают сердечником контур гетеродина до совмещения метки преобразования частоты генератора с частотной меткой 38 МГц на экране ИЧХ. Совместив метки, проверяют действие подстройки частоты, изменяя напряжение на варикапе. Частота гетеродина должна смещаться на ± 1 МГц от несущей. Частотную характеристику УРЧ наблюдают, подключив вход ИЧХ к контрольной точке КТ-2 (СКМ-15) (рис. 7.7, б). При несоответствии характеристики подстраивают входной контур или полосовой фильтр УВЧ селектора. Коэффициент усиления селектора определяют, изменяя в 10 раз с помощью аттенюатора сигнал генератора ИЧХ, и затем измеряют величину результирующей АЧХ с аттенюатором и без него:

$$K_y = 10(U/U_a),$$

где U — усредненная амплитуда сквозной характеристики; U_a — амплитуда АЧХ с включенным аттенюатором.

Регулировка селекторов каналов с электронной настройкой проводится в такой же последовательности.

7.4. Регулировка и ремонт тракта звукового сопровождения

В каскадах УПЧЗ полосовые фильтры настраивают на частоту 6,5 МГц с полосой пропускания 200—500 кГц. Сигнал промежуточной частоты звука выделяется на нагрузке видеодетектора или на специально включенном смесительном диоде. Для исключения на экране телевизора помех от промежуточной частоты сигнал ПЧ звука должен быть в 5—10 раз меньше амплитуды видеосигнала. Схемное построение УПЧЗ совпадает с построением УПЧ ЧМ приемников. В современных полупроводниково-интегральных телевизорах применяют УПЧЗ (рис. 7.8), построенное на специально разработанной микросхеме 174УР1, совмещающей усилитель ПЧ, ограничитель и ЧМ детектор, выполненный по схеме двойного балансного перемножителя (см. рис. 7.8).

В телевизорах третьего поколения (например, в «Фото-не 234») в УПЧЗ применена микросхема 174УР4, имеющая структуру, подобную 174УР1. Различие этих микросхем заключается только в расширении функциональных возможностей и в замене индуктивного входного фильтра полосовым фильтром на поверхностно-акустических волнах (ПАВ). Конструктивно УПЧЗ выполнен в виде микросборки, содержащей микросхему, фильтр ПАВ, пьезокерамический фильтр частотного детектора (рис. 7.9).

Поиск неисправности канала звука телевизора начинают с проверки тракта УЗЧ. Простейшим способом проверки является прикосновение отверткой к потенциометру регулятора громкости УЗЧ. Появление фона переменного тока показывает на дефект усилителя. Неисправность УПЧЗ, проявляющаяся в отсутствии звука, может возникнуть вследствие обрывов в контурах, нарушения режимов

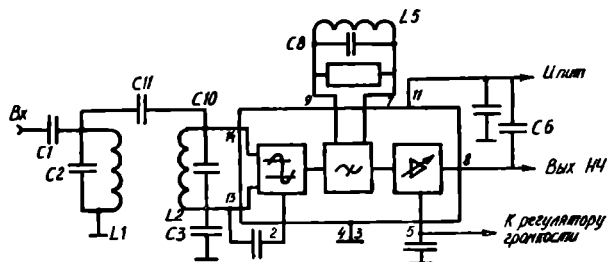


Рис. 7.8. УПЧЗ на микросхеме К174УР1

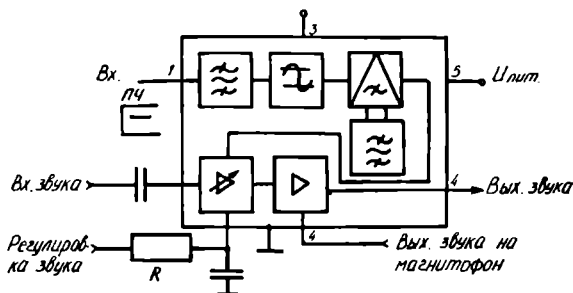


Рис. 7.9. Структурная схема УПЧЗ на микросборке

активных элементов. Искаженный звук свидетельствует о расстройке полосовых фильтров, изменении режима каскадов УПЧЗ. Инструментальная диагностика неисправности УПЧЗ состоит в покаскадной проверке прохождения сигнала промежуточной частоты. Неисправность в каскаде можно определить, сравнивая напряжение на активных элементах (лампах, транзисторах, микросхемах) с картой напряжений или с напряжениями в заведомо исправном блоке. При подозрении на дефект радиолампы или микросборки проверку их производят заменой на заведомо исправные.

Порядок настройки тракта усиления промежуточной частоты звука аналогичен последовательности настройки УПЧ ЧМ приемников (см. § 6.3).

7.5. Регулировка и ремонт блока разверток

В телевизорах применяют два независимых устройства развертки изображения по горизонтали (строчная развертка) и вертикали (кадровая развертка). Перемещение луча и формирование телевизионного раstra производится отклоняющей системой (ОС), состоящей из двух пар катушек, по которым проходят пилообразные токи. Катушки в отклоняющей системе размещены диаметрально противоположно, причем кадровые и строчные катушки сдвинуты относительно друг друга на 90° . Отклоняющие катушки включены в качестве нагрузок в выходные каскады соответствующих блоков разверток. Их работа основана на ключевом принципе формирования отклоняющего тока с использованием в качестве ключа электронной лампы, транзистора или тиристора. Частота развертки строк составляет 15625 Гц, полукадров — 50 Гц. Структурная схема разверток телевизора приведена на рис. 7.10.

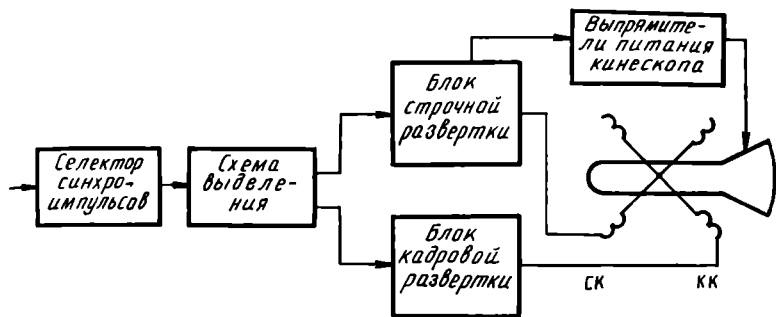


Рис. 7.10. Структурная схема разверток телевизора

Электронно-оптическая система кинескопа телевизионного приемника требует для формирования электронного луча определенных напряжений питания. Основными являются напряжения питания второго анода, фокусирующего электрода, первого анода и модулятора. Диапазон этих напряжений достаточно велик (25 кВ — 10 В) и в большинстве конструкций телевизоров напряжения питания кинескопа получают в выходных каскадах строчной развертки.

Рассмотрим схемное построение генераторов строчной развертки (ГСР). В телевизоре ГСР относится к наиболее энергоемким блокам вследствие высокой частоты осуществления строчной развертки, причем если предварительные каскады, задающий генератор, цепи формирования управляющих импульсов маломощны, то выходной каскад определяет основное энергопотребление телевизора. Принцип ключевого формирования тока строчных катушек реализуется с помощью двухстороннего симметричного ключа. Роль ключа выполняет параллельное соединение коммутирующего транзистора и демпферного диода. Различают две схемы построения выходного каскада строчной развертки — с параллельным и последовательным питанием (рис. 7.11).

На рис. 7.11, а, показана схема выходного каскада ГСР с последовательным способом питания. Строчные катушки ОС включены последовательно в цепь питания коммутирующего транзистора, при этом по отклоняющим катушкам проходит ток, постоянная составляющая которого вызывает децентровку раstra и дополнительные потери мощности на нагрев катушек. Нарушение центровки устраняется шунтированием строчных катушек дросселем. Индуктивность дросселя должна быть больше индуктивности строч-

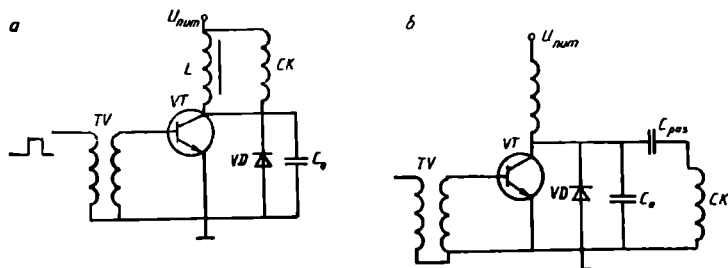


Рис. 7.11. Схемы выходных каскадов ГСР с последовательным (а) и параллельным (б) питанием

ных катушек. В телевизорах более распространена схема параллельного питания выходного каскада (рис. 7.11, б). При этом строчные катушки подключены к коммутатору через разделительный конденсатор $C_{\text{раз}}$, который осуществляет необходимую коррекцию формы отклоняющего тока. При поступлении отпирающего импульса на транзистор происходит формирование отклоняющего тока прямого хода. Обратному ходу соответствует запертое состояние транзистора. При этом в контуре, образованном индуктивностью строчных катушек, емкостями конденсаторов C_0 и $C_{\text{раз}}$, возникает колебательный процесс, но в дальнейшем его развитие «срывается» в момент отпирания демпферного диода. Обратный ход луча в этом случае определяется выбором конденсатора C_0 . Для обеспечения необходимых напряжений питания кинескопа, а также согласования выходного сопротивления ключа строчной развертки и сопротивления катушек ОС функции дросселя (рис. 7.14, б) выполняют специальные трансформаторы выходные строчной (ТВС) развертки. Примером может быть транзисторная схема строчной развертки (рис. 7.12).

Импульсы с задающего генератора строчной развертки поступают на базу транзистора VT1 предоконечного каскада. Этот каскад через трансформатор управляет работой выходного каскада строчной развертки на транзисторе VT2. В качестве демпферного диода действуют последовательно соединенные диоды VD1 и VD2. Строчные катушки через разделительные конденсаторы C_4 , C_5 последовательно включены с регулятором линейности строк (РЛС). Конденсатор C_6 устанавливает длительность обратного хода. На вторичных обмотках трансформатора строчной развертки формируются импульсы обратного хода, которые обеспечивают питание цепей кинескопа и управляющих

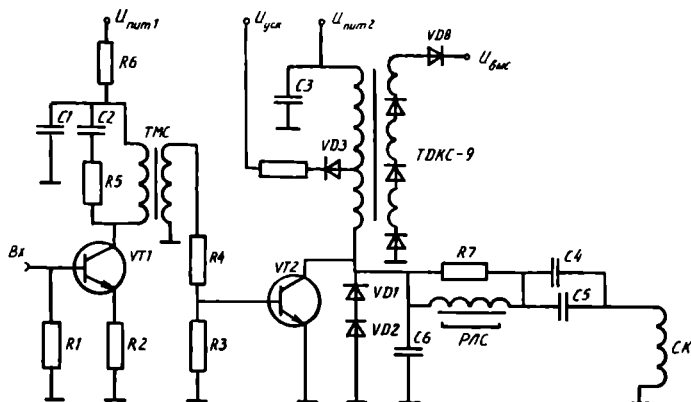


Рис. 7.12. Принципиальная схема транзисторного ГСП

импульсов для схем АРУ и устройства АПЧФ строчной развертки.

Особенностью каскада строчной развертки является специальная конструкция высоковольтной обмотки строчного трансформатора для питания второго анода кинескопа. Он состоит из пяти секций, соединенных последовательно через диоды, конструктивно совмещенные с обмоткой. Таким образом, высокое напряжение получается путем сложения выпрямленного напряжения с пяти секций. Другие конструкции строчных трансформаторов имеют высоковольтную вторичную обмотку, обеспечивающую при выпрямлении необходимую величину напряжения. Для уменьшения габаритов вторичной обмотки ТВС применяется умножитель напряжения.

Задающий генератор строчной развертки является источником управляющего напряжения для выходного каскада строчной развертки. Он должен обладать высокой стабильностью частоты и крутизной регулировочной характеристики для обеспечения необходимой полосы удержания и захвата системы синхронизации. В задающих каскадах ГСП применяют блокинг-генераторы, мультивибраторы и синусоидальные генераторы. В настоящее время для задающих генераторов используются специально разработанные микросхемы К174АФ1 и 174ХА11, содержащие амплитудный селектор синхроимпульсов, задающий генератор и схему регулирования АПЧФ. В микросхемах имеется и вторая петля регулирования, компенсирующая

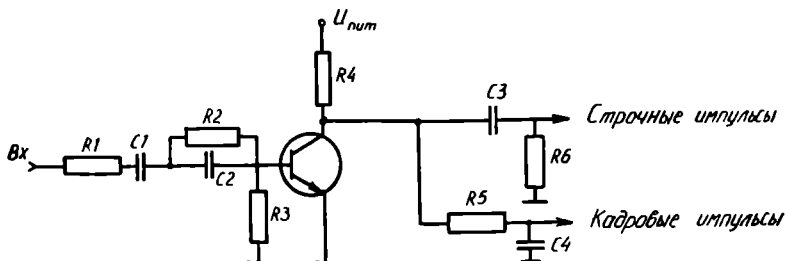


Рис. 7.13. Принципиальная схема синхроселектора

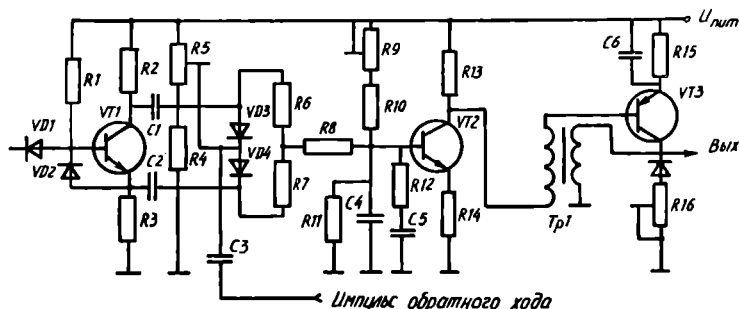


Рис. 7.14. Принципиальная схема АПЧФ

задержку переключения активного элемента выходного каскада ГСР.

Качественная работа телевизионной развертки невозможна без синхронного и синфазного формирования отклоняющих токов, что обеспечивается синхрои́мпульсами кадров и строк, получаемых от блока синхронизации. Блок синхронизации состоит из селектора синхрои́мпульсов, отделяющего синхрои́мпульсы от полного телевизионного сигнала, и схемы разделения выделенных импульсов на строчные и полукадровые. Строчные синхрои́мпульсы обеспечивают синхронизацию задающего генератора строчной развертки, кадровые управляют работой задающего генератора кадровой развертки. Отметим, что в строчной развертке используется инерционная синхронизация, а в кадровой — импульсная.

Задача амплитудного селектора состоит в отделении синхросигналов от сигнала изображения и подавлении помех.

Синхроселектор (рис. 7.13) работает в режиме ограничения. Ограничение сверху синхрои́мпульсов достигается

за счет насыщения коллекторного тока транзистора, ограничение снизу обусловлено отсечкой коллекторного тока.

Режим отсечки определяется соответствующим выбором параметров входной цепи $C1$, $R3$. Фиксация уровня в базовой цепи селектора осуществляется базово-эмиттерным переходом транзистора, а уровень отсечки поддерживается немного выше уровня черного соответствующим выбором постоянной времени цепи базы. Цепь $R2$, $C2$ служит для защиты от импульсных помех схемы селекции синхроимпульсов. Недостатком приведенной схемы синхроселектора является зависимость режима отсечки от параметров транзистора. Лучшими параметрами обладает синхроселектор на полевом транзисторе, но из-за значительной чувствительности полевых транзисторов к статическому электричеству он не обеспечивает требуемой надежности работы телевизионного приемника.

Разделение синхроимпульсов производится по их длительности. Строчные синхроимпульсы выделяются дифференцирующей цепью $C3$, $R6$, кадровые — интегрирующей цепью $R5$, $C4$ (часто двухзвенной). Синхроимпульсы подаются на соответствующие задающие генераторы разверток. Разный вид синхронизации обусловлен существенным разбросом рабочей частоты разверток. Инерционная синхронизация основана на автоматической подстройке частоты и фазы задающего генератора строчной развертки синхроимпульсами строк (рис. 7.14). Схема АПЧиФ имеет фазовый дискриминатор, фильтр нижней частоты, управляемый задающий генератор, причем обратная связь для контура АПЧиФ берется с выходного каскада строчной развертки и замыкается на схему дискриминатора.

Импульсы строчной синхронизации поступают на парафазный усилитель (транзистор $VT1$). Разнополярные импульсы поступают на симметричный фазовый дискриминатор (диоды $VD3$, $VD4$), на среднюю точку которого подаются импульсы с обмотки ТВС через конденсатор $C3$ (обратная связь).

Импульсы обратного хода на цепочке $C3$, $R5$, $R4$ преобразуются в пилообразное напряжение, прикладываемое к точке соединения диодов $VD3$, $VD4$. Под воздействием пилообразного напряжения и синхроимпульсов конденсаторы $C1$ и $C2$ заряжаются через резисторы $R2$, $R3$ и открытые диоды $VD3$, $VD4$ до пикового значения суммарного напряжения. Совпадение во времени середины обратного хода и синхроимпульсов приводит к равенству амплитуд напряжений на конденсаторах $C1$, $C2$. Диоды оказывают

ся запертыми и конденсаторы разряжаются через резисторы R6, R7, сопротивление которых равно по величине. Напряжение в точке их соединения равно 0. Если фаза развертки не совпадает с синхроимпульсами, то появляется напряжение, которое усиливается транзистором VT2. Она управляет частотой генератора развертки. Резистором R5 устанавливается начальное смещение диодов, а резистором R9 — рабочая точка транзистора VT2.

Фильтр нижних частот R7, C4, R12, C5 ограничивает полосу пропускания системы АПЧиФ. Усилитель постоянного тока на транзисторе VT2 увеличивает крутизну регулирования АПЧиФ и управляет задающим генератором строчной развертки VT3. В некоторых схемах телевизоров применяют несимметричный фазовый дискриминатор, принцип работы которого аналогичен симметричному. Полоса пропускания АПЧиФ определяет работу схемы в режиме синхронизации и вхождения в синхронизм. Так, широкая полоса обеспечивает быстрое вхождение в синхронизм при переключении с канала на канал, узкая полоса — лучшую помехоустойчивость.

Интегральная микросхема K174XA11 имеет помехоустойчивый амплитудный селектор и изменяемую (узкую и широкую) полосу пропускания фильтра фазового дискриминатора, которая может коммутироваться внешним образом. Второе значение полосы пропускания облегчает одновременную работу телевизора и видеомagnetофона. Интегральные микросхемы применяются в строчной развертке черно-белого телевизора «Фотон 234» (K174XA11).

Рассматривая генератор кадровой развертки, отметим, что на рабочей частоте отклоняющие кадровые катушки ОС эквивалентны активному сопротивлению и формированию в них отклоняющего тока будет определяться приложенным пилообразным напряжением. Обратный ход луча по времени значительно меньше прямого хода, при этом кадровые катушки нельзя считать эквивалентными чисто активному сопротивлению (сказывается индуктивность кадровых катушек). Поэтому для формирования отклонения луча по кадрам на отклоняющие катушки необходимо подать пилообразно-импульсный ток.

Рассмотрим работу блока кадровой развертки (рис. 7.15) с однотактным выходным каскадом. Задающий генератор выполнен по схеме блокинг-генератора на транзисторе VT1. Пилообразное напряжение формируется на конденсаторе C3, который заряжается от источника питания через резисторы R8, R9 и разряжается через переход

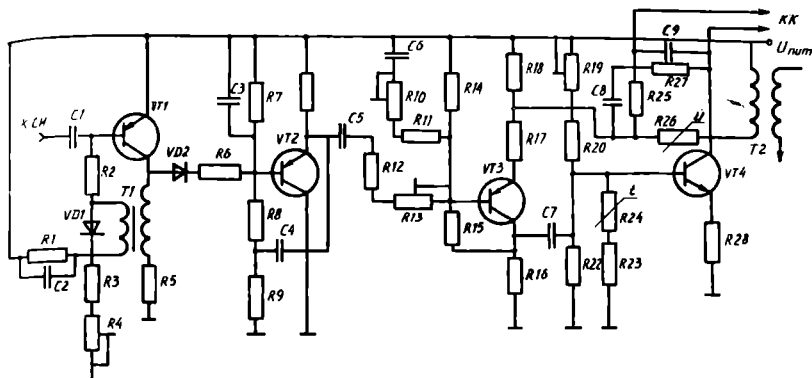


Рис. 7.15. Принципиальная схема блока кадровой развертки

эмиттер — коллектор транзистора VT1, резистор R6 и диод VD2. Эмиттерный повторитель на VT2 уменьшает влияние усилительного каскада (транзистор VT3) на задающий генератор. Усилительный каскад на транзисторе VT3 управляет выходным одноктактным каскадом на транзисторе VT4, работающем в режиме А. Резистор R13 регулирует величину пилообразного напряжения, а R10 — его линейность. Режим выходного каскада устанавливается резистором R18. Трансформатор T2 участвует в формировании гасящих импульсов обратного хода. Схема кадровой развертки, использующая двухтактное усиление, применена в телевизоре «Фотон 234» (рис. 7.16).

Задающий генератор собран на транзисторах VT8, VT11, включенных по схеме транзисторного аналога тиристора. Времязадающая цепь состоит из R79, C52. Импульсы кадровой синхронизации управляют работой задающего генератора через цепочку C51, R78. Полученные прямоугольные импульсы формируют пилообразное напряжение. Конденсатор C57 заряжается через цепь R91, R92, C58 и разряжается при открытом диоде VD10 через открытый переход коллектор — эмиттер транзистора VT11. Пилообразное напряжение, регулируемое резистором R92, поступает на вход микросхемы усилителя мощности, нагруженного на кадровые катушки отклоняющей системы. На транзисторе VT12 и диоде VD11 собран каскад формирования импульсов обратного хода. Обратный ход получается в колебательном контуре из C68 и кадровых катушек. Особенность кадровой развертки состоит в применении в

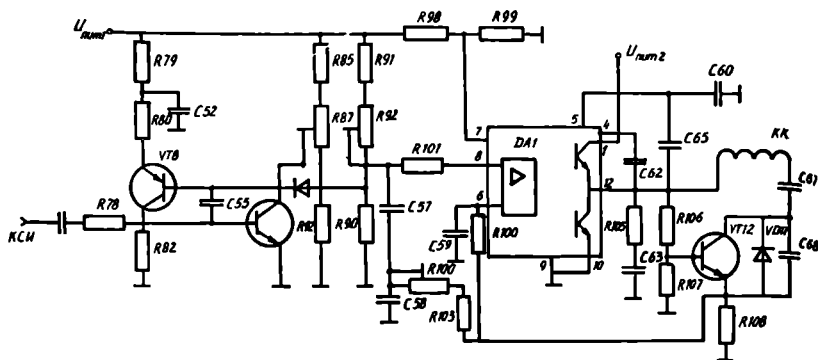


Рис. 7.16. Генератор кадровой развертки на микросхеме

качестве оконечного усилителя микросхемы К174УН7 (усилителя низкой частоты). Однако промышленность выпускает и специализированные микросхемы генераторов кадровой развертки К174ГЛ1 и К174ГЛ2.

Синхронизация кадровой развертки телевизора осуществляется импульсным способом. Суть его состоит в том, что частота задающего генератора выбирается несколько ниже частоты кадровых синхроимпульсов, которые принудительно запускает задающий генератор. На качество синхронизации кадровой развертки влияет фронт выделенного селектором и интегрирующей цепью синхроимпульса. Для увеличения крутизны фронта применяют дополнительный усилитель кадровых синхроимпульсов. Можно выделить три группы неисправностей: ГСР, ГКР и блока синхронизации. Так, неисправность блока строчной развертки проявляется в первую очередь в нарушении параметров (линейность, размер) горизонтальной развертки. Часто нормальное свечение раstra нарушено или он вообще отсутствует, так как в подавляющем большинстве телевизоров питание второго анода кинескопа осуществляется от выходного каскада ГСР.

К неисправностям кадровой развертки следует отнести отсутствие свечения экрана (в ламповых черно-белых телевизорах УЛТ-35 — УЛТ-61), недостаточную величину раstra по вертикали, нелинейность изображения.

Неустойчивая картинка, искривление вертикальных линий, подергивание изображения по вертикали и горизонтали может указывать на неисправность, имеющуюся в блоке синхронизации.

Поиск дефектов в блоках разверток, если отсутствует свечение, следует начинать с проверки режимов кинескопа. Наличие напряжений на электродах кинескопа, соответствующих норме, однозначно свидетельствует о его неисправности. В случае твердой уверенности в исправности кинескопа проверяют работу генератора строчной развертки и наличие напряжения питания второго анода.

Простейшая диагностика исправности выходного каскада строчной развертки сводится к следующему: отвертка подносится к колпачку анода лампы выходного каскада; наличие искры между отверткой и колпачком длиной 3—5 мм свидетельствует о неисправности выходного каскада строчной развертки, но не выпрямителя.

Выпрямители высокого напряжения лучше всего проверять заменой на заведомо исправный. Диагностика лампового выходного каскада строчной развертки производится обычно с помощью вольтметра. Особое внимание уделяют измерению напряжения на экранной и управляющей сетках, напряжения вольтодобавки. Отсутствие отрицательного смещения на управляющей сетке выходной лампы свидетельствует о дефекте задающего генератора.

О работе ГСР можно судить по наличию «свиста» и изменению его тона при вращении ручки регулировки частоты развертки. На неисправность строчного трансформатора и ОС показывает уменьшение напряжения вольтодобавки и горизонтального размера изображения. Недостаточное напряжение на втором аноде кинескопа характеризуется снижением яркости свечения экрана, чрезмерным увеличением общего размера изображения, нарушением фокусировки. Если отклоняющая система отключена, но напряжение вольтодобавки возрастает, это свидетельствует о ее дефекте. Следует помнить, что отключение ОС без снятия напряжения со второго анода кинескопа может привести к прожогу люминофора кинескопа. Короткозамкнутые витки в ОС вызывают трапецеидальные искажения раstra. Заметим, что нелинейность раstra, сигнализирующая о неправильной работе демпферных цепей, локализуется в левой части экрана, нелинейность раstra справа имеет место при неисправности выходного каскада или задающего генератора.

Поиск неисправности строчной развертки, выполненной на транзисторах, более сложная задача, так как блок строчной развертки является основным энергопотребляющим узлом телевизора и его неисправность может нагру-

зить общий блок питания и ухудшить работу остальных блоков телевизора.

Выходной транзистор строчной развертки работает в довольно напряженном режиме при значительных импульсных напряжениях и токах. Надежное функционирование транзистора обеспечивается лишь при соответствующих запасах в зонах рабочих режимов транзистора. Однако в результате неисправностей в телевизоре и ошибок в технологии сборки возникают напряжения и токи, превышающие предельные рабочие параметры. При этом транзистор может выйти из строя вследствие электрического или теплового пробоя. Тепловой пробой обусловлен некачественным креплением транзистора к теплоотводам, электрические — нарушениями в работе системы АПЧиФ, срывом или уходом частоты задающего генератора, скачками напряжения питающей сети, искровым пробоем в высоковольтных цепях. Особенно опасны для выходного транзистора переходные процессы, связанные с пробоем в высоковольтных цепях питания кинескопа, перегружающие выходной транзистор. Поэтому метод проверки работы выходных каскадов строчной развертки «на искру» следует полностью исключить.

При определении неисправности транзисторного блока строчной развертки наиболее целесообразен последовательный контроль (с помощью осциллографа) каскадов блока на соответствие параметров генерируемых и усиливаемых напряжений. При исправном задающем генераторе и промежуточных каскадах для диагностики выходного каскада можно применить способ последовательных исключений. Последовательно отключая цепи, которые питаются напряжениями от выходного каскада развертки (цепи питания кинескопа, отклоняющая система, цепи коррекции), находят неисправную цепь. Пробой выходного транзистора, замыкание на корпус определяются с помощью омметра. В целом можно сказать, что основное проявление неисправности блока строчной развертки заключается в отсутствии свечения раstra на экране телевизора или, что значительно реже, появлении вертикальной полосы. Примерный алгоритм поиска неисправности в блоке строчной развертки представлен на рис. 7.17, а.

На неисправность блока кадровой развертки показывает появление горизонтальной линии на экране, уменьшение размера изображения по вертикали, нелинейность вертикальной развертки. Дефекты в генераторе кадровой развертки ламповых телевизоров определяют, измеряя ра-

бочие режимы ламп и сравнивая полученные параметры с требуемыми. Для транзисторных генераторов кадровой развертки используется также способ измерения режимов, но предпочтительнее способ покаскадной проверки прохождения импульсов осциллографа. С его помощью легче обнаружить такие дефекты, как уменьшение емкости электролитических конденсаторов, что снижает усилие отдельных каскадов ГКР, например С5, С7 (рис. 7.18). Примерный алгоритм поиска неисправности приведен на рис. 7.17, б.

Диагностику блоков разверток на интегральных микросхемах можно проводить, измеряя напряжения на выводах микросхемы и сопоставляя их с картой напряжений или напряжением в исправном блоке. Более удобно определять исправности с помощью осциллографа. Определение исправности микросхемы рекомендуется начинать с проверки необходимого питающего напряжения, а затем контроля посредством осциллографа выходных параметров.

О дефекте блока синхронизации свидетельствует срыв изображения по строкам и по кадрам. Наиболее вероятная причина этого — неисправность селектора синхроимпульсов. Заметим, что изображение можно остановить, хотя бы кратковременно, оперативными регуляторами частоты строк и кадров. Нарушение работы блока синхронизации происходит и из-за неисправности схемы АРУ, неточной настройки на принимаемый канал или при очень сильном входном сигнале. Поэтому дефект схемы синхронизации следует искать, убедившись в исправности схемы АРУ, блока видеоканала и СКМ. Алгоритм диагностики схемы синхронизации приведен на рис. 7.18.

В черно-белых кинескопах используются электронные прожекторы тетродного (четырёхэлектродный) типа, состоящие из катода, модулятора, ускоряющего электрода (первый анод), фокусирующего электрода и анода (второй анод). Электроды образуют электростатические линзы, формирующие электронный луч, диаметр которого на экране составляет 0,4—0,5 мм. Жесткая фокусировка увеличивает видимость строчной структуры изображения, в противном случае ухудшается различимость мелких деталей изображения.

Долговечность черно-белого кинескопа достаточно велика, нормированное значение составляет 3500 ч, фактически срок службы может достигать 10 000 ч. Основным параметр, по которому происходит ухудшение работоспособ-

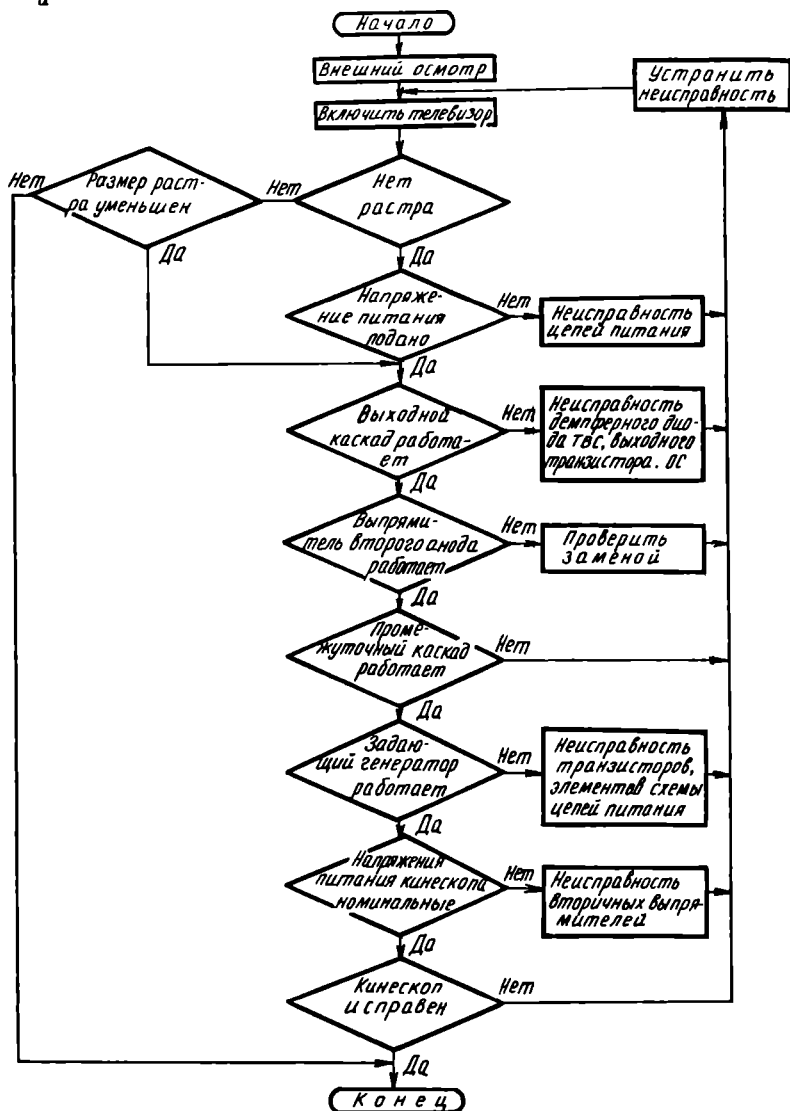
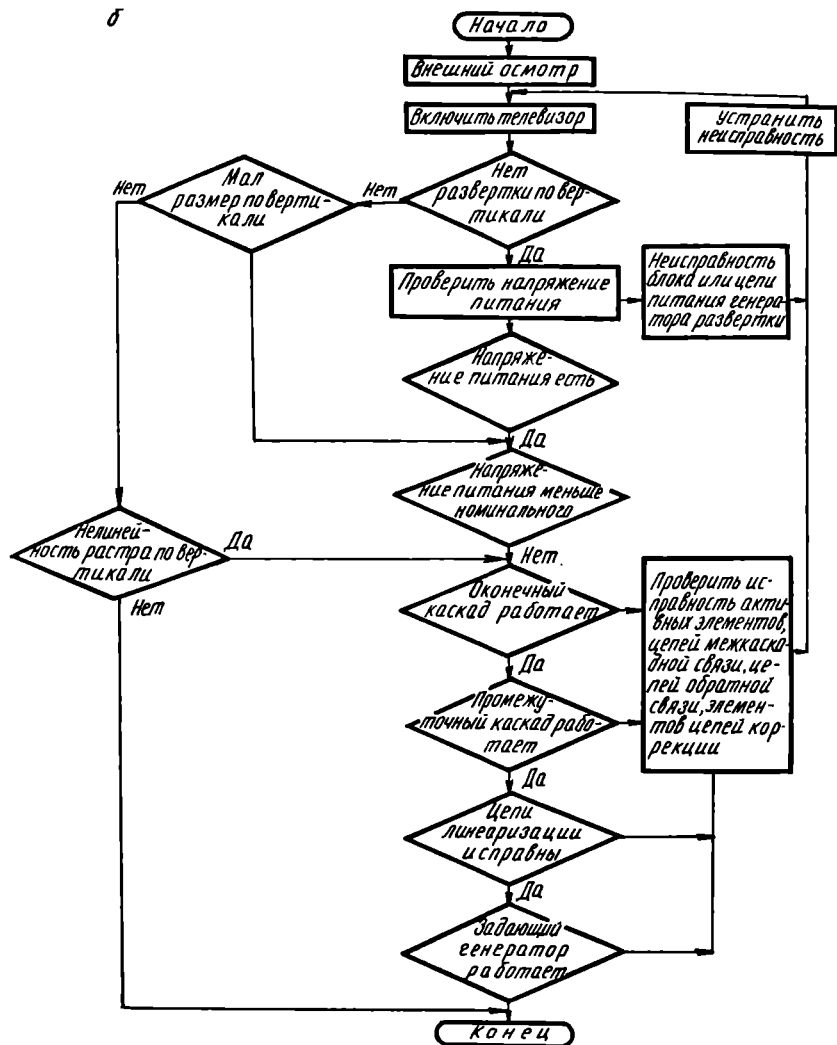


Рис. 7.17. Алгоритмы диагно

ности кинескопа,— уменьшение эмиссионной способности катода.

В зависимости от типа телевизора видеосигнал может подаваться на катод или модулятор. Схема подачи видео-



стики ГСР (а) и ГКР (б)

сигнала на катод требует меньших энергетических затрат. По цепи модулятора осуществляется регулирование яркости изображения и запирающие кинескопа на время обратного хода по кадрам и строкам гасящими импульсами.

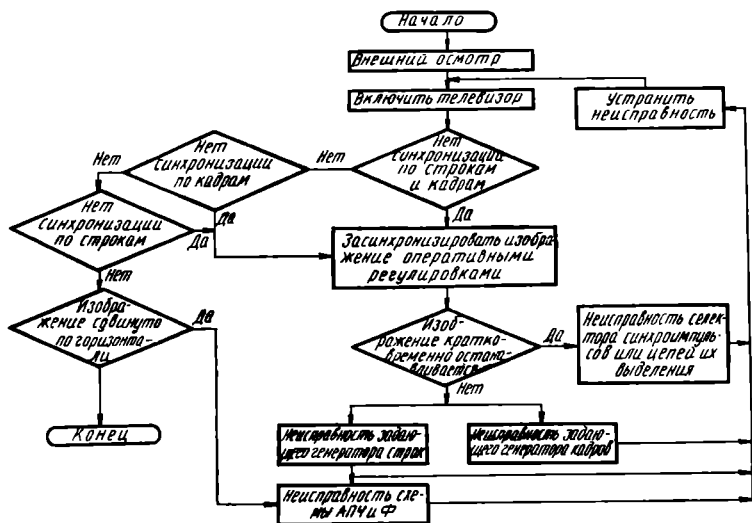


Рис. 7.18. Алгоритм диагностики схемы синхронизации

Ускоряющий электрод питается постоянным напряжением 500—600 В, фокусирующий — напряжением, изменяющимся в некоторых пределах для получения оптимальной фокусировки. Второй анод кинескопа требует высокого напряжения (до 20 кВ). В ламповых унифицированных телевизорах первый анод получает питание при выпрямлении импульсов обратного хода кадровой развертки.

Неисправность цепей питания кинескопа может возникнуть из-за превышения рабочих режимов эксплуатации или замыкания между собой электродов электронно-лучевого прожектора. Повышенное напряжение вызывает обрыв (перегорание) резистора в цепи соответствующего электрода кинескопа. Замыкание электродов значительно снижает четкость изображения (катод — подогреватель), увеличивает яркость (замыкание катод — модулятор). Из-за проникновения пыли могут возникнуть паразитные цепи утечки, шунтирующие источники питания электродов вплоть до полного замыкания. Такие неисправности устраняются очисткой зазоров разрядников и межэлектродных промежутков цоколя кинескопа ветошью, смоченной в спирте, ацетоне и др. Неисправность вызывает «холодная» пайка, при этом появляется переходное сопротивление и контактный переход нагревается проходящим током, что усиливает коррозию проводников до пропадания контакта.

Кроме того, такой нагрев может вызвать воспламенение материала изоляции, особенно в высоковольтных цепях. Искрение в высоковольтных цепях легче обнаружить в затемненном помещении (дополнительным признаком может служить запах озона). Профилактика искрения и паразитных утечек сводится к очистке высоковольтных выводов и изолирующих поверхностей от пыли. Искрение возникает и от острых концов выводов.

Набор КИА для регулировки и настройки блоков разверток обычно содержит многопредельный авометр, осциллограф и киловольтметр. При отсутствии киловольтметра можно пользоваться микроамперметр, рассчитанный на ток полного отклонения до 200 мкА с добавочным сопротивлением. Для измерения в этом случае напряжения 30 кВ необходимо добавочное сопротивление в 150 МОм (типа КЭВ или состоящее из нескольких сопротивлений МЛТ, помещенных для изоляции в стеклянную трубку). Измерительную головку подсоединяют непосредственно к земляной шине телевизора. Подключение киловольтметра необходимо производить при выключенном телевизоре во избежание возникновения искрового разряда.

Оценка качества работы блоков разверток производится по тест-таблицам УИЭТ, 0249 или по испытательным сигналам вертикальных или горизонтальных полос, «шахматного» или «сеточного» поля. Наиболее полно можно проверить работу разверток по испытательной таблице 0249. Контролю подлежит качество фокусировки, яркость, размер и линейность изображения, симметричность чересстрочного разложения.

Регулировка отремонтированного ГСР заключается в установке номинальной частоты. Далее по испытательной таблице проверяются размер и линейность горизонтальной развертки. Следует помнить, что в телевизорах регулировка размера по горизонтали влияет на напряжение на втором аноде. В транзисторных телевизорах размер по горизонтали можно увеличить, усиливая питание напряжения выходного каскада. Регулировка напряжения на втором аноде заключается в настройке дополнительной катушки, подсоединенной к строчному трансформатору, и контроле по киловольтметру. В некоторых моделях производится только контроль высокого напряжения, требуемая величина которого поддерживается в соответствии со схемой стабилизации. Эта схема выполнена с применением нелинейного элемента (варистор УЛТ-47-59) или стабилизации напряжения питания ГСР («Фотон 234»).

Регулировка блока кадровой развертки проводится в такой же последовательности (задающий генератор, промежуточные каскады, оконечный каскад). Искажения раstra по вертикали устраняются соответствующими подстроечными элементами.

Оценка линейности разверток осуществляется по форме квадратов, на которые разбито изображение испытательной таблицы. Значение нелинейности в процентах вычисляется по формуле

$$H = 2 \frac{l_{\max} - l_{\min}}{l_{\max} + l_{\min}} 100 \%,$$

где $l_{\max}$, $l_{\min}$ — наибольший и наименьший размеры стороны квадратов.

Нелинейность по горизонтали определяется горизонтальными сторонами квадратов, вертикальная — вертикальными. Правильность формы электронного луча проверяется по малым concentрическим окружностям на испытательной таблице. Эллиптичность луча видна по разнице толщины линии окружности. Правильность чересстрочного разложения устанавливается по диагоналям квадратов. Нарушение чересстрочности приводит к зубчатости диагоналей. При этом клинья для измерения горизонтальной четкости веерообразно изгибаются вверх и вниз.

Центровка изображения регулируется постоянными магнитами, расположенными на отклоняющей системе. Подушкообразные искажения корректируются боковыми магнитами.

Колба кинескопа емкостью около 500 пФ хорошо изолирована относительно общего провода телевизора. Поэтому заряд на колбе сохраняется довольно долго, и при касании обесточенного кинескопа можно получить поражение электрическим током. Для снятия заряда применяют специальный разрядник (на диэлектрической ручке), один гибкий конец которого заземляется, вторым касаются вывода второго анода.

7.6. Регулировка и ремонт тракта изображения

Форма телевизионного сигнала (см. рис. 7.1) и его спектр (рис. 7.19) определяют электрические показатели УПЧИ. Амплитудно-частотная характеристика УПЧИ имеет сложную форму, зависящую от спектра телевизионного сигнала (рис. 7.20).

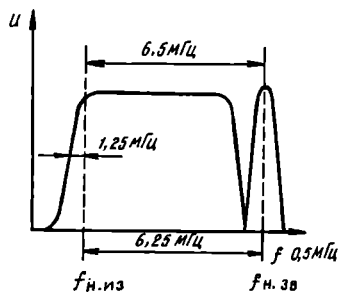


Рис. 7.19. Спектр ТВ сигнала ($f_{н.из}$ — несущая частота изображения; $f_{н.зв}$ — несущая частота звукового сопровождения)

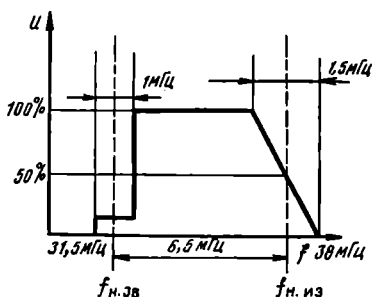


Рис. 7.20. Форма АЧХ УПЧИ

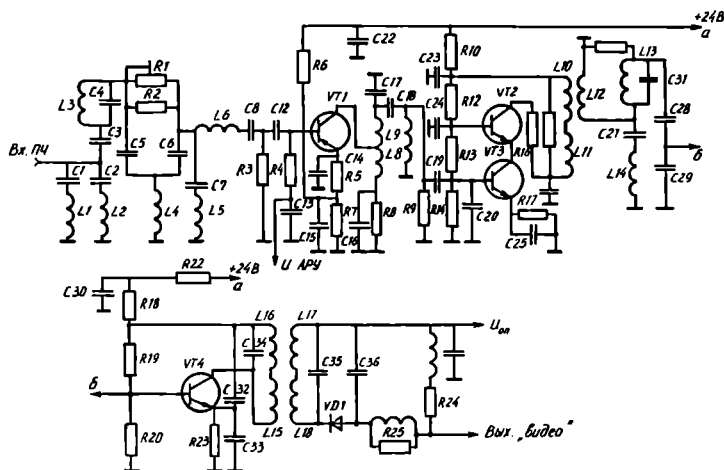


Рис. 7.21. Принципиальная схема УПЧИ на транзисторах

Параметры избирательности характеризуются следующими цифрами. Избирательность по промежуточной частоте составляет 40 дБ, по зеркальному каналу — 45 дБ.

УПЧИ обычно выполняются трехкаскадными с разнесенным по каскадам формированием требуемой АЧХ (ламповые схемы) или же АЧХ формируется ФСС на входе усилителя. На рис. 7.21 дана принципиальная схема УПЧИ, выполненного на транзисторах (в телевизоре «Электрон 216»).

В телевизорах на интегральных схемах (например,

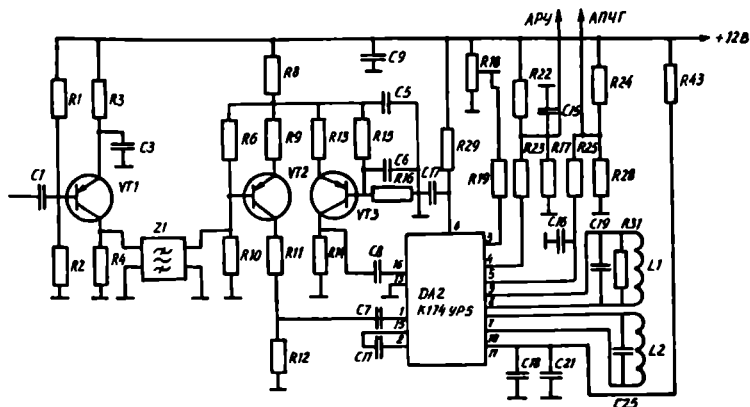


Рис. 7.22. УПЧИ субмодуля радиоканалов СМРК 2-1

«Каскад 225») в УПЧИ применена интегральная микросхема К174УР2 (модуль УМ1-1), имеющая в своем составе усилитель, схему АРУ и синхронный детектор. Конструктивно УПЧИ выполнен в виде отдельного блока, избирательность в котором обеспечивается ФСС на колебательных контурах. Для компенсации затухания ФСС имеется транзисторный каскад дополнительного усиления. Разработка новых избирательных систем на поверхностно-акустических волнах позволила сократить габариты ФСС. Унифицированный модуль радиоканала (СМРК 2-1) применен в черно-белом телевизоре «Фотон 234», схема УПЧИ которого приведена на рис. 7.22.

Неисправность усилителя промежуточной частоты проявляется в слабом, зашумленном изображении на экране телевизора, «тянучках», повторах, окантовке, при этом возможен срыв синхронизации изображения или полное его отсутствие. Неисправный каскад определяется последовательным контролем прохождения сигнала по каскадам.

Оценка работоспособности УПЧИ возможна при последовательных прикосновениях отверткой к базам транзисторов VT4, VT3, VT1 (см. рис. 7.21). Появление при этом на экране телевизора шумового сигнала говорит о исправности проверяемых каскадов. Если шум наблюдается при касании базы транзистора VT4 и пропадает при касании предыдущего транзистора VT3, то, возможно, неисправны каскад VT2, VT3 или межкаскадные цепи. Проверка режима каскада по напряжению локализует неис-

правность. Номинальные режимы свидетельствуют о дефекте каскада и межкаскадных связей. Отметим, что неисправность УПЧИ, связанная с нарушением формы АЧХ, достаточно редка и обычно связана с обрывом или замыканием в контурах. Поэтому в случае слабого изображения не следует спешить с перестройкой контуров и фильтров, так как АЧХ при старении меняется незначительно.

Определение неисправности в УПЧИ на интегральных схемах производится последовательной проверкой прохождения сигнала промежуточной частоты с параллельным уточнением номинальных режимов каскадов.

Если ремонт УПЧИ производится с заменой избирательных цепей, формирующих АЧХ, необходима настройка формы АЧХ. Настройку обычно проводят с помощью генератора качающейся частоты типа Х1-7Б, Х1-50 или ему подобного. Начинают настройку с последнего каскада, последовательно переходя к первому.

Применительно к схеме, приведенной на рис. 7.21, настройку осуществляют следующим образом. Подключив вход ИЧХ к выходу видеодетектора, а выход — к контрольной точке КТ4, вращением сердечников L15, L18 добиваются требуемой формы частотной характеристики. Переключив затем выход ИЧХ к контрольной точке КТ3, а точку КТ2 заземлив через емкость, настраивают второй каскад. Контур L10, L13 настраивают соответственно на частоты 33 и 37 МГц, а настройкой катушек связи L11, L12 устанавливают «горбы» характеристики на частоты 32,5 и 36,5 МГц. Затем настраивается режекторный контур L14 на частоту 40,5 МГц. Следующий этап регулировки состоит в настройке ФСС. Выход ИЧХ подключается ко входу ФСС, а вход через детекторную головку — ко входу ИЧХ. На завершающем этапе проверяют результирующую характеристику, которая наблюдается на экране АЧХ. Следует помнить, что регулирование контуров ФСС и УПЧИ проводится в определенной последовательности вследствие взаимозависимости их настройки.

Настройка субмодуля СМРК 2-1 (см. рис. 7.22) необходима в случае ремонта, связанного с заменой микросхемы, контура видеодетектора и резистора установки задержки АРУ R18, и производится в технологическом телевизоре. Подав на вход телевизора испытательный яркостный сигнал и подключив осциллограф к выходу видеосигнала, необходимо проконтролировать полученный сигнал. Положительные и отрицательные выбросы на площадке «бело-

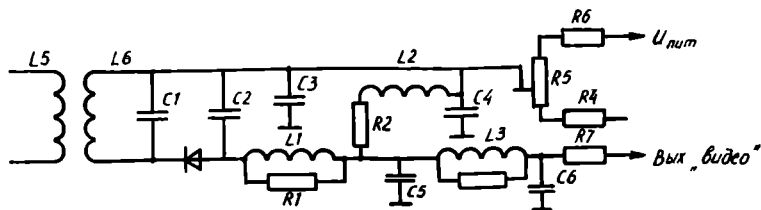


Рис. 7.23. Принципиальная схема видеодетектора

го», на синхроимпульсе и гасящем импульсе должны быть минимальными, а площадка на гасящем импульсе горизонтальной. Если осциллограмма не соответствует описанной, вращением сердечника катушки детектора L1 добиваются ее идентичности. При этом изображение на экране должно иметь наилучшую четкость вертикальных линий при минимуме окантовок и повторов. В черно-белых телевизорах в качестве видеодетекторов (рис. 7.23) используют обычно диодные амплитудные детекторы с цепями коррекции на выходе. В УПЧИ на микросхемах КР1021УР1, К174УР2 и К174УР5 применены синхронные детекторы, принцип работы которых описан в § 6.2.

Режим работы детектора определяется резистором R5. Неверная установка начального смещения приводит к неправильной передаче яркостных градаций. Фильтр нижних частот, состоящий из L1, L3, C5, C6, R1, R3, формирует необходимую АЧХ (0—6 МГц). При дефекте видеодетектора на экране телевизора отсутствует изображение. Исправность диодного детектора определяется с помощью омметра; работоспособность синхронного видеодетектора можно диагностировать осциллографом. Отсутствие видеосигнала на выходе микросхемы свидетельствует о дефекте микросхемы, в том числе и видеодетектора.

Для модуляции луча кинескопа видеосигналом последний должен обладать амплитудой порядка 10—50 В. Сигнал на выходе детектора имеет размах около 1—2 В и повышается до необходимой величины видеоусилителем. Амплитудно-частотная характеристика видеоусилителя линейна в полосе 0—6 МГц. Видеоусилители выполняются с сохранением постоянной составляющей видеосигнала, принципиальная схема которого приведена на рис. 7.24.

Первый каскад усилителя выполнен с разделенной нагрузкой, при этом с коллекторной нагрузки видеосигнал поступает на селектор синхроимпульсов, а с эмиттерной —

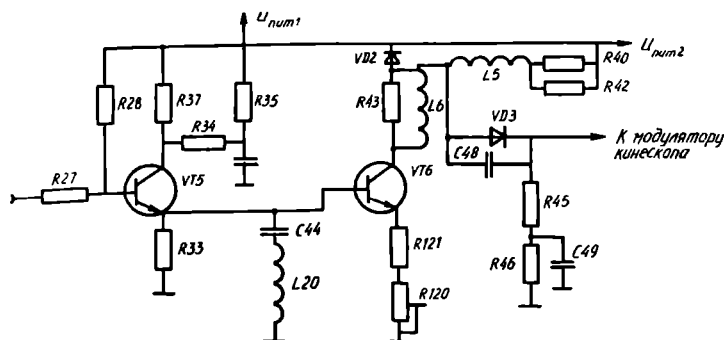


Рис. 7.24. Принципиальная схема видеоусилителя

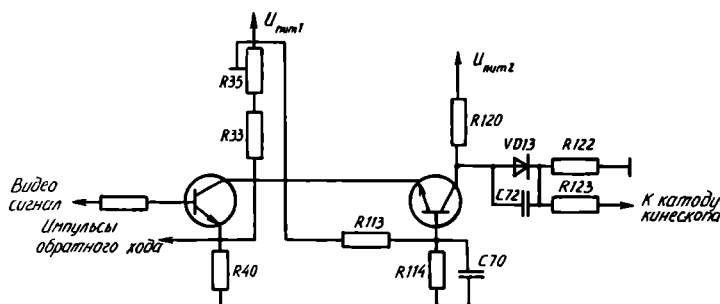


Рис. 7.25. Видеоусилитель телевизора «Фотон 234»

в схему АРУ и во второй каскад усилителя. В цепь эмиттера второго каскада включены резисторы регулировки контрастности. В зависимости от величины резистора изменяется степень обратной связи усилителя и контрастность изображения. С видеоусилителем непосредственно связаны цепи ограничения тока луча кинескопа VD3, C48. Цепь R45, R46, C49 защищает кинескоп от прожога. Диод VD2 служит для защиты выходного транзистора видеоусилителя от межэлектродных пробоев в кинескопе.

Видеоусилитель телевизора «Фотон 234» (рис. 7.25) выполнен по каскадной схеме ОЭ — ОБ на транзисторах VT4 и VT14. Усилитель имеет относительно высокое выходное сопротивление и высокоомную нагрузку, что облегчает тепловой режим транзистора VT14. При этом увеличивается зависимость АЧХ видеоусилителя от паразитной емкости монтажа. Для ее уменьшения транзистор VT14 размещен на панели кинескопа. Цепь ограничения луча

кинескопа образована диодом VD3 и конденсатором C72. Защита видеоусилителя от пробоев в кинескопе осуществляется резистором R123.

Неисправность видеоусилителя может проявляться в недостаточной яркости или отсутствии свечения экрана, что вызывается дефектами в цепи коллектора или эмиттера оконечного транзистора видеоусилителя. Отсутствие изображения или недостаточная его контрастность возможна при малом уровне входного сигнала вследствие обрыва или замыкания на корпус входных цепей усилителя. Негативное изображение возникает при неправильном выборе режима усилителя. Самовозбуждение усилителя проявляется в виде полос или сетки на экране. Такая же картинка появляется при наличии сильной мешающей помехи от постороннего излучателя. «Тянушки» от черных деталей изображения связаны с изменением АЧХ видеоусилителя в области нижних частот, белая окантовка черных вертикальных линий — с изменением АЧХ в области высоких частот.

Многоконтурность изображения, недостаточная его четкость вызываются дефектами корректирующих цепей видеоусилителя. Появление темных или светлых горизонтальных полос, ширина которых зависит от смены изображения, изменение фона изображения свидетельствуют об отсутствии фиксации уровня черного или потере постоянной составляющей видеосигнала. Появление темных полос, медленно плывущих или стоящих, говорит о нарушении фильтрации в цепях питания видеоусилителя или УПЧИ.

Контроль АЧХ усилителя проводится с помощью ИЧХ, а прохождение видеосигнала определяется осциллографом. Отметим, что подключение измерительных цепей осциллографа или вольтметра к видеоусилителю нарушает амплитудно-частотную характеристику, уменьшает полосу пропускания из-за внесения паразитной емкости, сопровождается снижением четкости изображения на экране телевизора. Для контроля схемы ограничения тока луча кинескопа можно использовать прямой метод, включив микроамперметр в цепь катода. Ток кинескопа 61ЛКЗБ не должен превышать 250 мкА, контроль схемы ограничения луча можно произвести и вольтметром, измерив падение напряжения на резисторе в цепи катода. Искомое значение тока определяют согласно закону Ома.

Для устранения влияния уровня сигнала на качество изображения в каждом телевизоре есть схема автоматиче-

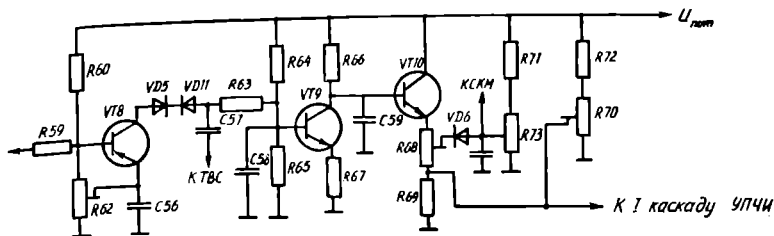


Рис. 7.26. Принципиальная схема ключевой АРУ

ской регулировки усиления. По принципу действия различают АРУ, действующие по среднему уровню сигнала, и ключевые. В современных телевизорах повсеместно применяют ключевые АРУ, обеспечивающие более эффективное регулирование сигнала и повышенную помехоустойчивость. Ключевая АРУ вырабатывает напряжение регулирования, пропорциональное величине импульсов синхронизации, и не зависит от величины видеосигнала. Основным в ключевой АРУ является каскад, питание которого осуществляется импульсами обратного хода со строчного трансформатора. В момент прихода синхроимпульса каскад открывается и проходящий ток в нагрузке каскада становится пропорциональным величине синхроимпульсов (рис. 7.26).

Ключевой каскад выполнен на транзисторе VT8. Порог срабатывания каскада устанавливается резистором R62. Усилитель постоянного тока на транзисторах VT9 и VT10 усиливает управляющее напряжение и повышает эффективность регулирования. Составная эмиттерная нагрузка транзистора VT10 позволяет снимать отдельно регулирующие напряжения для СКМ и УПЧИ. Диод VD6 обеспечивает задержку срабатывания АРУ, что улучшает качество приема слабых сигналов. Микросхемы К174УР2 и К174УР5 включают внутренние схемы АРУ и внешний вывод для управления усилением селектором каналов. Отметим, что схемы АРУ имеют одинаковые регулировки: порог срабатывания АРУ и начальную установку уровня усиления УПЧИ и СК.

Неисправность схемы АРУ сопровождается полным отсутствием картинки, малоконтрастным или чрезмерно контрастным изображением. Диагностика схемы АРУ производится путем измерения режимов каскадов при приеме сигналов и в их отсутствии. Если изображения нет, проверяют УПЧИ, установив необходимое управляющее напряжение на шине АРУ и отсоединив ключевой каскад. По-

явление изображения свидетельствует о неисправности в схеме АРУ. Проверку ключевого каскада производят осциллографом, контролируя поступление видеосигнала на базу транзистора и импульсов обратного хода на коллектор. Далее с помощью вольтметра проверяют режимы каскадов при отсутствии и наличии сигнала. Изменение показаний вольтметра свидетельствует о исправности каскадов.

Настройку схемы АРУ можно производить по шумам. Отключив антенну, последовательной регулировкой порога АРУ и усилением УПЧИ и СК добиваются максимальной видимости шумов на экране телевизора (см. рис. 7.26). Подключив затем антенну, регулятором порога АРУ устанавливают необходимую контрастность изображения. Можно также, отключив антенну, регулятором порога АРУ установить требуемые напряжения на ключевом каскаде и на шине управления УПЧИ и СК (согласно технической документации на телевизор). Подключив антенну и настроив на программу, измеряют напряжение в этих точках и убеждаются, что оно находится в пределах, регламентированных технической документацией. Практика показывает, что при значительном удалении от телецентра метод настройки АРУ по шумам дает лучшие результаты.

Схемы автоматической подстройки гетеродина (АПЧГ) позволяет осуществить бесподстроечное переключение каналов телевизора. Работа схемы АПЧГ основана на компенсации изменения частоты гетеродина СК под воздействием температуры, питающего напряжения и др. Компенсация производится управлением емкости варикапа СК. Управляющее напряжение получают от частотного детектора, настроенного на промежуточную частоту несущей изображения (38 МГц).

Проверяют работу АПЧГ следующим образом. Выключают систему АПЧГ и ручной настройкой добиваются наивысшей четкости изображения, затем немного уменьшают четкость и включают АПЧГ. Если четкость изображения восстановится, то система АПЧГ работает правильно. Настройку АПЧГ производят с помощью генератора качающейся частоты или измерителя частотных характеристик. Выход ИЧХ подсоединяется ко входу схемы АПЧГ, а выход схемы — ко входу ИЧХ. На экране прибора должна наблюдаться S-образная симметричная характеристика, размах линейной части которой 37,1—38,8 МГц, а частотная отметка 38 МГц находится на середине линейной части характеристики. При несоответствии наблюдаемой ха-

рактеристики требуемой необходима подстройка контура частотного детектора.

Настройка контура АПЧГ submodule СМРК-2 производится в технологическом телевизоре регулировкой контура до получения наивысшей четкости изображения.

Качество работы канала изображения оценивается по таблице ТИТ-0249. Четкость в центре изображения определяется по вертикальным и горизонтальным клиньям, расположенным в центральном круге испытательной таблицы. Значение четкости находят по цифровым отметкам возле клиньев. По краям экрана четкость зависит от клиньев, размещенных в углах таблицы. Градации контрастности обусловлены полосками, разбитыми на 10 прямоугольников и находящимися в центральном круге. На экране должно быть не менее семи различимых градаций. В нижней части таблицы находятся прямоугольники, по изображению которых можно судить о частотно-фазовых искажениях канала изображения. При значительной величине искажений чернота поверхностей прямоугольников становится неодинаковой, а справа от них появляются серые полосы («тянучки»).

7.7. Комплексная проверка и регулировка телевизоров черно-белого изображения

При оценке качества черно-белого изображения могут быть выявлены дефекты: отсутствие или слабое изображение, неравномерное воспроизведение яркостных градаций, размытый или излишне подчеркнутый вертикальный контур и повтор на нем, смазанная и нечеткая картинка, ухудшение фокусировки и расплывание изображения, нарушение центровки, подушкообразные, трапециевидные искажения раstra, нелинейность раstra, нарушение размера раstra, фоновые полосы.

Выделенные дефекты соответствуют неисправностям в определенных узлах телевизора. Алгоритм комплексной проверки телевизора приведен на рис. 7.27.

Отремонтированный телевизор контролируется с помощью приборов по следующим параметрам: чувствительности по каналу изображения, ограниченной синхронизации, разрешающей способности изображения в центре по горизонтали, нелинейным искажениям раstra по вертикали и горизонтали.

Проверку чувствительности, ограниченную синхронизацией, производят следующим образом. На антенный

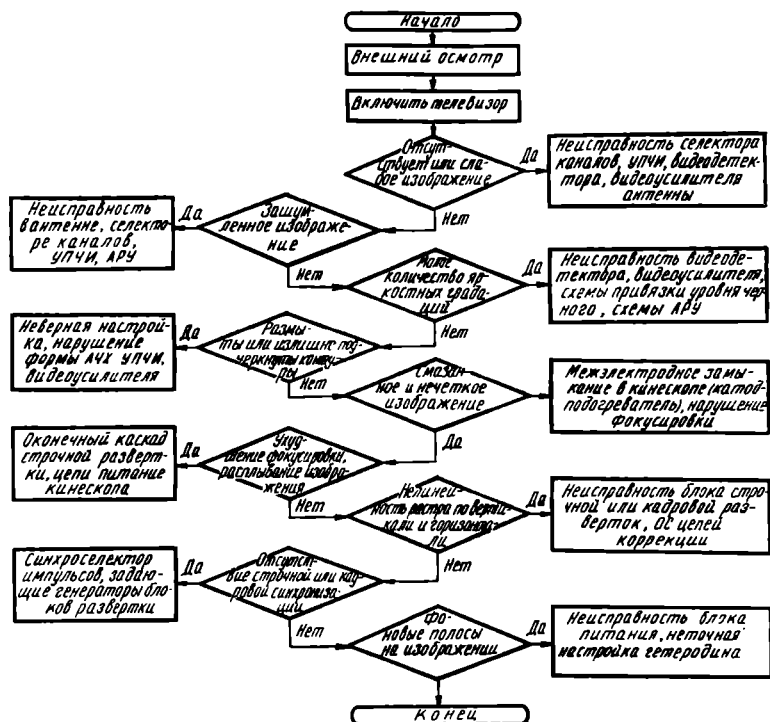


Рис. 7.27. Алгоритм комплексной проверки телевизора

вход телевизора от генератора ВЧ или от специализированного телевизионного генератора (например, ТР-0850, «Транзитест») поступает сигнал величиной 1—2 мВ. Если используется генератор ВЧ, на него подают модулирующий телевизионный сигнал. Затем ручной настройкой получают наибольшую четкость изображения. Далее уменьшают уровень входного сигнала, контролируя его величину по вольтметру или встроенным приборам генератора до момента возникновения дефектов синхронизации (срыв синхронизации по строкам и кадрам, искривления вертикальных линий, подергивание строк и кадра), не устраняющихся имеющимися оперативными регулировками. Чувствительность телевизора определяют по показаниям вольтметра или аттенюатора генератора ВЧ сигнала.

Разрешающая способность оценивается по изображению испытательных таблиц. Четкость изображения должна быть не ниже 450 линий. Если используется специали-

зированный генератор ТР-0850, то подается сигнал «Пере-
крещивающиеся полосы 4 МГц».

Нелинейные искажения раstra оцениваются по сигна-
лу «Шахматное поле». При этом измеряют гибкой линей-
кой или другим способом ширину или высоту двух смеж-
ных, наиболее широких и наиболее узких клеток, лежащих
в одном ряду вблизи центральных, горизонтальных и вер-
тикальных линий. Неполные клетки не учитываются. Вели-
чина нелинейных искажений вычисляется по формулам:

$$K_n(+)=\frac{L_{\max}-L_{\text{cp}}}{L_{\text{cp}}}100\%; \quad (7.2)$$

$$K_n(-)=\frac{L_{\text{cp}}-L_{\min}}{L_{\text{cp}}}100\%, \quad (7.3)$$

где $L_{\max}$ — общая ширина или высота трех смежных наи-
более широких клеток; $L_{\min}$ — аналогичная ширина наибо-
лее узких клеток; $L_{\text{cp}}=3L/n$; L — полный размер изобра-
жения; n — число полных клеток.

Если после проведения ремонта и комплексной провер-
ки телевизор удовлетворяет требованиям нормативной до-
кументации, ремонт считается законченным, в противном
случае необходимо его продолжить.

8 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

8.1. Основы построения телевизоров цветного изображения

Принцип построения телевизионных приемников цветного изображения основывается на трехкомпонентной теории световосприятия, которая показывает, что при смешении в различной пропорции трех основных цветов (красного. Red (R), зеленого — Green (G), синего — Blue (B)) можно сформировать практически любой цвет, существующий в природе. Исходя из этого, для получения цветного изображения достаточно подавать сигналы этих основных цветов.

В совместимой системе цветного телевидения по каналу связи передается обычный телевизионный сигнал, несущий информацию о яркости (сигнал яркости Y). Одновременно методом уплотнения на поднесущей частоте дается информация о цветности. Черно-белый сигнал яркости можно представить как алгебраическую сумму трех основных цветов

$$E_{\text{ярк}} = 0,3E_{\text{кр}} + 0,59E_{\text{зел}} + 0,11E_{\text{син}}. \quad (8.1)$$

Телевизионный сигнал имеет не сплошной спектр, а дискретный. В этом случае для передачи информации о цвете используются промежуточные участки спектра. Спектр телевизионного сигнала показан на рис. 8.1 (см. рис. 7.19).

Экспериментальные данные свидетельствуют, что нормальный человеческий глаз по мере уменьшения размеров цветных деталей теряет способность различать их цвета и воспринимает эти детали как серые, имеющие различную яркость. Поэтому информация об окраске мелких деталей может не передаваться, и спектр сигналов цветности ограничивают. При передаче информации о цвете используется специальная поднесущая частота, модулируемая сигналом цвета. Для модуляции поднесущей служат информационные сигналы о красном и синем цветах. Зеленый цветовой сигнал получается из пересчетной схемы (матрицы) на основе соотношения (8.1).

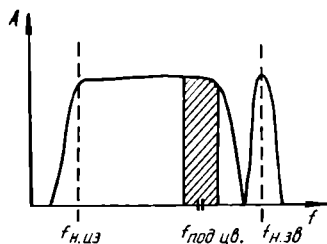


Рис. 8.1. Спектр цветного телевизионного сигнала ($f_{\text{под цв}}$ — частоты поднесущих сигналов цветности)

Первая из совместимых систем цветного телевидения, известная как система НТСЦ, была разработана в США в 1950—1953 гг. В ней одновременно передаются яркостный сигнал и расположенная в пределах его спектра поднесущая, квадратурно-модулированная красным и синим цветоразностными сигналами. Принцип квадратурной модуляции заключается в том, что поднесущие колебания красного и синего сигналов сдвинуты относительно друг друга на 90° . Результирующее колебание имеет одновременно амплитудную и фазовую модуляцию. При этом амплитуда сигнала цветности определяет насыщенность, а фаза — цветовой тон передаваемого изображения. На приемной стороне для демодуляции цветового сигнала используется синхронное детектирование, имеющее фазовую избирательность. Для правильного декодирования сигналов цветности и подстройки фазы опорных генераторов синхронных детекторов вводится специальный сигнал цветовой синхронизации, представляющий собой немодулированное колебание цветовой поднесущей (вспышка), находящейся на строчном гасящем импульсе.

В 1954 г. во Франции было опубликовано первое описание системы с одновременно последовательной передачей сигналов яркости и цветности, которая усовершенствовалась и явилась основой системы СЕКАМ. В ней непрерывно передается яркостный сигнал, а информацию о цвете несут сигналы (красный и синий), модулирующие поднесущую и передающиеся поочередно. Основное принципиальное новшество данной системы состояло в применении на приемной стороне линии задержки на одну строку совместно с коммутатором, что позволило восстановить пропущенный через строку сигнал цветности. В результате идет поочередная передача сигналов цветности с одновремен-

ным воспроизведением их на приемной стороне. В системе СЕКАМ используется частотная модуляция поднесущих цветоразностными сигналами. Поднесущие являются гармониками строчной частоты и для красного и синего сигналов соответственно равны:

$$\begin{aligned}f_{кр} &= 282 \cdot f_{стр} = 4406,25 \text{ кГц} \pm 2; \\f_{син} &= 272 \cdot f_{стр} = 4250 \text{ кГц} \pm 2.\end{aligned}$$

В системе СЕКАМ информация о насыщенности заключена в амплитуде поднесущей, а цветовой тон определяется мгновенной частотой поднесущей. Различение строк с красным и синим сигналами производится с помощью сигнала опознавания строки, состоящим из девяти трапецеидальных отрицательных импульсов, длительность которых равна активной части строки. Сигнал цветовой синхронизации передается во время кадрового гасящего импульса.

В 1962—1966 гг. работы по совершенствованию системы НТСЦ к устранению ее недостатков привели к созданию системы совместимого телевидения ПАЛ. В этой системе также применяется квадратурная модуляция поднесущей, но при этом фаза поднесущей, модулированной информации о цветоразностном красном сигнале, изменяется на 180° от строки к строке. На приемной стороне сигналы цветности соседних строк суммируются, что приводит к компенсации фазовых искажений сигнала. При суммировании используется линия задержки на одну строку, а для цветовой синхронизации — вспышка поднесущей, причем фаза вспышки изменяется от строки к строке на 90° синхронно с фазой поднесущей цветоразностного красного сигнала.

Информация о насыщенности в системе ПАЛ определяется амплитудой цветовой поднесущей, а цветовой тон — ее фазой. Декодирование цветоразностных сигналов осуществляется синхронным детектированием.

Кинескоп в цветном телевизоре может иметь дельтообразное или компланарное (в одну линию) расположение электронных прожекторов.

Кинескоп с апертурной маской (дельтообразное расположение электронных пушек) позволяет добиться максимальной разрешающей способности, но для этого требуется значительное количество регулировок для совмещения изображений в основных цветах. Кинескоп со щеле-

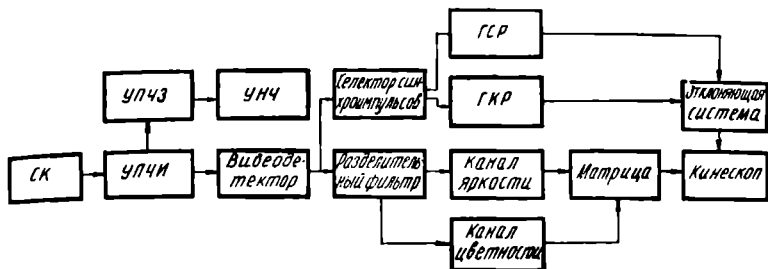


Рис. 8.2. Структурная схема цветного телевизора

вой маской (компланарное расположение электронных пушек) не имеет этих недостатков, но характеризуется меньшей разрешающей способностью по вертикали.

Так как во всех системах передаются яркостный и цветоразностные сигналы, обобщенная структурная схема цветного телевизора имеет вид, представленный на рис. 8.2.

Блоки селектора каналов, УПЧИ, УПЧЗ, УЗЧ, селектор синхронимпульсов (ССИ), ГСР, ГКР, ОС, высоковольтный выпрямитель (ВВ), канал яркости по схемному построению и функциональному назначению в различных системах цветного телевидения в основном идентичны. Различаются они определяемыми в стандартах частотами строк и кадров, несущих изображения и звука и их частотным разнесом, что не столь принципиально для схемного построения блоков. Существенно отличается только блок выделения цветоразностных сигналов и цветовой синхронизации, обеспечивающий возможность воспроизведения цветного изображения соответствующей системы.

Форма яркостного сигнала имеет вид, показанный на рис. 7.2. Цветовые поднесущие совмещены с яркостным сигналом.

Для настройки и контроля аппаратуры цветного телевидения используются сигналы цветных полос, создающие на экране телевизора вертикальные полосы основных цветов, дополнительных и белого цвета. Стадии формирования полного сигнала цветных полос 75%-й насыщенности приведены на рис. 8.3. Цветные полосы расположены в следующем порядке: белая, желтая, голубая, зеленая, пурпурная, красная, синяя, черная.

Отметим, что видеосигналы на выходе блока декодирования для любой системы одинаковы, но различаются пол-

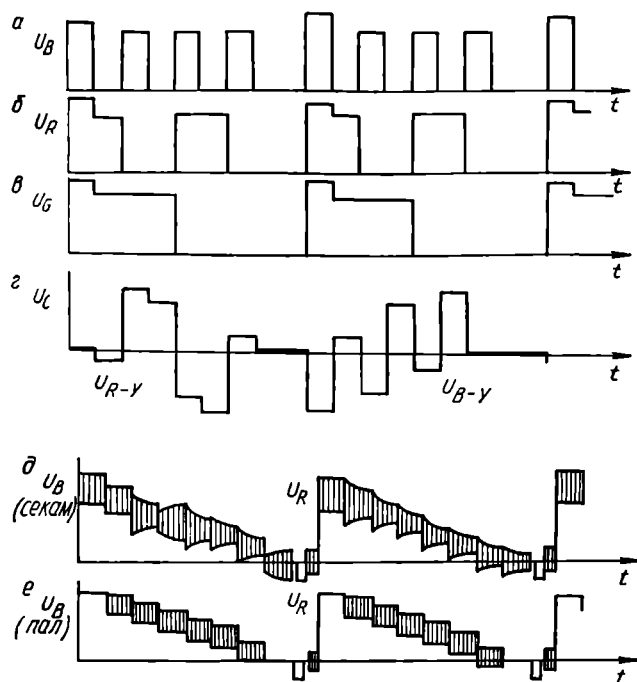


Рис. 8.3. Формирование сигнала вертикальных цветных полос:

а — г — видеосигнал; д — СЕКАМ; е — ПАЛ

ные сигналы. Методы модуляции кинескопов в телевизорах первого поколения и последующих также различны. Кинескоп в телевизорах УЛПЦТ, УЛПЦТИ выполняет функции матрицы сложения яркостного сигнала и сигналов основных цветов. В телевизорах УПИМЦТ, ЗУСЦТ кинескоп модулируется сигналами основных цветов, получаемых в матрице.

8.2. Основы ремонта телевизоров цветного изображения

Для ремонта цветных телевизоров необходимо иметь обязательный минимум контрольно-измерительной аппаратуры: генератор цветного телевизионного сигнала типа ГИС-02Т или TR-0850А, измеритель частотных характеристик типа Х1-42, Х1-47, Х1-50, Х1-76, осциллограф типа С1-78, С1-65, С1-101, С1-112, генератор сигналов низкой

частоты типа ГЗ-102, ГЗ-111, ГЗ-118. Генератор сигналов высокочастотный типа Г4-107, Г4-116, комплексный цветной телевизионный генератор типа TR-0884, измеритель индуктивности и емкости, измерители параметров мощных и маломощных транзисторов, частотомер типа ЧЗ-33, ЧЗ-54, ЧЗ-57, вольтметр В7-27А/1 и технологический телевизор. Комплексные приборы типа TR-0873, TR-0884, TR-0890 имеют блочную конструкцию и состоят из различных комбинаций ограниченного числа блоков. Блок синхрогенератора TR-0822 вырабатывает видеосигнал со всеми необходимыми синхроимпульсами и вставками. Его можно использовать для настройки и регулировки телевизоров, а также для запуска и синхронизации других измерительных блоков.

Генератор телевизионных испытательных сигналов TR-0854 вырабатывает телевизионные сигналы типа «Крест», «Сетчатое поле», «Шахматное поле», «Градации яркости» и др. Генератор цветных полос системы СЕКАМ TR-0868 формирует сигнал вертикальных цветных полос и сигнал цветных полей основных цветов (красного, синего и зеленого). Высокочастотный блок телевизионных сигналов TR-0872 вырабатывает высокочастотный сигнал, модулированный полным телевизионным видеосигналом. Описанные блоки входят в комплект генератора TR-0873. В состав этого же генератора входит осциллограф TR-4351, а в состав прибора TR-0890 — усилитель-распределитель Е02-002, обеспечивающий видеосигналом одновременно четыре потребителя. В ремонтных мастерских часто используется телевизионный транзитест TR-0850А, формирующий одновременно с приставкой TR-0850-1/С необходимые сигналы для регулировки цветных телевизоров.

На рабочем месте радиомеханика КИА рекомендуется располагать справа от телевизора, а перед экраном укреплять зеркало для проведения настроечно-регулирующих работ. Освещение рабочего места должно соответствовать нормам охраны труда. Для подключения контрольно-измерительной аппаратуры необходим переносный щиток со встроенными предохранителями, заземляющими клеммами и сигнальной лампой. Оборудовать рабочее место можно самостоятельно или с использованием стандартного типа TR-0830/Т501, TR-0812/А, или СРМ-69, но в любом случае оно должно полностью соответствовать требованиям ГОСТов по электробезопасности.

Технологический телевизор представляет собой заведомо исправный телевизор, удовлетворяющий по своим па-

раметрам ГОСТу. В оборудование для ремонта телевизоров необходимо включить комплект технической документации, состоящей из инструкции по ремонту телевизора, принципиальной схемы и руководства по эксплуатации соответствующих приборов.

Диагностику неисправности телевизора начинают с анализа признаков. Блочно-модульное построение цветных телевизоров облегчает локализацию неисправного блока или модуля. Можно рекомендовать следующую последовательность диагностики.

При выключенном телевизоре производят внешний осмотр. Цель осмотра — проверка качества паек, состояния печатного монтажа, радиоэлементов. Если неисправности не выявлены, приступают к визуальной проверке при включенном телевизоре с соблюдением требований техники безопасности. Визуальная проверка включенного телевизора позволяет установить наличие накала ламп и кинескопа, обнаружить искрение и стекание заряда, перегрев отдельных деталей, а также периодические или самоустраняющиеся дефекты, которые выявляются легким постукиванием по блоку или плате с одновременным наблюдением за изображением на экране телевизора. При большом сроке службы телевизора этим методом отыскиваются дефекты, связанные с растворением посеребрянного покрытия выводов радиоэлементов в припое, и нарушения вследствие этого контакта.

Если при визуальном контроле на включенном телевизоре неисправность не определена, переходят к измерению режимов активных элементов или контролю прохождения сигналов осциллографом, взяв за основу алгоритм, составленный на основе анализа внешних признаков (рис. 8.4). Реализует алгоритм заменой соответствующих модулей на исправные или проверкой «подозрительных» в технологическом телевизоре (ЗУСЦТ).

Если заменить модули нельзя, проверить соответствие входных, выходных сигналов и режимов модуля, приведенным на принципиальной схеме или в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Сравнение неисправностей цветных и черно-белых телевизоров показывает, что внешние их проявления в некоторых случаях совпадают. Эти неисправности связаны с отсутствием прохождения сигнала, неправильной работой блоков разверток, блоков питания. Здесь правомерен подход и алгоритмы, описанные в главе 7. Поиск дефектов

цвета и статического баланса белого удобно производить по сигналу белого поля (чистый синхронизированный растр). Сведение лучей основных цветов производят по сигналу «сетчатое поле».

Качество цветного телевизора определяют и по таблицам 0249, ЭИТ и УЭИТ, передаваемым телецентрами. По таблице 0249 контролируется чистота цвета, сведение лучей, яркость, контрастность, четкость. Наиболее полно оценить и отрегулировать цветной телевизор можно по универсальной таблице УЭИТ. Сетчатое поле таблицы образовано 26 горизонтальными и 20 вертикальными пересекающимися белыми линиями, определяющими формат изображения. На краях изображения расположены чередующиеся черно-белые прямоугольники. Все квадраты таблицы и прямоугольники обрамления имеют буквенное обозначение по горизонтали (от А до Э) и цифровое по вертикали (от 1 до 20). По сетчатому полю контролируются искажения типа «бочка», «подушка», трапеция, параллелограмм и др. По сетчатому полю контролируют и регулируют сведение лучей по рассовмещению точек пересечения линий одного цвета.

Если вертикальные линии размыты и имеют меньшую яркость, чем горизонтальные, можно диагностировать изменение АЧХ ВЧ тракта телевизора в области верхних частот. По прямоугольникам обрамления контролируется равномерность яркости по полю. В центральной их части находится окружность (диаметром в 16 клеток), а в углах — малые окружности. Окружности позволяют симметрично устанавливать изображение относительно обрамляющей рамки. Пересечение горизонтальной и вертикальной линий в серых квадратах 10, 11, Н, О обозначает центр таблицы. По этой точке производится статическое сведение лучей и центровка изображения. На горизонталях 6, 7 и 14, 15 находятся два ряда цветных полос с различной степенью цветовой насыщенности. Размеры элементов в строке соответствуют общепринятым в генераторах цветных полос.

Чередующиеся черно-белые квадраты (16, з — у) позволяют контролировать искажение переходных характеристик, тянущиеся продолжения и многоконтурность. Матрицирование проверяют, сравнивая яркость квадратов (16, з — у) и цветных полос в ряду 14. Правильному матрицированию соответствует одинаковая яркость элементов, наблюдаемая при включении основных цветов. На горизонтали 8 расположена серая шкала с десятью града-

циями, при этом черная полоса является опорным уровнем минимальной яркости, а белая — максимальной. В центральном круге находятся группы элементов, состоящих из цветных штрихов. В каждой группе имеются полосы основного и дополнительного цветов, расположенные слева направо в следующей последовательности: зелено-пурпурная, сине-желтая, красно-голубая. Штрихи предназначены для визуальной проверки цветовой четкости и контроля правильности настройки цепей высокочастотных предсказаний. Проверка четкости проводится следующим образом. По горизонтали 13 расположены семь групп черно-белых штрихов, соответствующих четкости линий 330, 440, 550, 600, 550, 440, 330. Четкость и фокусировка в углах таблицы определяются по полоскам черно-белых штрихов, расположенных в малых кругах в углах таблицы. Чересстрочность развертки проверяется по диагональным линиям, размещенным на горизонталях 10 и 11. На горизонтали 12, е — х воспроизводится непрерывное изменение цвета от зеленого до пурпурного с переходом через белый в середине полосы. По этому сигналу возможен контроль смещения нулевых точек и линейности АЧХ детекторов, который осуществляют только осциллографом. Контроль сигналов таблицы УЭИТ возможен осциллографом, содержащим блок выбора строки (типа С9—1).

4 8.3. Сведение лучей цветного кинескопа

Одна из важнейших задач регулировки цветного кинескопа состоит в правильном совмещении изображений в трех цветах. При отсутствии совмещения на контурах черно-белого изображения наблюдаются цветные окантовки, а на переходах цветного изображения возникают смешанные цвета. Совмещение достигается с помощью системы сведения.

Сводящее поле создается регулятором сведения (треугольником сведения). Три магнита статического сведения красного, синего и зеленого лучей и магнит смещения синего луча позволяют соединить три луча в центре экрана. Совмещает лучи на краях экрана система динамического сведения лучей. Чистота цвета зависит от ориентации кинескопа относительно внешних магнитных полей, в частности магнитного поля Земли, и устанавливается магнитами чистоты цвета, размещенными на горловине кинескопа за ОС и треугольником сведения. Магниты представляют со-

бой два диаметрально намагниченных кольца, которые могут вращаться вместе или отдельно друг от друга.

При установке телевизора, а также после случайного воздействия сильных магнитных полей возможно намагничивание маски кинескопа, что ухудшает чистоту цвета. Поэтому каждый цветной телевизор имеет внутреннюю систему размагничивания, представляющую собой петлю из провода, укрепленную на экранирующем кожухе кинескопа. Через петлю в момент включения пропускают переменный ток, плавно убывающий по амплитуде, что и обеспечивает размагничивание маски кинескопа.

Первоначальная регулировка чистоты цвета статического и динамического сведения производится на заводе-изготовителе. В процессе транспортировки возможно ухудшение этих показателей. Поэтому окончательную подстройку цветного телевизора (особенно, если в кинескопе использовано дельтообразное расположение электронных пушек) осуществляют по месту установки.

Статическое сведение регулируется дважды (до установки частоты цвета и после) в такой последовательности (для телевизоров, использующих кинескопы 59-61ЛК3Ц, 61ЛК4Ц):

- 1) на телевизор следует подать сигнал «сетчатое поле» или получить изображение испытательных таблиц 0249, УЭИТ с наибольшей разрешающей способностью и оптимальной фокусировкой;

- 2) следует выключить синий луч и с помощью постоянных магнитов треугольников сведения РС 90ЛЦ2 или РС-90-3 совместить красный и зеленый лучи в центре экрана;

- 3) надо включить синий луч и совместить его с полученными желтыми линиями. Совмещение производится магнитом на треугольнике и магнитом бокового смещения.

Далее проводят регулировку чистоты цвета. Выключив синий и зеленый лучи и получив растр красного цвета, уменьшают его яркость до 10—15 % по сравнению с нормальной. Затем следует ослабить крепление ОС в кожухе и сдвинуть ее вперед до упора. Далее, вращая магниты чистоты цвета вместе или по отдельности, получают красную область в центре экрана и, перемещая ОС в кожухе, добиваются равномерного красного свечения раstra. Затем магнитами чистоты цвета регулируют однородность красного цвета и проверяется чистота основных цветов — зеленого и синего. В случае неоднородности окраски этих лучей производят подрегулировку магнитами, контроли-

руя при этом красное поле. При получении однородных цветов закрепляют ОС.

После статического приступают к динамическому сведению лучей. Сначала регулируют красные и зеленые линии при отключенном синем луче, затем включают синий луч и совмещают его с полученными желтыми линиями. Полного сведения лучей практически сразу достигнуть невозможно, поэтому приходится последовательно повторять операции статического и динамического сведения, выбирая оптимальный вариант положения регуляторов.

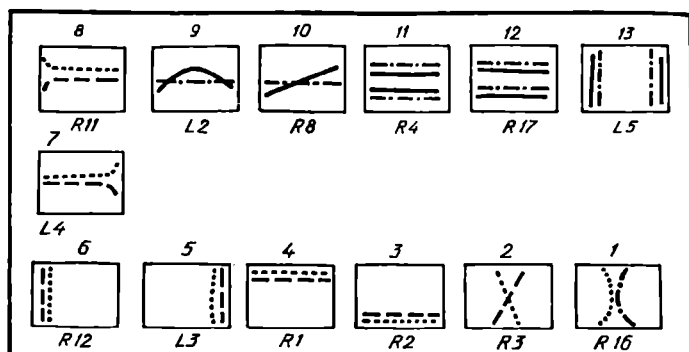
На рис. 8.5 показаны в упрощенном виде подстроечные элементы, их воздействие на лучи кинескопа и последовательность операций при регулировке динамического сведения лучей.

В телевизорах серии ЗУСЦТ в настоящее время применяют кинескопы с компланарным расположением электронных прожекторов. В таких кинескопах только красный и синий лучи при развертке имеют симметричные трапециевидальные искажения. Отклоняющие поле образовано подушкообразным полем катушек горизонтального отклонения и бочкообразным полем кадровых катушек. Ошибки в конфигурации катушек ОС, а также во взаимной ориентации отклоняющей системы и кинескопа не должны превышать миллиметра. В противном случае значительно ухудшаются сведение лучей и чистота цвета.

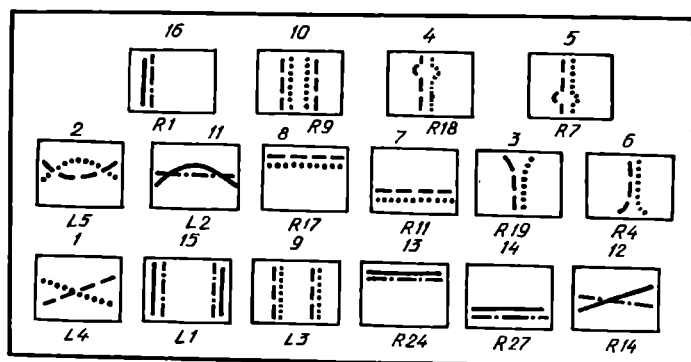
Статическое сведение и регулировка чистоты цвета осуществляется постоянными магнитами, объединенными в один блок,— магнитостатическое устройство (МСУ) (рис. 8.6). Блок МСУ образован двумя парами колец, осуществляющих статическое сведение, и магнитом чистоты цвета. Магниты статического сведения представляют собой пластмассовые кольца с запрессованными в них намагниченными шайбами. На одной паре колец четырехполюсное намагничивание, на другой — шестиполюсное. Четырехполюсные магниты служат для смещения красного и синего лучей в противоположных направлениях, шестиполюсные — в одном. На зеленый луч магниты МСУ влияния не оказывают. Магнит чистоты цвета МСУ образует магнитное поле, перпендикулярное горизонтальной плоскости симметрии, проходящее через центры электронных прожекторов и смещающее лучи в горизонтальном направлении.

Конструктивно отклоняющая система крепится к приклеенному к колбе кинескопа опорному кольцу 8. Опорное кольцо неподвижно, а ОС может отклоняться вдоль оси

а



б



в

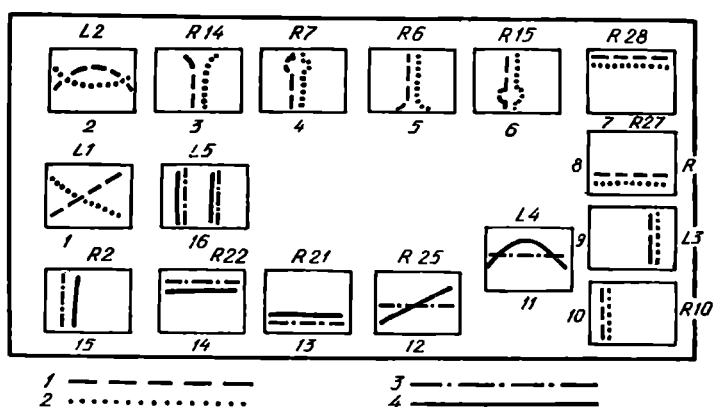


Рис. 8.5. Последовательность регулировки сведения телевизоров УЛПЦТ (И) (а), УПИМЦТ (б), 2УСЦТ (в):

1 — красный; 2 — зеленый; 3 — желтый; 4 — синий

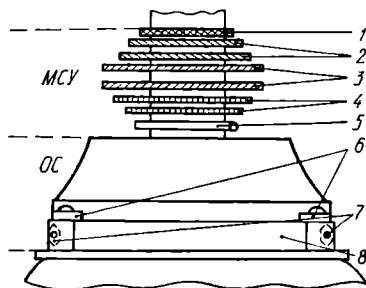


Рис. 8.6. Регулировка сведения для кинескопов с самосведением

кинескопа и в поперечном направлении. За ОС на горловине кинескопа с помощью хомутика 5 крепится МСУ. В кинескопах с самосведением также производятся операции по проверке и регулировке чистоты цвета, сведению лучей в центре экрана и его периферических областях.

Если однородность основных цветов нарушена, то магнитами чистоты цвета 7 корректируют нарушения. При невозможности установить требуемую чистоту цвета отпускают крепящие винты 7 и путем незначительных перемещений добиваются наилучшей чистоты основных цветов, при этом проводят подрегулировки магнитами чистоты цвета. После настройки не должно быть срезанных углов и прогиба горизонтальных линий (более 3 мм). Когда прогиб линий больше, необходимо устранить его перемещением всего раstra магнитами чистоты цвета, соблюдая требуемую чистоту цвета. По окончании регулировок надо закрепить винты ОС.

Регулировка сведения лучей производится по сигналу сетчатого поля. Магниты статического сведения (см. рис. 8.6, кольца 3, 4) предназначены для сведения лучей в центре экрана. Отпустив гайку 1 и повернув в четырехполюсные магниты 4 вокруг оси кинескопа, совмещают красный и синий лучи в центре экрана. Затем, вращая шестиполюсные магниты, совмещают сведенные синий и красный лучи с зеленым. Окончив статическое сведение, при необходимости повторяют регулировку чистоты цвета. Затем проверяют сведение лучей на краях экрана. Если несведение больше нормы, то производят юстировку отклоняющей системы. Ослабляют винты крепления 6 отклоняющей системы и, перемещая ее вправо-влево, получают минимальное расслоение горизонтальных красных и синих линий отно-

сительно зеленых в верхней и нижней частях растра. Перемещая ОС вверх-вниз, добиваются такого же эффекта для вертикальных линий на краях растра. В случае непараллельности линий по краям экрана поворачивают ОС вокруг горловины кинескопа. Закончив регулировку, опять определяют чистоту цвета и статическое сведение. По окончании всех операций фиксируют винты и гайки крепления (от самопроизвольного развинчивания) краской.

Для кинескопа 61ЛК5Ц винты регулировки положения ОС размещены на фланце, расположенном за ОС и крепящимся на горловине кинескопа (если смотреть со стороны экрана).

Зафиксировав (приклеив) опорное кольцо с ОС и фланцем к колбе кинескопа, устанавливают МСУ на горловине кинескопа, при этом расстояние между цоколем кинескопа и корпусом МСУ должно быть равно 50 мм. Выступ на корпусе МСУ располагается сверху на вертикальной оси симметрии кинескопа. Далее совмещают попарно выступы магнитов чистоты цвета и статического сведения.

Включив зеленый луч, регулировкой магнитов чистоты цвета добиваются симметричного однородного зеленого растра по всему полю экрана (при этом может потребоваться смещение ОС вдоль оси кинескопа). Включив красный и синий лучи, добиваются их сведения в центре экрана магнитами статического сведения. Если при этом ухудшается чистота основных цветов, то производят подстройку чистоты цвета и статического сведения. Включив сигнал «Сетчатое поле», сводят перекрещивающиеся боковые лучи, отпуская винты на фланце ОС. Затем, незначительно перемещая фланец, смещают ОС относительно горловины кинескопа и добиваются наилучшего сведения центральных вертикальных и горизонтальных линий. Таким же образом поступают при совмещении вертикальных и горизонтальных линий на краях экрана. Осуществив сведение, производят фиксацию винтов. Для получения оптимального результата повторяют операции несколько раз.

8.4. Регулировка и ремонт блока радиоканала

Блок радиоканала усиливает и преобразовывает ВЧ сигналы, модулированные видео- и звуковым сигналом. Он состоит из селекторов каналов метрового и дециметрового диапазонов, усилителя промежуточной частоты изображения и звука, детекторов звука и видеосигналов, схемы АРУ, АПЧГ и схемы управления селекторами каналов.

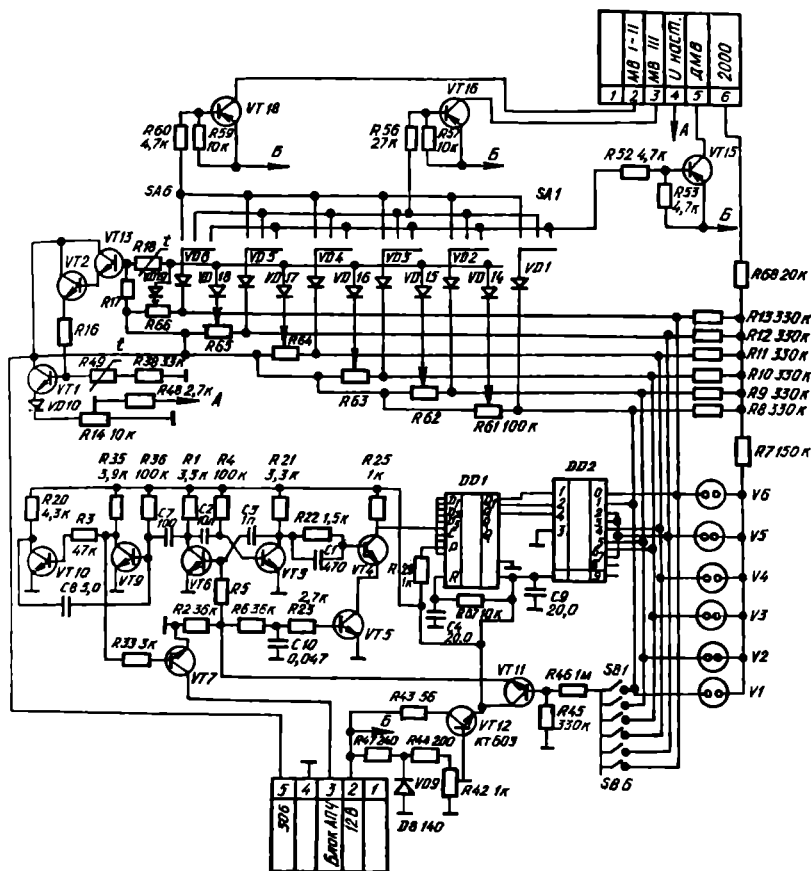


Рис. 8.7. Принципиальная схема СВП-4-6

Последняя используется обычно в телевизорах, имеющих селекторы каналов с электронной настройкой.

Селекторы каналов, применяемые в цветных телевизорах, описаны в § 7.3. Методика настройки селекторов каналов цветных телевизоров совпадает с методикой настройки черно-белых телевизоров.

Рассмотрим подробнее устройства управления сенсорного выбора программ (СВП) или сенсорного управления (УСУ), модуль выбора программ (МВП) цветных телевизоров.

СВП-4-6 (рис. 8.7) работает следующим образом. В исходном состоянии входной ключ на транзисторе VT11 на-

ходится в закрытом состоянии и мультивибратор на транзисторах VT3 и VT6 не работает. Заряд конденсатора C4 в момент включения телевизора обеспечивает установку счетчика и нулевое состояние. Выходной код представляет собой комбинацию 000. Выходной ключ дешифратора, соответствующий коду 000, находится в проводящем состоянии, обеспечивает зажигание индикатора VI и замыкает на общий провод второй вывод резистора предварительной настройки R61. На противоположный вывод резистора подано напряжение 30 В. Аналогично подсоединены и остальные резисторы настройки. Напряжение на варикапах определяется положением подвижного контакта. Составной эмиттерный повторитель на транзисторах VT13, VT2, VT1 исключает влияние сопротивления варикапов на напряжение настройки. Переключатель SA1 обеспечивает включение требуемого ключа поддиапазона (транзисторы VT15, VT16, VT18).

Когда нажимают датчик SB, ключ VT11 открывается, напряжение подается на базу транзистора VT6 и мультивибратор начинает работать. Одновременно при подаче напряжения срабатывает ключ на транзисторе VT5, открывая селектор на транзисторе VT4. Селектор в этом случае пропускает импульсы мультивибратора на счетный вход счетчика. По достижению определенного кода срабатывает выходной ключ дешифратора, входной ключ закрывается и генерация мультивибратора прерывается. При этом код на входе дешифратора определяет включенный выходной ключ дешифратора. Одновибратор на транзисторах VT9, VT10 управляет работой транзисторного ключа VT7 для отключения системы АПЧГ. Одновибратор запускается от среза первого импульса мультивибратора и генерирует импульс длительностью 0,5 с. В течение этого времени VT7 открыт и напряжение системы АПЧГ не подается на схему согласования.

В основу УСУ-1-15 (рис. 8.8), а также СВП-4-10, МВП-1-1С положен многофазный триггер, имеющий восемь (УСУ-1-15) или шесть (СВП-4-10) устойчивых состояний. При включении телевизора триггер устанавливается в первое положение, при этом на блок предварительной настройки подается напряжение 30 В с соответствующего выхода триггера.

Многофазный триггер поддерживает во включенном состоянии ту ячейку, которая работает после нажатия одной из кнопок. Триггер состоит из восьми одинаковых ячеек, выполненных на комплементарных транзисторах

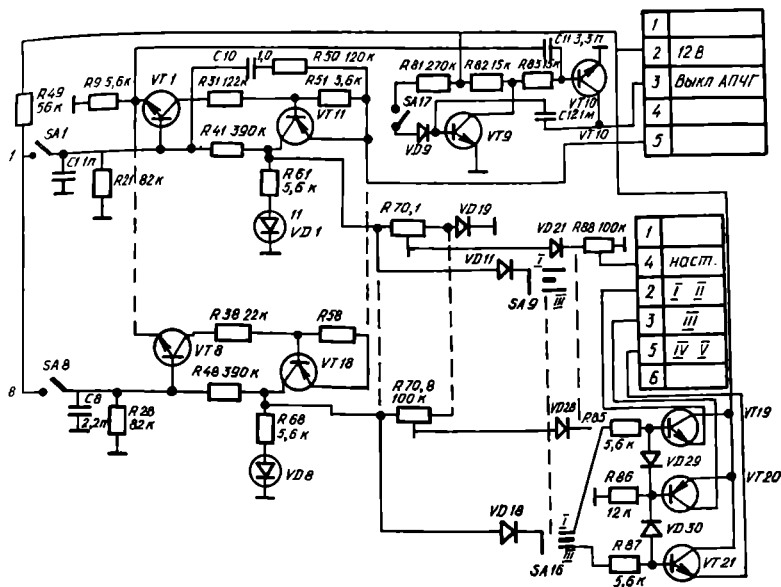


Рис. 8.8. Принципиальная схема УСУ-1-15

VT1 — VT8 и VT11 — VT18. Эмиттеры транзисторов VT1 — VT8 имеют общую нагрузку R9, обеспечивающую рабочее состояние только одной ячейки. Работа триггера происходит так, что при нажатии кнопки с делителя напряжения R49 и соответствующего резистора в базе транзистора на базу соответствующего транзистора поступает положительное напряжение от источника 12 В. Коллекторный ток транзистора создает падение напряжения на коллекторном резисторе, что приводит к открыванию второго транзистора ячейки. При этом напряжение 30 В через открытый переход эмиттер — коллектор второго транзистора поступает на резистор R70 предварительной настройки варикапов и на светодиод индикации выбранной программы.

Напряжение также поступает на один из переключателей SA1 — SA8, который обеспечивает срабатывание ключей требуемого поддиапазона. Чтобы предотвратить взаимное влияние включенной ячейки на любую другую, используют диоды VD11 — VD18. Ключи поддиапазонов VT19, VT20, VT21 в отличие от примененных в СВЧ-4 имеют разную проводимость транзисторов. Ключи I, II диапазонов МВ и IV, V диапазонов ДЦВ выполнены на

транзисторах *n-p-n* структуры и открывают при подаче на базу положительного смещения через переключатель и резисторы R85 или R87. Ключ питающий СКМ в III поддиапазоне выполнен на транзисторе *p-n-p* структуры и закрывается положительным напряжением, поступающим на базу через диоды VD29 или VD30, в зависимости от положения переключателей SA9 — SA16. Во втором положении переключателя диод VT20 открыт, так как напряжение на базе отрицательно относительно эмиттера. При этом транзисторы VT19 и VT21 закрыты нулевым потенциалом через диоды VD29, VD30. Цепочка C10, R50 определяет приоритетное срабатывание первой ячейки при включении телевизора.

Устройство отключения АПЧГ представляет собой одновибратор на транзисторах VT9, VT10. Он генерирует отрицательный импульс длительностью 0,3 с. Переключение программ формирует на резисторе R9 импульс напряжения, который вызывает срабатывание одновибратора. Ручное отключение АПЧГ осуществляется при размыкании переключателя SA17.

СВП-4-10, МВП1-1С выполнены на микросхемах К04КР020, К04КР024, объединяющих многофазный триггер, ключи управления индикаторами выбранной программы, ключи подачи напряжения на резисторы настройки, ключи выбора поддиапазона и схему блокировки АПЧГ. СВП питается напряжением 12 В. Для управления варикапами подается напряжение 30 В.

Неисправности СВП и УСУ можно разделить на две группы. В первом случае внешние признаки однозначно свидетельствуют о неисправности устройства выбора программ (отсутствие свечения; свечение одновременно всех индикаторов; невозможность переключения программ; постоянно включена только одна программа). Во втором случае существует вероятность неисправности как СВП, так и высокочастотного тракта телевизора. Внешние проявления выражаются в отсутствии приема сигнала, невозможности настройки на программу, пропадании при переключении СВП телевизионного сигнала. Неисправности первого вида обусловлены дефектами в многофазном триггере (УСУ-1-15) или в схеме программируемого счетчика (СВП-4). Неисправности второго вида присущи устройствам предварительной настройки, ключам поддиапазонов и переключателям поддиапазонов. Алгоритм поиска неисправностей СВП-4-6 приведен на рис. 8.9, а, а УСУ-1-15 — на рис. 8.9, б. Диагностика переключателя программ

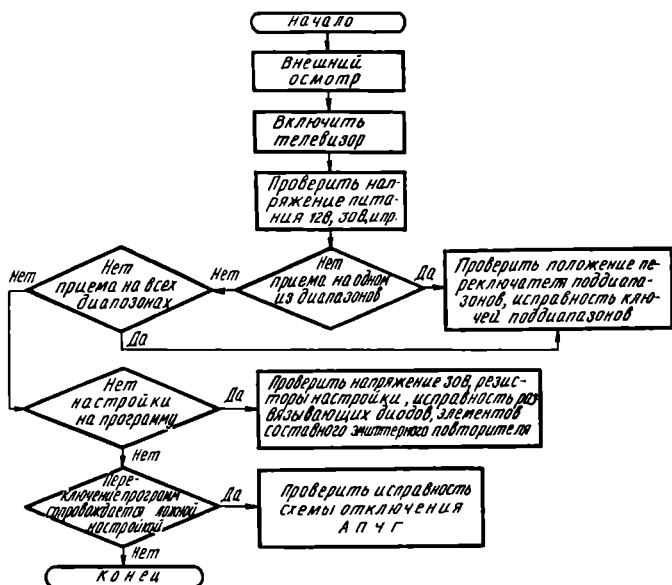


Рис. 8.10. Алгоритм диагностики ключей поддиапазонов

(МВП-1С, СВП-4-10) сводится к определению дефектов микросхемы. Сначала измеряют напряжение питания СВП. При номинальных напряжениях проверяют наличие механического замыкания соответствующего датчика. Если замыкание отсутствует, а напряжение на одном из выводов 6—11 равно 12 В, то неисправна микросхема. При отсутствии свечения одного из индикаторов, нажав кнопку включения программы, измеряют напряжение на катode соответствующего светодиода. Напряжение более 1 В свидетельствует о дефектности микросхемы.

При неисправностях первого класса (отсутствие переключения программ и др.) обычно проявляются неисправности второго класса (отсутствие приема, невозможность настройки и др.). Устранение первых приводит к устранению вторых. Но если при нормальном функционировании устройства выбора программ нет приема, то неисправность локализована в переключателях поддиапазонов и схемах предварительной настройки. Отметим, что схемные построения переключателей диапазонов и схем предварительной настройки для СВП4-6, СВП4-10, УСУ-1-15, МВП-1-1С подобны. Алгоритм поиска неисправностей второго класса представлен на рис. 8.10.

По форме амплитудно-частотные характеристики УПЧИ приемников цветного изображения и черно-белого одинаковы. Однако их неравномерность должна составлять не более $\pm 2,6$ Дб.

Полоса пропускания, составляющая не менее 5,5 МГц, позволяет получить высокую разрешающую способность на экране кинескопа для яркостного сигнала и без дополнительных искажений выделить сигналы цветности, расположенные в области высших частот видеосигнала. Кроме того, УПЧИ должен иметь высокую избирательность (40 Дб) на частоте 6,5 МГц от несущей изображения. Это обусловлено необходимостью подавления биений между поднесущими цветности и промежуточной частотой сигнала звука. Биения оказываются в полосе пропускания яркостного канала и могут привести к появлению мешающих сеток различной интенсивности. Схемы транзисторных усилителей промежуточной частоты (БРК-1-БРК-3) и УПЧИ черно-белых телевизоров аналогичны (см. рис. 7.22). В блоках радиоканала применена АРУ ключевого типа (см. рис. 7.26).

Система АПЧГ в блоках радиоканала работает от отдельного усилительного каскада и частотного детектора, настроенного на частоту 38 МГц. Выходной сигнал с системы АПЧГ управляет частотой гетеродина селектора каналов. Для согласования схем АПЧГ с селекторами каналов с электронной настройкой применяется специальная схема.

В телевизорах типа УПИМЦТ в схеме УПЧИ, УПЧЗ, АПЧГ применены интегральные микросхемы. Конструктивно УПЧИ, УПЧЗ, АПЧГ включают модули, размещенные на общей плате блока обработки сигнала. УПЧИ (рис. 8.11) выполнен на микросхеме К174УР2 с фильтром сосредоточенной селекции на LC элементах. Микросхема К174УР2 содержит в своем составе регулируемый трехкаскадный усилитель промежуточной частоты с синхронным детектором, ключевую АРУ и видеоусилитель с двумя выходами видеосигнала.

ФСС, включенный на входе модуля УПЧИ, формирует АЧХ. В состав ФСС входят шесть настраиваемых контуров. Фильтр L1, C1, C2, C3 совместно с емкостью входного кабеля и вносимой эквивалентной реактивностью звена L1, C4 имеет два резонанса: последовательный резонанс, определяемый катушкой L1 и конденсатором C1, и параллельный резонанс на частоте 41 МГц, определяемый контуром L1, C2. Катушки индуктивности L2, L3 и конденса-

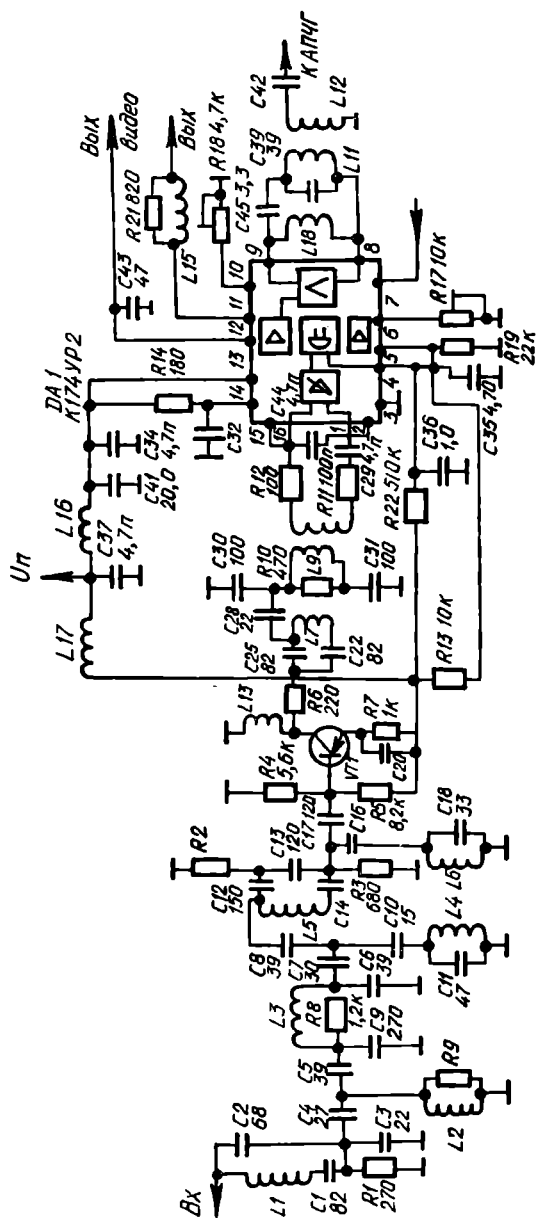


Рис. 8.11. Принципиальная схема УПМЦТ телевизора

торы С5, С6 и С9 образуют полосовой фильтр с полосой пропускания 32—37 МГц.

Для обеспечения требуемой избирательности используются режекторные фильтры С16, L6, С18 и С10, С11, L4, настроенные соответственно на частоты 30 и 31,5 МГц. Режекция на частоту 39,5 МГц обеспечивается Т-образной мостовой схемой. Одно из плеч моста образовано конденсатором С14 и катушкой L5, другое — с конденсаторами С12, С13, общая точка которых через резистор R2 соединена с корпусом. При настройке цепи L5, С14 на частоту 39,5 МГц на выходе моста происходит компенсация двух противофазных напряжений. Компенсацию затухания фильтра обеспечивает усилительный каскад на транзисторе VT1. Для повышения избирательности на входе микросхемы включают дополнительный полосовой фильтр, состоящий из трех контуров L7, С22, С25; L8, С26, С27; L9, L10, С30, С31. Контуры настроены соответственно на частоты 40, 30,5 и 35 МГц. Резисторы R11, R12 и конденсатор С29 согласуют полосовой фильтр с входным сопротивлением первого каскада УПЧИ.

Для управления синхронным детектором используется напряжение на опорном контуре L18, настроенном на несущую промежуточную частоту изображения 38 МГц. Для управления работой системы АПЧГ сигнал ПЧ снимается с катушки L12, связанной с опорным контуром синхронного детектора. С выхода синхронного детектора полный цветной телевизионный сигнал поступает на предварительный видеусилитель с фазоинверсным каскадом. Видеосигнал отрицательной полярности (синхроимпульсами вниз) передается в блок цветности.

Размах видеосигнала регулируется резистором R18. Для работы схемы АРУ на вывод 7 микросхемы поступают отрицательные импульсы обратного хода строчной развертки. С вывода 5 микросхемы напряжение АРУ подается на селектор каналов. Постоянная времени АРУ определяется конденсатором С35 и резистором R19. Уровень напряжения на шине АРУ регулируется резистором R17. Напряжение питания микросхемы подается на вывод 13, при этом УПЧИ питается через внешний фильтр R14, С32, С33, подключенный к выводу 14 микросхемы.

Видеосигнал отрицательной полярности через соответствующие соединители поступает на модуль УПЧЗ (рис. 8.12).

Полосовой фильтр на контурах L1, L2, С10 и L3, L4, С2 выделяет из видеосигнала промежуточную частоту звука,

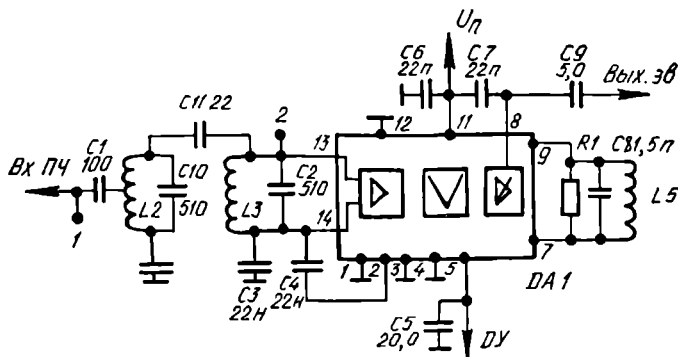


Рис. 8.12. Принципиальная схема УПЧЗ телевизора УПИМЦТ

которая передается на микросхему К174УР1. Микросхема выполняет функции усилителя-ограничителя, частотного детектора и предварительного усилителя низкой частоты. Детектирование ЧМ сигнала происходит с помощью детектора произведения (двойной балансный перемножитель). Необходимое для работы детектора смещение по фазе опорного сигнала осуществляется контуром L5, C8.

Сигнал звуковой частоты с детектора поступает на регулируемый предварительный усилитель низкой частоты. Регулировка усиления производится изменением напряжения на выводе 5 микросхемы.

В модуль автоматической подстройки частоты входят усилитель, выполненный на двух микросхемах, и частотный дискриминатор.

Модули радиоканала на микросхемах и фильтрах ПАВ применены в телевизорах ЗУСЦТ, 2УСЦТ. Фильтр ПАВ не требует настройки и заменяет ФСС, содержащие 9—13 точек настройки.

В качестве УПЧИ, видеодетектора, предварительного усилителя видеосигнала, схемы АРУ, детектора и усилителя системы АПЧГ используется микросхема DA1 типа К174УР5 (рис. 8.13) или КР1021УР1. АЧХ формирует фильр на ПАВ. Компенсацию затухания, вносимого фильтром, обеспечивают два каскада УПЧИ на транзисторах VT1 и VT2. Общее усиление этих каскадов составляет 34 Дб.

Сигнал промежуточной частоты с выхода селектора каналов через разделительный конденсатор C5 и согласующий контур L2, C4 поступает на базу транзистора

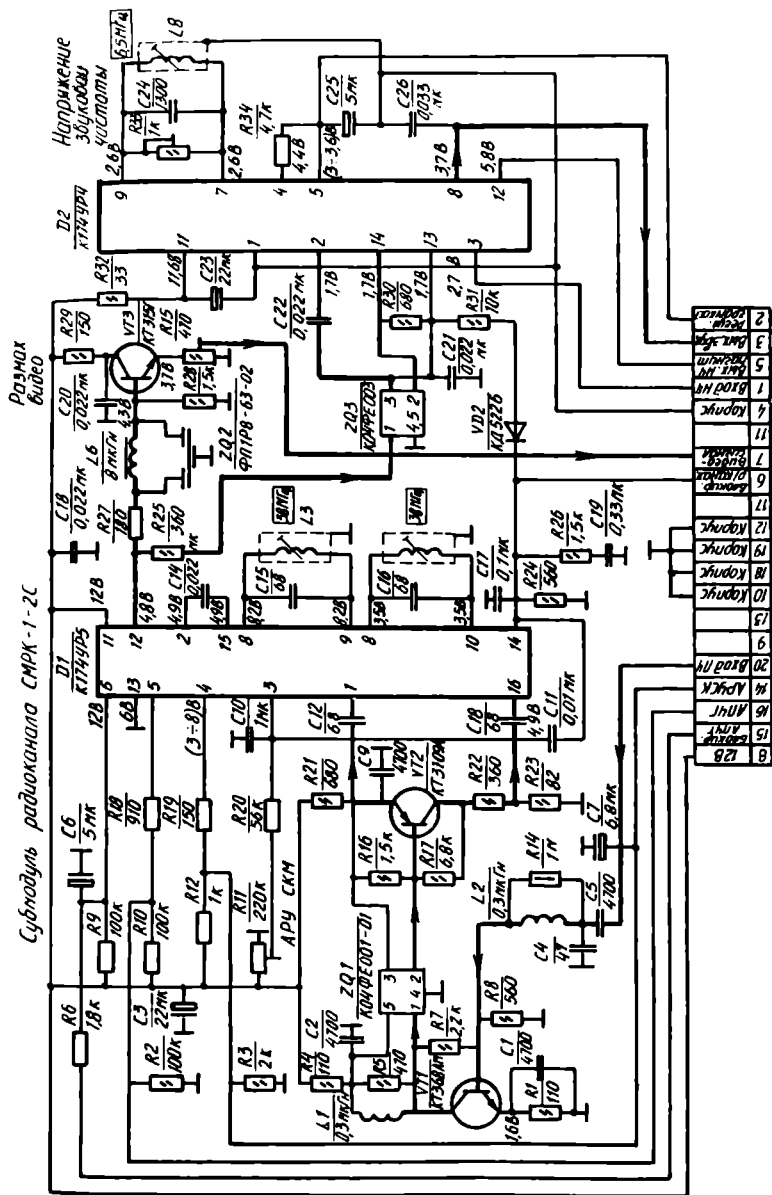


Рис. 8.13. Принципиальная схема субмодуля СМРК

VT1. Каскад усиления выполнен по схеме с общим эмиттером, нагрузкой каскада является дроссель L1. Индуктивность дросселя и входная емкость фильтра ZQ1 образуют широкополосный контур. С выхода фильтра сигнал ПЧ поступает на второй каскад усилителя на транзисторе VT2. Нагрузкой каскада являются резисторы R22, R23. С точки соединения резисторов сигнал поступает на вход УПЧИ микросхемы (вывод 16). Второй вход УПЧИ через емкости C12, C9 соединен с корпусом по переменной составляющей сигнала. Выход УПЧИ внутренними связями микросхемы связан с синхронным видеодетектором. К выводам 8, 9 микросхемы подключен опорный контур L3, C15 синхронного детектора. С выхода видеодетектора видеосигнал поступает на предварительный видеоусилитель по схеме АРУ. Сигнал с видеоусилителя приходит на вывод 12 микросхемы.

Видеосигнал с вывода 12 DA1 через резистор R27 поступает на режекторный фильтр ZQ2, который совместно с резисторами R27, R28 и дросселем L6 обеспечивает подавление промежуточной частоты звука. Дроссель осуществляет подавление промежуточной частоты звука. Дроссель осуществляет сдвиг фазы сигнала для эффективной режекции сигнала, настроенного на частоту 6,5 МГц. Выход фильтра связан с эмиттерным повторителем на транзисторе VT3, который согласует тракт УПЧИ с последующим каскадом. В эмиттерную цепь включен резистор R15, определяющий размах видеосигнала. С движка резистора видеосигнал поступает на модули цветности и синхронизации.

Со схемы АРУ через вывод 4 микросхемы через резистор R19 напряжение АРУ подается на селекторы каналов. Начальное напряжение АРУ определяется делителем R3, R12. На вывод 14 микросхемы подключен фильтр C17, R24, R26, C19, определяющий постоянную времени АРУ. Цепь R11, R20, C10, подключенная к выводу 3 микросхемы, обеспечивает начало срабатывания АРУ селектора каналов при уровне сигнала на его входе порядка 1 мВ. Величина задержки срабатывания устанавливается резистором R11. Конденсатор C11 устраняет перекосы кадрового синхроимпульса.

Детектор системы АПЧГ выполнен по схеме двойного балансного перемножителя. Необходимый фазовый сдвиг обеспечивается опорным контуром L4, C16, настроенным на частоту 38 МГц и подключенным к выводам 7 и 10 микросхемы. Напряжение ошибки с усилителя постоянного то-

ка (вывод 5 микросхемы) поступает через соответствующие сумматоры на резисторы и варикапы селектора каналов. Напряжение блокировки схемы АПЧГ с СВП переходит на вывод 6 микросхемы. При блокировке отключается питание УПТ АПЧГ.

Канал звука СМРК-1-2С, выполненный на микросхеме DA2 K174УР4, выделяет сигнал звукового сопровождения. Видеосигнал с промежуточной частотой звука поступает через резистор R25 на вход пьезокерамического фильтра ZQ3 со средней частотой 6,5 МГц и шириной 300 кГц. Выделенный фильтром ЧМ сигнал через конденсатор C22 переходит на вывод 2 и непосредственно на вывод 13 микросхемы. С выхода усилителя-ограничителя микросхемы ЧМ сигнал поступает на вход фазового детектора, выполненного по схеме двойного балансного перемножителя. Фазосдвигавший опорный контур L8, C24 подключен к выводам 7 и 9 микросхемы. Параллельно контуру подсоединен резистор R33, расширяющий его полосу и одновременно регулирующий амплитуду выходного напряжения звуковой частоты.

Выделенный детектором сигнал звуковой частоты поступает на входы регулируемого и нерегулируемого предварительных усилителей низкой частоты. С выхода нерегулируемого усилителя через вывод 12 сигнал низкой частоты подается на внешние устройства для записи (магнитофон, видеоманитофон). С выхода регулируемого усилителя (вывод 8 микросхемы) сигнал поступает на УНЧ. При замыкании на корпус вывода 14 микросхемы DA1 через диод VD2 и выводов 13, 14 микросхемы DA2 через резисторы R30, R31 блокируется высокочастотный канал для работы с видеоманитофоном.

Дефекты радиотракта телевизора проявляются различным образом (отсутствие звука и изображения, только звука, только изображения, слабое неконтрастное изображение, повторы на вертикальных яркостных переходах, размытые или излишне подчеркнутые вертикальные контуры совмещенного изображения, смазанное и нечеткое изображение). Дефекты цветного изображения зависят от радиотракта телевизора (отсутствие или неустойчивость цветного изображения, воспроизведение цветного изображения с малой насыщенностью, искажение вертикальных цветных переходов, наличие структурных помех на цветном изображении). Перечисленные дефекты черно-белого и цветного изображений могут возникнуть при изменении формы АЧХ канала изображения или звука, а также ко-

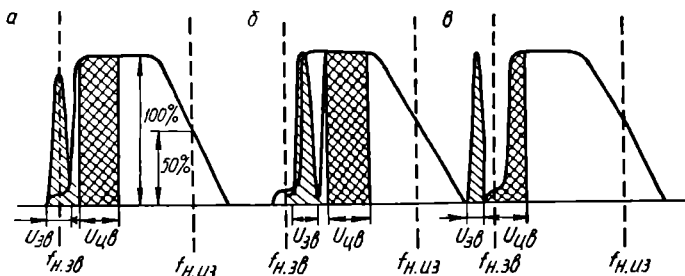


Рис. 8.14. Взаимное расположение спектра сигнала и полосы УПЧИ при различной расстройке гетеродина ($U_{зб}$ — спектр звуковых составляющих; $U_{цб}$ — спектр цветowych сигналов)

эфициента усиления УПЧИ, УПЧЗ, при неправильной настройке гетеродина селектора каналов.

Наибольшая четкость черно-белого изображения на экране цветного кинескопа получается при правильной форме АЧХ радиотракта и точной настройке гетеродина селектора каналов. В спектре телевизионного сигнала нижние частоты вблизи несущей изображения определяют яркостные переходы, а высшие — различимость мелких деталей телевизионного изображения. Сигнал о цвете телевизионного изображения размещен в области высоких частот спектра (поднесущие на частоте 4,25 и 4,4 МГц). На рис. 8.14, а показаны огибающая спектра ТВ сигнала на промежуточной частоте и взаимное расположение составляющих спектра и АЧХ УПЧИ.

Проверку качества работы телевизора следует производить на черно-белом и цветном изображении. Так, на черно-белой картинке при увеличении частоты гетеродина из-за дестабилизирующих факторов происходит смещение ПЧ изображения вправо по склону АЧХ УПЧИ. Вследствие изменения уровня несущей на переходной характеристике увеличиваются амплитуды фронтов и срезов импульсов, проявляющиеся на экране в виде левых и правых яркостных окантовок. Из-за уменьшения режекции ПЧ сигнала звука (рис. 8.14, б) возможно появление черно-белых полос, изменяющихся в такт звуковому сопровождению. Уменьшение частоты гетеродина приводит к искажениям в виде тянучек, смазыванию изображения вследствие ограничения спектра высших частот (рис. 8.14, в).

При цветном изображении с уменьшением частоты гетеродина ограничивается несущая изображения, которая

смещается вверх по правому склону АЧХ. При этом АРУ уменьшает усиление УПЧИ, определяемое возрастанием сигнала, в результате чего снижается коэффициент модуляции для высокочастотных составляющих и сигналов цветности телевизионного сигнала. В этом случае уменьшается насыщенность цветного изображения вплоть до пропадания цвета при удовлетворительном черно-белом изображении. Аналогичная картина наблюдается при недостаточном усилении радиотракта или слабом сигнале телецентра. Кроме того, пониженная частота гетеродина приводит к уменьшению величины цветового сигнала и появлению паразитной АМ модуляции, проявляющейся в цветных тянучках на цветовых переходах.

Расстройка гетеродина, приводящая к повышению частоты, вызывает расширение полосы высокочастотных составляющих спектра, включая сигналы цветности, и увеличение их амплитуды. На экране телевизора наблюдается чрезмерно резкое изображение с измененными цветовыми оттенками. Цветовые поднесущие, как и в первом случае, приобретают паразитную амплитудную модуляцию. Но в силу особенностей метода выделения цветоразностных сигналов паразитная АМ модуляция не оказывает отрицательного действия. Однако появляется различие в характеристиках группового времени запаздывания, что приводит к несовпадению вертикальных яркостных и цветовых переходов. Изображение искажается с изменением формы АЧХ радиотракта. Характер нарушения АЧХ УПЧИ ориентировочно можно оценить по совпадению рассмотренных признаков расстройки гетеродина.

Многолучевой характер распространения телевизионного сигнала, особенно в городских условиях, может вызывать повторы изображения и вследствие этого изменение цветových оттенков изображения.

Диагностика выявления неисправностей тракта прохождения радиосигналов и связана с наблюдением прохождения сигнала по селектору каналов, УПЧИ и УПЧЗ. Дефект в каскаде может быть определен при анализе величин напряжений, сопротивлений и т. д. В телевизорах модульной конструкции проверку узлов производят в технологическом телевизоре или заменой на заведомо исправный. Ремонт блоков или модулей, в которых нарушена форма амплитудно-частотной характеристики, производится с помощью ИЧХ. Для точной настройки режекторных контуров используются генераторы высокой частоты, и вольтметр, подключенный к выходу УПЧИ. Обобщенный

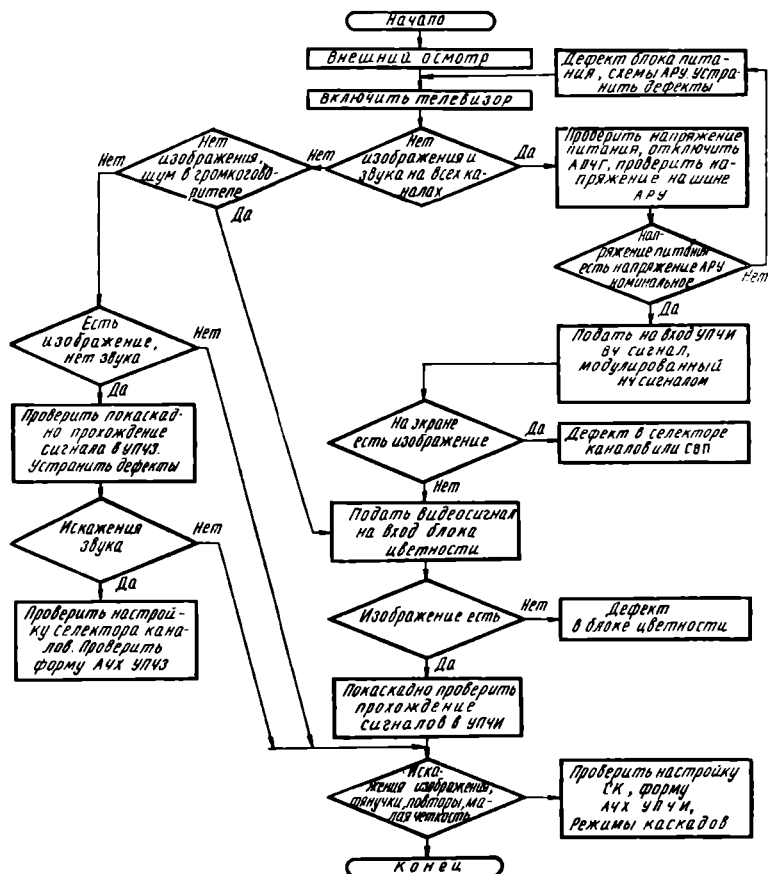


Рис. 8.15. Алгоритм диагностики радиотракта

алгоритм поиска неисправности тракта радиоканала телевизора приведен на рис. 8.15.

Кратко остановимся на неисправности системы АРУ. Так, в отсутствии сигнала напряжения на шине АРУ во всех телевизорах примерно одинаково и равно 8—9 В. При приеме достаточно сильного сигнала срабатывает АРУ, и напряжение уменьшается до 3—4 В. Если напряжение АРУ при переключении каналов с работающего на неработающий остается неизменным, то неисправности следует искать в системе АРУ. Поиск дефектов начинают с проверки наличия импульсов обратного хода строчной развертки,

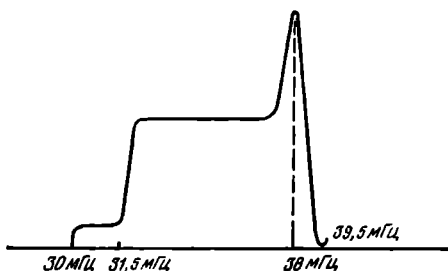


Рис. 8.16. Вид АЧХ модулей с синхронным детектором

состояния транзисторов, соответствия режимов номинальным. Далее контролируют действие и исправность регуляторов схемы АРУ.

Регулировка модуля УПЧИ УМ-1-1 (рис. 8.11) телевизоров УПИМЦТ сводится в основном к настройке ФСС. Подключают выход ИЧХ ко входу модуля, а вход измерителя через резистор сопротивлением 5—10 кОм — к выходу видеодетектора (контакт 13 разъема X1). Перед настройкой модуля необходимо замкнуть технологической перемычкой контакты ХЗN4 (резистор сопротивлением 43 Ом). Установив размах характеристики, приступают к настройке ФСС. Сначала регулируют контур L6 на частоту 30 МГц, затем контур L8 — на частоту 30,5 МГц, получив на экране ступеньку в левой части АЧХ. Далее настраивают режекторные контуры L4, L5, L1 соответственно на частоты 31,5; 39,5; 40,5 МГц. Вращая сердечник катушки L7, можно подавить всплеск характеристики на частоту 40 МГц. Затем выравнивают плоскую часть характеристики, настраивая контуры L2, L3 (правый край) и L9 (средняя часть характеристики). Затем, отключив технологическую перемычку ХЗN, настраивают опорный контур, наблюдая АЧХ модуля на измерителе (схема подключения аналогична настройке ФСС). При этом появляется АЧХ, соответствующая характеристике АЧХ, но на частоте 38 МГц должен наблюдаться характерный всплеск. Вид АЧХ представлен на рис. 8.16.

Порядок настройки модуля УПЧЗ телевизора УПИМЦТ следующий: опорный контур, входной контур, проверка результирующей характеристики. Настройку опорного контура производят, подключив выход измерителя частотных характеристик на вход УПЧЗ, минуя входной фильтр (точка 2 на рис. 8.12). Выход модуля подклю-

чен ко входу ИЧХ. Подав питание на модуль, наблюдают на экране измерителя S-образную характеристику, нулевое значение которой при необходимости корректируют контуром L5. Присоединив вход измерителя через детекторную головку к выходу фильтра, а сигнал ИЧХ ко входу фильтра (точка 1), наблюдают характеристику фильтра, при необходимости производя коррекцию. Подключив вход измерителя к выходу модуля, контролируют результирующую форму АЧХ модуля. Это должна быть S-образная кривая с размахом линейной части от 6,4 до 6,6 МГц.

Модуль АПЧГ настраивают подобным же образом. Наблюдаемая на экране S-образная характеристика должна иметь линейную часть с размахом между вершинами порядка 1 МГц со средней точкой, соответствующей частоте 38 МГц.

Модули СМРК телевизоров 2УСЦТ и 3УСЦТ настраивают в составе технологического телевизора. Настройку и регулировку модуля СМРК-1-2С производят в следующем порядке. На вход телевизора подают сигнал «Вертикальные цветные полосы» и с помощью контролируемого СМРК настраивают телевизор на прием сигнала. Осциллограф для контроля подключают на выход УПЧИ (точка 7). По осциллограмме вертикальных цветных полос проверяют размах видеосигнала и его форму. Не должно быть положительных и отрицательных выбросов на синхроимпульсе, гасящем импульсе и площадке «белого». Площадка гасящего импульса должна быть горизонтальной. Если осциллограмма не совпадает с требуемой, подстраивают опорный контур синхронного детектора. Отметим, что зашумленность видеосигнала, несоблюдение требуемого размаха, уменьшение уровня синхроимпульсов, не устраняющиеся регулировкой, требует замены микросхемы.

Канал АПЧГ модуля настраивают, включая цепь АПЧГ. На вход телевизора подают сигнал и вольтметром измеряют напряжение на контакте 16 разъема СМРК, которое должно быть в пределах 5—8 В. Выключив АПЧГ, фиксируют полученное напряжение, которое должно составлять 5,6—5,5 В, т. е. «нулевой» отсчет характеристики АПЧГ. Затем, включив АПЧГ, вращают сердечник катушки L4 и определяют напряжение, которое должно изменяться от 1 до 11 В. Продолжая вращать сердечник, устанавливают напряжение, соответствующее отключенной системе АПЧГ. Настройка канала звука модуля производится при контроле осциллографом на контакте 3 разъема модуля размаха и формы синусоиды. На вход телевизора

подают ЧМ сигнал с частотой, равной несущей звука одного из телевизионных каналов. Форма и размах получаемой синусоиды корректируют настройкой опорного контура L8.

8.5. Регулировка и ремонт блока цветности

Блок цветности любой из систем совместимого телевидения предназначен для выделения из спектра телевизионного сигнала компонентов сигналов цветности. Он декодирует их, усиливает и формирует из полученных цветоразностных сигналов $R-U$ и $B-U$ третий цветоразностный сигнал $G-U$.

В блок цветности (см. рис. 8.2.) входит и яркостный канал, который функционально аналогичен видеусилителю черно-белого телевизора. По схеме же выделения и обработки цветowych сигналов выполнен принципиально новый блок телевизора. Основное различие между цветными телевизорами разных систем состоит в реализации схемы выделения цветowych сигналов. Схемные решения яркостного канала практически одинаковы для телевизоров различных систем (ПАЛ, СЕКАМ и т. д.).

В стандартном блоке цветности телевизора системы СЕКАМ (рис. 8.17) сигналы цветности выделяются фильтром и поступают на входы двух каналов обработки блока цветности (прямого и задержанного).

Сигналы цветности, прошедшие ультразвуковую линию задержки (УЛЗ) — задержанный канал, — подаются на один вход коммутатора. На втором входе коммутатора появляются сигналы цветности прямого канала. Коммутатор управляется триггером, на счетный вход которого поступают строчные синхроимпульсы (ССИ). Таким образом, коммутатор меняет свое состояние в зависимости от полустрочной частоты. На выходе коммутатора формируются разделенные цветоразностные сигналы $R-U$ и $B-U$. Фазой коммутатора управляет схема цветовой синхронизации (СЦС), устанавливающая режим работы, при этом цветоразностные сигналы попадают на соответствующие каналы. СЦС состоит из каскада, корректирующего фазу триггера. Интегратор осуществляет выделение сигналов цветовой синхронизации.

Выделенные сигналы цветности поступают на частотные детекторы через амплитудные ограничители, устраняющие паразитную АМ модуляцию сигналов. Паразитная модуляция вызывается неравномерностью АЧХ линии задержки и коммутатора. С выхода частотных детекторов

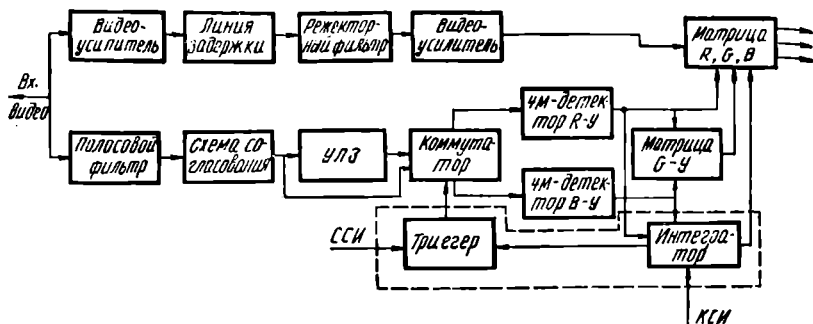


Рис. 8.17. Структурная схема блока цветности СЕКАМ

демодулированные сигналы $R-U$ переходят на матрицу получения зеленого. На ее выходе появляется недостающий третий сигнал $G-U$. Цветоразностные сигналы складываются с сигналом яркости Y в матрице и получаются сигналы R , B , G , которыми модулируют лучи цветного кинескопа.

Яркостный канал цветного телевизора включает в себя несколько каскадов усиления, линию задержки, режекторные контуры. Входные видеоусилители осуществляют развязку канала яркости и цветности, а также согласование линии задержки. Введение линии задержки обусловлено различной полосой пропускания канала яркости и цветности (5,5; 1,5 МГц). В результате групповое время распространения сигналов яркости и цветности оказывается неодинаковым. Линия задержки компенсирует различие времени, и сигналы яркости и цветности на экране телевизора совмещаются. Режекторный фильтр осуществляет подавление сигналов цветности в яркостном сигнале для исключения их мешающего действия. Степень подавления выбирается на основе компромисса при достижении максимальной четкости и минимальной заметности цветовых поднесущих на экране телевизора. Помеха проявляется в виде мерцающей сетки при цветовых переходах или разнорядности строк на голубом или желтом поле. Последующий видеоусилитель согласовывает цепи с предыдущими и осуществляет привязку уровня черного.

Для системы СЕКАМ характерны определенные искажения, связанные с принципом ее действия. Так как в этой системе сигналы цветности передаются через строку, а недостающий сигнал восстанавливается с помощью УЛЗ,

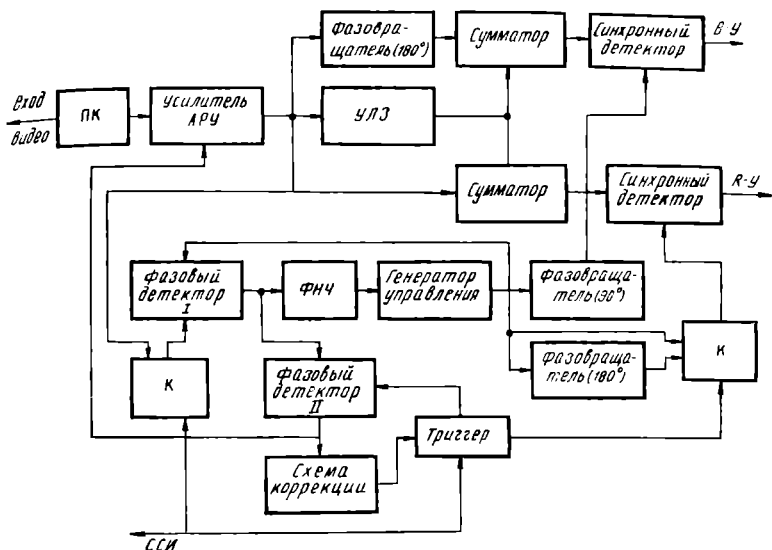


Рис. 8.18. Структурная схема блока цветности ПАЛ

цветовая четкость по вертикали снижается вдвое. В связи с этим на горизонтальных цветовых границах могут возникать искажения в виде мерцания границ или окрашенного муара. Подобные искажения бывают заметны в случае сюжетов с большим количеством горизонтальных и наклонных границ цветовых переходов.

Искажения вертикальных цветовых переходов являются следствием низкочастотной коррекции. Следует отметить, что искажения переходов, вызванные ограничением полосы сигналов цветности, присущи всем совместимым системам. При цветовом переходе с резким скачкообразным изменением сигнала яркости происходит паразитное приращение частоты поднесущей. Так как знаки девиации частоты в сигналах R и B различны, искажения демодулированных сигналов $R-U$ и $B-U$ имеют разную полярность и искажения сигнала $G-U$ практически компенсируются. При этом чем выше скорость изменения яркостного сигнала, резче переход, тем больше искажения цветоразностных сигналов. Но при длительности перехода менее 2 мкс цепи коррекции ВЧ и НЧ предыскажений в телевизоре уменьшают действие искажений сигналов цветности. На экране этот дефект проявляется в виде цветных окантовок или тянущихся продолжений на переходах.

Блок цветности ПАЛ содержит узлы выделения и декодирования сигналов цветности (рис. 8.18), принципиально отличные от аналогичных узлов системы СЕКАМ.

Полный телевизионный сигнал поступает на входной полосовой фильтр (ПФ), на выходе которого выделяются сигналы цветности. Сигналы цветности далее подаются на коммутатор (К), выделяющий сигнал вспышки (цветовой синхронизации). Сигнал цветовой синхронизации длительностью около 5 мкс размещается на площадке гасящего строчного импульса (на расстоянии 5,6 мкс от фронта строчного синхроимпульса) и содержит 10 периодов цветовой поднесущей. Сигнал вспышки модулирован по фазе в соответствии с изменением фазы поднесущей в канале красного сигнала. Если рассматривать фазу поднесущей в синем канале как опорную, то фазы вспышки меняют свой знак относительно фазы поднесущих на $+135^\circ$ и на $+45^\circ$ (суммарно на 90°). Сигнал вспышки детектируется фазовыми детекторами и служит для управления схемой цветовой синхронизации и фазой генератора поднесущих.

Сигналы цветности сначала подаются на линию задержки, а затем на сумматоры. При этом на вторые входы сумматоров поступают незадержанные сигналы. В сумматорах осуществляется разделение сигналов, несущих информацию о красном и синем цветах. Разделенные сигналы проходят далее на синхронные детекторы, на вторые входы которых подаются опорные сигналы генератора поднесущей частоты, причем фаза ее синхронизируется с фазой передаваемой поднесущей по сигналу вспышки. Генератор поднесущей частоты преимущественно выполняется с кварцевой стабилизацией. С выходов синхронных детекторов демодулированные сигналы проходят на матрицу сложения для образования зеленого разностного сигнала.

Как известно, для совместимости систем черно-белого телевидения и цветного и улучшения шумовых характеристик сигналы цветности в системе СЕКАМ подвергают высокочастотным предискажениям.

Компенсация предискажений в корректоре высокочастотных предискажений (КВП) телевизора восстанавливает постоянство амплитуды сигналов цветности и обеспечивает независимость их от частоты. Если АЧХ не соответствует требуемой (имеется расстройка по частоте), то коррекция нарушается. При этом сигналы цветности на выходе КВП приобретают амплитудную модуляцию; в результате чего появляются цветные окантовки на вертикаль-

ных переходах в изображении. В большинстве отечественных телевизоров в качестве КВП используется резонансный контур.

В канале цветности СЕКАМ (см. рис. 8.18) цветовые сигналы после КВП поступают на ограничитель сигнала, который служит для уменьшения влияния импульсных помех, изменений амплитуды входного сигнала и неравномерности АЧХ канала в полосе пропускания. В блоках цветности ограничитель применяют дважды — после КВП и перед частотными детекторами. Сигналы цветности далее подаются на ультразвуковую линию задержки (УЛЗ).

К электрическим параметрам УЛЗ относятся: время задержки, номинальное затухание и полоса пропускания. В телевизоре системы СЕКАМ время задержки должно быть равно строчному интервалу, т. е. 64 мкс. Несоблюдение этого требования вызывает зазубренность вертикальных переходов. Искажения переходов незаметны, если сдвиг строки не превышает размера одного элемента изображения, при этом временная ошибка составляет ± 80 нс. Стандарт СЕКАМ устанавливает норму на допустимую точность изготовления (± 30 нс). Но в системе ПАЛ точность на изготовление линии задержки выше, что соответствует особенностям этой системы. Требуемая погрешность задержки не должна превышать ± 5 нс, при этом время задержки линии равно 63,943 мкс. Для унификации линии задержки и возможности применения единой линии в двухстандартных телевизорах ПАЛ/СЕКАМ принято время задержки УЛЗ 63,943 мкс. Получающаяся в режиме СЕКАМ погрешность задержки в 57 нс визуально не заметна, так как меньше времени развертки элемента изображения.

Затухание линии в основном определяется материалом звукопровода. В современных линиях задержки стандартизирована величина затухания на уровне 9 дБ.

С выхода коммутатора цветоразностные сигналы поступают на частотные детекторы. От параметров частотных детекторов в значительной степени зависит качество цветного изображения.

Детектирование сигналов цветности происходит на линейном участке, середина которого расположена на частотах 4,406 МГц для красного цветоразностного сигнала и 4,25 МГц для синего. Отметим, что наклон АЧХ детекторов в красном и синем каналах имеет разный знак. АЧХ должна быть наиболее линейна на участках с частотами ± 280 кГц от «нулевой» в красном канале и соответствен-

но ± 230 кГц в синем, что отвечает максимальным девиациям поднесущих. Полоса пропускания частотного детектора, размах S-образной характеристики обычно выбираются с учетом качества цветовых переходов, размаха демодулированного сигнала, уровня шумов и сложности схемотехники.

Частотные детекторы должны иметь высокую стабильность АЧХ, особенно нулевых частот, соответствующих середине линейного участка АЧХ. Допустимый уход нулевых частот составляет ± 6 кГц. В телевизорах первого поколения применялись частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции в фазовую с последующим детектированием (см. рис. 6.6, 6.7).

В телевизорах серии УПИМЦТ, 2УСЦТ, 3УСЦТ частотные детекторы выполнены по принципу частотно-временного детектирования (рис. 6.8). Микросхема К174ХА1 имеет один такой детектор, а микросхема К174ХА8 — два (рис. 8.19). Сигналы цветности поступают на вывод 1 микросхемы (задержанный) и на вывод 3 (прямой). Коммутатор управляется триггером при частоте сигнала, равной полустрочной. Нагрузкой коммутатора являются резисторы R20 и R22. Разделенные сигналы цветности поступают на частотные демодуляторы. Опорные контуры L6, C24, C27 «красного» канала и L7, C32, C35 «синего» связаны с выходами перемножителя через конденсаторы C25, C26 и C31, C34. Через конденсаторы C26 и C31 выходы коммутатора соединены со входами перемножителя. Демодулированные сигналы с выходов 12 («красный») и 10 («синий») микросхемы через эмиттерные повторители на транзисторах VT3 и VT2 поступают на матрицу сложения для формирования зеленого цветоразностного сигнала. К выходам детекторов (выводы 12 и 10 микросхемы) подключены цепочки C37, C39, R29 и C36, C38, R26, осуществляющие коррекцию низкочастотных предискажений. Поднесущие сигналов цветности подавляются фильтрами L9, C42, R35 и L8, C43, R34. В микросхеме К174ХА8 встроены дополнительные цепи и узлы, обеспечивающие демодуляцию сигналов цветности, кодированных по системе ПАЛ. Это переключатель систем ПАЛ/СЕКАМ, управляемый по выводу 4 микросхемы. При этом перемножитель используется в качестве синхронного детектора. Опорная поднесущая подается на выходы 6 и 7 микросхемы.

Особо следует остановиться на методе демодулирования цветовых сигналов с помощью системы фазовой авто-

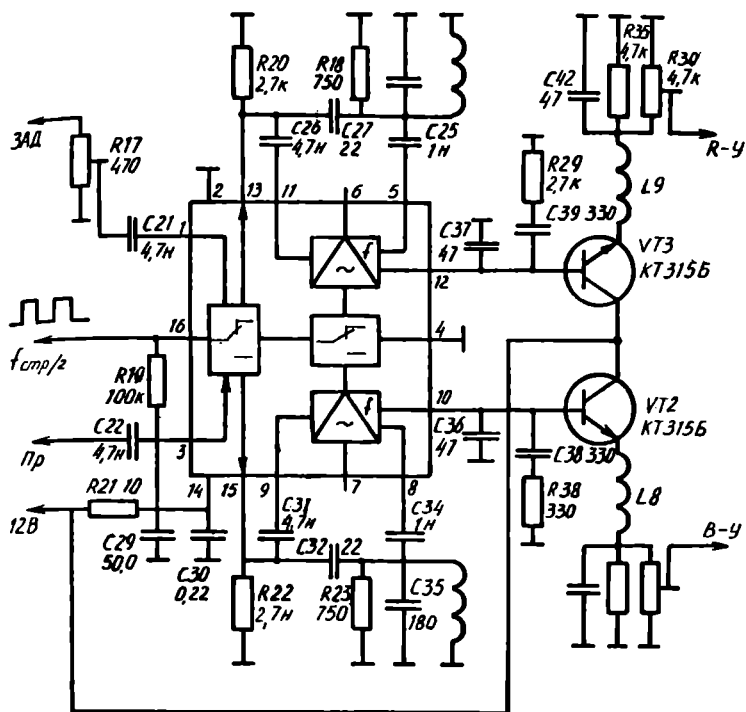


Рис. 8.19. Декодер цветности на микросхеме К174ХА8

подстройки частоты (рис. 8.20), содержащей фазовый детектор, фильтр нижних частот и генератор, управляемый напряжением (ГУН), которые входят в интегральную микросхему К174ХА16. Фазовый детектор сравнивает частоты ГУН и входного сигналов. Сигнал с выхода фазового детектора после фильтрации и необходимого усиления управляет генератором, приближая его частоту к частоте входного сигнала. Диапазон слежения по частоте входного сигнала определяется диапазоном перестройки генератора (начальная частота — конденсатором С31, С22). Помехи и мешающие сигналы ослабляются фильтром нижних частот. Постоянная времени фильтра определяют помехоустойчивость системы и время вхождения в синхронизм.

Особенностью системы СЕКАМ является отсутствие поднесущей частоты на участках передачи строчных синхроимпульсов. Поэтому ФАНЧ периодически выходит из

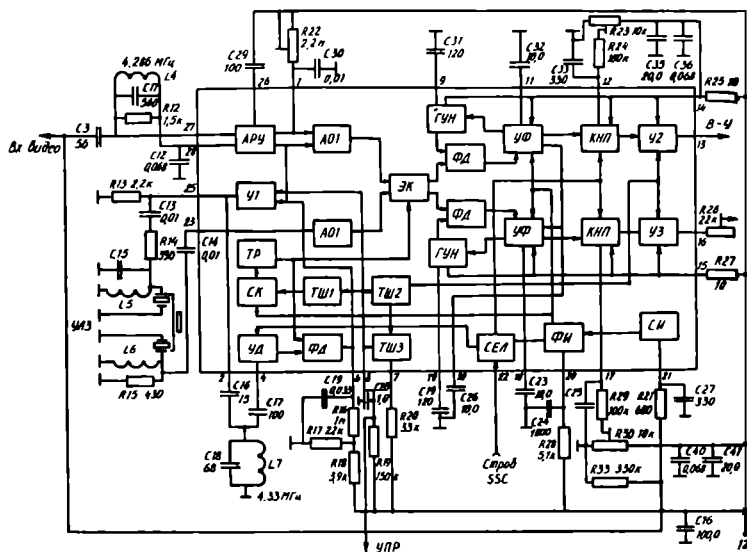


Рис. 8.20. Декодер цветности на микросхеме K174XA16

синхронизма. Сокращение времени как вхождения в синхронизм, так и переходных процессов положительно сказывается на демодуляции сигналов цветности. Для уменьшения времени переходных процессов в схему управления ГУН вводят элемент запоминания напряжения (С38, С23) на период действия гасящего импульса строк. В этом случае частота управляемого генератора соответствует частоте немодулированной поднесущей. Недостатком частотных детекторов по схеме ФАПЧ является появление перекрестных искажений, вызванных проникновением частот генераторов в соседние цепи. Для коррекции низкочастотных предсказаний используют С33, С25.

Схема цветовой синхронизации (СЦС) управляет триггером коммутатора и осуществляет автоматическое выключение канала цветности и режекторного фильтра при приеме черно-белого сигнала или сигнала системы ПАЛ или НТСЦ.

Работа покадровой СЦС (рис. 8.21) происходит следующим образом. Триггер на микросхеме DD1-1 управляет по счетному входу положительными импульсами строчной частоты. С выхода триггера меандр подается на два последовательно соединенных инвертора, управляющих

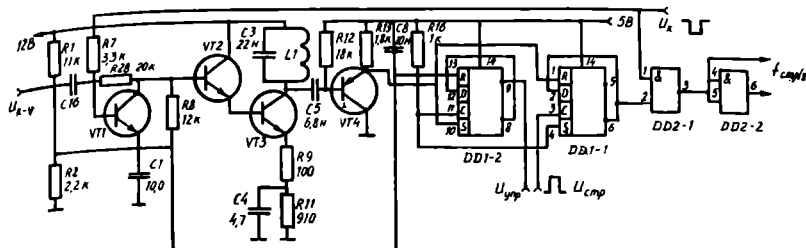


Рис. 8.21. Покадровая СЦС телевизора УПИМЦТ

работой коммутатора декодера сигналов цветности. На второй вход инвертора DD2-1 поступает отрицательный импульс. Во время действия кадрового импульса меандр на выход инвертора не проходит и коммутатор останавливается. При этом на выходах частотных детекторов присутствуют демодулированные двухполярные импульсы цветовой синхронизации. Фаза импульсов синхронизации соответствует фазе коммутации строк на передающей стороне. Сигналы опознавания поступают на базу транзистора VT2. Ключ на транзисторе VT1 закрыт на время действия кадрового импульса и позволяет выделить сигналы опознавания и не пропустить сигналы цветности. Транзистор VT3 усиливает сигналы опознавания, контур L1, C3 в цепи коллектора выполняет функции выделения первой гармоники сигналов опознавания и резонансного накопителя. Введение контура увеличивает помехоустойчивость схемы. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT4 выделяет отрицательные полупериоды сигналов цветовой синхронизации, которые поступают на установочный вход триггера DD1-1, корректируя при необходимости его фазу. Эти же импульсы проходят на установочный вход второго триггера, служащего включателем цветности, переводя его в состояние включения канала цветности. Для обеспечения работы схемы цветовой синхронизации во время действия кадрового гасящего импульса красный канал цветности принудительно открыт.

Схема цветовой синхронизации телевизоров ЗУСЦТ (блок цветности МЦ-2) может срабатывать как от кадровых импульсов опознавания, так и немодулированных поднесущих на гасящих импульсах строк (рис. 8.22). Работа схемы происходит следующим образом. СЦС состоит из ключа 5, усилителей 1, 2, компаратора 8, триггера 7, сумматора 6 и каскада управления включением цвета 6.

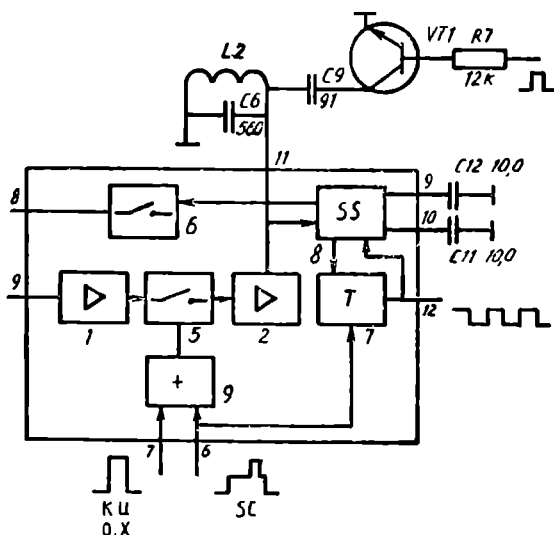


Рис. 8.22. СЦС телевизора ЗУССТ

Эти каскады выполнены в интегральной микросхеме K174XA9. К внешним элементам схемы синхронизации относятся контур L2, C9 с управляющим транзистором VT1, а также конденсаторы C9, C11, C12. Сумматор 9 обеспечивает сложение импульсов обратного хода кадровой развертки и строчных стробимпульсов для управления ключевым каскадом 5.

Строчные стробимпульсы управляют триггером 7, выход которого подключен к коммутатору каналов красного и синего сигналов. Импульсы с выхода сумматора управляют ключевым каскадом, обеспечивая выделение импульсов цветовой синхронизации и пакетов немодулированных поднесущих на задних площадках гасящих импульсов строк. Выделенные сигналы поступают на усилители 1, 2, к выходу которых подключен контур L2, C6, автоматически перестраивающийся при действии импульсов обратного хода строчной развертки. Транзистор VT1 в этот момент открывается и суммарная емкость контура увеличивается за счет подключения конденсатора C9.

Контур настроен на частоту сигнала опознавания «красной» строки в момент действия кадрового гасящего импульса и на частоту поднесущей этой же строки во время действия импульса обратного хода строчной развертки.

Выделенные радиопульсы поступают на компаратор 8 и в нем детектируются АМ детектором, а затем через коммутатор, управляемый триггером 7, разделяются и подаются на две интегрирующие цепи (конденсаторы С11, С12). Напряжения на выходах компараторов будут разные, так как контур настроен на опознавание «красной» строки или импульсов опознавания. Сигналы «синей» строки и импульсов опознавания получаются меньшими по амплитуде. Постоянные напряжения с выхода интеграторов сравниваются компаратором, и в зависимости от фазы полустрочного меандра изменяется знак выходного напряжения, что используется для коррекции фазы триггера.

СЦС на микросхеме К174ХА9 не обеспечивает надежной защиты от помехи, так как при работе в системе СЕКАМ разность напряжений на выходах интегрирующих цепей составляет доли вольта. Такая же разность напряжений может быть при действии помехи или неодинаковом сопротивлении утечек конденсаторов С11, С12, что является причиной нарушения работы СЦС.

СЦС (см. рис. 8.22) в микросхеме К174ХА16 работает от пакетов немодулированных поднесущих на площадках за синхроимпульсами строк на гасящих импульсах. Основу схемы составляет стробируемый частотный детектор. Импульсы стробирования длительностью 1 мкс формируются внутри микросхемы и выделяют пакеты поднесущих с установившейся поднесущей, при этом исключается влияние переходных искажений в тракте. Частотный детектор (ЧД) выполнен по схеме двойного балансного перемножителя с фазосдвигающим контуром L4, С11, подключенным через выводы 2 и 4 микросхемы и конденсаторы С10, С12.

Выходные сигналы с частотного детектора подаются на вход фазового детектора (ФД). На его второй вход через схему коррекции (СК) поступает меандр полустрочной частоты с триггера, управляемого импульсами строк. ФД выделяет из двухполярной последовательности импульсов с выхода частотного детектора импульсы одной полярности. При этом правильной фазе соответствуют отрицательные импульсы, неправильной — положительные. Конденсатор С19, подключенный к выходу фазового детектора (вывод 6 микросхемы), выполняет функцию интегратора. Если фаза строк неверна, положительное напряжение на конденсаторе возрастает, срабатывает триггер Шмидта (ТШ1), и через схему коррекции осуществляется корректировка фазы, которая заключается в выработке СК дополнительного импульса. Для исключения повторной кор-

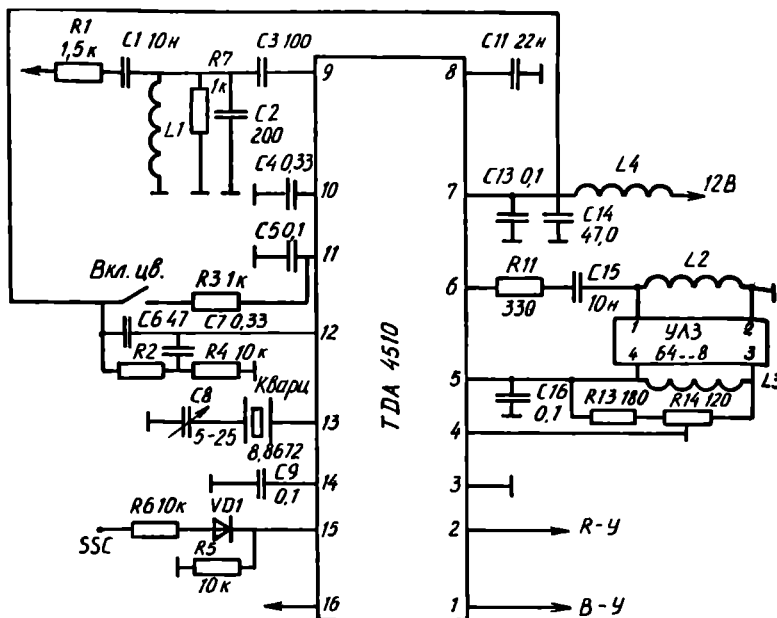


Рис. 8.23. Декодер цветности на микросхеме TDA 4510

рекции ТШ1 включает генератор тока (ГТ), который разряжает емкость интегратора. Триггер Шмидта (ТШ2) срабатывает при правильной фазировке сигналов строк, включает канал цветности и режекторные фильтры яркостного канала. Включение каналов цветности происходит с задержкой, обеспеченной триггером Шмидта ТШ3, для исключения помех, вызванных неустановившимися процессами в частотных детекторах.

Декодеры ПАЛ имеют различные схемные решения. Наиболее распространена схема восстановления поднесущей с кварцевым генератором, охваченным цепью автоматической коррекции фазы. Коррекция фазы происходит по сигналам цветовой синхронизации.

Ранее упоминалось, что на микросхемах К174ХА8 и К174ХА9 возможно построение канала цветности системы ПАЛ. Но при этом необходима третья микросхема ТВА540, содержащая генератор опорной частоты 4,43 Мгц с цепями фазовой автоподстройки. В настоящее время наиболее распространены микросхемы декодеров ПАЛ TDA3510, TDA4510 (рис. 8.23). Они содержат схему АРУ,

два синхронных детектора, генератор поднесущей (8,8 МГц), СЦС.

Сигнал цветности подается через полосовой фильтр L1, C2, C3 на управляемый усилитель цветности. Для расширения полосы фильтра до 1 МГц на частоте 4,43 МГц он шунтирован резистором R7. Последовательно включенный с кварцевым резонатором конденсатор C8 в небольших пределах позволяет регулировать частоту опорного генератора. На вывод 15 микросхемы подается специальный стробирующий сигнал для выделения цветовой вспышки, управления работой схемы цветовой синхронизации и управления работой синхронных детекторов. Детекторы запираются на время прохождения вспышки. В двухстандартных телевизорах ПАЛ/СЕКАМ на ножку 16 микросхемы выведен открытый коллектор транзистора для управления внешними цепями. Максимальный нагрузочный ток этого транзистора не должен превышать 10 мА. Принудительное включение цвета осуществляется при подаче напряжения питания на вывод 11 микросхемы. Демодулированные цветоразностные сигналы снимаются с выводов 2 и 1 (соответственно $R-U$ и $B-U$). Напряжение питания микросхемы 12 В подается на вывод 7; вывод 3 — общий провод.

Декодер нормально работает при уровне входных сигналов цветности порядка 100 мВ. Это соответствует размаху видеосигнала, равному 2 В на входе декодера. Выходные цветоразностные сигналы при этом имеют уровень порядка 1 В. Амплитуда стробирующих импульсов должна быть равна 10—12 В. Микросхема может работать в двухстандартных телевизорах с микросхемой K174XA16. Особенностью работы является использование единой линии задержки, подключаемой в точках 1 и 3 к выводам 25 и 23 микросхемы K174XA16.

В телевизорах ЗУСЦТ используется канал яркости, выполненный на микросхеме K174УК1 (рис. 8.24).

Полный видеосигнал поступает на эмиттерный повторитель на транзисторе VT1. С нагрузки транзистора R5 сигнал подается на режекторный фильтр L1, C3, L2, R14, C5 с ключевым транзистором VT2. Транзистор VT2 автоматически отключает фильтр при приеме черно-белого телевизионного сигнала. Управление работой транзистора может производиться вручную или автоматически напряжением с 6 ножки микросхемы DA1. После режекторного фильтра яркостный сигнал поступает через эмиттерный повторитель (транзистор VT5) и линию задержки

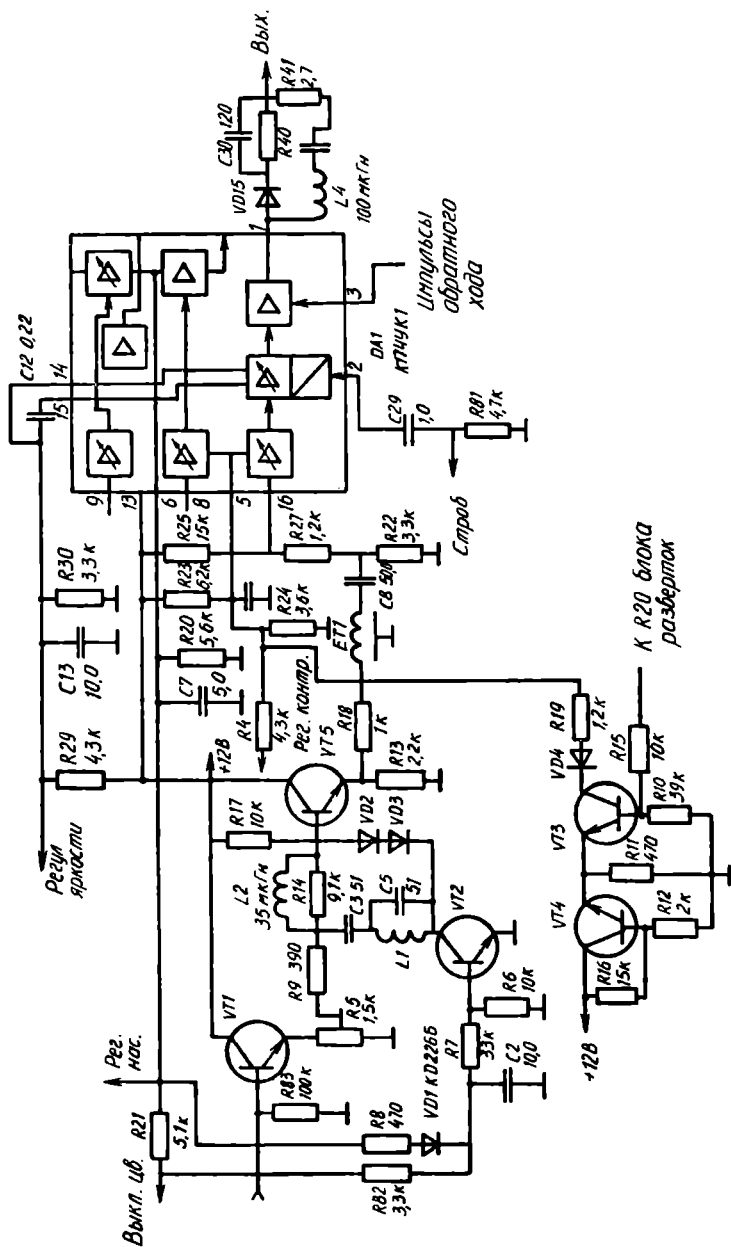


Рис. 8.24. Канал яркости на микросхеме К174УК1

на регулируемый усилитель яркостного канала на микросхеме DA1 (вывод 16). Резисторы R22 и R27 обеспечивают согласование импедантов линий задержки и усилителя.

Во втором каскаде усилителя происходит фиксация уровня черного и оперативная регулировка яркости, осуществляемая подачей напряжения на ножку 14 микросхемы с резистора регулятора яркости блока управления. Делитель R29, R30 определяет пределы регулировки яркости и режим усилителя. К выводу 15 микросхемы подсоединен накопительный конденсатор C12 схемы фиксации уровня черного.

Схемой фиксации управляет стробирующий импульс, подаваемый на вывод 2 микросхемы. Стробимпульс ограничивается диодом VD14. Ключи схемы фиксации открываются во время действия стробирующих импульсов, совпадающих по времени с прохождением импульсом гашения. В установившемся режиме напряжение на C12 равно потенциалу гашения и напряжению на выводе 14. В зависимости от уровня яркости изменяется уровень фиксации гашения, но через ключи фиксации емкость перезаряжается до нового уровня, заданного регулятором яркости. Тем самым уровень черного в сигнале поддерживается равным напряжению, задаваемому регулятором яркости.

На вывод 3 микросхемы подается импульс обратного хода строчной развертки. Отрицательные импульсы амплитудой 2—10 В обеспечивают гашение видеосигнала во время обратного хода разверток, при этом на выводе 1 микросхемы напряжение становится ниже уровня черного. Тем самым в видеосигнал вводится искусственный неподвижный уровень черного. Видеосигнал с такими площадками несет информацию об уровне яркости и может передаваться через цепи с потерей постоянной составляющей.

Ограничение тока лучей осуществляется схемой на транзисторах VT3, VT4. Напряжение на базе транзистора VT4 зафиксировано делителем R16, R12. Потенциал базы транзистора VT3 определяется делителем R10, R15 и напряжением со схемы ограничения тока луча в блоке развертки. Если напряжение на базе VT3 выше напряжения на базе VT4, то транзистор VT3 открывается и шунтирует вход управления электронного регулятора контрастности (вывод 5 микросхемы DA1), снижая величину сигнала яркости. Делитель R23, R24 определяет пределы регулировки контрастности. Микросхема K174XA17 (блок цветности МЦ-1-5 и МЦ-3-1) обеспечивает необходимую обработку яркостного сигнала, оперативные регулировки яркости,

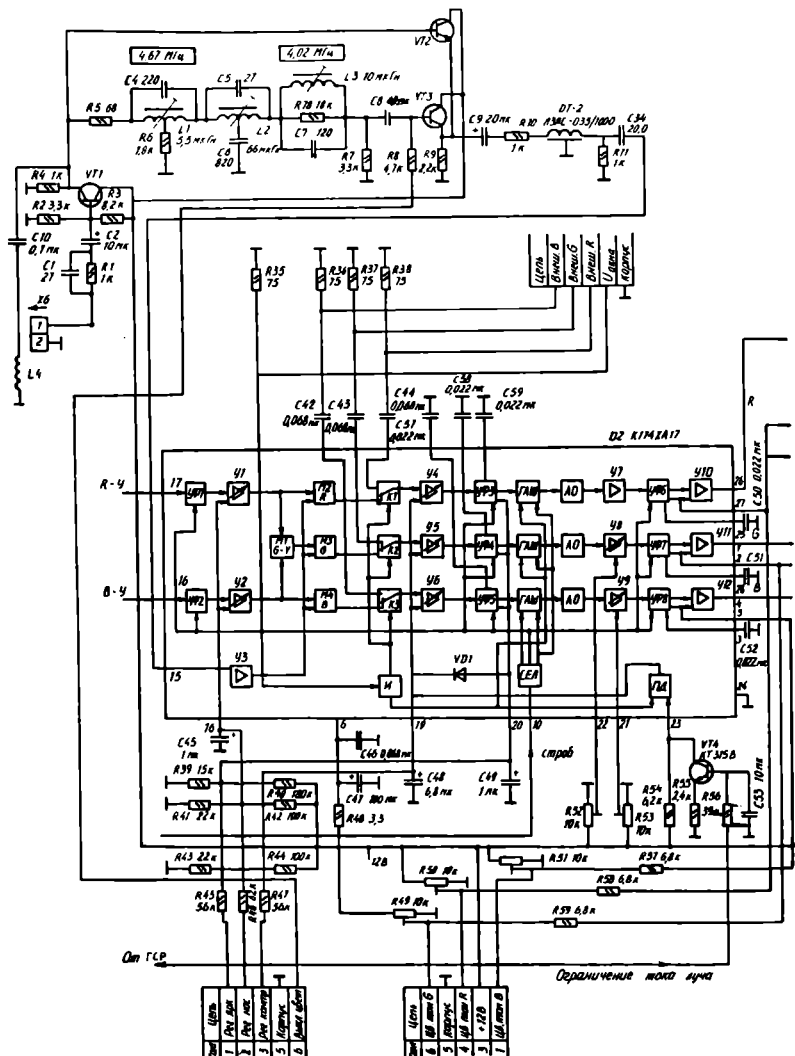


Рис. 8.25. Канал яркости на микросхеме K174XA17

контрастности, насыщенности и ограничение тока лучей кинескопа. Канал яркости с использованием этой микросхемы представлен на рис. 8.25. Видеосигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 проходит режек-

торный фильтр L1, L3, C4, C7, R5, R7, R78, линию задержки на вход усилителя яркостного сигнала (вывод 15 микросхемы). Режекторный фильтр образован Т-образным фильтром L1, C4, R6 на частоту 4,67 МГц, фильтром-«пробкой» L3, C7 на частоту 4,02 МГц и фазовым корректором L2, C5, C6. Фазовый корректор уменьшает длительность переходных процессов, что улучшает четкость изображения. Выключение режекторного фильтра осуществляется дифференциальным ключом на транзисторах VT2, VT3. Контрастность и яркость регулируются электронным способом, напряжением, подаваемым на ножки 19 (контрастность) и 20 (яркость).

На вывод 10 микросхемы подаются импульсы обратного хода кадров и стробимпульс, из которых формируются гасящие импульсы и импульсы для схем фиксации уровня черного в цветоразностных усилителях микросхемы и цепей обработки основных цветов. Ограничение тока лучей кинескопа осуществляется пороговым устройством, вход которого соединен с выводом 23 микросхемы. Порог срабатывания устройства по напряжению равен 6 В. Если напряжения меньше этой величины, напряжение регулятора контрастности падает. Так как в телевизорах ЗУСЦТ напряжение на выходе схемы ограничения токов лучей прямо пропорционально яркости свечения экрана, для работы порогового устройства необходим инвертор на транзисторе VT4. Инвертор увеличивает чувствительность порогового устройства (схема срабатывает при напряжении выше 2,2 В).

Для правильной работы яркостного канала блока цветности в сигнал вводятся площадки, несущие информацию об уровне яркости и фиксирующие уровень черного. Они формируются из импульса обратного хода строчной развертки и стробирующего, соответствующего по времени площадке за синхроимпульсом строк. Эти площадки объединяются в единый стробирующий импульс (рис. 8.26, а). Такой импульс генерируется микросхемой строчной развертки K174XA11. Для обеспечения гашения не только по строкам, но и по кадрам используют трехуровневые стробирующие импульсы (рис. 8.26, б). Отметим, что для работы декодера системы ПАЛ на микросхеме TDA3510 необходим двухуровневый стробимпульс (см. рис. 8.26, а), а на микросхеме TDA4510 — трехуровневый (см. рис. 8.26, б).

На выходе канала цветности выделяются цветоразностные сигналы $R-U$ и $B-U$, а канала яркости — сигнал U . Как упоминалось, для модуляции кинескопов не-

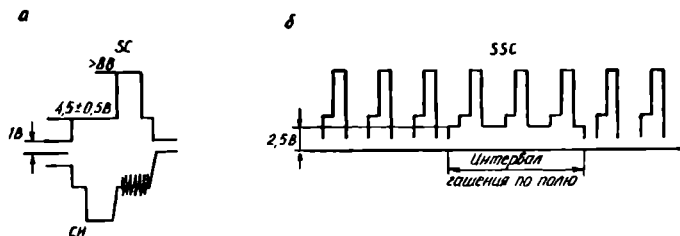


Рис. 8.26. Форма стробирующих импульсов

обходимы цветоразностные сигналы $R-Y$, $G-Y$, $B-Y$, или сигналы основных цветов.

Блок цветности МЦ2 (рис. 8.27) содержит пассивную матрицу зеленого, выполненную на резисторах R34, R35, R36, R31, R36. Зеленый цветоразностный сигнал образуется на резисторе R31 и поступает на вход усилителя микросхемы DA1 (вывод 11). С выводов 10, 12, 7 снимаются соответственно красный, зеленый и синий цветоразностные сигналы. Полученные сигналы через конденсаторы C16, C17, C15 поступают на микросхему DA2, K174АФ5, на входы усилителей микросхемы, выводы 4, 2, 6. В микросхеме K174АФ5 осуществляется вторая фиксация уровня черного цветоразностных сигналов или внешних сигналов основных цветов.

Для работы схемы фиксации на вывод 8 микросхемы подаются стробирующие импульсы. С выхода матрицы сигналы основных цветов проходят через управляемые усилители, регулируемые резисторами R42, R39, R43. В зависимости от усиления изменяется размах сигналов цветности. Оконечные каскады усиления, выводы 14, 12, 10 микросхемы соединены с оконечными видеоусилителями. На выводы 15, 13, 11 микросхемы с части нагрузок видеоусилителей подается видеосигнал, содержащий опорные импульсы с яркостной информацией. Выводы 15, 13, 11 связаны внутри микросхемы со схемой второй фиксации уровня. Во время действия обратного хода строчной развертки схема фиксации открывается и на ее выходах образуются потенциалы, пропорциональные амплитудам опорных импульсов яркости. Этот потенциал заряжает переходные конденсаторы C16, C17 и C15. Напряжение сохраняется во время прямого хода строчной развертки и определяет уровень постоянной составляющей на катодах кинескопа. Скорректировать различие в уровнях черного в разных каналах (красном, зеленом, синем) микросхемы и

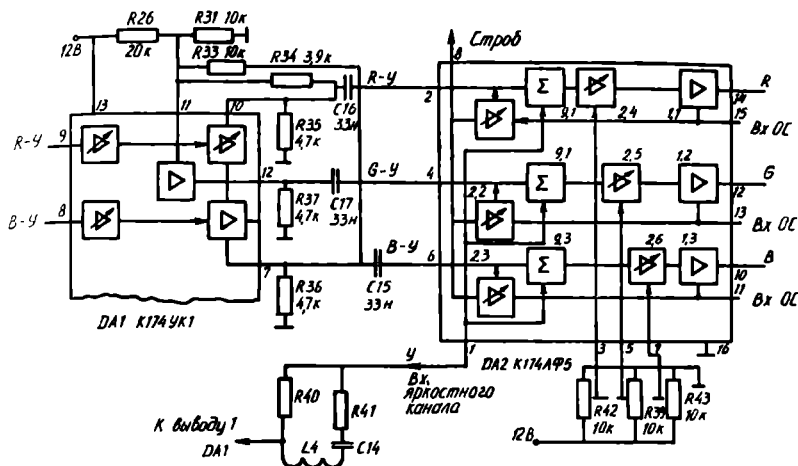


Рис. 8.27. Матрица зеленого на микросхеме K174AF5

разброс усиления видеоусилителей позволяют резисторы R51, R52, R53, которые соответствуют резистору R3 (рис. 8.28). Отключение соответствующего луча кинескопа осуществляется выключением этих резисторов перемычками X15, X11, X13 (соответствует X1).

Микросхема K174XA17 блока цветности МЦ3-1 (см. рис. 8.28) содержит матрицу зеленого, матрицу сигналов основных цветов и три канала усиления и обработки сигналов цветности. Цветоразностные сигналы поступают через резделительные конденсаторы C37, C38 на выводы 17, 18 микросхемы. Регулировка насыщенности осуществляется напряжением, подаваемым на вывод 16 микросхемы (оно управляет коэффициентом передачи цветоразностных усилителей). С выхода матриц сигналы основных цветов поступают на электронные ключи, которые управляются напряжением, подаваемым на вывод 11 микросхемы. Ключи позволяют вводить внешние цветовые сигналы и отключать при этом сигналы, принятые от телецентра. Входы ключей подключаются к выводам 12—14 микросхемы.

С выхода ключей сигналы проходят цепи регулировки контрастности, фиксации уровня черного с регулировкой яркости. К цепям фиксации подсоединены внешние накопительные конденсаторы C57—C59. Схемы фиксации управляются стробирующими импульсами. Для устранения перегрузки выходных видеоусилителей микросхема

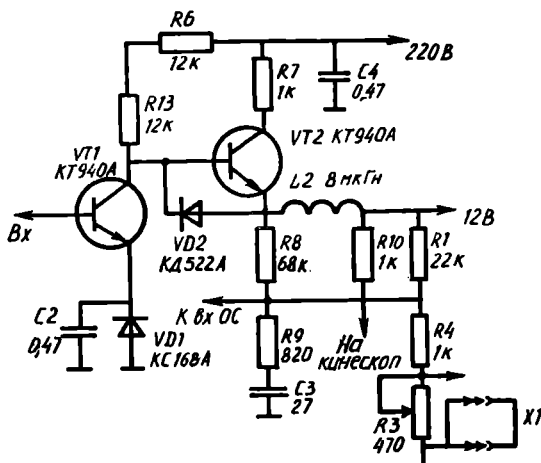


Рис. 8.28. Видеоусилитель с активной нагрузкой

имеет амплитудные ограничители. После ограничителей в зеленом и синем каналах подключены электронные регуляторы для баланса белого на ярких участках изображения. Установка баланса производится резисторами R52, R53.

Усиленные цветные сигналы проходят еще одну ступень фиксации уровня черного и через оконечные усилители микросхемы (выводы 26, 1, 4) поступают на оконечные видеоусилители. Накопительные конденсаторы третьей схемы фиксации подсоединены к выводам 25, 28, 3 (C50—C52). Оконечные усилители микросхемы имеют выводы (27, 2, 5) для организации обратной связи от выходных видеоусилителей. Замыканием выводов обратной связи на «землю» с помощью перемычек X19, X21, X23 отключается соответствующий луч кинескопа. Кроме того, изменяя напряжение на выводах обратной связи резисторами R49, R50, R51, корректируют различие уровней фиксации черного в различных каналах.

Для модуляции кинескопа применяют видеоусилители, обеспечивающие размах видеосигнала порядка 100 В. Амплитудно-частотная характеристика должна быть равномерной в полосе частот до 6 МГц.

Видеоусилитель с активной нагрузкой работает в блоках цветности на микросхемах К174АФ5 и К174ХА17.

Напряжение обратной связи с выхода усилителя снимается с делителя R8, R1, R5. Цепь R9, C3 обеспечивает

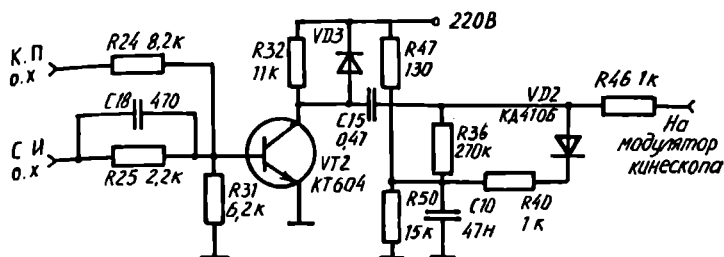


Рис. 8.29. Формирователь гасящих импульсов

коррекцию АЧХ в области высших частот. Уровень площадки гашения в выходном сигнале регулируется резистором R3, что соответствует резисторам R51—R53 при описании работы блока МЦ-2. В эмиттерную цепь первого каскада включен стабилитрон VD1, компенсирующий постоянное напряжение на выводе 14 микросхемы. Отметим, что цепь компенсации общая для трех видеоусилителей. Видеосигнал, поступающий на катоды кинескопа через дроссель L2, резистор R10, модулирует соответствующий луч кинескопа.

Для гашения лучей кинескопа во время обратного хода разверток на его модуляторы подают гасящие строчные и кадровые импульсы (СИ, КИ) (рис. 8.29). Для обеспечения закрывающего напряжения (135 В) между катодами и модуляторами кинескопа напряжение на последних должно составлять 35 В. Уровень черного на катодах равен при этом 170 В. Для этого в формирователе применена схема фиксации напряжения на диоде VD2 и резисторах R47, R50, R36, R40. Без схемы фиксации выходное напряжение зависело бы от разброса параметров элементов каскада.

На базу транзистора VT2 поступают с резистивного сумматора кадровые и строчные импульсы обратного хода, которые усиливаются транзистором VT2. На диод VD2 подается напряжение 35 В с делителя напряжения R47, R50. При превышении этого напряжения диод открывается и ограничивает величину импульса. Во время прямого хода модуляторы кинескопа через диод VD2 и конденсатор C19 заземлены на корпус по высокой частоте, что ослабляет паразитные емкостные связи катод — модулятор.

При диагностике состояния блоков цветности производится анализ внешних проявлений неисправностей. При локализации неисправного каскада самым удобным при-

бором является осциллограф. Поиск некоторых дефектов практически невозможен без осциллографа. Необходимым условием цветного изображения высокого качества является отличное черно-белое изображение, так как яркость и четкость определяются параметрами яркостного канала, а окраска деталей — декодером сигналов цветности. Проверку черно-белого изображения в цветном телевизоре производят принудительным выключением канала цветности. К дефектам черно-белого изображения можно отнести: отсутствие изображения или его слабое проявление, неравномерное воспроизведение яркостных градаций, окрашивание изображения по всему полю в основной или дополнительные цвета, окрашивание черно-белого изображения и изменение оттенка окрашивания при регулировке яркости и контрастности, крупноструктурные цветные шумы.

Если на экране телевизора черно-белое изображение отсутствует или слабо проявляется, то неисправными могут быть цепи съема сигнала с видеодетектора. Возможно нарушение прохождения сигнала яркости по каскадам яркостного сигнала, обрыв в линии задержки, неисправность видеоусилителей и схем матрицирования. Неравномерное воспроизведение яркостных градаций может быть связано со схемами фиксации уровня черного, схемой ограничения токов лучей кинескопа, нелинейностью АЧХ промежуточных каскадов усиления яркости и оконечных видеоусилителей. Дополнительным признаком, характеризующим неисправности схем фиксации уровня черного, является изменение воспроизведения черных деталей изображения на различных его участках. При регулировке контрастности меняется яркость темных участков, а сюжеты с малой средней яркостью воспроизводятся малоконтрастными.

Окрашивание изображения по всему полю в основной или дополнительный цвета может быть вызвано неисправностью видеоусилителей, неверным положением регуляторов цветового баланса, неисправностью матриц сложения или смещением нулевых точек частотных детекторов.

Отметим, что неисправность такого рода очень часто связана с дефектами прожекторов кинескопа (потерей эмиссии, паразитной проводимостью между катодами, модуляторами и ускоряющими электродами). Определение смещения нулевых точек частотных детекторов можно выявить при выключении канала цветности. Если при этом окраска сохраняется, то неисправность связана с изменением режимов кинескопа или видеоусилителей. В против-

ном случае требуется подстройка частотных детекторов. Неоднородная окраска по всему полю чаще всего обусловлена неисправностью кинескопа, неверной регулировкой чистоты цвета, намагниченностью маски кинескопа, неисправностью отклоняющей системы и схемы сведения лучей.

Неисправность, связанная с повторами на вертикальных яркосных переходах в блоках цветности, вызвана замыканием линии задержки яркостного канала, при этом на выходе яркостного канала присутствуют два сигнала (один прошел линию задержки, второй — через замыкание).

Окрашивание черно-белого изображения и коррекция оттенков при регулировке яркости и контрастности зависят от соотношения токов прожекторов во всем диапазоне изменения яркости и контрастности. Нарушение этого соотношения может быть вызвано нарушением режимов кинескопа по постоянному току и по цепям управления. Если растр на экране не окрашен, а черно-белое изображение подкрашено, то возможно изменение амплитуд видеосигналов, модулирующих кинескоп. Разница в амплитудах видеосигналов может возникнуть в матрице зеленого, матрице сложения основных цветов, в оконечных видеоусилителях. Кроме того, могут быть неисправности в цепях привязки уровня черного и схеме получения гасящих импульсов. Появление на цветном или черно-белом изображении светлых и темных полос, перемещающихся в вертикальном направлении, свидетельствует о попадании в канал яркости или цветности переменного напряжения с частотой сети из-за плохой фильтрации в блоке питания.

Крупноструктурные цветные шумы на черно-белом изображении возникают в случае неисправности схемы цветовой синхронизации. При неправильной работе схемы открывается канал цветности. Тогда высокочастотные составляющие яркостного сигнала, которые попали в полосу пропускания канала цветности, преобразовываются и вызывают на черно-белом изображении окрашенные факелы и вуали. Диагностика этой неисправности достаточно проста. Если при принудительном выключенном канале цветности помехи исчезают, то неисправна СЦС.

Отсутствие или слабонасыщенное цветное изображение при хорошем черно-белом изображении может быть связано с неисправностью в цепях КВП, в цепях регулировки насыщенности, в канале прямого или задержанного сигнала. Слабонасыщенное изображение вызывается также неправильным режимом схемы цветовой синхрониза-

ции или усилителей цветоразностных сигналов. При отсутствии цветного изображения сначала проверяют схему цветовой синхронизации.

Если при принудительном включении СЦС появляется цветное изображение, неисправность кроется в СЦС. В противном случае неисправность необходимо искать в цепях прямого и задержанного сигналов, коммутатора, в частотных детекторах. В этом случае предпочтителен способ последовательного контроля прохождения сигналов. Неустойчивость цветного изображения (мигание) обычно связана с неисправностью схемы цветовой синхронизации.

Неверное воспроизведение цветов может быть связано с неправильной фазой коммутации сигналов цветности, отсутствием цветоразностных сигналов, расстройкой нулевых точек частотных дискриминаторов, ограничением на белом полном цветного сигнала. Если при воспроизведении сигнала вертикальных цветных полос цвета появляются в следующем порядке: слабо-пурпурный, бледно-розовый, голубой, пурпурный, зеленый, коричневый, темно-голубой, пурпурный и изменяется оттенок полос (соответствующих белой и черной), которые приобретают пурпурный оттенок с различной яркостной составляющей, то неисправность возникла вследствие неверной фазы коммутации сигналов, при этом красный цветовой сигнал попадает в канал синего сигнала и наоборот. Нарушение фазы коммутации может быть вызвано неправильной работой триггера и схемы цветовой синхронизации.

Если в изображении вертикальных цветовых полос на белом имеется пурпурный оттенок, а при переключении на черно-белое изображение яркостные градации первых двух полос (белой и желтой) мало различимы, то неисправность связана с ограничением ТВ сигнала. При этом возможно подавление поднесущей на уровнях яркости, соответствующих белому, желтому и голубому цветам. Характерная особенность этой неисправности — изменение окраски белой полосы на пурпурную и голубую. Искаженный вследствие ограничения сигнал цветности на выходе КВП приобретает паразитную амплитудную модуляцию. В этом случае глубокий яркостный переход воздействует на КВП как помеха и вызывает в нем затухающие колебания с частотой 4,286 кГц (эффект контура ударного возбуждения). Сложение паразитного колебания и поднесущих цвета вызывает на выходе ЧД сигналы, определяющие голубой и пурпурный оттенок на белом. Ограничение сигнала поднесущей на деталях малых размеров проявля-

ется в виде мерцающих факелов, особенно заметных на белых титрах.

При изменении нейтрального оттенка белого, серого и черного белая полоса приобретает различные оттенки. Окрашивание в этом случае связано с изменением нулевых точек ЧД. Неисправность легко диагностируется при отключении декодера цветности. Локализация смещенного частотного детектора производится следующим образом. Включая поочередно только красный или синий цвет и включая и выключая блок цветности, наблюдают за яркостью основного цвета. Если она изменяется, то это свидетельствует об уходе нулевой точки соответствующего ЧД.

Неверное воспроизведение цветных полос при неизменных положении и оттенке белой и черной полос связано с отсутствием в полученном сигнале цветоразностного красного, синего или зеленого сигналов. Область неисправности ограничивается цепями, передающими красный и синий цветоразностные сигналы, матрицы зеленого, матрицы образования основных цветов, оконечных видеоусилителей. При искажении вертикальных переходов необходимо точно настроить телевизор на сигнал. Если искажения переходов не исчезают после регулировки, то наиболее вероятно расстройка цепей высокочастотной коррекции. При этом на выходе КВП в сигнале цветности появляется паразитная амплитудная модуляция. Вертикальные цветовые переходы имеют тянущиеся продолжения или отмечается несовпадение яркостных и цветовых переходов.

Яркостный и цветовой вертикальный переходы могут не совместиться вследствие изменения ширины полосы пропускания каскадов цветоразностных сигналов. При расширении полосы уменьшается групповое время запаздывания сигнала, и тогда сигнал цветности опережает яркостный сигнал. Это приводит к появлению на вертикальных переходах цветных вертикальных линий. При увеличении времени запаздывания проявляется в появлении светлых вертикальных линий на переходах.

Если исправны цепи яркостного сигнала и цепи декодера сигналов цветности, мы вправе ожидать качественного цветного изображения на экране телевизора. Но так как правильное воспроизведение цветов основано на амплитудных соотношениях сигналов яркости и цветности, то неисправность цепей дематрицирования приводит к изменению насыщенности и искажению цветовых оттенков. Пониженная и повышенная насыщенность в общем случае определяется соотношением яркостного и цветоразност-

ных сигналов на матрице выделения основных цветов. Так, увеличенный уровень яркостного сигнала уменьшает насыщенность цветного изображения. При этом характерен переход от желтого цвета к желто-зеленому. Повышенная насыщенность приводит к переходу желтого к желто-коричневому оттенку.

Кроме хаотических помех, на цветном изображении возникают иногда помехи с регулярной структурой. Так, при отсутствии коммутации сигналов вертикальные цветные полосы имеют неправильное чередование цветов, на белой и черной полосах появляется пурпурный оттенок различной яркости. Кроме того, проявляется строчная структура, смещающаяся в вертикальном направлении на полосах, особенно заметная на полосах, соответствующих белым, голубым, зеленым и пурпурным. Если же на цветном изображении наблюдается резко выраженная чересстрочная структура или разнорядность строк (эффект жальюзи), особенно заметная на красном и синем цветах и сопровождающееся уменьшением насыщенности цветов, в этом случае отсутствует прямой или задержанный сигнал или их амплитуды существенно различаются. При этом наиболее вероятна неисправность в канале задержанного сигнала и линии задержки.

Разнорядность строк и муар, особенно заметная на желтом и голубом цветах, как уже упоминалось, связана с режекцией сигналов цветности в яркостном канале.

Зигзагообразные узоры на изображении вертикальных цветных полос свидетельствуют о паразитной перекрестной связи между каналами цветных цветоразностных сигналов. Наиболее вероятным местом возникновения такой связи является коммутатор. Возникновение зазубрин на вертикальных переходах цветного изображения сигнализирует об отклонении временных параметров ультразвуковой линии задержки от требуемых. Такого рода искажения достаточно часто можно наблюдать в декодерах системы ПАЛ, использующих УЛЗ-64-5 без учета временных параметров. Алгоритм поиска неисправностей блоков цветности представлен на рис. 8.30.

Для определения дефектной микросхемы следует измерить ее режим, проконтролировать входные и выходные сигналы, и с учетом этого сделать вывод о работоспособности.

Проверку работоспособности декодера цветности системы ПАЛ проводят по алгоритму, приведенному на рис. 8.31.

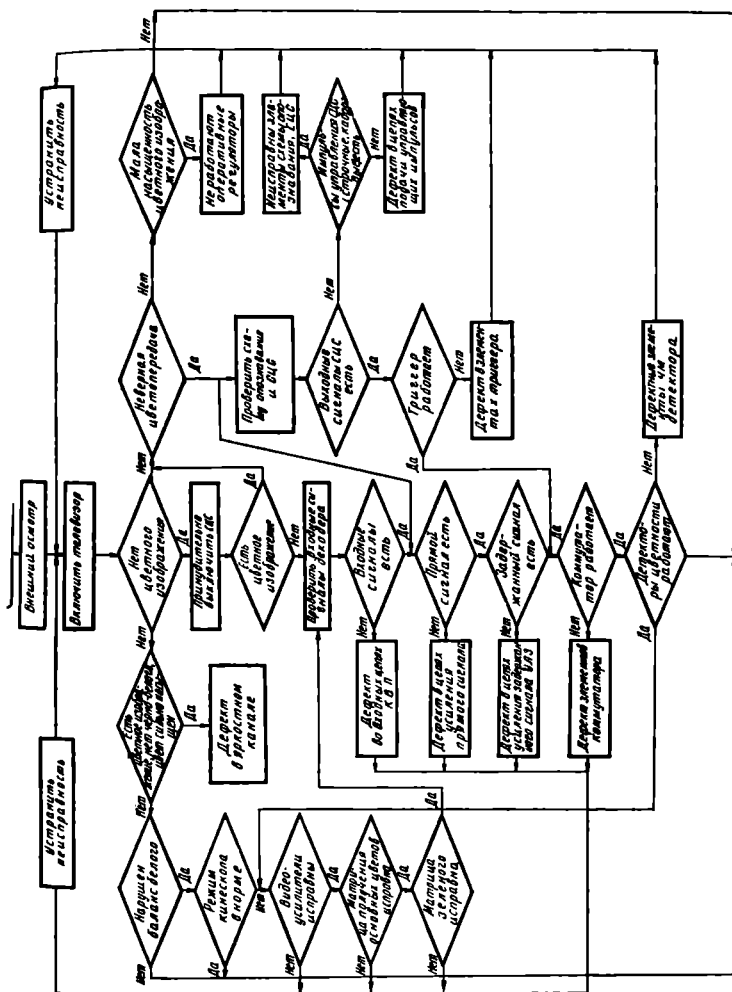


Рис. 8.30. Алгоритм диагностики декодера цветности СЕКАМ

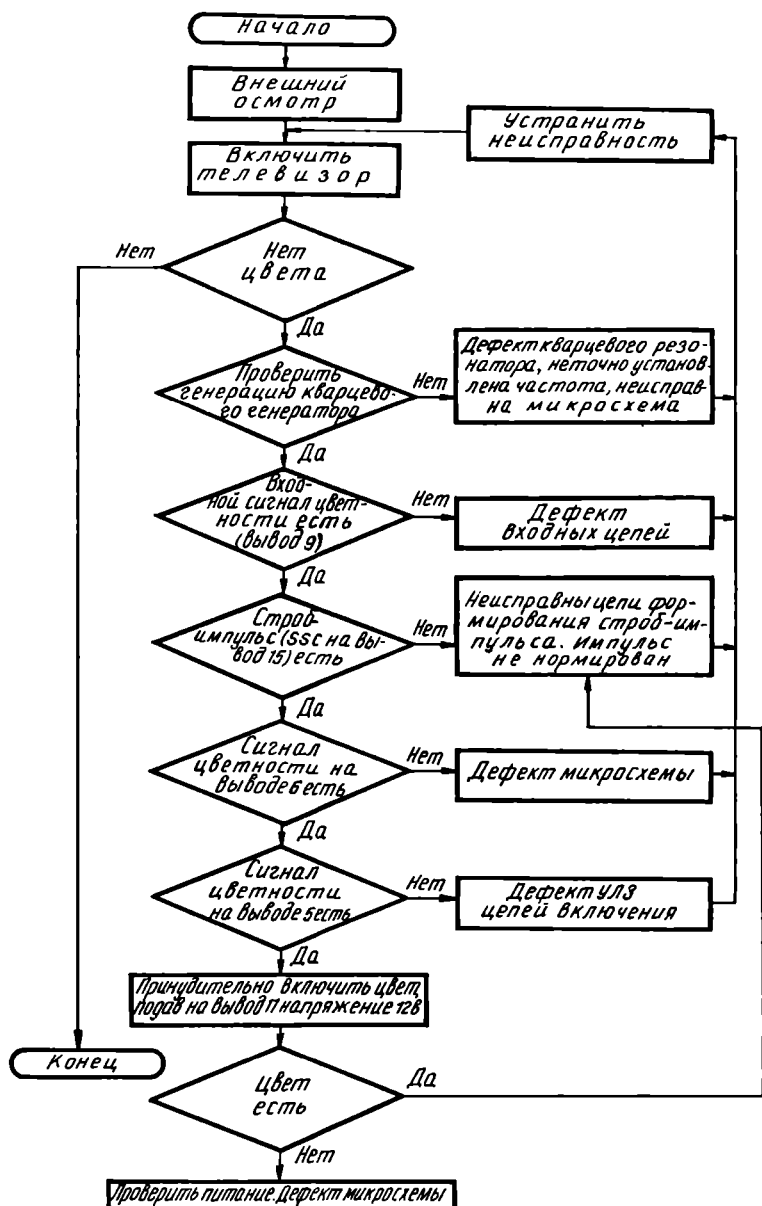


Рис. 8.31. Алгоритм диагностики декодера цветности ПАЛ

Из отечественных телевизоров «Горизонт 51ТЦ431» рассчитан на прием сигналов в двух стандартах — СЕКАМ и ПАЛ. Но декодер цветности можно встроить практически в любой телевизор. Точками подключения будут входной сигнал, шина питания, сигнал стробимпульса. В качестве стробимпульса используется и импульс обратного хода строчной развертки соответствующей полярности и амплитуды. Выходные сигналы с декодера подаются соответственно на входы $R-U$ и $B-U$ матрицы зеленого. В зависимости от типа блока цветности может потребоваться дополнительное инвертирование выходных цветоразностных сигналов. Для надежной работы декодера ПАЛ на микросхеме TDA4510 необходим уровень сигнала цветности на входе порядка 100 мВ, что соответствует величине полного цветного видеосигнала 2 В.

Остановимся на методах настройки блоков цветности СЕКАМ с применением осциллографа и вольтметра с высоким входным сопротивлением. Испытательным сигналом при этом служит сигнал вертикальных цветных полос или сигнал цветной испытательной таблицы (УИЭТ). Настройку блока цветности легче проводить в технологическом телевизоре.

Регулировку блока начинают с корректора высокочастотных предискажений. Подав на вход канала цветности полный цветовой сигнал вертикальных полос, контролируют осциллографом форму сигнала на выходе КВП. Подключая осциллограф, необходимо помнить о влиянии измерительных цепей на параметры контролируемых каскадов. Для этого желательно иметь осциллографический щуп с малой входной емкостью или использовать выносной делитель осциллографа. Вращая сердечник контура корректора, добиваются минимальной амплитудной модуляции пакетов цветовой поднесущей. Если же в корректоре имеются потенциометр, шунтирующий контур, настройку производят, поочередно вращая сердечник и потенциометр и сводя к минимуму различие в амплитуде цветовых поднесущих.

В модуле цветности блока МЦ-2 после настройки КВП осциллограф подключают к выводу 1 микросхемы K174XA9 и потенциометром балансируют электронный коммутатор поднесущей таким образом, чтобы строчные и кадровые площадки гашения совпали с серединой пакетов поднесущей. Закончив балансировку, подключают осциллограф к выводу 11 (XN5) микросхемы и настраивают схему цветовой синхронизации. Наблюдая на экране

осциллографа радиоимпульсы, соответствующие защитным пакетам поднесущей, настраивают контур L2, C8 до получения максимальной амплитуды радиоимпульсов. Затем, подключив к выводу 8 микросхемы вольтметр, корректируют настройку контура до получения на выводе напряжения 10—11 В.

В декодере цветности телевизора типа УПИМЦТ контролируют схему цветовой синхронизации (см. рис. 8.22). Для этого осциллограф подключают к выводу 6 микросхемы DD2 (K155ЛА3) и убеждаются в том, что в интервалах гашения по кадрам меандр полустрочной частоты подавлен. Далее проверяют поступление сигналов опознавания на базу транзистора VT2 через C16 и R18 от частотного детектора канала красного цветоразностного сигнала. Подключив осциллограф к коллектору транзистора VT3, проверяют наличие сигнала. Сигнал имеет вид радиоимпульсов с частотой повторения, равной частоте полукадров, и амплитудой не менее 10 В. Затем контролируют прохождение сигнала на эмиттере транзистора VT4. На эмиттере должен наблюдаться сигнал в виде отрицательных полупериодов радиоимпульсов. Далее контролируют сигнал на выводе 9 микросхемы DD1-2. При правильной работе СЦС на выводе 9 напряжение равно 3,5 В во время прямого хода полукадра и близко к 0 во время гасящего импульса до начала импульсов опознавания строк. Если амплитуда сигналов на коллекторе транзистора меньше 10 В, повысить ее можно, увеличив размах красного цветоразностного сигнала или подстройкой индуктивности катушки.

Для настройки СЦС блока цветности МЦ3-1 на микросхеме K174ХА16 осциллограф подключают к выводу 4, а вольтметр — к выводу 6. Настраивая контур L7, C18 вблизи положения резонанса, уменьшают напряжения на выводе 6 до 3—4 В, что соответствует включению канала цветности.

Настроив схему цветовой синхронизации, потенциометром R17 выравнивают амплитуды прямого и задержанного сигналов, поступающих на частотные детекторы. Для этого в блоке цветности МЦ2 сигналы контролируют на выводах 1 и 3 микросхемы K174ХА8. В декодере цветности телевизора УПИМЦТ аналогичная операция производится резистором R4 модуля задержанного сигнала при контроле амплитуды на выводах 6 и 10 микросхемы K174ХА1. Выравнивание амплитуд блока цветности МЦ3-1 на микросхеме K174ХА16 осуществляется резистором R22 при

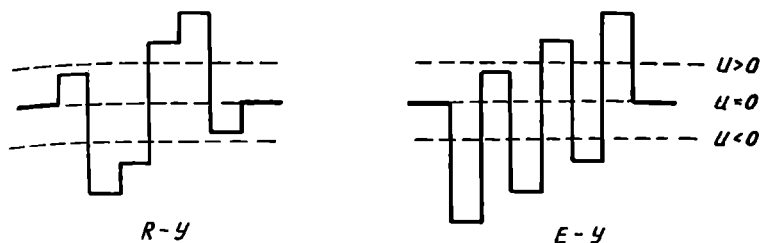


Рис. 8.32. Осциллограммы цветоразностных сигналов

контроле величины сигнала на выводах 13 и 16 микросхемы. Развертку осциллографа при этом устанавливают такой, чтобы наблюдалось на экране 10—20 строк. Затем подключают осциллограф к выходу УЛЗ и, вращая сердечник L5, сводят к минимуму амплитудную модуляцию пакетов поднесущей.

Выровняв амплитуды цветоразностных сигналов, приступают к настройке частотных детекторов. Подав на вход канала цветности сигнал вертикальных цветных полос, на выходе частотного детектора наблюдают цветоразностный сигнал. Вращая сердечник в опорном контуре (см. рис. 8.29) частотного детектора, совмещают уровни цветоразностного сигнала на белой и черной полосах с уровнем сигнала в интервале гашения поднесущей (рис. 8.32).

Аналогично регулируются детекторы на микросхемах К174ХА1 (телевизор УПИМЦТ). Более точно нулевые точки дискриминаторов можно установить по цвету неокрашенных участков изображения. В генераторе ГИС-2Т для контроля нулевых частот детекторов имеется сигнал белого поля с периодически выключаемой поднесущей сигнала цветности. Смещение нулевых точек при подаче этого сигнала проявляется в периодическом окрашивании раstra.

В блоке цветности МЦ3-1 на микросхеме К174ХА16 частотные детекторы выполнены по схеме ФАПЧ, поэтому при несовпадении полос захвата могут отсутствовать один или оба цветоразностных сигнала. В этом случае следует подобрать конденсаторы С22 и С31 таким образом, чтобы частоты управляемых генераторов ФАПЧ, контролируемые на выводах 9 и 19, совпали с частотами цветовых поднесущих 4,406 МГц и 4,250 МГц. Сигнал цветности на входе микросхемы должен отсутствовать. Частоту можно контролировать осциллографом (более точно частотомером).

Установив нулевые точки частотных детекторов, определяют номинальный размах цветоразностных сигналов. В блоке цветности МЦ2 для этой цели служат потенциометры R30, R31, в блоке цветности телевизора УПИМЦТ — резисторы R1 и R3 модуля УМ2-2, в блоке цветности МЦ3-1 — резисторы R26 канала красного сигнала. Кроме того, совмещение в цветоразностных сигналах уровня черного в интервалах гашения и при подаче защитных пакетов в канале цветности на микросхеме K174XA16 производится резисторами R12 и R30.

Описанная упрощенная методика настройки канала цветности вполне применима ко всем блокам цветности, используемым в отечественных телевизорах.

Настройку канала яркости блока цветности также начинают с проверки номинальных режимов и наличия управляющих импульсов для работы схемы фиксации уровня черного и схемы гашения. Необходимо проконтролировать прохождение сигналов яркости от входных цепей до катодов кинескопа и работу регуляторов яркости и контрастности. Для настройки яркостного канала, кроме осциллографа и вольтметра, необходим ИЧХ. С его помощью проверяют согласование яркостной линии задержки. При точном согласовании АЧХ канала получается плоской, без заметных колебаний. Неравномерность АЧХ синусоидальной формы в области верхних частот свидетельствует о неточном согласовании линии задержки и наличии отраженного сигнала. Затем, подав на вход канала испытательный сигнал вертикальных полос, проверяют с помощью осциллографа форму переходной характеристики. Осциллограф при этом подключают к выходу одного из видеоусилителей. Длительность фронтов не должна превышать 130 нс при выбросах 5—8 %. Если переходные процессы в яркостном канале затянуты, то производят корректировку фронтов с помощью регулировочных цепей. В блоке цветности МЦ-2 (см. рис. 8.25, 8.28) коррекцию обеспечивает цепочка C14, R40, R41.

Амплитудно-частотные характеристики на верхних частотах полосы пропускания для каналов красного, зеленого и синего сигналов должны быть одинаковы. Неидентичность характеристик проявляется в окраске мелких деталей черно-белого изображения. Цвет окраски соответствует каналу с наибольшим подъемом АЧХ. Идентичности характеристик добиваются с помощью конденсатора C3 (см. рис. 8.28). Закончив регулировку АЧХ каналов в области верхних частот, приступают к настройке режек-

торного фильтра. Подавление сигнала цветности режек-торным фильтром должно составить 12—15 дБ. Настроив режекторный контур, вновь проверяют форму переходной характеристики. Длительность фронтов не должна превышать 160 нс, а величина выбросов — 10 %.

Далее по изображению испытательной таблицы проверяют переходную характеристику канала яркости в области нижних частот. При искажениях на изображении появляются тянучки после участков черного или белого цветов. На осциллограмме искажения наблюдаются в виде перекоса плоской части прямоугольных импульсов.

Цепи фиксации уровня черного контролируют осциллографом с открытым входом (усилителем постоянного тока). Подключив осциллограф к выходу видеусилителя, надо засинхронизировать его таким образом, чтобы на экране был виден участок гашения по строке. Изменяя яркость изображения с помощью оперативного регулятора, наблюдают площадку гашения, которая должна оставаться неподвижной, а весь сигнал с деталями, соответствующими уровню черного, смещаться относительно площадки. При регулировке контрастности изменяется размах сигнала, а уровень черного остается неподвижным. Цепи фиксации уровня черного не будут работать, если стробирующие импульсы сдвинуты относительно площадок фиксации по времени.

После настройки каналов цветности и яркости регулируется баланс белого (матрицы зеленого и матрицы основных цветов не настраиваются). Перед регулировкой баланса белого необходимо убедиться, что кинескоп обеспечивает требуемую чистоту основных цветов и сведения лучей соответствует техническим условиям. Способы регулировки баланса белого определяются типом применяемого кинескопа. При дельтообразном расположении пушек регуляторы цветового тона ставят в среднее положение. Затем, регулируя уровень черного R3 (см. рис. 8.29) (это соответствует резисторам R41, R37, R38 в телевизоре УПИМЦТ, резисторам R49, R50, R51 в блоке МЦ3-1), площадки фиксации уровня устанавливают на величине 170 В (телевизоры УПИМЦТ) и 135 В (телевизор ЗУСЦТ). Изменяя в допустимых пределах ускоряющие напряжения, добиваются соответствия черных участков изображения уровню отсечки тока прожекторов кинескопа.

Затем резисторами R42, R39, R43 (блок МЦ-2) или R52, R53 (блок МЦ3-1), R21, R22, R23 (блок БОС) теле-

визора УПИМЦТ добиваются белого свечения экрана кинескопа на светлых участках изображения. В телевизорах с компланарными кинескопами баланс в области черного производится взаимным смещением сигналов с помощью регуляторов уровня черного, а баланс в области белого — с помощью регуляторов размаха сигналов.

Заключительной операцией регулировки канала яркости и в целом блока цветности является установка порога срабатывания схемы ограничения токов лучей кинескопа. Для этого, соблюдая требования техники безопасности, в цепь высоковольтного источника питания включают миллиамперметр для измерения токов лучей кинескопа. Миллиамперметр следует включать между «земляной» шиной телевизора и отрицательным полюсом источника питания. Регуляторы яркости и контрастности устанавливают в максимальное положение, а регулятор насыщенности в положение $\frac{3}{4}$ от максимального. Имеющееся в цепи ограничение резистором R13 модуля яркости (телевизор УПИМЦТ) или регулирующим резистором R20 в блоке разверток (телевизоры 2УСЦТ, 3УСЦТ) устанавливает уровень срабатывания на величине суммарного тока лучей в 1 мА.

8.6. Регулировка и ремонт схем разверток телевизоров цветного изображения

В блоках строчной развертки телевизоров УПИМЦТ используются тиристоры (рис. 8.33). Выходной каскад выполнен на тиристорах VS1 и VS2, которые совместно с диодами VD2 и VD6 образуют соответственно ключ прямого хода VS2, VD6 и обратного VS1, VD2. Емкости конденсаторов C9, C11, C16 и индуктивность обмоток ТВС, РЛС и СК представляют собой накопители энергии во время прямого хода развертки, а емкости C6, C7 и индуктивность L4 — во время обратного хода. Конденсатор C3, резисторы R6, R8, R9 и дроссель L7 предназначены для демпфирования переходных процессов при переключении тириستоров. Напряжение на выходной каскад подается через дроссель L3. Индуктивность этого дросселя совместно с емкостью конденсаторов C6, C7, C8 образует резонансную систему, обеспечивающую частичную рекуперацию энергии с выходного каскада развертки в блок питания. Конденсаторы C12, C13, C14, подключенные к первичной обмотке строчного трансформатора, позволяют регулировать длительность обратного хода и, как следствие, размер раstra

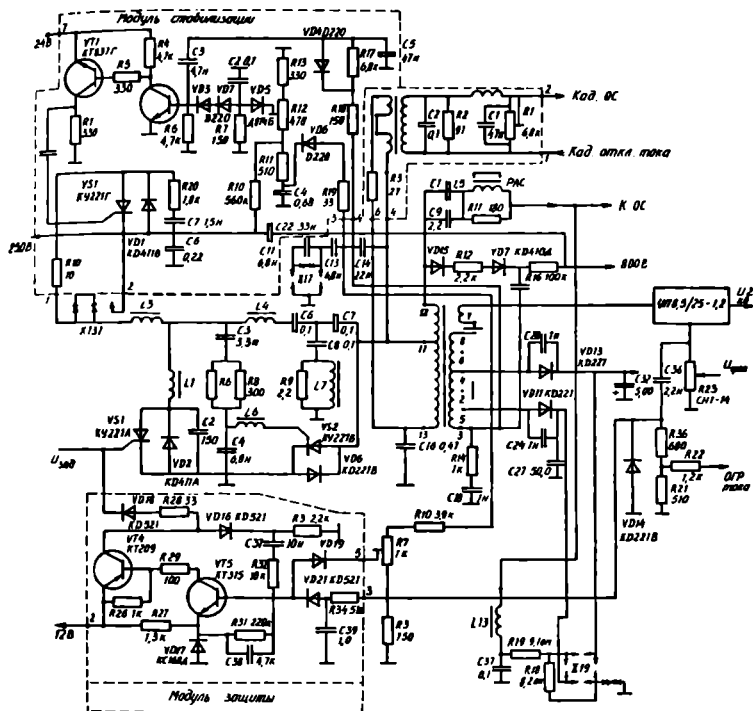


Рис. 8.33. Принципиальная схема строчной развертки на тиристорах

по горизонтали. Регулировка осуществляется перестановкой переключки. Центровка изображения производится перестановкой соответствующей переключки (X19). Дроссель L13 исключает влияние схемы центровки на пилообразный ток отклоняющих катушек. Конденсатор C34 шунтирует резисторы R19, R18, определяющие пределы смещения изображения. Схема центровки питается от выпрямителей VD11, VD13 и вторичной обмотки строчного трансформатора. Пилообразный отклоняющий ток строчной развертки с выхода оконечного каскада через разделительные конденсаторы C11, C9 и регулятор линейности строк (РЛС) подается на строчные катушки ОС.

Модуль защиты тиристора от замыкания в нагрузке выполнен в виде одновибратора на транзисторах VT4, VT5. Порог срабатывания одновибратора определяется стабилитроном VD17, включенным в эмиттерную цепь транзистора VT5. На базу этого транзистора с делителя

напряжения R3, R7, R10 через диод VD19 поступают импульсы обратного хода строчной развертки, а с резисторов R36, R21 через фильтр R34, C39 и диод VD21 подается напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа. Если напряжение на базе транзистора превысит допустимые пределы, одновибратор генерирует импульс длительностью 150—300 мкс. Длительность импульса определяется цепочкой R32, C37.

Положительный импульс с коллектора транзистора VT4 через резистор R28 и диод VD18 поступает на управляющий электрод тиристора VS1. Так как длительность импульса одновибратора значительно превосходит длительность импульса запуска развертки, тиристор VS1 открывается на время действия импульса, значительно нагружая источник питания. Перегрузка источника питания по току приводит к срабатыванию модуля блокировки МБ-1 в блоке питания и отключению источника питания (250 В).

Заданный размер изображения по горизонтали в телевизорах поддерживается модулем стабилизации. Через диод VD1 напряжение источника питания поступает на выходной каскад строчной развертки. При возврате энергии на определенной части прямого хода ток рекурперации проходит через параллельно подсоединенный тиристор VS1. Время открывания тиристора определяется положительными импульсами с выхода усилителя на тиристорах VT1 и VT2. На базу тиристора VT2 поступает пилообразное напряжение, сформированное из отрицательных импульсов обратного хода интегрирующей цепочкой R17, C5. Конденсатор C3 — разделительный. Положительные импульсы обратного хода выпрямляются диодом VD6 и поступают на делитель R11, R12, R13. Стабилитрон VD5 играет роль компаратора, при этом на катод стабилитрона через резистор R10 поступает часть питающего напряжения 250 В и выпрямленного напряжения обратного хода. Превышение суммарного напряжения вызывает пробой стабилитрона, и постоянное напряжение с резистора R12 поступает на базу транзистора VT2 через диоды VT3, VD7. Это напряжение суммируется с пилообразным напряжением и приводит к открыванию в соответствующие моменты транзистора VT2 и тем самым через транзистор VT1 вызывает срабатывание тиристора VS1. Изменение напряжения питающей сети или других дестабилизирующих факторов приводит к широтной модуляции импульсов управления тиристора VS1 и размер изображения стабилизируется.

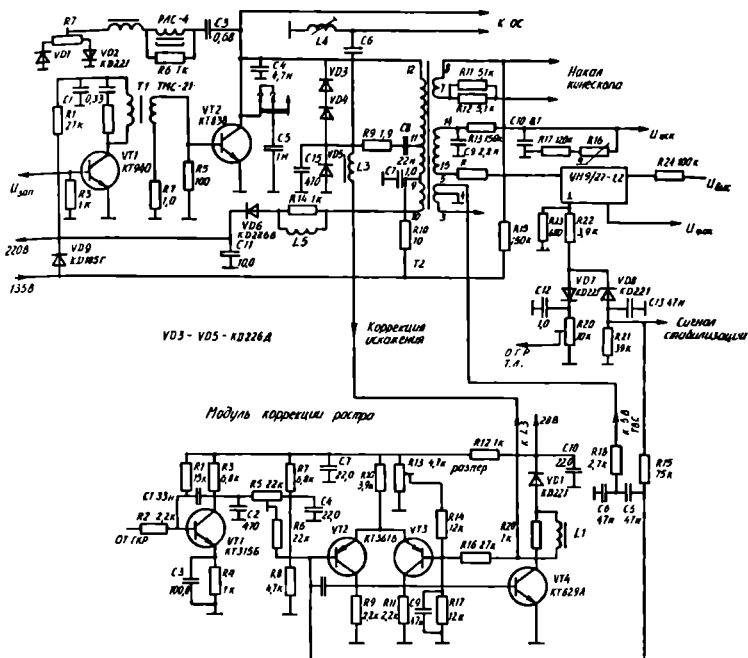


Рис. 8.34. Принципиальная схема транзисторной строчной развертки

В телевизорах 2УСЦТ, 3УСЦТ применена строчная развертка, использующаяся в оконечном каскаде транзистора (рис. 8.34). Импульсы управления длительностью 20—30 мкс с периодом 64 мкс субмодуля синхронизации поступают на базу промежуточного усилителя, выполненного на транзисторе VT1. Нагрузкой усилителя служит первичная обмотка импульсного трансформатора T1. Вторичная обмотка трансформатора включена в базовую цепь оконечного ключевого транзистора VT2. Для устранения паразитных выбросов, обусловленных отсечкой коллекторного тока транзистора VT1, обмотка трансформатора шунтирована цепочкой C2, R4. Последовательно со вторичной обмоткой трансформатора включен резистор R7, ограничивающий базовый ток транзистора VT2. Одновременно он используется для контроля формы напряжения на базе. Оконечный каскад модуля развертки МС-3 выполнен по схеме параллельного питания. Нагрузкой каскада служат строчные катушки ОС. В обмотках строчного трансформатора

тора импульсы обратного хода преобразуются, выпрямляются и полученные напряжения используются для питания цепей кинескопа и ряда устройств телевизора.

Напряжение питания оконечного каскада подается через обмотку строчного трансформатора на коллектор транзистора VT2. Резистор R10 ограничивает ток транзистора VT2 при пробоях в кинескопе и уменьшает влияние изменения тока лучей на горизонтальный размер изображения. Демпфер модуля MC-3 состоит из трех последовательно соединенных диодов VD3, VD4, VD5. Отклоняющие строчные катушки (СК) подсоединены к коллектору транзистора VT2 через регулятор линейности и разделительный конденсатор СЗ. Конденсаторы С4, С5, СК и обмотки ТВС образуют колебательный контур, формирующий импульсы обратного хода. Подушкообразные искажения (S-образная коррекция) осуществляется с помощью конденсаторов СЗ и С6, которые вместе с катушками L4 и СК образуют резонансный контур. Сложение синусоидального тока контура и пилообразного тока отклонения формирует S-образный отклоняющий ток в СК.

Центровка изображения по горизонтали осуществляется за счет выпрямления импульсов прямого и обратного ходов строчной развертки. Элементы центровки R7, VD1, VD2 через катушку L1 подключены к СК.

Коррекцию подушкообразных искажений проводят отдельно для вертикальных и горизонтальных линий. При горизонтальной коррекции токи строчной частоты модулируются токами кадровой частоты, изменяющимися по параболическому закону. Вертикальная коррекция осуществляется модуляцией токов кадровой частоты токами строчной частоты. Для модуляции отклоняющих токов используется специальный корректирующий трансформатор, сердечник которого имеет нелинейную зависимость между магнитной проницаемостью и напряженностью магнитного поля.

В телевизорах типа ЗУСЦТ имеется модуль коррекции горизонтальных искажений (см. рис. 8.34). В состав модуля коррекции раstra входят усилитель-формирователь параболического управляющего напряжения на транзисторе VT1, широтно-импульсный модулятор на транзисторах VT2, VT3 и выходной каскад на транзисторе VT4. На базу транзистора VT1 через резистор R2 поступает пилообразный сигнал кадровой частоты, пропорциональный отклоняющему току. Каскад на транзисторе VT1 преобразует пилообразный ток в ток параболиче-

ской формы интегрированием на емкости С1. Параболическое напряжение с выхода каскада подается на базу транзистора VT2. Каскад на транзисторах VT2, VT3 выполнен в виде дифференциального усилителя. Делитель R7, R8 определяет смещение на базе транзистора VT2, а резистор R5 обеспечивает регулировку амплитуды параболического напряжения на входе каскада. На базу транзистора VT2 поступает и пилообразное напряжение строчной частоты, сформированное из импульсов обратного хода интегрирующей цепочкой R18, С6. На базу транзистора VT3 с делителя R13, R12, R14, R17 подается напряжение смещения. Усилитель на транзисторах VT2, VT3 работает в режиме ограничения. Порог ограничения устанавливается резистором R13. В зависимости от порога ограничения и суммы параболического и пилообразного напряжений на базе транзистора VT2 на коллекторе транзистора выделяются положительные импульсы различной длительности. От их длительности зависит размер раstra по горизонтали, определяемый при управлении работой транзистора VT4 субмодуля коррекции раstra.

Для улучшения линейности раstra каскады на транзисторах VT2, VT3 и VT4 охвачены отрицательной обратной связью через резистор R16. Коррекция подушкообразных искажений раstra происходит следующим образом (см. рис. 8.35). Катушка индуктивности L4 вместе с емкостью С8 образует колебательный контур, добротность которого определяется резистором R9. Конденсатор С6 не оказывает существенного влияния на частоту колебаний контура, но напряжение на нем изменяется, что позволяет осуществить необходимую коррекцию. В период обратного хода демпферные диоды VD3, VD4, VD5 закрыты, импульсы обратного хода возбуждают в контуре С8, L4 свободные колебания. Ток, возникший в контуре, заряжает конденсатор С6. Открывание демпфера прекращает колебания и начинается прямой ход развертки. При этом амплитуда отклоняющего тока зависит от напряжения на конденсаторе С6, так как конденсатор включен последовательно со строчными катушками.

В свою очередь, изменяя напряжение на конденсаторе, можно регулировать величину отклоняющего тока, что и производится с помощью транзистора VT4 субмодуля коррекции. Через открытый транзистор конденсатор разряжается. Для стабилизации горизонтального размера раstra на базу транзистора VT2 подается постоянный потенциал с диода VD7 модуля МС-3 через резистор R20. Потенциал

образуется выпрямлением пульсаций напряжения на выходе умножителя и соответственно на резисторе R23. Увеличение токов лучей вызывает соответствующее усиление пульсации на резисторе R23 и возрастание потенциала на базе VT2, что влияет на длительность получаемых импульсов.

Модуль коррекции запитан напряжением 28 В от блока питания, при этом цепочка R12, C7 является фильтром для первых двух каскадов модуля. Элементы L1, R20, VD, L, C10 предназначены для уменьшения помех при переключении транзистора VT4.

Работой оконечного каскада строчной развертки управляет задающий генератор, в свою очередь управляемый синхрои́мпульсами строк с помощью схемы автоматической подстройки частоты и фазы.

В телевизоре УПИМЦТ в качестве задающего генератора строчной развертки применен модуль синхронизации, выполненный на основе микросхемы K174АФ1. В телевизорах ЗУСЦТ задающий генератор строчной развертки выполнен в виде отдельного субмодуля, который находится в блоке обработки сигнала. В модуле использована микросхема K174ХА11. В состав микросхемы введены формирователь стробимпульсов выделения всплеск цветовой поднесущей и импульсов гашения, схема выделения и формирования кадровых синхрои́мпульсов, при этом увеличена мощность выходного формирователя микросхемы (рис. 8.35).

Полный видеосигнал положительной полярности поступает через соответствующие контакты разъема, разделительный конденсатор C7, интегрирующий цепочку R4, C3, звено помехоподавления VD1, C1 на базу транзистора VT1. Транзистор выполняет роль предварительного селектора синхрои́мпульсов. Начальное смещение на транзистор VT1 и диод VD1 задается резисторами R1, R2, R3. С коллекторной нагрузки R5, R6 транзистора выделенные синхрои́мпульсы через резистор R9 и разделительный конденсатор C3 поступают на вывод 9 микросхемы (вход селектора синхрои́мпульсов).

Синхронизация задающего генератора производится при двухпетлевой автоматической подстройке. Первая петля регулирования обеспечивает подстройку частоты и фазы импульсов задающего генератора по выделенным из видеосигнала синхрои́мпульсам строк. Вторая петля подстраивает фазу выходных импульсов относительно импульсов обратного хода для компенсации временной задерж-

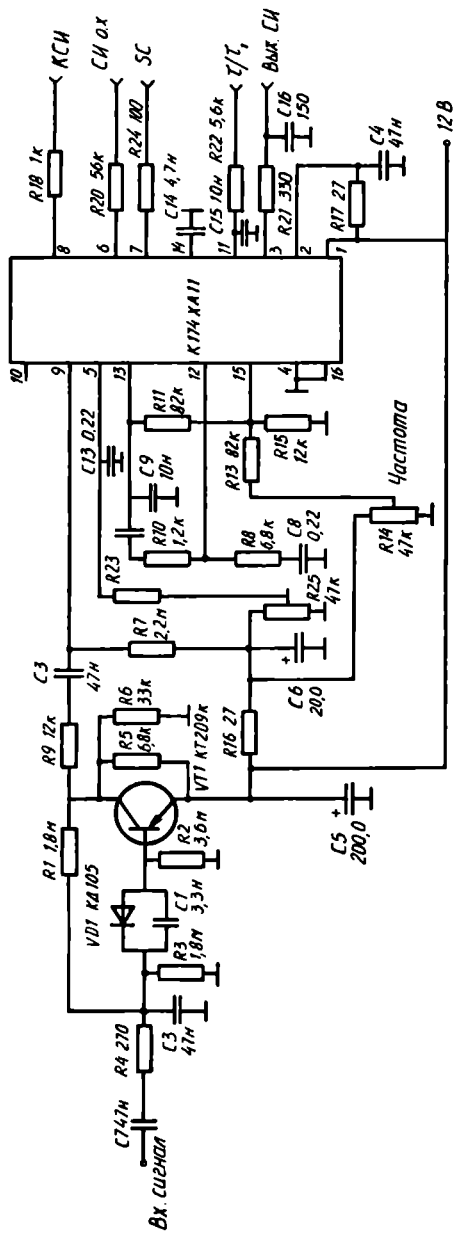


Рис. 8.35. Принципиальная схема задающего генератора строчной развертки

ки управляющих импульсов в промежуточных каскадах строчной развертки.

С выхода фазового детектора (вывод 12) первой петли регулирования сигнал ошибки после фильтра C9, C8, R10, R8 поступает на вывод 15 микросхемы через резистор R11. Сигнал ошибки подстраивает частоту задающего генератора. Собственная частота генератора определяется емкостью C14 и напряжением с делителя R14, R13, R15. С помощью резистора R14 подстраивают собственную частоту генератора. В микросхеме предусмотрено изменение полосы синхронизации. Принудительное изменение производится подачей на пиковый детектор напряжения питания 12 В через цепочку R22, C15.

Импульсы обратного хода строчной развертки через резистор подаются на вывод 6 микросхемы и затем на фазовый детектор. Второй вход фазового детектора соединен с задающим генератором. Сигнал ошибки с фазового детектора поступает на регулятор фазы. Коррекцию фазы можно осуществить резисторами R13, R25. Сформированные строчные импульсы через резистор R21 поступают на выход модуля. С вывода 7 микросхемы снимаются строб-импульсы для выделения всплеск поднесущей блока цветности.

Модуль кадровой развертки (рис. 8.36) состоит из задающего генератора на транзисторах VT1, VT2 эмиттерного повторителя VT3, дифференциального усилителя VT4, VT6, парафазного усилителя VT7, выходного каскада на транзисторах одной проводимости VT8, VT9, генератора напряжения обратного хода VT13, VT14, VT15 и каскада формирования импульсов гашения VT11, VT12.

Задающий генератор выполнен по схеме генератора линейно изменяющегося напряжения и представляет собой усилитель на разнополярных транзисторах, охваченных глубокой положительной обратной связью через элементы цепочками C2, R3, C4. Синхронизация задающего генератора осуществляется подачей положительных синхроимпульсов на эмиттер транзистора VT1 через цепочку R1, C1. Частота генератора подстраивается резистором R14. Для стабилизации размера по вертикали на базу транзистора VT2 подается напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа и управляющее размахом пилообразного напряжения.

Напряжение с задающего генератора поступает на дифференциальный каскад через эмиттерный повторитель на транзисторе VT3. Эмиттерный повторитель ослабляет

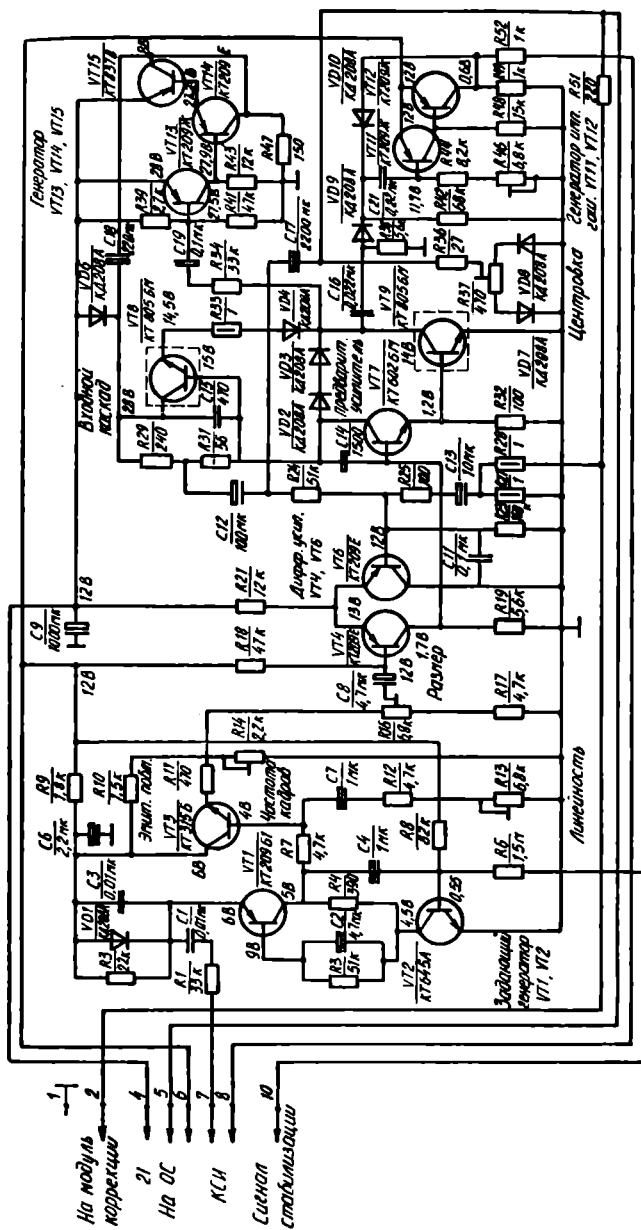


Рис. 8.36. Принципиальная схема модуля кадровой развертки

влияние дифференциального усилителя на задающий генератор и согласовывает импедансы каскадов. Кроме того, цепь С7, R12, R13 позволяет регулировать линейность пилообразного напряжения, а резистор R16 эмиттерной нагрузки транзистора VT3 регулирует размах сигнала. Пилообразное напряжение с резистора R16 через конденсатор С8 поступает на базу транзистора VT4; на второй вход дифференциального усилителя (база транзистора VT6) поступают сигналы отрицательной обратной связи (ООС) по постоянному и переменному току. Сигнал ООС по переменному току снимается с резистора R27, включенного последовательно с кадровыми отклоняющими катушками, и через конденсатор С13 и резистор R25 подается на базу транзистора VT6.

Обратная связь по постоянному току осуществляется соединением средней точки выходного каскада с базой VT6 через резистор R24. ООС по постоянному току стабилизирует режимы работы выходного каскада. Парафазный усилитель на транзисторе VT7 подает разнополярные сигналы на базы оконечных транзисторов. Коллекторной нагрузкой усилителя служат резисторы R29, R31, а эмиттерной — резистор R32. Оконечный каскад выполнен по последовательной схеме с переключающим диодом VD4. С конденсатора С17 через резистор R36 часть пилообразного напряжения поступает на схему раstra. Центровка раstra осуществляется подачей постоянного напряжения на кадровые катушки ОС.

Работа выходного каскада в режиме В увеличивает длительность обратного хода. Для ее уменьшения оконечный каскад запитывается повышенным напряжением от генератора обратного хода на транзисторах VT13, VT14, VT15. Во время прямого хода по кадрам транзистор VT13 открыт напряжением, поступающим на его базу с делителя R39, R41, а составной транзистор VT14, VT15 закрыт. За период прямого хода происходит зарядка конденсатора С18 от источника питания через диод VD6 и резистор R47. В конце прямого хода напряжение на конденсаторе достигает значения напряжения источника питания, диод VD6 закрывается и заряд прекращается. Во время обратного хода импульсы через конденсатор С19 и резистор R34 поступают на транзистор VT13 и закрывают его, что вызывает открывание транзисторов VT14, VT15. В этот момент выходной каскад питается суммой напряжений источника питания 28 В и последовательно соединенным с ним напряжением на конденсаторе С18. Суммарное напря-

жение при этом возрастает примерно вдвое, а так как длительность обратного хода кадровой развертки прямо пропорциональна току в кадровых катушках и обратно пропорциональна напряжению, приложенному к ним, соответственно увеличение напряжения вызывает уменьшение длительности обратного хода. Для формирования импульсов гашения обратного хода по кадрам используется одновибратор на транзисторах VT11, VT12. Он запускается импульсами с коллектора транзистора VT9, сформированными цепью C16, R38, VD9, R42, C21. Длительность выходного импульса регулируется резистором R46.

Можно выделить несколько дефектов групп: 1) строчной развертки; 2) кадровой развертки; 3) схем синхронизации; 4) блоков сведения; 5) источников и цепей питания кинескопов. Неисправности первых трех групп аналогичны дефектам в подобных каскадах черно-белых телевизоров. Дефекты, связанные с рассовмещением лучей, присущи только цветным телевизорам. Для локализации неисправностей синхронизации строчной и кадровой разверток можно использовать алгоритмы, приведенные на рис. 7.17—7.24.

Наличие высокого напряжения питания второго анода кинескопа определяется по характерному потрескиванию при включении телевизора.

При отсутствии раstra на экране поиск дефектов начинают с внешнего осмотра, обращая внимание на отсутствие холодных паяк, нарушения печатного монтажа, деформации каркасов моточных изделий, потемнение резисторов, вспучивание электролитических конденсаторов и др. Если механические дефекты не обнаружены, соблюдая правила безопасности, включают телевизор и продолжают осмотр. На включенном телевизоре определяют наличие перегрева отдельных деталей, холодных паяк («по искрению»), накала ламп и кинескопа. При отсутствии внешних проявлений приступают к измерению режимов каскадов с помощью вольтметра. Первоначально проверяют напряжение питания выходного каскада, затем предыдущих. По принципиальной схеме развертки фиксируют отклонение режима от нормы, анализируют причины, по которым оно могло возникнуть (пробой диодов, емкостей, обрыв или перегорание резисторов, обрыв катушек). Но если отклонение режимов не превышает 10—15 % от номинальных, необходимо убедиться в работе задающего генератора (лучше с использованием осциллографа). Работа задающего генератора и соответствие режимов свидетельству-

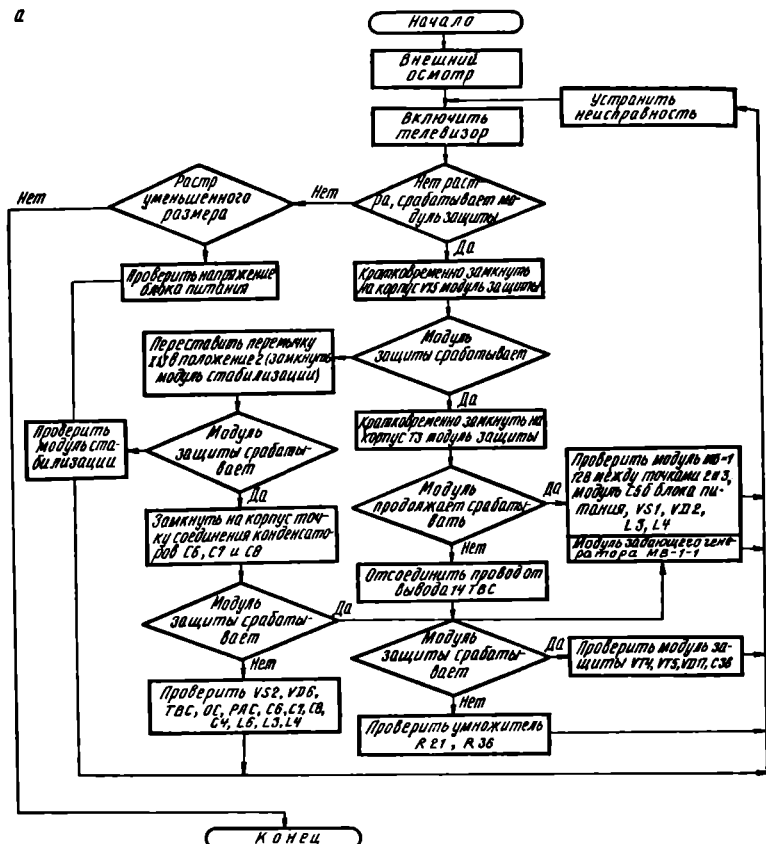
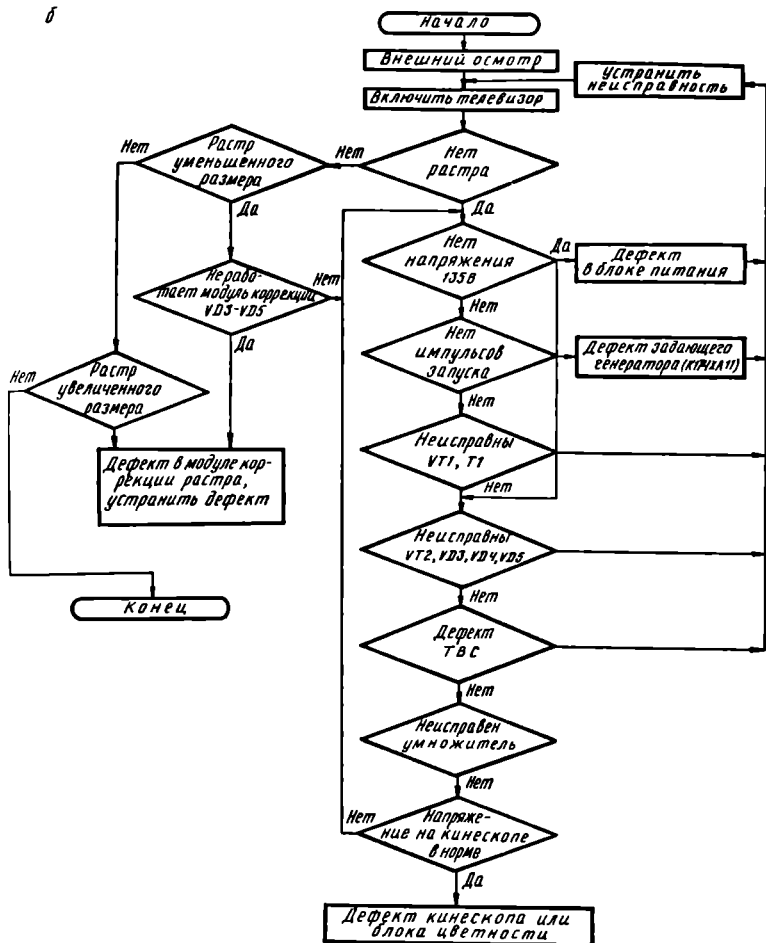


Рис. 8.37. Алгоритмы диагностики тиристорной (а) и транзисторной строчной развертки (б)

ют о неисправности вторичных выпрямителей питания кинескопа (обычно умножителя напряжения). Признаком работы строчной развертки может служить характерный свист, издаваемый ТВС. Умножитель напряжения проверяется заменой на заведомо исправный.

Если растр уменьшенного размера, необходимо проверить питающее напряжение оконечного каскада. Номинальное напряжение питания показывает, что дальнейший поиск следует вести в модуле стабилизации размера (телевизор УПИМЦТ) или submodule коррекции раstra (те-



левизор ЗУСЦТ). Нелинейность строчной развертки может быть обусловлена дефектом строчного трансформатора, отклоняющей системы, регулятором линейности строк и частичным отказом оконечного каскада развертки.

Отсутствие фокусировки иногда связано с неисправностью варистора СН1-14. Нарушение баланса белого вызывается неисправностью резисторов подачи напряжения на ускоряющие электроды. В кинескопах с компланарным расположением электронных прожекторов нарушение ба-

ланса белого зависит в основном от блока цветности теле-визора.

При нарушении строчной синхронизации необходимо попытаться оперативными регулировками остановить изображение. Если это удастся хотя бы кратковременно, то поиск дефекта следует перенести на цепи выделения синхроимпульса или подачи видеосигнала. Невозможность кратковременной синхронизации указывает, что неисправность связана с задающим генератором.

В телевизорах типа УПИМЦТ поиск дефекта строчной развертки можно проводить по алгоритму, представленному на рис 8.37, а.

Локализация дефекта в транзисторной строчной развертке осуществляется по алгоритму, данному на рис. 8.37, б.

Если на экране отсутствует кадровая развертка, дефект может быть в задающем генераторе, промежуточных каскадах, выходных каскадах или отклоняющей системе (обрыв обмоток). Неисправный каскад выявляют, измеряя напряжение с помощью вольтметра. Более удобно определять неисправность кадровой развертки осциллографом. При подозрении на неисправность конденсаторов (уменьшение емкости, обрыв выводов) к ним подсоединяют заведомо исправные. Уменьшение вертикального размера раstra, нелинейность развертки могут вызвать неисправности промежуточных каскадов, конденсаторов обратной связи или источников питания. Отсутствие синхронизации по кадрам связано с неисправностью задающего генератора или цепей амплитудного селектора синхроимпульсов. В этом случае дефект определяется, как и при строчной развертке.

Подушкообразные искажения раstra могут возникать из-за неисправности трансформатора коррекции раstra или субмодуля коррекции. Алгоритм поиска дефекта модуля кадровой развертки МК1-1 приведен на рис. 8.38. Неисправности блока сведения и регулятора сведения проявляются в расслоении линии изображения на красные, зеленые и синие полосы. Поиск дефектов в блоке основан на анализе формы осциллограмм в контрольных точках блока сведения и на его входном разъеме. Отклонение формы осциллограммы свидетельствует об отказе элементов схемы, включая строчную и кадровую развертки. Отсутствие осциллограммы можно объяснить неисправностью цепей подачи напряжений. Кроме того, исправность блока сведения и регулятора сведения определяют

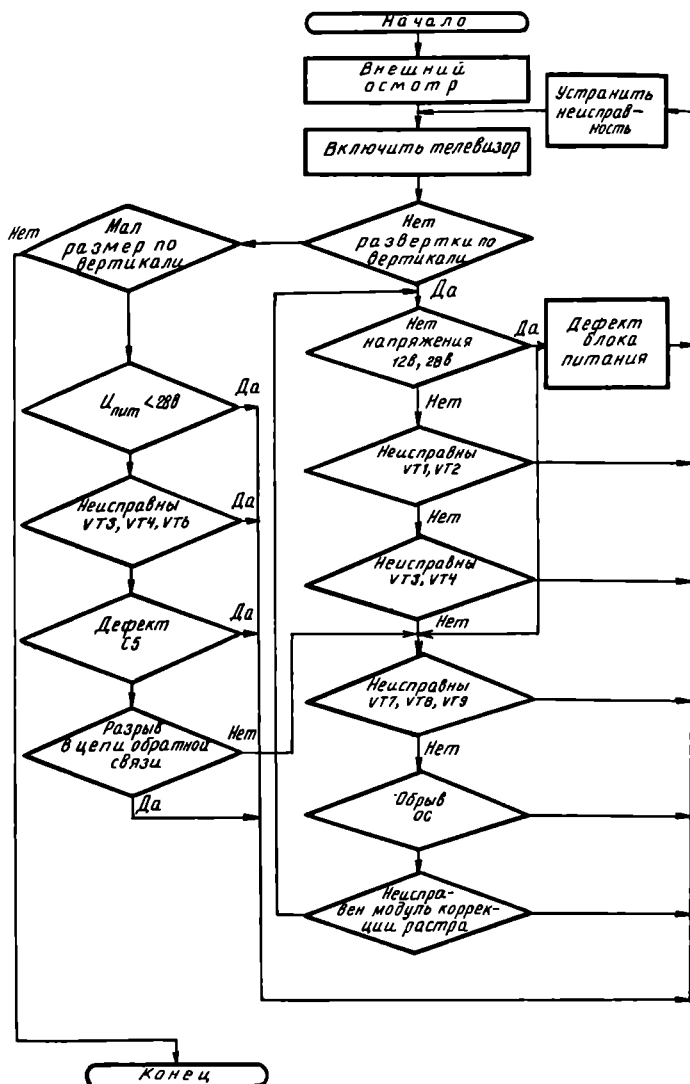


Рис. 8.38. Алгоритм диагностики модуля кадровой развертки

при проверке функциональных возможностей соответствующих регулировок блоков сведения.

Если известны параметры кинескопа и зависимость их изменения от срока эксплуатации, то это обеспечивает

правильное решение о дефектности кинескопа. Естественно, что в процессе эксплуатации кинескопа его параметры со временем ухудшаются. Падают яркость свечения, разрешающая способность, контрастность изображения.

Эмиссионную способность катода определяет его температурный режим, который полностью зависит от напряжения накала. Повышенное напряжение накала увеличивает скорость испарения эмиссионного покрытия катода. При этом снижается активность катода. Повышенный нагрев катода влияет на образование проводящего слоя на изоляторах электронных пушек вследствие осаждения испаряющихся с катода веществ. Кроме того, увеличивается деформация подогревателя, что может стать причиной межэлектродного замыкания.

При пониженном напряжении накала происходит «отравление» катода вследствие адсорбции остаточных газов в колбе кинескопа. Снижение эмиссионной активности катода приводит к уменьшению крутизны модуляционной характеристики. Это означает, что одному и тому же приращению напряжения на модуляторе соответствует меньшее приращение тока лучей, что приводит к снижению контрастности изображения. В некоторых случаях при изменении знака модуляционной характеристики появляется негативное изображение.

Напряжения на других электродах кинескопа также существенно влияют на его долговечность. Повышенные напряжения фокусировки, второго анода, ускоряющих электродов увеличивают вероятность электрических пробоев и, как следствие, способствуют возникновению проводящих перемычек между электродами из-за осаждения микрочастиц, вырванных из электродов высоким электростатическим потенциалом.

Из практики известно, что при длительной эксплуатации кинескопа имеется следующая закономерность изменения его параметров. Со временем ток накала увеличивается, а ток катода уменьшается. Ток лучей со временем также уменьшается. Токи утечек между электродами возрастают, а яркость, контрастность и разрешающая способность уменьшаются.

Проверка работоспособности кинескопа и определение его параметров в условиях мастерских проводится на специальном стенде; оценивают чистоту цвета, фокусировку, эмиссионную способность катодов. Существуют простые приборы, позволяющие охарактеризовать способность катодов, установить наличие межэлектродных замыканий.

В этих приборах на фокусировочный электрод и второй анод напряжение не подается, поэтому они не позволяют оценить чистоту цвета и качество фокусировки. В них применено триодное включение электронных пушек, а уменьшенные напряжения подаются на катод, модулятор и ускоряющий электрод. Эмиссию катода определяют, измеряя сопротивление катода по отношению к модулятору (предварительно подав накал на катод кинескопа). Используется для этого омметр в пределах 1—10 кОм с выходным напряжением не выше 1,5 В. Плюсовой провод подсоединяют к катоду, минусовой — к модулятору. Кинескоп с хорошей эмиссионной способностью имеет сопротивление меньше 3,5 кОм. Ухудшение эмиссии вызывает увеличение сопротивления.

Отсутствие свечения экрана может быть вызвано обрывом подогревателя, фокусирующего электрода, нарушением вакуума. Обрыв подогревателя легко установить с помощью омметра или визуально по отсутствию свечения. Обрыв подогревателя из-за температурной деформации проявляется в постепенном снижении яркости экрана или пропадании одного или двух цветов. При остывании катода свечение экрана может возникнуть снова. Обрыв фокусирующего электрода вызывается коррозией ножки кинескопа вследствие первоначально неполноценного контакта, вызвавшего искрение. Искрение объясняется появлением озона, который способствует химической коррозии. При этом ножка кинескопа покрывается характерным зеленым налетом. Для восстановления контакта его протирают спиртом, но иногда коррозия приводит к обламыванию электрода.

Нарушение вакуума диагностируется по голубоватому свечению горловины кинескопа. Если же на экране только один цвет, это свидетельствует о замыкании между катодом и модулятором в одной из пушек. Замыкание можно определить, используя омметр или замеряя напряжение на «подозреваемом» электроде, предварительно отсоединив его от источника напряжения. Показания вольтметра говорят о наличии замыкания, которое можно устранить легким постукиванием по горловине кинескопа. Если кинескоп снят с телевизора, то его следует установить экраном вниз на мягкую подстилку. Замыкание можно устранить, подав на замкнутые электроды разряд от конденсатора емкостью 100—200 мкФ, заряженного от источника постоянного напряжения 300—400 В. Но этот метод не всегда дает положительные результаты, особенно если име-

ется замыкание со значительным внутренним сопротивлением.

Для увеличения эмиссионной способности катодов надо повысить напряжение накала. Такая мера позволяет продлить работу кинескопа, но лучший способ — его замена. Отметим, что частичная потеря эмиссии катодов может произойти при длительном хранении кинескопов. В таком случае эмиссию восстанавливают при часовом электропрогоне кинескопа при накале напряжения 7,9 В. Остальные напряжения соответствуют номинальным. При потере эмиссии вследствие эксплуатации кинескопа рекомендуют следующий режим восстановления. На первом этапе напряжение накала составляет 12 В, напряжение модулятора 2 В, напряжение на ускоряющем электроде отсутствует. Время тренировки 5 мин. На втором этапе напряжение накала равно 9 В, напряжение модулятора 2 В, напряжение на ускоряющем электроде 450 В. Время тренировки 50 мин.

Восстановить эмиссию кинескопа можно с помощью специального прибора (см. С. А. Ельяшкевич. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. М., 1986 г.). Между катодом и модулятором соответствующей пушки кинескопа производится электрический разряд, который разрушает поверхностный слой катода и открывает его глубинные слои. В результате эмиссионная способность возрастает. Напряжение для формирования разряда по разным рекомендациям должно быть 400—1000 В. Перед подачей разряда на катод следует подать различные напряжения накала при определенной длительности.

Регулировка строчной развертки должна проводиться при номинальном напряжении питающей сети и первоначальном прогреве телевизора в течение 10—15 мин при средней яркости свечения экрана.

Настройку блока разверток телевизоров ЗУСЦТ начинают с установки номинальной частоты задающего генератора с помощью резистора R14 модуля УСР (см. рис. 8.34), контролируя частоту осциллографом или частотомером. При этом точку X2N необходимо замкнуть на землю и разомкнуть после настройки. Фаза строчной развертки регулируется резистором R25.

Напряжение на аноде кинескопа проверяется при нулевом токе лучей (кинескоп погашен). Величина напряжения должна составлять $25 \pm 0,5$ кВ. Если напряжение выше, в выключенном телевизоре переставляют переключку SA1 в другое положение и вновь измеряют напряжение.

Получив с помощью регуляторов «Яркость», «Контрастность» изображение, на экране сетчатого поля устанавливают размер раstra резистором R13, расположенным на submodule коррекции раstra. Резистором R2 производят центровку раstra. Запас центровки по горизонтали должен быть не менее 20 мм. Линейность по горизонтали устанавливается L2 (РЛС). Коррекция горизонтальных подушкообразных искажений осуществляется резистором R28 СМКР. Прогиб горизонтальных линий вверху и внизу экрана устраняется последовательными регулировками индуктивности катушки L2 и резистора R22 submodule коррекции раstra. Эти операции выполняются в телевизорах с кинескопами типа 61ЛК4Ц. О правильности выполнения регулировок блока строчной развертки свидетельствуют напряжения питания видеоусилителей (220 В) и ускоряющих электродов кинескопа (800—900 В).

Настройка модуля кадровой развертки производится соответствующими резисторами (см. рис. 8.36).

При регулировке баланса белого изменяют напряжения на ускоряющих электродах для кинескопов с дельтообразным расположением электронных прожекторов. Для этих же кинескопов производят статическое и динамическое сведение лучей.

Обобщая приведенное, отметим, что регулировку блока разверток независимо от типа телевизора производят в следующем порядке. Сначала устанавливают номинальную частоту задающего генератора, затем регулируют выходной каскад строчной развертки для получения номинальных напряжений питания кинескопа и требуемых размеров раstra по горизонтали. Отрегулировав строчную развертку, приступают к регулировке кадровой в такой же последовательности (задающий генератор, промежуточные каскады, выходные каскады).

Закончив установку номинальных размеров раstra, приступают к настройке баланса белого и сведения лучей. Регулировка фокусировки выполняется соответствующими элементами и не требует особых пояснений.

Оценка линейности разверток и других параметров, качества фокусировки, размеров изображения в цветных телевизорах определяется так же, как в черно-белых (см. § 7.6).

8.7. Комплексная проверка и регулировка телевизоров цветного изображения

Комплексную проверку и регулировку телевизора проводят в стационарных условиях в случаях замены кинескопа, ремонта отдельных блоков, узлов, модулей и комплектующих изделий.

При комплексном контроле производят измерение высокого напряжения, регулировку режима кинескопа, матрицирования и режимов видеоусилителей, баланса «белого», схемы ограничения тока лучей, цветовой синхронизации, а также проверку устойчивости изображения, схемы гашения обратного хода лучей, качества звукового сопровождения, работу системы выбора программ. Регулировку матрицирования и режима видеоусилителей, баланса «белого», схемы ограничения тока лучей, цветовой синхронизации, регулировку режимов кинескопа, статическое и динамическое сведения лучей осуществляют в соответствии с рекомендациями, приведенными в § 8.3—8.6.

Измерение высокого напряжения производится с помощью киловольтметра, подключенного ко второму аноду кинескопа. Регуляторы «Яркость», «Контрастность», «Насыщенность» и «Громкость» устанавливают в среднее положение. Затем включают телевизор и подключают антенну. После появления раstra надо погасить изображение, используя регуляторы «Яркость» и «Контрастность», при этом напряжение на втором аноде не должно превышать 27 кВ. Если напряжение больше, производят повторную регулировку блока разверток.

Для проверки устойчивости изображения переключатель АПЧГ надо перевести в положение «Выключено» и настроиться на работающий канал по наилучшему изображению и сигналу звукового сопровождения. Далее следует включить АПЧГ, изображение при этом не должно ухудшиться. Аналогично проверяют настройку на другие каналы. Одновременно проверяют качество звукового сопровождения на отсутствие искажений. При срыве изображения или некачественном звуке следует продолжить ремонт.

Схему гашения обратного хода лучей оценивают по наблюдаемому изображению, при этом на картинке не должны быть видны линии обратного хода в случае уменьшения уровня яркости.

Инструментально в отремонтированном телевизоре проверяются чувствительность, ограниченная синхронизацией, разрешающая способность (при выключенной цвет-

ности), нелинейные искажения раstra. Методика проверки такая же, как и для черно-белых телевизоров (см. § 7.7).

Контроль сведения лучей осуществляется по сигналу «Сетчатое поле». Погрешность несведения лучей на расстоянии в 25 мм от края экрана не должна превышать 3,5 мм при практически полном сведении в центре.

Электропрогон отремонтированного телевизора должен длиться 4 ч, если в аппарате заменялись узлы и детали, и 2 ч при ремонте, не связанном с заменой радиодеталей.

9 РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

9.1. Магнитная запись изображения

Принципы магнитной записи изображения и записи звука односторонние. Специфика видеосигнала и неодинаковые искажения видеосигнала и звука обусловили ряд дополнительных требований к видеоманитофону, отличающихся от требований к аппаратуре звукозаписи.

Характер видеосигнала (0—6 МГц) требует широкополосности тракта записи и воспроизведения. Эффективная запись и воспроизведение столь широкополосного сигнала практически невозможна. Для преодоления этой трудности преобразовывают частотный диапазон видеосигнала. Производят такую операцию гетеродинированием или модуляцией. В первом случае полоса частот не расширяется по сравнению со спектром исходного сигнала. Подобное преобразование, однако, сильно подтверждено паразитной амплитудной модуляцией (ПАМ), при этом качество изображения оказывается недопустимо низким. Устранение ПАМ возможно при использовании частотной модуляции, определяемой (в радиосвязи и видеоманитофонах) индексом модуляции. Если индекс модуляции больше единицы, происходит расширение спектра сигнала, что усложняет построение аппаратуры видеозаписи. Частотная модуляция с малым индексом модуляции имеет спектр, не отличающийся от спектра амплитудной модуляции. Модуляция с малым индексом не позволяет получить выигрыш в помехоустойчивости по отношению к аддитивным шумам, но обеспечивает полное устранение влияния модуляционных помех, преобладающих в тракте магнитной записи видеосигнала.

В тракте записи видеосигнал частотно модулирует несущую, частота которой на 10—20 % выше максимальной частоты спектра видеосигнала. Это объясняется необходимостью избежать значительного возрастания высших частот в спектре модулированного сигнала.

Наличие высокочастотных компонентов в спектре сигнала потребовало разработки и использования для сердечников магнитных головок новых материалов, обеспечивающих малые потери на вихревые токи, и значительного увеличения плотности записи. Такое требование связано с разработкой магнитных головок при ширине рабочего зазора менее 1 мкм и магнитных лент с тонким рабочим слоем.

Несовпадение скорости записи и воспроизведения приводит к искажению временного масштаба сигналов. Подобные искажения проявляются в искривлении или зубчатости изображения вертикальных полос. Под их влиянием возрастает неустойчивость синхронизации. Для снижения временных ошибок лентопротяжный механизм видеоманитфона должен иметь коэффициент детонации на два порядка ниже, чем в лучших магнитофонах для звукозаписи.

Специфический характер имеет восприятие шумов ленты и входных каскадов при воспроизведении с видеоманитфона. Низкочастотные компоненты шума вызывают мерцание картинки, высокочастотные помехи ухудшают разрешающую способность, приводят к размыванию линий. Так как ЭДС магнитной головки равна 0,2—2 В, то для незаметности шумов на изображении уровень их, приведенный ко входу усилителя воспроизведения, составляет 1—10 мкВ. Кроме того, усилитель воспроизведения должен быть широкополосным. Обеспечение названных параметров усилителя воспроизведения представляет собой достаточно сложную задачу.

Таким образом, перенос принципов звукозаписи в видеозапись приводит к значительным техническим трудностям. Высокая скорость протяжки ленты и малое время записи — основные препятствия, не позволившие реализовать структуру записи звука для записи видеосигналов.

Данное противоречие удалось устранить при использовании для записи изображения методов поперечно-строчной и наклонно-строчной записи.

При поперечно-строчной записи магнитная лента протягивается лентопротяжным механизмом мимо вращающегося барабана с закрепленными на нем магнитными головками. Траектория перемещения головки по ленте определяется совместным действием вращения головки и поступательного движения ленты так, что направление записи образует некоторый угол с направлением движения ленты. Дорожка записи оказывается разделенной на

строчки, причем информация, содержащаяся в них, является продолжением информации предыдущей строчки. Если строчки записи, практически перпендикулярны направлению движения ленты, имели поперечно-строчную запись, то при наклонно-строчной записи они располагаются под некоторым углом к направлению движения ленты.

Использование описанных способов привело к увеличению плотности записи и уменьшению объема ленты для фиксации продолжительных программ. Длительность программ не главное достоинство приведенных способов записи. При построчной записи существенно понизились требования к лентопротяжному механизму видеомagnetофона, так как стабильность относительной скорости головки записи по отношению к ленте определяется не постоянством движения ленты, склонной к деформации и растяжению, а стабильностью вращения диска с магнитными головками.

Выпускаемые в настоящее время видеомagnetофоны можно разделить на группы в зависимости от количества вращающихся головок (четыре, две, одна) и от наклона строчек относительно направления движения ленты. Первоначально были созданы видеомagnetофоны с четырьмя вращающимися головками и поперечно-строчной записью. Каждая головка записывала $1/20$ часть телевизионного поля на ленте шириной 50,8 мм. Это студийные стационарные магнитофоны.

При наклонно-строчной записи с помощью двух головок можно получить на одной строчке изображение целого поля, что позволило реализовать замедленное и ускоренное воспроизведение и стоп-кадр. В магнитофонах с наклонно-строчной записью исключается деление изображения на сегменты (как в поперечно-строчной записи).

Первоначально появились катушечные двухголовочные видеомagnetофоны с наклонно-строчной записью. Их эксплуатация была связана с определенными трудностями из-за сложности процесса заправки ленты и разнотипности параметров лентопротяжного тракта. Отечественная промышленность выпускала бытовые катушечные видеомagnetофоны «Электроника Л1-08», «Электроника 502» и др. В настоящее время они сняты с производства. В катушечных бытовых видеомagnetофонах не были стандартизированы скорость движения ленты, диаметр барабана магнитных головок и ширина строчки записи. Это привело к затруднениям при обмене программ, записанных на раз-

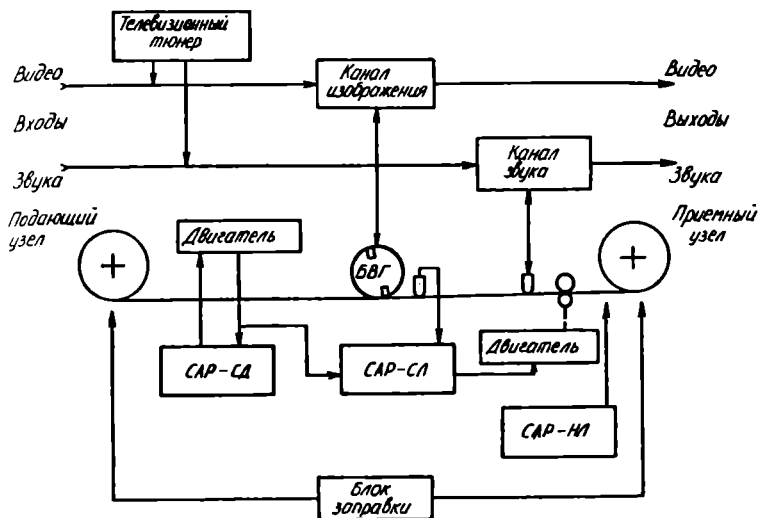


Рис. 9.1. Структурная схема видеомagnetофона

личных видеомagnetофонах, несмотря на то, что продолжительность записи при небольшом расходе магнитной ленты была вполне достаточной.

Первые кассетные магнитофоны появились в начале 70-х гг. Последующее их усовершенствование с целью увеличения продолжительности записи привело к разработке бытовых кассетных видеомagnetофонов с временем записи до 8 ч. В кассетных магнитофонах наилучшим образом сохраняется магнитная лента, осуществляется автоматическая ее заправка, что упрощает эксплуатацию и не требует должной квалификации массового потребителя.

Несмотря на различие способов записи телевизионных видеосигналов на магнитную ленту, можно отметить два наиболее общих признака, присущих всем способам: использование принципа модуляционной записи сигнала изображения и применение строчной записи вращающимися головками. Эти параметры позволяют выделить в составе любого типа видеомagnetофона общие элементы. Структурная схема видеомagnetофона представлена на рис. 9.1.

Лентопротяжный механизм перемещает магнитную ленту относительно барабана с магнитными головками. Механизм включает в себя подающий и приемный узлы,

ведущий узел, блок вращающихся головок (БВГ), элементы, формирующие тракт движения ленты и обеспечивающие постоянство натяжения ленты на всех ее участках. Канал изображения предназначен для записи и воспроизведения видеосигнала, который осуществляет необходимые преобразования при записи (модуляция и перенос спектра) и воспроизведении (демодуляция, компенсация выпадений сигнала, коррекция возникающих амплитудно-частотных и временных искажений). Канал записи звуковых сигналов осуществляет запись сигналов звукового сопровождения телевизионной программы.

Кроме того, видеомэгнитофон оснащен несколькими системами автоматического регулирования. Система автоматического регулирования скорости движения ленты (САР-СЛ) синхронизирует ее движение с вращением барабана видеоголовок при записи сигналов изображения и гарантирует точное следование головок по записанным строчкам при воспроизведении. Система автоматического регулирования скорости вращения головок (САР-СД) обеспечивает синхронизацию вращения с частотой смены полей записываемого сигнала, а в режиме воспроизведения — синхронизацию скорости вращения головок с опорным сигналом. Системы автоматического регулирования положения ленты относительно блока вращающихся головок неодинаковы в видеомэгнитофонах различных типов. В бытовых видеомэгнитофонах преимущественно применяется система регулирования натяжения ленты (САР-НЛ).

В двухголовочных видеомэгнитофонах, к которым относится и «Электроника ВМ-12», угол охвата магнитной лентой барабана видеоголовок должен быть равен 180° и больше (для обеспечения непрерывности воспроизведения и записи видеосигнала). Так как видеосигнал имеет квазинепрерывный характер, а кадровые и строчные гасящие импульсы не несут видеоинформации, непрерывность видеосигнала обеспечивается переключением видеоголовок во время кадрового гасящего импульса и синхронизации скорости вращения с частотой кадровых синхроимпульсов. Отметим, что четырехголовочные и одноголовочные видеомэгнитофоны имеют другие углы охвата лентой барабана видеоголовок. Как уже упоминалось, в кассетных мэгнитофонах заправка ленты происходит автоматически и сам процесс существенно отличается от заправки ленты в ЛПМ.

Наибольшее распространение получили видеомэгнито-

фоны с тремя типами механизмов заправки ленты. По конструкции видеокассеты (ВК) подобны кассетам звуковых магнитофонов. Катушки в кассете располагаются в одной плоскости, компланарно. Ширина ленты равна 12,6 мм. В одном из первых кассетных видеоманитофонов, разработанных фирмами Японии, использовалась лента шириной 19 мм. В настоящее время этот тип магнитофонов (U-Matik) достиг большой степени совершенства и часто используется как «репортажный» в телестудиях.

С учетом особенностей видеоманитофонов типа U-Matik был разработан более компактный механизм заправки ленты — Betamax. В видеоманитофонах этой системы впервые была осуществлена запись видеосигнала без защитных промежутков между строчками записи, что резко увеличило время записи. Практически в это же время была создана система VHS (Video Home Sistem), в которой использовалась «параллельная» заправка ленты.

Третий тип видеоманитофонов Video-2000 разработан европейскими фирмами. Основное отличие магнитофонов этого типа от других — наличие системы автотрекинга, позволившей добиться максимальной плотности записи. Кроме того, запись в таких видеоманитофонах производится на одну половину ленты. Далее кассету переворачивают и производят запись на вторую половину ленты (подобно записи на двухдорожечную кассету для звукозаписи).

Видеоманитофоны системы VHS получили широкое распространение вследствие удобства эксплуатации (относительно простая заправка ленты) и надежности. Дальнейшее их совершенствование привело к появлению системы Super-VHS (S-VHS), обеспечивающей повышенную четкость строк (430) по сравнению с системой VHS (230), при этом видеозапись в формате VHS воспроизводится на магнитофонах S-VHS, но в формате S-VHS на аппаратах VHS не воспроизводится. В нашей стране выпускаются видеоманитофоны формата VHS («Электроника ВМ-12», «Электроника ВМ-15», «Электроника ВМ-18», «Электроника ВМЦ-8220»).

Отметим, что видеоманитофоны различных систем имеют невзаимозаменяющиеся кассеты, что является неудобным с точки зрения обмена программами. Разработана и внедряется единая система видеоманитофонов Video-8, использующая ленту шириной 8 мм, что позволяет уменьшить габариты аппаратуры.

Основные данные по параметрам различных систем бытовых видеоманитофонов можно найти в специальной ли-

температуре. Мы же остановимся на параметрах системы VHS, в которой используется запись видеосигнала без межстрочных промежутков. Для обеспечения подавления помех от соседних строчек и улучшения разделения видеосигналов зазоры магнитных головок образуют с перпендикуляром к строчке записи углы различных знаков. Отметим, что в системах Betamax, Video-2000 действуют такие же принципы записи.

Приведем параметры системы VHS. Для записи используется хромдиоксидная магнитная лента шириной 12,65 мм и толщиной 20 мкм. Скорость движения ленты 2,339 см/с. Относительная скорость ленты-головки составляет 4,84 м/с. Ширина полосы ленты, занимаемой строчками видеосигнала, 10,6 мм, ширина строчки записи 49 мкм. Угол наклона строчек записи $5,964^\circ$, а угол наклона рабочего зазора $\pm 6^\circ$. Дорожка для записи звука расположена вверху и имеет ширину 1 мм. Дорожка для сигнала управления находится на нижнем краю ленты шириной 0,75 мм. Период вращения видеоголовок составляет 40 мс. Каждая головка записывает один полукадр (312,5 строки) в соответствии с чересстрочным разложением телевизионного сигнала. Диаметр барабана видеоголовок 62 мм, ширина рабочего зазора видеоголовки 0,3 мкм. При таком зазоре и относительно высокой скорости ленты-головки высшая частота, которая может быть записана на ленту, составляет 5 МГц. Кассета имеет габаритные размеры $188 \times 104 \times 25$ мм и рассчитана на время воспроизведения 30, 120, 180 мин (соответственно ВК-30, ВК-120, ВК-180).

9.2. Видеомагнитофон «Электроника ВМ-12»

В видеомагнитофоне «Электроника ВМ-12» используются микросхемы 1005 серий КР1005ХА4, КР1005ХА5, КР1005ХА7, КР1005ПС1, КР1005ПЦ2. Микросхема КР1005ХА4 представляет собой БИС записи яркостного сигнала. Основная функция микросхемы — сжатие и перенос спектра яркостного сигнала с помощью частотной модуляции в область частот 3—7,5 МГц. Яркостный сигнал в видеомагнитофоне воспроизводится с помощью микросхемы КР1005ХА5. Микросхема производит демодуляцию сигнала яркости, смешение с сигналом цветности и формирование на выходе микросхемы полного цветного видеосигнала. Канал обработки сигнала цветности выполнен на микросхеме КР1005ХА6, осуществляющей необходимые

функции в режимах записи и воспроизведения. Интегральная микросхема КР1005ХА7 используется в схеме цветовой синхронизации в режимах записи и воспроизведения. Микросхема КР1005ПЦ2 обеспечивает формирование поднесущей для сигнала цветности и опорной частоты в системе САР-СЛ. В блоке управления видеомagnитофоном применяется специализированная микросхема КР1005ВЕ1. Управление видеоголовками осуществляется с помощью микросхемы КР1005ХА2.

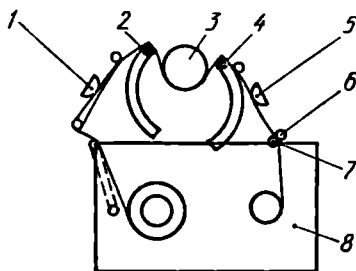


Рис. 9.2. Кинематическая схема ЛПМ системы

Рассмотрим обобщенную кинематическую схему лентопротяжного механизма видеомagnитофона системы VHS (рис. 9.2).

При заправке кассеты 8 в ЛПМ магнитофона лента оказывается между ведущим валом 7 и прижимным роликом 6. Для подведения прижимного ролика к ведущему валу требуется минимальное перемещение, что обеспечивает высокую стабильность работы ведущего узла. Два заряжающих ролика 2 и 4, двигаясь в специально спрофилированных направляющих, вытягивают ленту из кассеты и охватывают ею барабан видеоголовок 3. Ход роликов относительно невелик (80 мм), что уменьшает время заправки по данной схеме по сравнению с другими. В конце заправки ролики 2 и 3 фиксируются стопорами с V-образными канавками, благодаря чему обеспечивается высокая механическая стабильность тракта ЛПМ. Малый ход механизма заправки обуславливает небольшую величину петли магнитной ленты, что также способствует стабильности заправки и уменьшает деформацию ленты.

По ходу движения лента касается стирающей головки 1, головки звукового сопровождения и головки сигнала управления 5. Стирающая головка и головки звукового канала и управления расположены по разные стороны от барабана видеоголовок. Барабан видеоголовок разделен на верхнюю и нижнюю половины, причем последняя имеет специальный выступ для фиксации края ленты. Видеоголовки закреплены на верхней половине барабана и вращаются вместе с ним. На барабане имеются кольцевые про-

точки, которые во время вращения барабана образуют воздушную подушку между ним и магнитной лентой.

В видеомагнитофонах системы VHS (соответственно «Электроника ВМ-12») цветовой сигнал записывается способом, получившим наибольшее распространение в современных бытовых видеомагнитофонах. Способ основан на разделении спектров яркостного сигнала и сигнала цветности. Возникающие искажения при этом не существенны в сформированном аппаратом изображении.

Реализация способа состоит в том, что сигнал яркости, полоса которого ограничивается 3 МГц (5,5 МГц для S-VHS), модулирует по частоте несущее колебание, причем вершинам синхроимпульсов соответствует частота 3,8 МГц (5,4 МГц для S-VHS), а уровню белого — частота 4,8 МГц (7 МГц для S-VHS) (полярность видеосигнала отрицательная). Спектр частотно-модулированного колебания имеет нижнюю боковую полосу, соответствующую диапазону 1,2 МГц до несущей, а верхняя боковая полоса подавляется вследствие завала амплитудно-частотной характеристики канала видеоголовки — магнитная лента. Сигнал цветности выделяется из полного цветного видеосигнала, ограничивается по полосе до 0,8 МГц, и путем гетеродинирования переносится в область частот 0,36—1,1 МГц, не занятую сигналом яркости. Преобразованные сигналы яркости и цветности суммируются и записываются на магнитную ленту. В процессе воспроизведения записанные сигналы считываются с ленты, подвергаются обратным преобразованиям и образуют исходный полный телевизионный сигнал. Так как полоса яркостного сигнала ограничена частотой 3 МГц (5,5 МГц для S-VHS), воспроизводимый видеосигнал имеет пониженную четкость по сравнению с исходным.

Звуковые сигналы в бытовых видеомагнитофонах и сигналы управления записываются универсальными неподвижными головками (как в магнитофонах для записи звука). Иллюстрацией приведенного метода видеозаписи служат спектры сигналов, показанные на рис. 9.3.

Видеомагнитофон «Электроника ВМ-12» конструктивно выполнен из нескольких укрупненных блоков, объединенных по функционально-блочному принципу. Основными блоками видеомагнитофона являются: лентопротяжный механизм, телевизионный тюнер, блок видео-и звукового каналов, блоки управления и видеоголовок.

Лентопротяжный механизм обеспечивает строго определенное положение магнитной ленты относительно рабо-

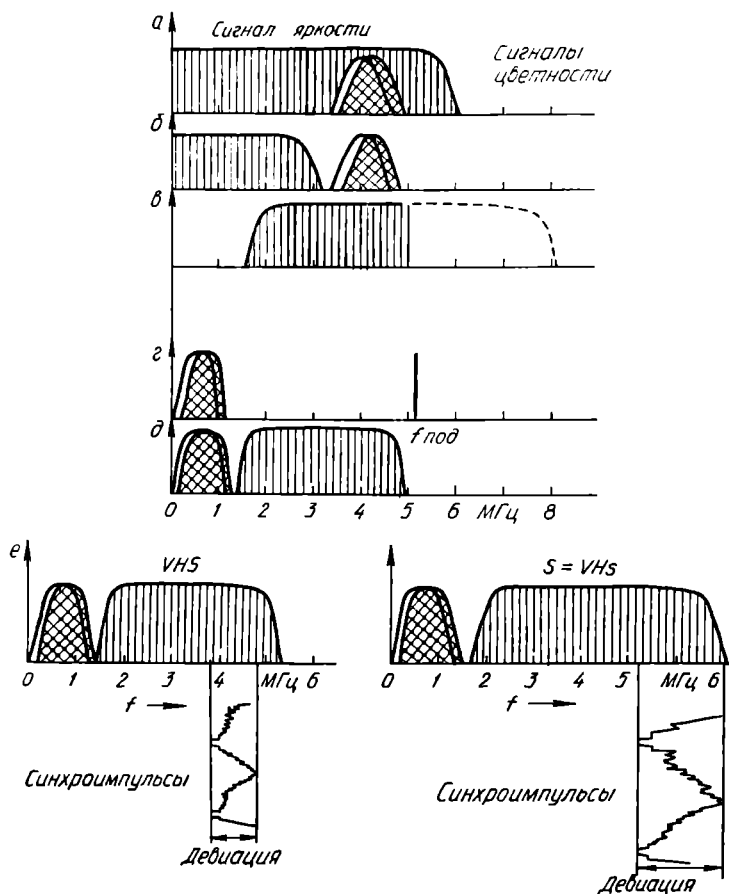


Рис. 9.3. Спектры сигналов при видеозаписи:

а — входного сигнала; б — после разделения полос; в — преобразованные сигналы яркости; г — преобразованные сигналы цветности; д — записываемые сигналы; е — различия в спектрах сигналов для форматов VHS и S-VHS

чих зазоров всех имеющихся магнитных головок, однозначную установку видеокассеты в контейнере при воспроизведении и извлечение по окончании воспроизведения или записи.

Телевизионный тюнер осуществляет автономный прием телевизионного сигнала от внешней антенны на каналах вещания 1—12. В состав тюнера входит приемопередающее устройство, осуществляющее перенос сформированно-

го видеоманитофоном видеосигнала и сигнала звукового сопровождения в диапазон 6 или 7 канала телевизионного вещания для подключения к телевизору. Телевизионный тюнер видеоманитофона представляет собой тракт радиоканала, аналогичный тракту телевизора ЗУСЦТ с псевдосенсорным переключателем программ. Поиск неисправностей тюнера осуществляют способами, рассмотренными в § 7.3 и 8.4.

Блок видео- и звукового каналов (БВЗ) предназначен для обработки полных цветowych сигналов и сигналов звукового сопровождения при записи на магнитную ленту и воспроизведении. Блок имеет низкочастотные входы видеосигнала и звука, которые могут подключаться к соответствующим выходам тюнера.

Блок управления задает режимы ЛПМ, синхронизирует вращение барабана видеоголовок, стабилизирует скорость протяжки, осуществляет блокировку включения ЛПМ, если не вставлена кассета. Синхронизация скорости вращения видеоголовок, их переключение, стабилизация скорости движения ленты производятся системами авторегулирования, входящими в состав блока. К блоку управления относится и блок коммутации, который формирует команды управления режимами ЛПМ.

Блок видеоголовок состоит из бесконтактного электродвигателя, трансформаторного токосъемника и видеоголовок. Видеоголовки через токосъемник связаны с блоком воспроизведения и записи.

Видеоманитофон имеет сервисный блок — измеритель текущего времени и таймер. Таймер может быть запрограммирован на одно включение записи в течение семи суток.

Все блоки получают питание от трансформаторного источника питания, выполненного по классическим схемам. Перечисленные блоки соединены между собой разъемами, обеспечивающими необходимые межблочные соединения.

9.3. Лентопротяжный механизм видеоманитофона

Рассмотрим подробное устройство и работу блоков видеоманитофона. Лентопротяжный механизм, упрощенная кинематическая схема которого представлена на рис. 9.4, по конструкции значительно сложнее ЛПМ звукового манитофона и состоит из нескольких основных узлов — литого шасси, блока вращающихся головок, блока электродвигателя и механизма заправки. Кроме того, с основными

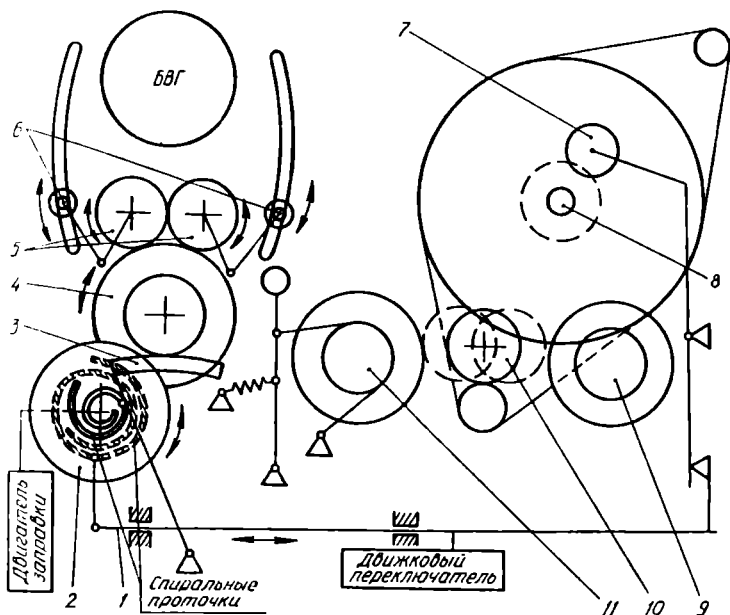


Рис. 9.4. Упрощенная кинематическая схема ЛПМ «Электроника ВМ-12»:

1 — программная планка; 2 — программная шестерня; 3 — зубчатый сектор; 4 — промежуточная шестерня; 5 — шестерня привода роликов заправки; 6 — ролики заправки; 7 — прижимной ролик; 8 — тонвал; 9 — приемный узел; 10 — ролик перемотки; 11 — подающий узел; 12 — рычаг сервотормоза натяжения ленты; 13 — сервотормоз ленты

узлами связаны дополнительные — подкатушечные узлы, тонвал, маховик, прижимной ролик, узлы навески контейнера, муфта перемотки, планка управления видеомагнитофоном, стоповые тормозы, левый и правый обводные ролики, сервотормоз.

В исходном положении лентопротяжного механизма — режиме «Стоп» — колодки роликов заправки занимают ближнюю к подкатушечным узлам позицию, магнитная лента находится в кассете, замок контейнера разблокирован и при нажатии кнопки «Выброс» контейнер с кассетой поднимается, а предохранительная крышка кассеты закрывается. Следует учесть, что ЛПМ спроектирован таким образом, что поднятие контейнера с видеокассетой возможно только в режиме «Стоп».

При воспроизведении ВК подается напряжение на двигатель заправки. Вращающий момент двигателя через промежуточные шестерни, рычаг передается на колодки

заправочного механизма, ролики которого захватывают видеоленту и движутся в пазах основания до фиксации в упорах, при этом лента охватывает блок видеоголовок. Программная шестерня механизма заправки, кроме привода роликов заправки, связана с программной планкой управления и осуществляет ее линейное перемещение. В процессе движения планка управления растормаживает подкатушечники, отводит кронштейн блокировки подмотки ленты, блокирует замок контейнера, приводит сервотормозы в рабочее положение и подводит прижимной ролик к тонвалу, обеспечивая необходимое усилие прижима. Планка управления связана также с переключателем режима работы ЛПМ и по окончании процесса заправки отключает двигатель заправки. Одновременно с выключением двигателя заправки включается двигатель рабочего хода, приводящий во вращение маховик с тонвалом. В дальнейшем механизм работает подобно ЛПМ звуковых магнитофонов. Двигатель блока видеоголовок начинает работу одновременно с двигателем заправки и к моменту окончания заправки набирает необходимую угловую скорость и синхронизируется для считывания сигнала с магнитной ленты.

При остановке воспроизведения (при нажатии на кнопку «Стоп») на двигатель заправки подается напряжение противоположной полярности и механизм заправки работает в обратном направлении, расправляет ленту и приводя ЛПМ в исходное положение.

Особенностью ЛПМ видеомэгнитофона является значительная длина участка контакта магнитной ленты с барабаном видеоголовок. При этом может произойти ослабление натяжения ленты вследствие изменения коэффициента трения, что приведет к деформации ленты или остановке ЛПМ. Для предотвращения подобного явления блок видеоголовки магнитофона «подогревается» специальным резистором. Имеется также возможность блокировки работы механизма при повышенной влажности.

Работа механизма при перемотке ленты по направлению рабочего движения ленты и обратно производится только после приведения ЛПМ в положение «Стоп». При включении режима «Перемотка» на двигатель заправки подается напряжение той же полярности, что и при расправке ленты. Двигатель вращает программную шестерню, которая передвигает планку управления и связанный с ним переключатель режима. Планка управления при своем движении перемещает пластину блокировки, снимая

блокировку с ролика перемотки. Ролик перемотки под действием пружины подводится к соответствующему подкасетнику и осуществляется перемотка. Ролик приводится в движение муфтой перемотки, а она в свою очередь — двигателем ведущего вала. По окончании перемотки лентопротяжный механизм автоматически возвращается в исходное положение «Стоп».

Основными элементами, определяющими правильность работы ЛПМ, являются программная шестерня, планка управления и связанный с ней переключатель режимов. Нормальная работа механизма возможна только при определенном положении перечисленных элементов во время работы в различных режимах.

9.4. Блок управления видеомagniтофона

Схема управления режимами видеомagniтофона формирует напряжения для работы двигателей ЛПМ и блока видеоголовок по командам узла коммутации или датчиков блокировки режимов. Конструктивно она выполнена на одной плате. Она осуществляет две функции: непосредственное управление ЛПМ и автоматическое регулирование скорости движения ленты (САР-СЛ) и скорости вращения барабана видеоголовок (САР-СД). Системы автоматического регулирования имеют в качестве управляемого элемента электродвигатели и построены по единой структурной схеме (рис. 9.5).

Принципиальные схемы систем регулирования различны, что связано с использованием определенных типов двигателей. Структурная схема систем авторегулирования представляет собой двухконтурную систему с обратной связью. Сигнал ошибки в одном контуре связан с частотным рассогласованием скорости вращения от номинальной, а во втором обусловлен фазовой ошибкой между сигналами от датчика вращения и опорной частоты. Сигналы ошибок суммируются и через управляющее звено передаются на исполнительный механизм (электродвигатель).

Рассмотрим подробнее системы автоматического регулирования блока управления (рис. 9.6). САР-СД состоит из формирователя на транзисторе VT47, буферного генератора на транзисторах VT48, VT49, регулятора скорости видеоголовок на микросхеме DA5 KP1005XA2, каскада усиления сигнала 50 Гц на транзисторе VT51. В свою очередь САР-СЛ включает в себя усилитель датчика скорости на транзисторах VT55, VT56, делитель частоты на микросхеме

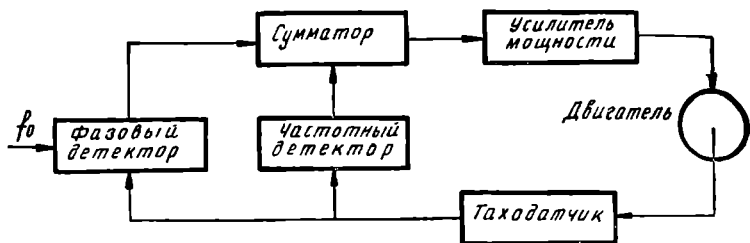


Рис. 9.5. Структурная схема САР

DD7 типа КР1005ПЦ1, регулятор скорости двигателя на микросхеме DA9 КР1005ХА1 и усилитель мощности на транзисторах VT58 — VT63.

Формирователь на транзисторе VT47 предназначен для усиления сигнала полуквадровой частоты или сигналов от кварцевого генератора. В режиме воспроизведения на вход формирователя через цепочку R125, C28 поступают сигналы от кварцевого генератора, а в режиме записи формирователь усиливает поступающие через цепочку R127, R126 кадровые синхроимпульсы, выделенные из записываемого видеосигнала. Сформированные импульсы синхронизируют буферный генератор, выходной сигнал которого поступает на выводы 25 и 26 микросхемы регулятора скорости видеоголовок. Буферный генератор увеличивает помехоустойчивость и точность работы в переходных режимах фазовых каналов систем авторегулирования. Формирователь на транзисторе VT50 усиливает синхроимпульсы, считываемые с магнитной ленты.

В режиме воспроизведения предварительное усиление осуществляет усилитель микросхемы DA5. Сигнал поступает с синхроголовки через цепь C32, R138 на вывод 6 микросхемы регулятора. Выход усилителя (вывод 2 микросхемы) через C35 соединен со входом формирователя. С выхода каскада через конденсатор C68 сигнал поступает в фазовую ветвь САР-СЛ. Регулятор скорости обеспечивает синхронное вращение барабана видеоголовок, а также вырабатывает сигнал переключения видеоголовок, усиливает синхросигнал, считываемый с магнитной ленты, и формирует синхроимпульс записи.

Работа регулятора происходит следующим образом. На вход частотного контура (вывод 14 микросхемы) поступает сигнал с электронного коммутатора видеоголовок (микросхема DA6 КР1005ХА3). Частота сигнала прямо пропорциональна скорости вращения барабана видеоголо-

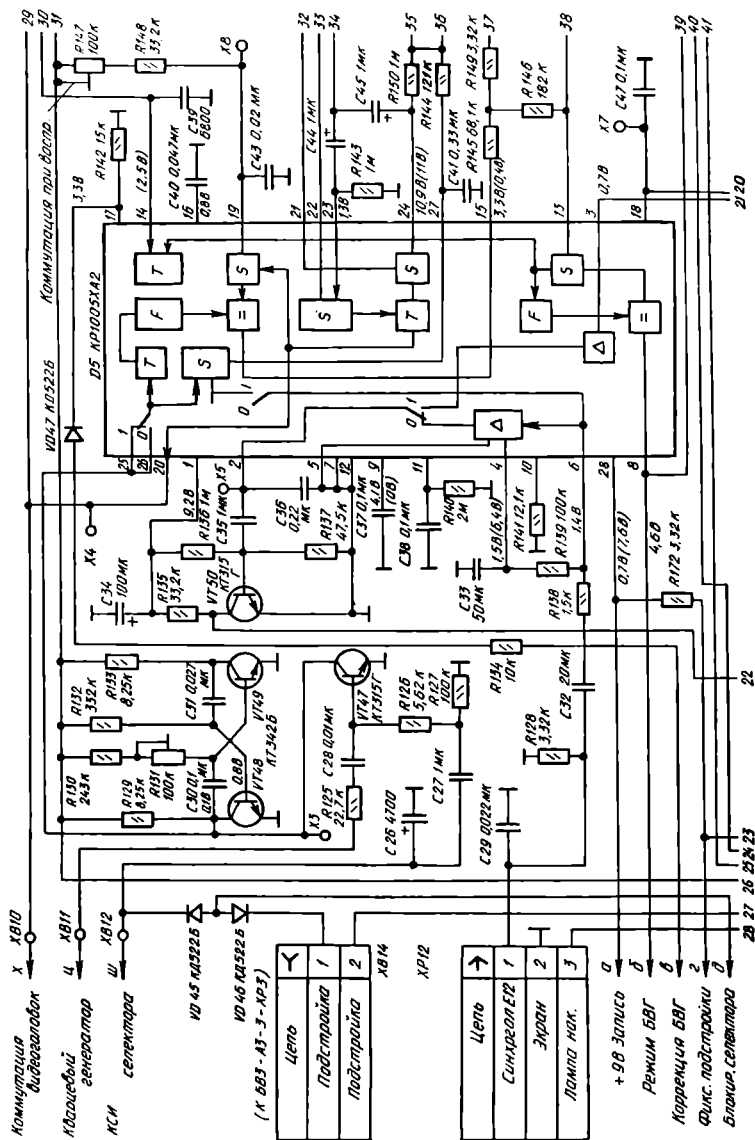
вок и при номинальной скорости равна 200 Гц. Сигнал, пропорциональный ошибке отклонения от номинальной скорости, с вывода 8 микросхемы DA5 поступает на вывод 1 микросхемы DA6 через интегрирующее звено R165, C54 для управления скоростью видеоголовок. К выводу 13 микросхемы подключена цепочка R157, R158, R159, C42. Изменяя ее постоянную времени резистором R157, корректируют скорость вращения БВГ.

Управляющее напряжение с вывода 8 служит командой, поступающей на вход микросхемы DD3 схема управления режимами ЛПМ (СУ). При отсутствии напряжения СУ выдает команду на остановку механизма. Выполнение этой команды происходит с задержкой времени, равной 2 с.

Схема фазового контура позволяет сравнить сигнал опорной частоты (кварцевого генератора в режиме воспроизведения или кадровые синхроимпульсы в режиме записи) с сигналом датчика 50 Гц блока видеоголовок и сформировать сигнал ошибки, пропорциональный фазовому рассогласованию. Сигнал с датчика (частотой 50 Гц) представляет собой разнополярные импульсы, сдвинутые относительно друг друга на угол 180° . Частота однополярных импульсов равна 25 Гц. Сигнал с датчика усиливается каскадом на транзисторе VT51 и через разделительные конденсаторы C44 и C45 поступает на выводы 23 и 24 микросхемы. При этом из однополярной последовательности формируется информационный сигнал для работы фазового контура, а из разнополярной — сигнал коммутации видеоголовок, поступающий на вывод 20 микросхемы DA5 по внутренним цепям. Длительность включения каждой видеоголовки регулируется изменением постоянных времени цепочек R151, R152, C48 и R155, R156, C49.

Запись синхросигнала на магнитную ленту производят с помощью синхроголовки, которая подключена к выводу 6 микросхемы регулятора. В режиме «Запись» синхросигнал поступает на вывод 3 микросхемы с делителя частоты DD7, который по внутренним цепям коммутации используется для работы САР-СЛ. Одновременно происходит формирование синхроимпульсов, поступающих на вывод 6 микросхемы и далее на синхроголовку. Коммутация режимов «Запись», «Воспроизведение» производится постоянным напряжением, подаваемым на вывод 28 микросхемы, которое управляет внутренним коммутатором.

Для вращения барабана видеоголовок используется бесколлекторный двигатель. Схема его управления аналогична приведенной на рис. 4.15, но выполнена в виде ин-



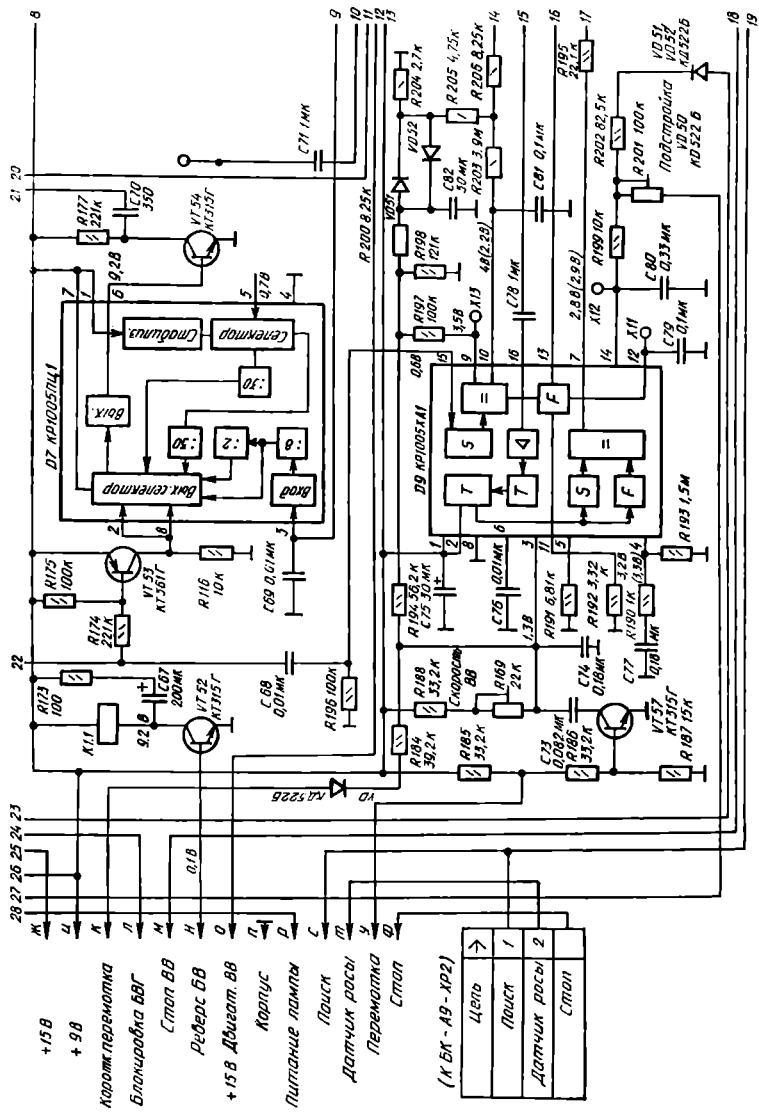
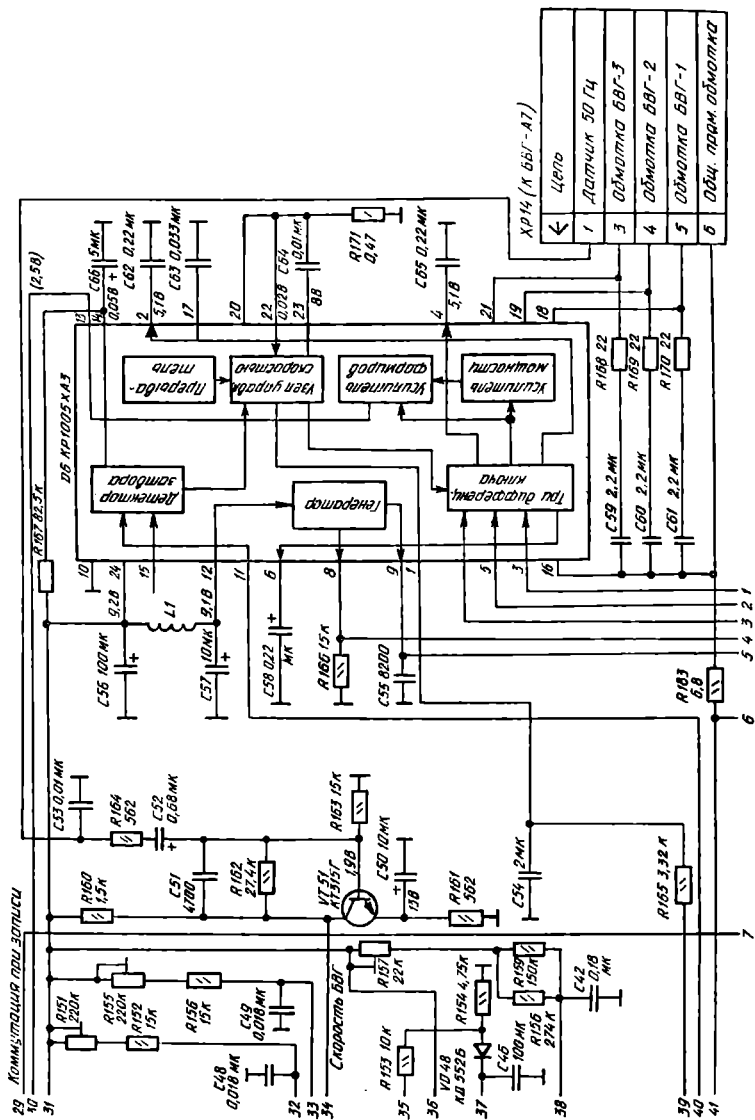


Рис. 9.6. Принципиальная схема САР-СЛ и САР-СД.

29 30 31



ХР14 (к ББГ-А7)

Цепь	1	2	3	4	5	6
1	Античик 50 Гц					
2	Одмотка ББГ-3					
3	Одмотка ББГ-2					
4	Одмотка ББГ-1					
5	Одм. парм. одмотка					
6	Одм. парм. одмотка					

тегральной микросхемы DA6 KP1005XA3. Содержит микросхема генератор, детекторы положения затвора, усилитель-формирователь, узел управления скоростью, прерыватель. Детектор затвора останавливает вращение блока видеоголовок при перемотке ленты по команде блока управления. Прерыватель также останавливает вращение блока, если возникает перегрузка двигателя. Отметим, что микросхема формирует необходимые напряжения для работы двигателя по управляющим сигналам, поступающим на выводы 1 и 11.

САР-СЛ содержит ключ реле реверса, делители частоты, усилитель датчика скорости магнитной ленты, регуляторы скорости и усилители мощности. Ключ реле реверса выполнен на транзисторе VT52 и служит для реверсирования ведущего двигателя при обратной перемотке. В коллекторную цепь транзистора включена обмотка реле. Транзистор управляется от СУ, при этом возможны два режима: реверсирование двигателя для перемотки и кратковременное реверсирование в течение 2 с при переходе из режима «Запись» в режим «Стоп». В данном случае перемещением ленты назад устраняется разрыв в записываемой сигналограмме.

На микросхеме DD7 KP1005ПЦ1 выполнен делитель частоты на 12. На вход усилителя (вывод 3 микросхемы) поступают импульсы с делителя на 2 микросхемы DD8. На вход делителя на 2 импульсы подаются с таходатчика ведущего вала. В режиме записи с выхода делителя на 12 (вывод 6 микросхемы) импульсы частотой 25 Гц поступают в фазовую ветвь регулятора скорости через формирователь на транзисторе VT54 (микросхема DA5) и формирователь на транзисторе VT50. Каскад на транзисторе VT53 производит коррекцию фазы импульсов в динамическом режиме. На вход делителя частоты на 2 сигнал поступает с формирователя на транзисторах VT55, VT56. Конденсатор C72, включенный на входе формирователя, устраняет влияние высокочастотных шумов.

Регулятор скорости ведущего двигателя выполнен на транзисторе VT57 и микросхеме DA9 KP1005XA1. На микросхеме реализована схема авторегулирования с частотным и фазовым контурами. На вход частотного контура (вывод 16 микросхемы) подается сигнал с таходатчика, частота которого делится на 2 микросхемой DD8. С вывода 7 снимается управляющее напряжение, которое поступает на усилитель мощности, питающий электродвигатель. В режиме рабочего хода скорость вращения двигателя

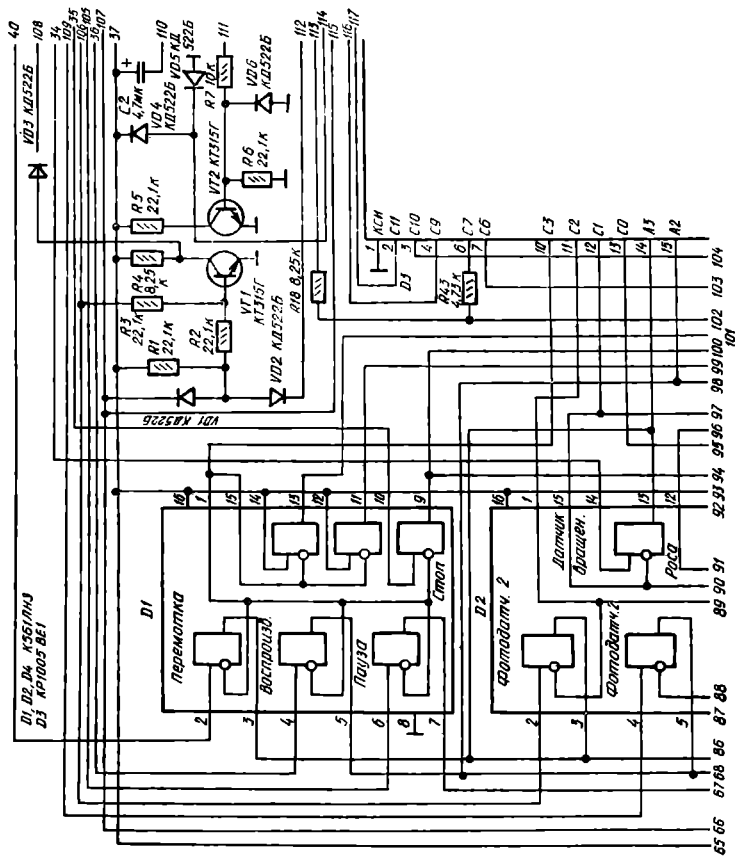
определяется цепочкой R188, R189, C73, C74. В режиме перемотки скорость вращения двигателя увеличивается в результате отключения конденсатора C73 транзистором VT57 (схема управления режимами ЛПМ).

По фазовому контуру сравнивают фазу опорных кадровых синхроимпульсов в режиме записи, поступающих с вывода 18 микросхемы DA5 на вывод 13 микросхемы DA9, с фазой импульсов, поступающих на вывод 15 микросхемы DA9 через делители частоты от таходатчика. Начальный сдвиг фазы импульса фиксируется подачей напряжения на вывод 14 микросхемы DA9 через цепь VD50, R202, R199 от СУ. В режиме воспроизведения опорный сигнал формируется кварцевым генератором, второй сигнал считывается синхроголовкой. Цепи подачи этих сигналов аналогичны цепям САР-СД. В режиме воспроизведения цепочка VD50, R202, R199 блокирована и начальная фаза сигнала синхроголовки может подстраиваться резистором R201 и регулятором «Трекинг» на лицевой панели видеомagneтофона.

Усилитель питания электродвигателя ведущего вала подключен к выходу схемы регулирования (вывод 7 микросхемы) и выполнен на транзисторах VT58, VT59, VT61, VT62, VT63. Транзистор VT60 формирует напряжение управления электродвигателем при замедленном воспроизведении. В выходную цепь усилителя включены контакты реле, изменяющие полярность включения электродвигателя ведущего вала при реверсировании направления вращения.

Схема управления режимами ЛПМ и видеомagneтофона выполнена на основе специализированной микросхемы KP1005BE1 (рис. 9.7).

Система управления включает в себя логические ключи на микросхемах DD1, DD2, DD4 (K561ЛН3), контроллер режимов ЛПМ на микросхеме KP1005BE1, схемы блокировок на транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, ключ режима «Пауза для записи» на транзисторе VT6, два усилителя фотодатчиков на транзисторах VT7 — VT10, стабилизаторы напряжения на 5 и 9 В на транзисторах VT11 — VT13, схемы заправки-расправки ленты на транзисторах VT14 — VT21 со стабилизатором напряжения на транзисторах VT22 — VT25, схему питания лампы на транзисторах VT26 — VT29, ключ управления стабилизатором напряжения на транзисторах VT30, VT31, VT33, мультивибратор VT32, VT34, ключи режимов «Стоп», «Пауза», «Воспроизведение» на транзисторах VT35 — VT43, и схему задержки на транзисторах VT44, VT45.



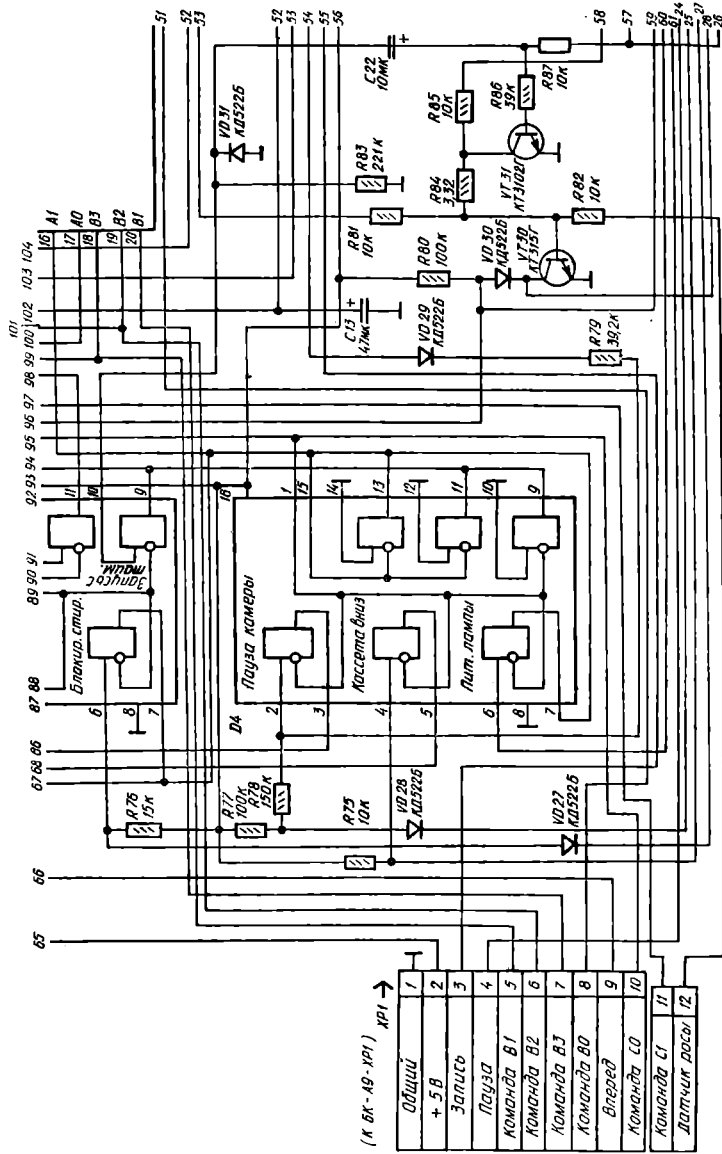
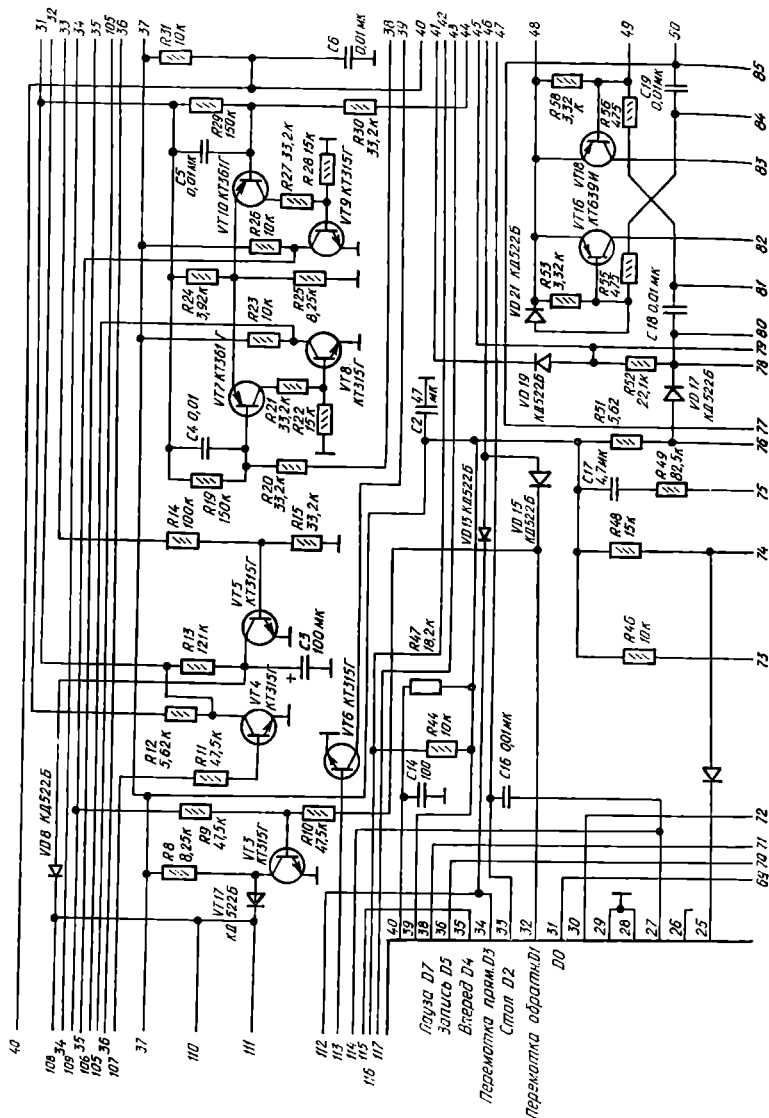


Рис. 9.7. Принципиальная схема блока управления.



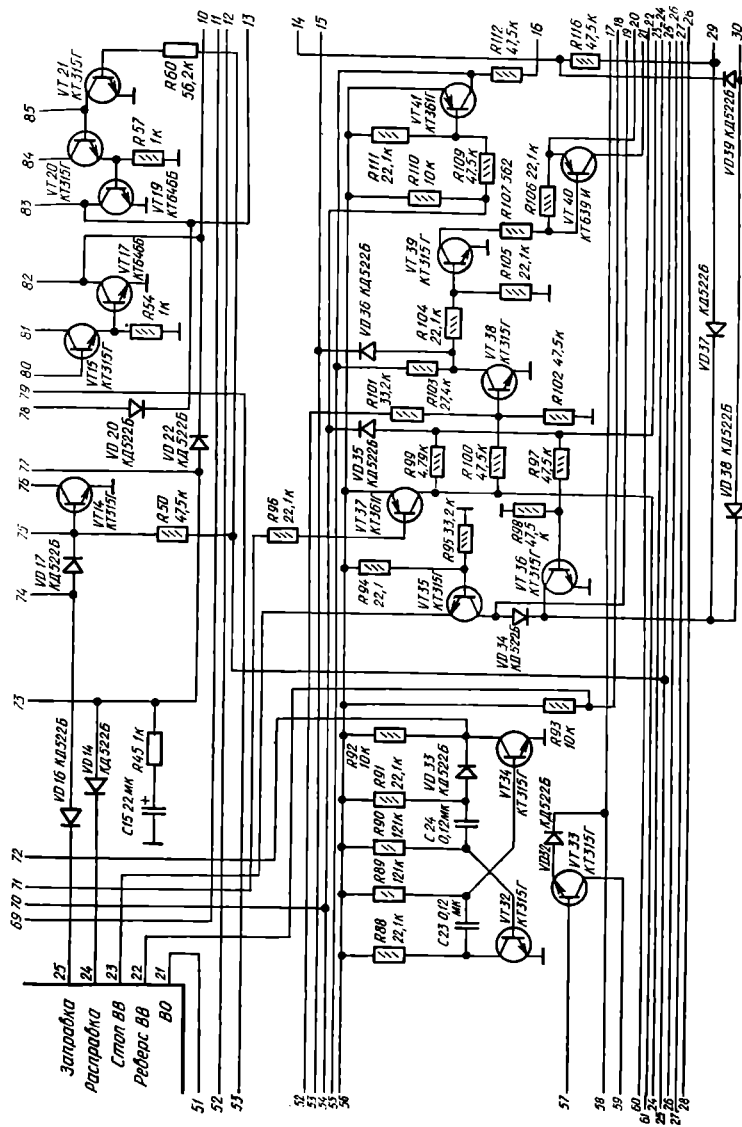
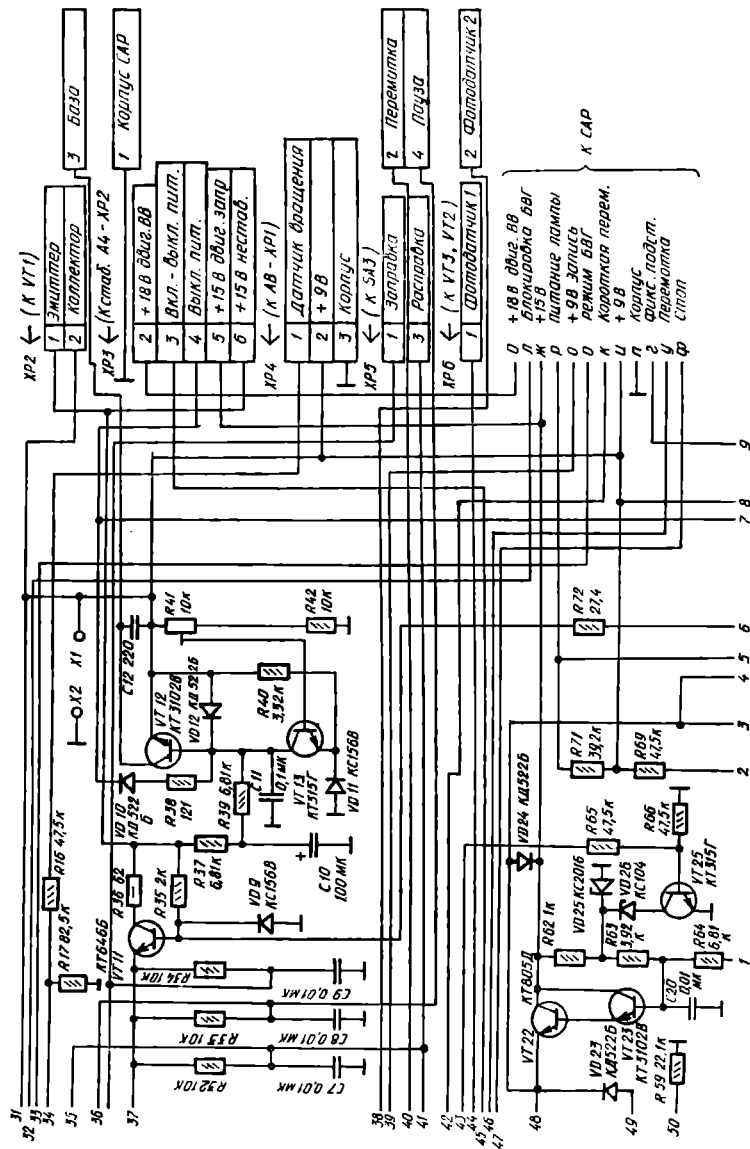


Рис. 9.7. Продолжение



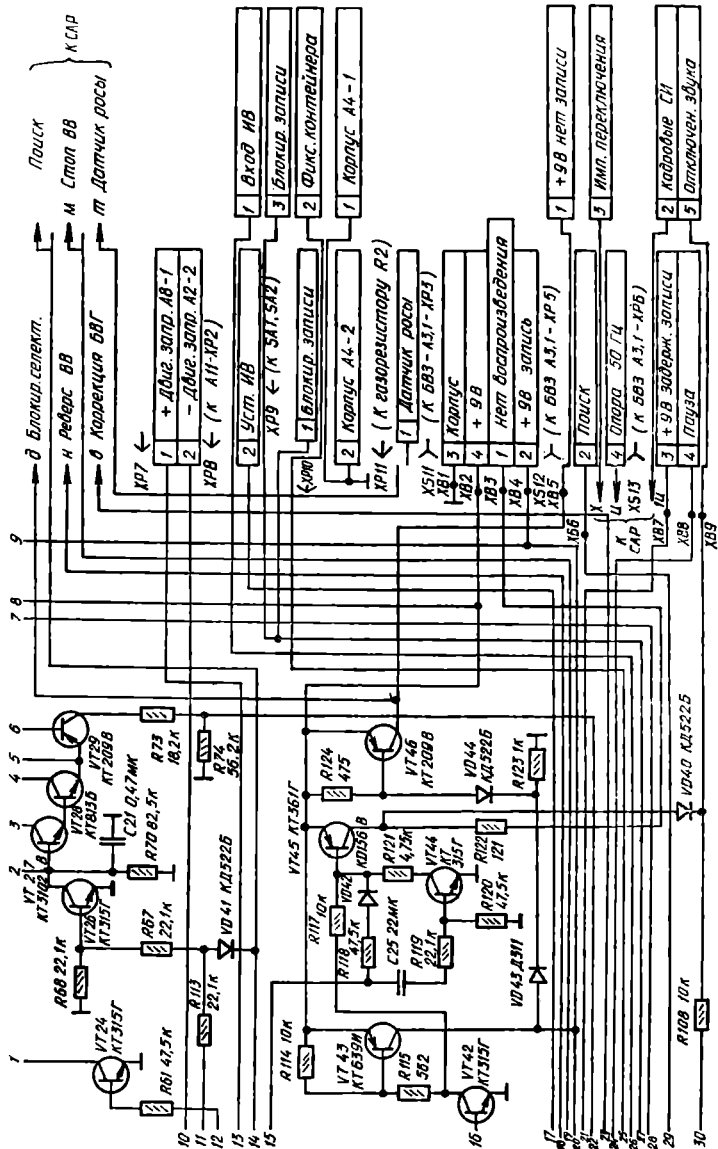


Рис. 9.7. Окончание

Состояние логических ключей определяется по кодовой последовательности импульсов, генерируемой контроллером. Импульсы опроса (код) поступают на выводы 1,15 микросхем DD1, DD2, DD4.

Контроллер является логическим устройством с памятью, обеспечивающим обработку команд блока коммутации и запрет команд при неправильном обращении. Отметим, что команды можно разделить на команды ручного управления с блока коммутации и команды с датчиков блокировок.

Схема блокировок обеспечивает запрет на повторное включение режимов перемотки и обработки команды «Стоп» при отсутствии вращения двигателей ведущего вала и барабана видеоголовок. Ключ режима «Пауза при записи» блокирует прохождение команды «Запись» на схему САР-СЛ. После снятия команды САР-СЛ находится в режиме «Воспроизведение» в течение 0,4 с. Такой режим необходим для исключения разрывов в записи сигналограммы на ленте.

Усилители фотодатчиков, выполненные по двухкаскадной схеме, обеспечивают блокировку режимов в отсутствие кассеты в опущенном контейнере и автоматическую остановку ЛПМ при окончании ленты в кассете по прозрачному ракурду. Сигнал с усилителя фотодатчиков поступает на схему блокировок.

Стабилизатор напряжения на 5 В служит для питания микросхем СУ. Стабилизатор напряжения на 9 В обеспечивает питанием блок видео- и звукового каналов, блок управления и блок датчика вращения. Первый стабилизатор выполнен по параметрической схеме, второй — по компенсационной.

Схема заправки — расправки обеспечивает заправку ленты и ее расправку в требуемых режимах. Управляется схема командами контроллера. Ее особенностью является включение двигателя заправки в одну диагональ мостовой схемы из четырех выходных транзисторов различной проводимости (два+два). При таком решении получают простую схему реверсирования двигателя заправки. Стабилизатор напряжения обеспечивает постоянным напряжением схему заправки — расправки, причем величина напряжения может изменяться в зависимости от команд, поступающих с контроллера.

Схема питания лампы вырабатывает постоянное и импульсное напряжения для работы лампы. В режимах «Запись» и «Воспроизведение» лампа работает в импульсном

режиме, в режимах «Перемотка» — в непрерывном. Лампа обеспечивает работу фотодатчиков блокировок. Кроме того, выход из строя лампы блокирует прохождение любых команд к контроллеру (кроме команды «Стоп»).

С помощью ключа управления стабилизатором напряжения (9 В) подается напряжение питания на блок видео- и звукового каналов по команде от таймера в режиме программированной записи. Мультивибратор формирует импульсы для работы временной задержки контроллера. Посредством ключа режима «Стоп» останавливается двигатель ведущего вала в режиме «Пауза при воспроизведении» и коммутируется питающее напряжение на блоке видеоканала и звука. Ключ режима «Пауза» корректирует постоянную времени цепи регулятора скорости блока видеоголовок в режиме «Пауза при воспроизведении» и управляет ключом режима «Запись». Ключ режима «Запись» обеспечивает задержку напряжения питания в режиме «Запись», а также блокировку ключа режима «Воспроизведение» и схемы задержки. Ключ режима «Воспроизведение» обеспечивает напряжением питания БВЗ и блокировку кадровых синхроимпульсов в режиме «Воспроизведение».

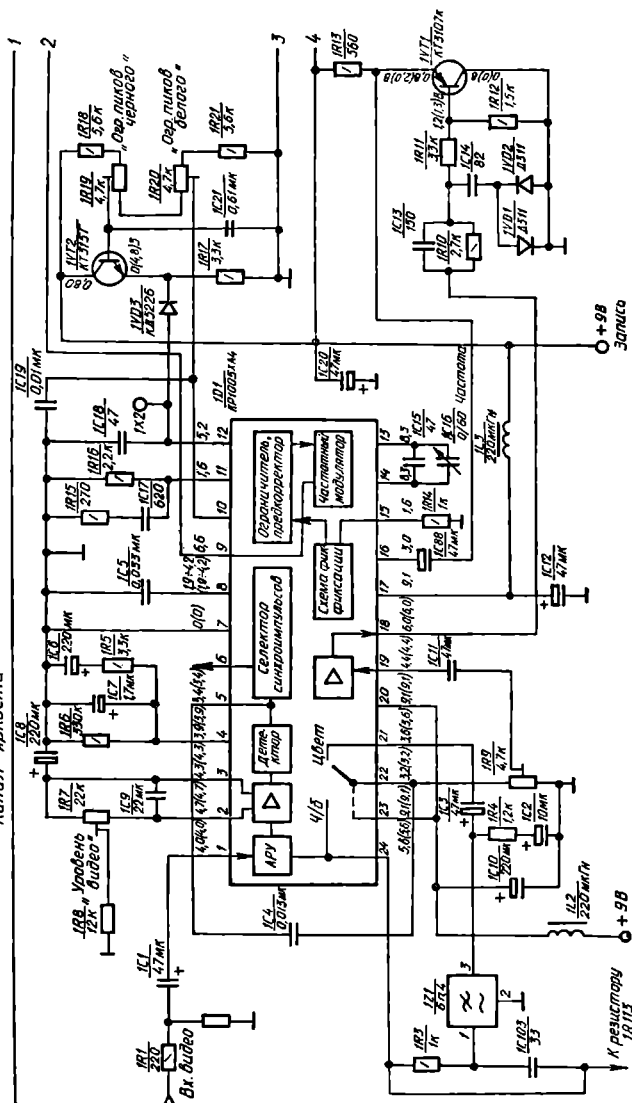
Схема задержки обеспечивает кратковременную подачу напряжения питания в режиме «Воспроизведение» на БВЗ и длительную подачу напряжения в режиме «Стоп».

9.5. Блок видео- и звукового каналов

Блок видео- и звукового каналов видеомagnetофона «Электроника ВМ-12» конструктивно выполнен на одной плате. В соответствии с методом записи в блоке можно выделить три основных канала обработки сигналов: записи и воспроизведения яркостного сигнала, обработки сигнала цветности, звукового сопровождения. В связи с этим блок видео- и звукового каналов можно представить устройством с тремя параллельными каналами обработки сигналов. Прохождение сигналов в каналах и режимах записи и воспроизведения различно.

Рассмотрим первоначально работу яркостного канала в режиме записи (рис. 9.8). Полный цветовой телевизионный сигнал в режиме записи поступает на вывод 1 микросхемы DA1 КР1005ХА4, где первоначально нормируется по амплитуде с использованием ключевой схемы АРУ. Схема АРУ выполнена на регулируемом усилителе управляемым селектором синхросигнала с детектором АРУ. С выхода усилителя АРУ (вывод 24 микросхемы) видеосигнал

name of person	199	1910



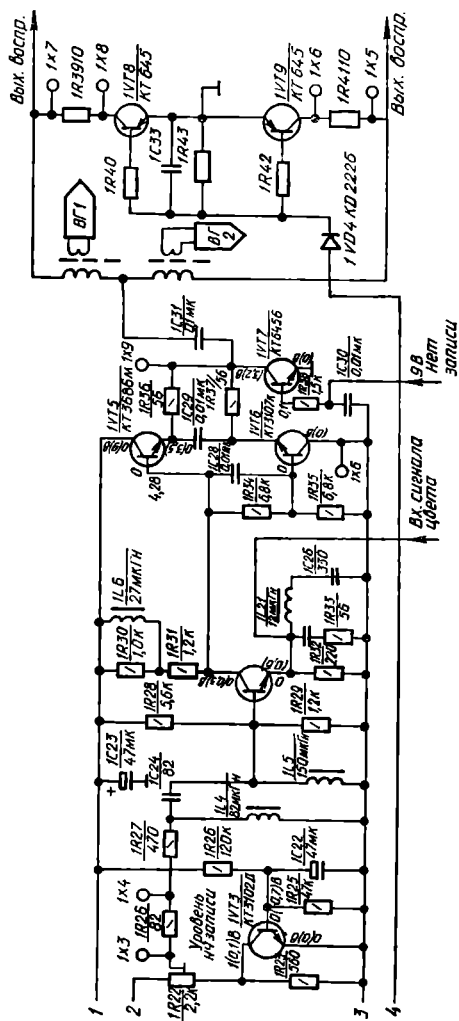


Рис. 9.8. Принципиальная схема канала записи яркостного сигнала

поступает на фильтр нижних частот с частотой среза 3 МГц, где подавляется сигнал цветности и ограничивается спектр яркостного сигнала. С выхода фильтра яркостный сигнал подается через вывод 21 микросхемы, внутренний коммутатор и вывод 22 микросхемы на резистор R9. Управляя коммутатором, можно расширить полосу яркостного сигнала при записи черно-белого изображения. С резистора R9 сигнал усиливается в микросхеме и поступает на схему ВЧ коррекции, выполненную на эмиттерном повторителе на транзисторе VT1. Введение предуслаживаний повышает резкость воспроизводимого изображения. Со схемы предуслаживаний сигнал поступает на схему фиксации постоянной составляющей, так как в цепях прохождения сигнала имелись переходные конденсаторы. Фиксация сигнала происходит на уровне вершин синхроимпульсов, что необходимо для нормальной работы частотного модулятора. Со схемы фиксации сигнал сначала попадает на схему стандартных для систем VHS предуслаживаний, а затем — на двухсторонний ограничитель. Уровень ограничения определяется напряжением, поступающим на выводы 12 и 10 микросхемы DA1 с помощью каскада на транзисторе VT2. Ограничение необходимо для устранения выбросов сигнала на контрастных переходах и перемодуляции высокими уровнями верхних частот. Ограниченный сигнал модулирует частотный модулятор, номинальная частота которого устанавливается внешним конденсатором C16.

Частотно-модулированный сигнал яркости с вывода 9 микросхемы поступает на резистор R22, определяющий величину тока записи видеоголовок. Затем сигнал поступает на фильтр верхних частот с полосой прозрачности 1,2 МГц и более. Фильтр препятствует попаданию в спектр сигнала цветности составляющих яркостного сигнала. В каскаде на транзисторе VT4 происходит суммирование преобразованного сигнала цветности с ЧМ сигналом яркости. В цепи сигналов цветности имеется режекторный фильтр для подавления поднесущей при записи сигналов ПАЛ. С выхода смесителя суммарный сигнал поступает на комплементарный эмиттерный повторитель на транзисторах VT5, VT6, выход которого подсоединен к трансформаторному токосъемнику видеоголовок. Обмотки токосъемника соединены параллельно включением ключей коммутации на транзисторах VT7, VT8, и VT9. В режиме «Запись» ключи VT8 и VT9 открыты, ключ VT7 закрыт. Особенностью выходного усилителя записи является необходимость подбора пары видеоголовок с точностью до 10 %,

так как отсутствует раздельная регулировка токов записи головок.

В режиме «Запись» напряжение на оконечный усилитель подается после заправки ленты. Этим же напряжением с дополнительной задержкой 2 с открывается ключ на транзисторе VT3 и обеспечивается номинальный уровень тока записи. В течение 2 с запертый ключ повышает ток записи за счет увеличения величины нижнего плеча делителя R22, R23, что обеспечивает стирание старого участка записи, находящегося в момент записи между стирающей головкой и БВГ.

Для контроля записываемого изображения на экране телевизора видеосигнал с микросхемы DA1 (вывод 24) поступает на микросхему DA4, где через цепи внутренней коммутации подается на выходной разъем видеомagni-фона.

В режиме «Воспроизведение» напряжение коммутации с СУ закрывает ключи на транзисторах VT8, VT9 (см. рис. 9.8) и открывает на транзисторе VT7. При этом обмотки токоємника включаются последовательно и считываемый видеоголовками сигнал поступает на вход двухканального предусилителя воспроизведения, выполненного на микросхеме DA2 KP1005УЛ1 (рис. 9.9). ЧМ сигналы с видеоголовок раздельно усиливаются и затем суммируются на резисторе R142. Предварительные усилители охвачены цепями обратной связи, допускающими индивидуальную коррекцию АЧХ. Сигналом коммутации видеоголовок частотой 25 Гц усилители поочередно запираются, что улучшает отношение сигнал/шум. Усилитель запирается в отсутствии контакта видеоголовки с лентой. Управляющий сигнал поступает на вывод 12 микросхемы DA2 от датчика частоты 50 Гц видеоголовок. Суммарный сигнал с предусилителей подается на усилитель микросхемы DA2 (вход — вывод 11, выход — вывод 10) и затем в канал обработки сигнала цветности и канал яркости.

ЧМ сигнал яркости с резистора R54 поступает на усилитель коррекции на транзисторах VT10, VT11. АЧХ усилителя линейно возрастает с нуля на частотах менее 100 кГц до максимума на частоте 5 МГц. На выходе усилителя включен режекторный фильтр, подавляющий перенесенные поднесущие сигналов цветности. С выхода усилителя сигнал яркости поступает на вывод 7 микросхемы DA4 KP1005XA5, имеющей наиболее сложную структуру.

Дефекты рабочего слоя магнитной ленты, загрязнение магнитных головок приводят к нарушению контакта го-

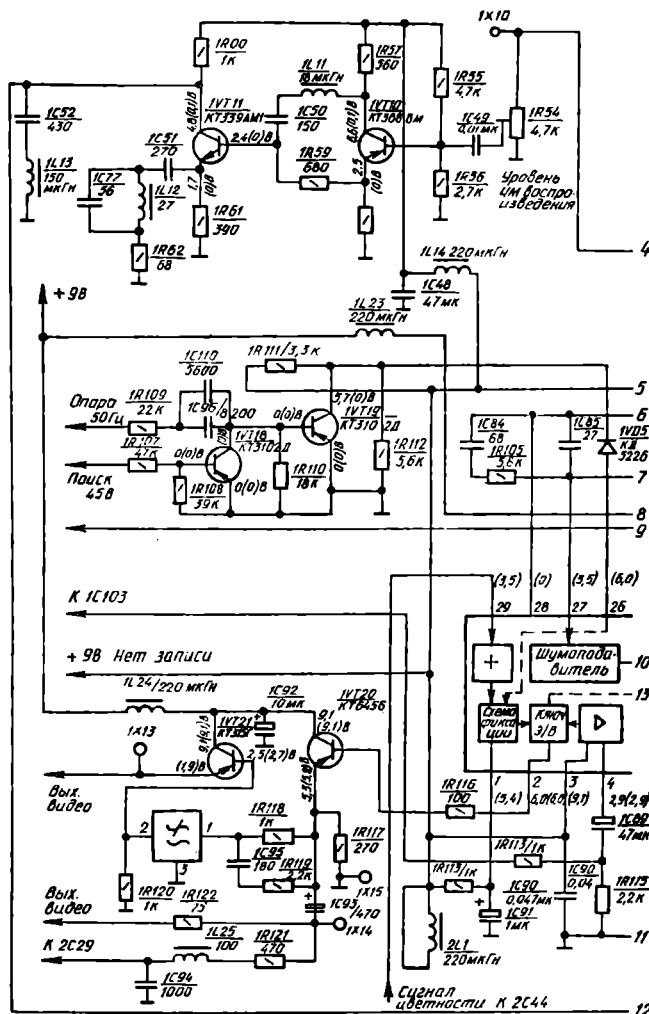
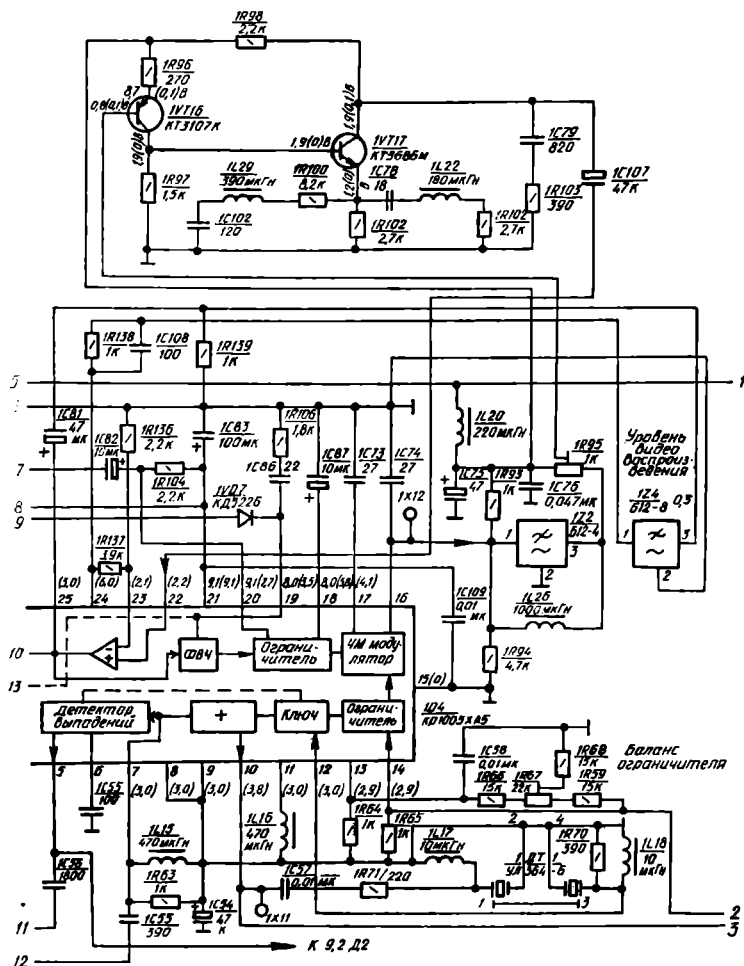


Рис. 9.9. Принципиальная схема канала

ловка — лента, вследствие чего уровень считываемого сигнала может уменьшиться до полного исчезновения. В результате при демодуляции сигнала возникают мерцающие помехи, ухудшающие воспроизводимое изображение. Устранение таких помех достигается заменой пораженного сигнала уровнем серого или черного с помощью компенса-



воспроизведения яркостного сигнала

тора выпадений. Построение компенсатора выпадения определяется системой кодирования сигналов цветности.

В видеомagniтофоне «Электроника ВМ-12» компенсатор выпадений выполнен на детекторе выпадений, сумматоре и ключе, входящих в состав микросхемы DA4. Если считываемый сигнал уменьшить в 12 раз относительно но-

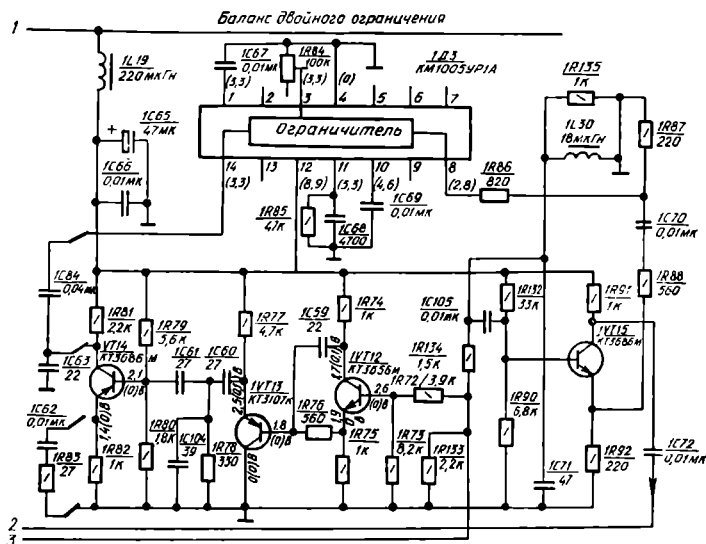


Рис. 9.9. Продолжение

минального, то сработает детектор выпадений, переключаящий ключ, и произойдет замена пораженной строки предыдущей, сохраненной в линии задержки. Компенсатор обеспечивает замещение 4—5 строк записанного сигнала. Для устранения искажений сигнала цветности в момент компенсации выпадений канал цветности блокируется и замещение производится черно-белой строкой. Линия задержки компенсатора выпадений подключена к микросхеме DA4 через выходы 10 (вход) и 12 (выход).

Усиленный ЧМ сигнал яркости с замещенными выпадениями с вывода 10 микросхемы поступает на схему дополнительного ограничения, состоящую из микросхемы DA3 KP1005UP1 и транзисторов VT12 — VT15. Схема компенсирует искажения, возникающие на черно-белых переходах изображения. Через каскады на транзисторах VT12 — VT14 и фильтр верхних частот высокочастотные составляющие ЧМ сигнала поступают на вход ограничителя амплитуды сигнала. Ограниченный сигнал суммируется в каскаде на транзисторе VT15 с сигналом, прошедшим фильтр нижних частот. Суммарный сигнал с каскада поступает на вывод 14 микросхемы DA4, где он ограничивается и демодулируется. Демодулированный сигнал с вывода 16 мик-

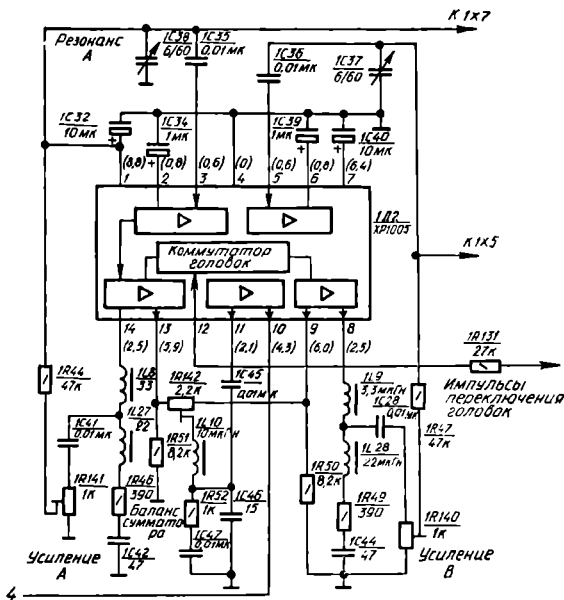


Рис. 9.9. Окончание

росхемы проходит фильтр нижних частот и усиливается транзисторами VT16, VT17. В этих каскадах видеосигнал усиливается, производится обратная коррекция, после чего сигнал подается на вывод 22 микросхемы, где еще раз усиливается и поступает на линию задержки 1 Z 4.

Линия задержки компенсирует разницу времени прохождения яркостного сигнала и сигнала цветности по своим каналам. С линии задержки видеосигнал поступает на вывод 25 микросхемы DA4, соединенный с шумоподавителем. Работа шумоподавителя основана на усилении высокочастотных (выше 4 МГц) компонентов видеосигнала, их ограничении и суммировании и противофазе с видеосигналом. Тем самым в шумоподавители происходит компенсация высокочастотных шумов. Далее сигнал поступает на смеситель, где суммируется с сигналом цветности, подаваемым на вывод 29 микросхемы DA4. Полный цветовой видеосигнал через коммутатор переходит на вывод 2 микросхемы DA4 (выход сигнала) и затем через эмиттерный повторитель — на выход видеоманитона.

Рассмотрим прохождение сигнала цветности в канале обработки цветного сигнала видеоманитона (рис. 9.10). В режиме «Запись» цветовой видеосигнал подается

на полосовой фильтр канала цветности с полосой пропускания 3,9—4,7 МГц. Выделенный сигнал поступает на вывод 1 микросхемы DA1 KP1005XA6, где проходит усилитель АРУ, и через разделительный конденсатор передается на вывод 16 микросхемы — вход балансного преобразователя. На второй вход преобразователя (вывод 14) через фильтр поступает сигнал опорной частоты 5,06 МГц с вывода 8 микросхемы DA3 KP1005ПC1. Сигнал опорной частоты формируется путем сложения частоты кварцевого генератора 4,436 МГц частоты 625 кГц в микросхеме DA3. Сигнал частоты 625 кГц образуется микросхемой DA2 KP1005XA7 из сигнала генератора 2,5 МГц, охваченного петлей автоподстройки и синхронизированного по частоте и фазе входным видеосигналом. Входной сигнал поступает на вывод 8 микросхемы DA2 с эмиттерного повторителя, включенного на выходе канала яркости. Микросхемой DA2 производится коммутация фазы сигнала с частотой 625 кГц от строки к строке, что необходимо при записи сигнала ПАЛ.

Перенесенный сигнал цветности в диапазоне 0,34—1,16 МГц путем гетеродирования с вывода 12 микросхемы DA1 поступает на фильтр нижних частот. Сигнал с выхода фильтра проходит на коммутируемый усилитель, вывод 8 микросхемы DA1, и с выхода усилителя (вывод 7) поступает на регулятор тока записи R49 и далее — на смесительный каскад на транзисторе VT4 (см. рис. 9.8) канала яркости.

В режиме воспроизведения сигналы цветности с предварительного усилителя видеоголовок поступают на каскад усиления на транзисторе VT1 и отделяются от сигнала яркости фильтром нижних частот. Затем они переходят на вывод 18 микросхемы DA1, проходят цепи АРУ, и в балансном преобразователе осуществляется обратный перенос в диапазоне 3,9—4,7 МГц. Опорная частота 5,06 МГц при воспроизведении формируется так, как и при записи. Сигнал частотой 625 кГц синхронизируется воспроизводимым сигналом. Сигнал частотой 4,436 МГц формируется кварцевым генератором на микросхеме DA3, охваченном петлей ФАПЧ. Опорным сигналом петли ФАПЧ является сигнал частотой 4,433 МГц кварцевого генератора, выполненного на микросхеме DA5 KP1005ПC2. Вторым сигналом для фазового детектора ФАПЧ служат «вспышки» поднесущей воспроизведенного цветового сигнала.

Преобразованный сигнал цветности с вывода 12 микросхемы DA1 проходит полосовой фильтр, усиливается уси-

лителем микросхемы DA1 (выводы 10,9) и поступает на схему компенсации помех, реализованную в виде гребенчатого фильтра на линии задержки на 128 мкс. Сигнал с выхода фильтра усиливается трансформатором VT7. Схема компенсации помех включается при воспроизведении сигнала ПАЛ. При воспроизведении сигнала СЕКАМ линия задержки закорачивается ключом на транзисторе VT6 и сигнал цветности поступает в усилитель на транзисторе VT7. С выхода каскада сигнал подается на вывод 6 микросхемы DA1 и с вывода 7 проходит на резистор R48, регулирующий уровень воспроизводимого сигнала цветности. Сигнал цветности с резистора поступает на вывод 29 микросхемы DA4 канала яркости, где суммируется с яркостным сигналом, формируя полный цветовой видеосигнал.

Сигнал опорной частотой 50 Гц для работы схем САР-СЛ и САР-СД формируется в канале цветности делением частоты кварцевого генератора на микросхеме DA5. Для правильного функционирования канала цветности необходима схема опознавания цвета (рис. 9.11), отключающая канал цветности при записи и воспроизведении черно-белого изображения.

Выделенный сигнал «вспышки» (ПАЛ) с вывода 3 микросхемы поступает на усилитель на транзисторах VT8, VT9. Усиленный сигнал детектируется и подается на один вход диффусилителя на микросхеме DA4 KP1005УД1. На второй вход усилителя поступает постоянное напряжение, уровень которого регулируется потенциометром. Другими словами, дифференциальный усилитель выполняет роль компаратора. Выходной сигнал компаратора инвертируется транзистором VT10, усиливается транзистором VT11 и подается на вывод 12 микросхемы DA3, где еще раз усиливается. Усиленное напряжение с вывода 10 микросхемы управляет каналом цветности.

Для сигналов системы СЕКАМ схема опознавания выполнена на транзисторах VT12 — VT15. С вывода 3 микросхемы DA1 сигналы цветовой синхронизации усиливаются транзисторами VT12, VT13, выделяются резонансным фильтром и ограничиваются, а затем усиливаются транзисторами VT14, VT15. Усиленное напряжение детектируется и поступает на второй дифференциальный усилитель микросхемы DA4. Усилитель включен по схеме компаратора. Компаратор управляет работой ключей на транзисторах VT2, VT3, VT6. Ключ VT2 корректирует АЧХ фильтра канала воспроизведения, ключ VT3 отключает импульсы

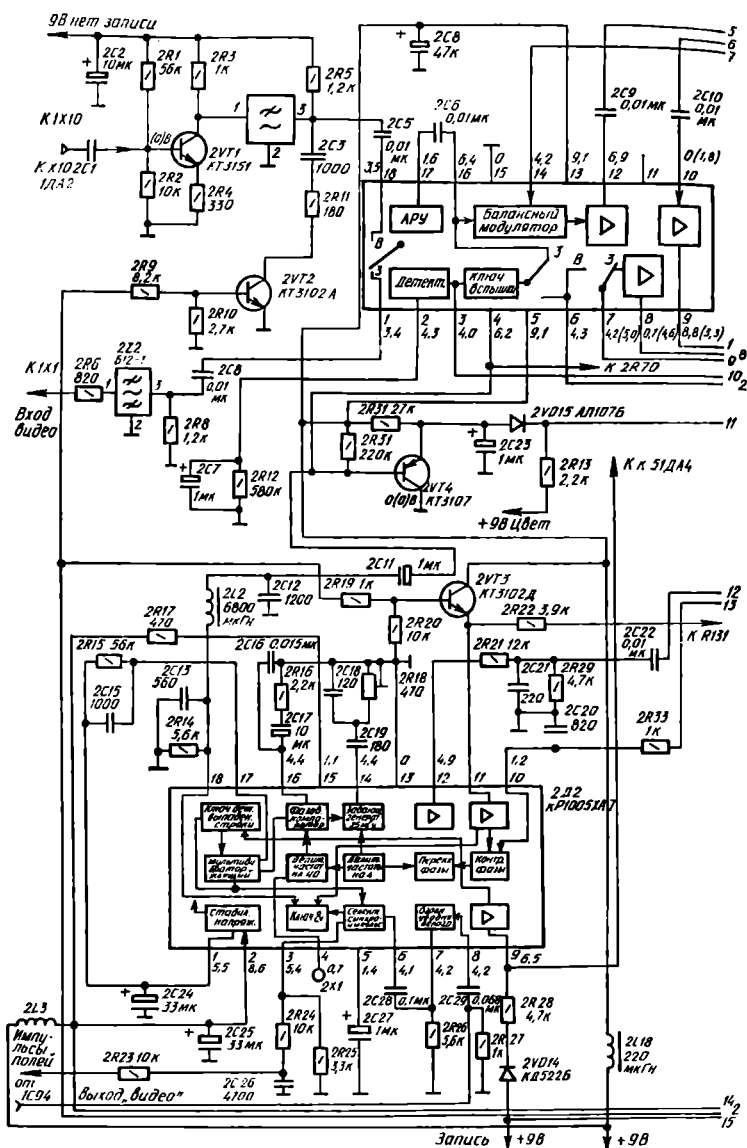
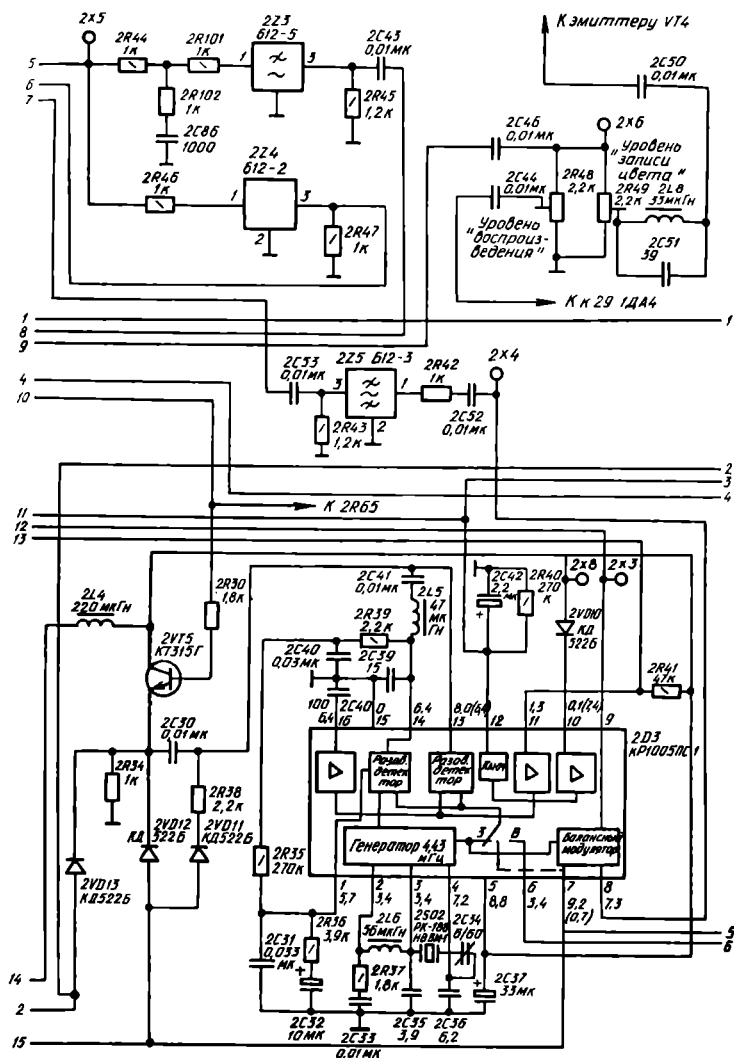


Рис. 9.10. Принципиальная схема

коммутации частотой 25 Гц от микросхемы DA2, а ключ VT6 отключает линию задержки гребенчатого фильтра.



канала цветности.

Канал записи и воспроизведения звука выполнен по традиционной схеме (см. гл. 4) и особых пояснений не тре-

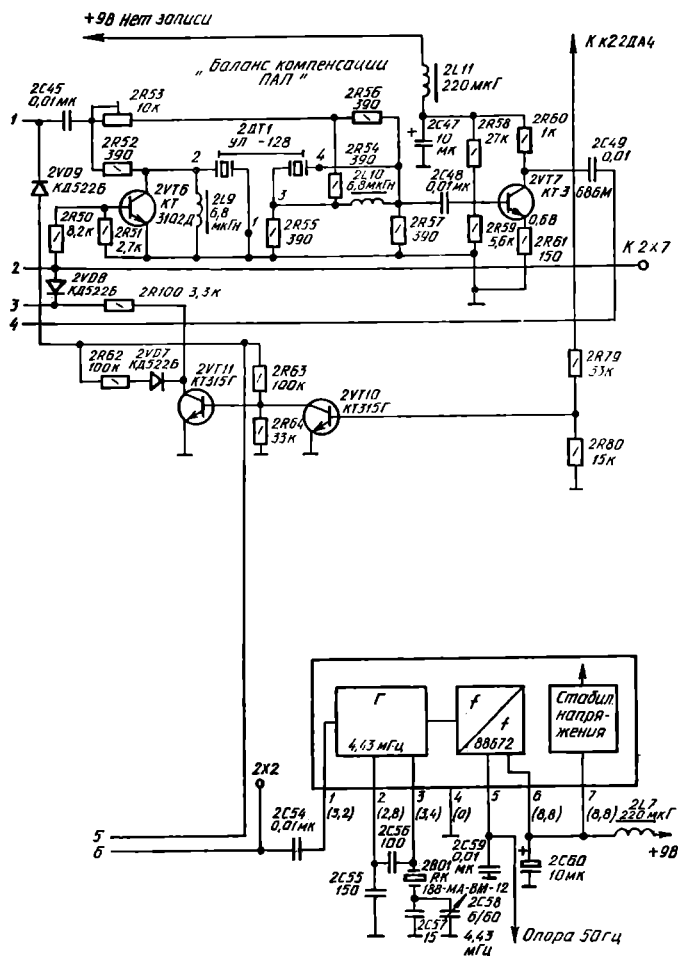


Рис. 9.10. Окончание

бует. В канале звука используется микросхема КР1005УН1, имеющая в своем составе усилители записи и воспроизведения, а также корректирующие цепи. Уровень записи сигнала звука поддерживается схемой АРУ, включенной в микросхему.

Отметим, что в видео- и звуковом каналах, блоке управления, тюнере коммутация режимов видеомагнитофона производится подачей напряжений на электронные транзисторные ключи или ключи, входящие в состав мик-

Подключение видеоманитофона к телевизору возможно двумя способами: на частоте несущей телевизионного изображения и на частоте видеосигналов. Как правило, все бытовые видеоманитофоны имеют выход видеосигнала. Кассетные видеоманитофоны оснащены внутренним устройством согласования, представляющим собой мини-телевизионный передатчик, переносящий видеосигнал и сигнал звука в один из телевизионных каналов. Таким переносчиком оборудован видеоманитфон «Электроника ВМ-12», что значительно упрощает эксплуатацию аппаратуры потребителем. Но двойное преобразование (демодуляция — модуляция — демодуляция) вносит дополнительные искажения в видеосигнал. Поэтому подключение видеовыхода манитофона к видеовходу телевизора повышает качество наблюдаемого изображения. Кроме того, оно упрощается, так как видеоманитфон имеет телевизионный тюнер. Но вместе с тем телевизоры 2УСЦТ и ЗУСЦТ не оснащены видеовходом и поэтому требуется доработка телевизора.

Отметим, что уровни видеосигнала с выхода видеодетектора телевизора и выхода видеоманитофона согласуются между собой, что упрощает подключение. Вход видеосигнала для телевизора можно организовать, выводя на внешний разъем выход видеодетектора, обеспечив при этом блокировку радиоканала телевизора для устранения помех. В модуле строчной развертки необходимо предусмотреть принудительное увеличение полосы АПЧ и Ф-задающего генератора (см. § 8.6). Можно сказать, что подключение видеоманитофона по низкочастотным цепям улучшает качество воспроизведения, но увеличивает количество цепей подсоединения, а это усложняет эксплуатацию аппаратуры.

9.6. Регулировка и ремонт видеоманитофона

Регулировка и ремонт видеоманитфонов требуют применения аппаратуры, включающей генератор цветного испытательного сигнала, звуковой генератор ГЗ-102, осциллограф С1-49, измеритель нелинейных искажений С6-5, генератор высокой частоты Г4-116, измеритель амплитудно-частотных характеристик Х1-46, частотомер ЧЗ-36, цветной телевизор, универсальный вольтметр В7-27, детонетр 4-И. Допускается замена любого из перечисленных приборов подобным ему с обеспечением соответствующей точности измерений. Облегчить поиск неисп-

равности и регулировку видеоманитофона можно с помощью анализатора спектра и двухлучевого осциллографа. Анализатор спектра дает представление о прохождении и преобразовании спектров яркостного сигнала и сигнала цветности. Двухлучевой осциллограф позволяет упростить настройку систем авторегулирования. При регулировке видеоманитонов требуются специализированные приспособления для настройки ЛПМ, а также кассета для определения натяжения ленты, граммометр, кассета с тестовой записью. В отличие от звуковых видеоманитонов не имеют измерительных лент вследствие разброса параметров магнитных лент, видеоголовок и пр.

Поиск неисправности видеоманитонов значительно сложнее, чем любой БРЭА. Наиболее трудоемок ремонт канала изображения видеоманитона, существенно влияющий на качество передачи. Поломки лентопротяжного механизма, неисправности систем авторегулирования могут «маскировать» неисправности видеоканала. Качественная настройка канала возможна при предварительной настройке и регулировке электромеханических элементов видеоманитона, исправности видеоголовок, систем САР-СЛ, САР-СД и канала управления.

Неисправность видеоголовок наиболее часто возникает из-за неправильной эксплуатации видеоманитона. Видеоголовки реагируют на механические воздействия, требуют профилактического обслуживания. Исправность головок можно проверить визуально с помощью лупы при не менее чем 5-кратном увеличении. Рабочая поверхность должна быть отполирована, загрязнения с головок удаляют тканью, смоченной спиртом. Степень касания рукой поверхности видеоголовок определяется по едва заметным ощущениям. В случае поломки заменяют обе видеоголовки. В видеоманитоне «Электроника ВМ-12» производят замену верхней части барабана с видеоголовками. Разновысокость головок регулируют с помощью прокладок, крепежных винтов и оптической визирной трубки, жестко связанной с корпусом видеоманитона и направленной на видеоголовки. Головки должны проходить по одним и тем же координатам, нанесенным на окуляр визирной трубки. Отсутствие разновысокости можно установить осциллографом по огибающей воспроизводимого ЧМ сигнала на предварительном усилителе видеоголовок. Огибающая ЧМ сигнала наиболее информативна при проверке правильности хода магнитной ленты и работы систем авторегулировок.

Провалы огибающей, если они возникают периодически, могут быть обусловлены неисправностью систем авторегулирования. Если же они постоянны, необходима регулировка тракта движения магнитной ленты. Магнитная лента в бытовых видеомагнитофонах должна двигаться с высокой точностью. Неправильная установка хотя бы одного элемента тракта создает погрешность как по углу наклона магнитной ленты относительно барабана видеоголовки, так и по контакту рабочего слоя магнитной ленты и поверхности БВГ.

Отметим, что в правильно отрегулированном ЛПМ направляющие магнитные ленты по высоте устанавливают таким образом, чтобы исключался контакт с краями ленты. Нижний край ленты должен опираться на винтовую проточку БВГ.

Назначение канала изображения видеомагнитофона — обеспечивать основные показатели телевизионного изображения: яркость, контрастность, четкость по вертикали и горизонтали, резкость контуров, верность цветового воспроизведения. Оценка этих показателей производится с помощью осциллографа, путем измерения параметров видеосигнала в различных точках видеомагнитофона. Осциллографический анализ сигналов, достаточно трудоемкий и требующий высокой квалификации радиомеханика, дает лишь косвенное представление о воспроизводимом изображении. Непосредственное наблюдение картинки на экране также не всегда может дать информацию о имеющихся сбоях в работе телевизора.

Настроить видеоканал магнитофона, контролируя при этом изображение на экране телевизора, позволяет способ реализации «сквозного» канала. Видеомагнитофон имеет отдельные усилители записи и воспроизведения и «сквозной» канал образуется соединением выхода усилителя записи со входом усилителя воспроизведения. При использовании данного способа для настройки видеомагнитофона «Электроника ВМ-12» отключают канал цветности, так как его основной тракт предназначен и для записи, и для воспроизведения.

Значительная часть неисправностей связана с неточностью коррекции амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик канала изображения. Особое значение при этом имеют дифференциальные искажения, т. е. изменение коэффициента передачи и фазы сигнала цветности на несущей, обусловленного сигналом яркости от уровня чер-

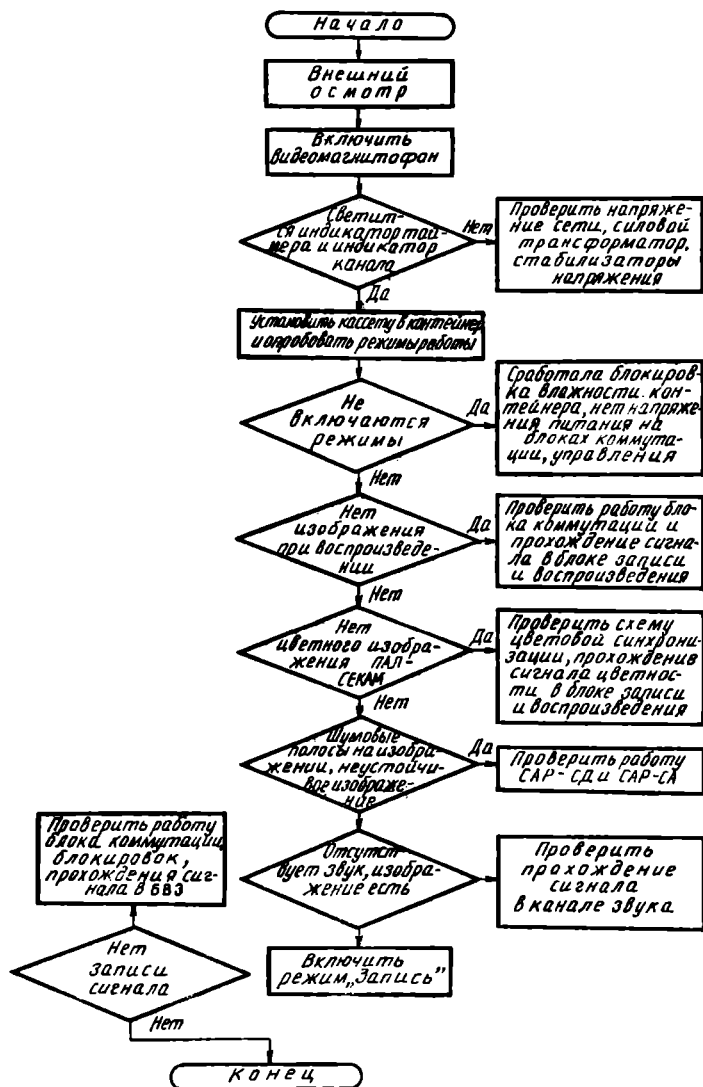


Рис. 9.12. Алгоритм диагностики видеомagnetофона

ного до уровня белого. Искажения незаметны, если они не превышают 5—10 % по усилению и 5—10 % по фазе.

Дифференциальные искажения наблюдаются на экране телевизора при передаче резких яркостных переходов,

когда из-за предыскажений сигнала при записи изменение мгновенной частоты несущей особенно велико. Накопление искажений при многократной перезаписи приводит к их значительному увеличению и ухудшению изображения. Визуально искажения проявляются как хаотическое раскрашивание участка после цветового перехода, уменьшающееся по мере удаления от него.

Комбинационные искажения и вызываемые ими помехи наблюдаются в виде «муара» на картинке. Причинами комбинационных помех являются невозможность полного разделения спектров сигналов, нелинейность тракта записи — воспроизведения, несовершенство отдельных каскадов канала изображения и возникновение паразитных нижних боковых полос ЧМ сигнала, обусловленных гармониками поднесущей частоты.

Приведенные рекомендации можно использовать при проверке видеоманитофонов любого типа. Алгоритм поиска неисправностей, данный на рис. 9.12, ориентирован на видеоманитон «Электроника ВМ-12», но применим и в других случаях. Бытовые видеоманитофоны (например, «Электроника ВМ-12») обычно не снабжаются комплектом принципиальных схем и ремонт их возможен на предприятиях, имеющих техническую документацию.

Каналы яркости и цветности имеют структуру с последовательным прохождением сигнала. Контроль неисправностей в данном случае возможен с помощью осциллографа или анализатора спектра. Осциллограммы в контрольных точках блока записи и воспроизведения представлены на рис. 9.13. Исправность микросхем проверяется по напряжению на выводах путем сравнения его с данными таблицы напряжений. Правильность работы ЛПМ определяется визуально, а функционирование систем САР — по форме напряжений в контрольных точках. Работу схемы управления и ее сбои оценивают, проверяя прохождение команд от датчика до устройства исполнения. Информацию о точности функционирования управляющего контроллера можно получить, контролируя поступление кода на входы микросхемы и выходные сигналы. На рис. 9.14 представлена диаграмма состояний контроллера.

Послеремонтная регулировка видеоманитофона производится в следующем порядке: регулировка тракта ЛПМ, настройка систем авторегулирования, регулировка канала воспроизведения изображения и звука, регулировка тракта записи изображения и звука.

Поломка механизма протяжки ленты видеоманитофона возможна при грубом обращении с аппаратом. Вследствие естественного износа отдельных узлов необходима более частая регулировка ЛПМ, поэтому остановимся на основных моментах регулировочных операций. Если ремонт ЛПМ связан с разборкой, то важно проводить ее в строгой последовательности, так как снятие отдельных узлов невозможно без предварительного снятия других.

Последовательность регулировки ЛПМ следующая:

- 1) программный механизм и переключатель режимов;
- 2) положение опоры кассеты;
- 3) высота подкатушечников;
- 4) упоры плиты заправки;
- 5) высота направляющих стоек;
- 6) положение рычага сервомеханизма;
- 7) натяжение ленты;
- 8) момент торможения;
- 9) усилие прижимного ролика;
- 10) высота синхрозвуковой головки;
- 11) взаимозаменяемость.

При регулировке можно снимать контейнер кассеты, но не следует отвинчивать винты крепления контейнера, расположенные в центре. В противном случае потребуются настройка установки контейнера.

Регулировку программного механизма и переключателя режимов производят при снятом контейнере. Поворачивая шестерню, связанную ремнем с двигателем заправки, приводят колодки роликов заправки в положение «Расправлено», при этом ролики займут ближнее положение к подкатушечникам. Программную шестерню устанавливают таким образом, чтобы отверстие в ней совпадало с отверстием в планке управления. Затем переключатель режимов поворачивают до совмещения меток на движке и корпусе и закрепляют его. Для более точной установки переключателя необходимо контролировать с помощью омметра момент замыкания контактов. Далее устанавливают контейнер и проверяют работу ЛПМ в различных режимах.

Регулировка опоры кассеты, а также упоров плиты заправки производится посредством специальных приспособлений, описанных в технической документации.

Высота направляющих стоек определяется с помощью специальной опорной пластины и измерительных плиток. Сначала регулируется высота стоек, а затем взаимозаменяемость ленты. Если взаимозаменяемость ленты не обеспечена предыдущей регулировкой, то производят повторную настройку до получения взаимозаменяемости.

Затем опорную пластину ставят на опоры кассеты и кладут на нее измерительную плитку. Передвигая плитку

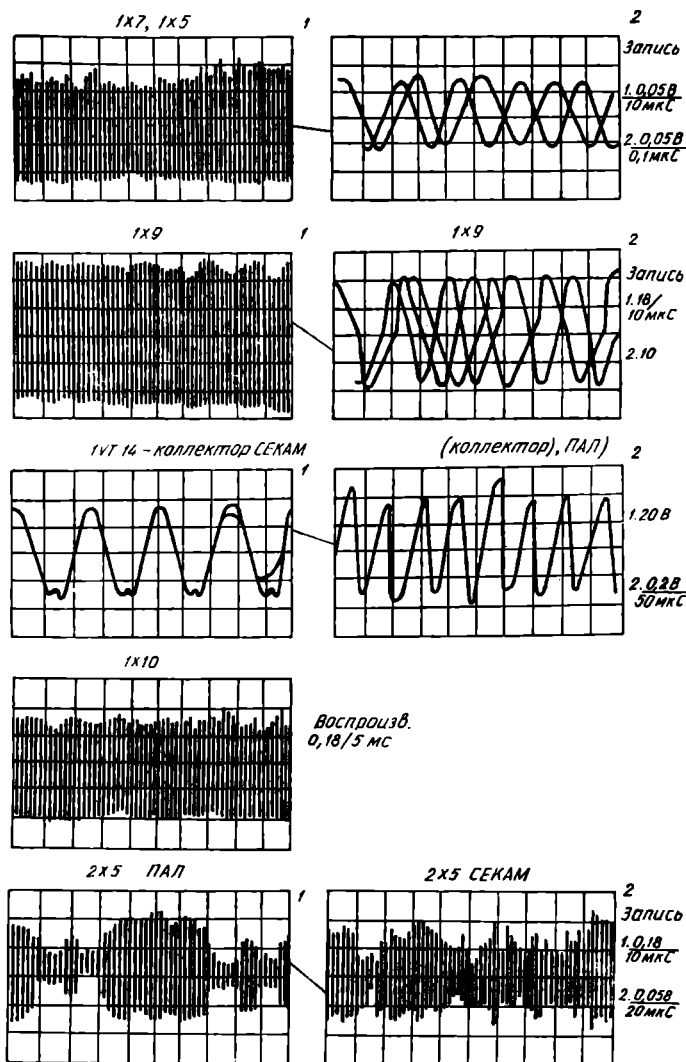
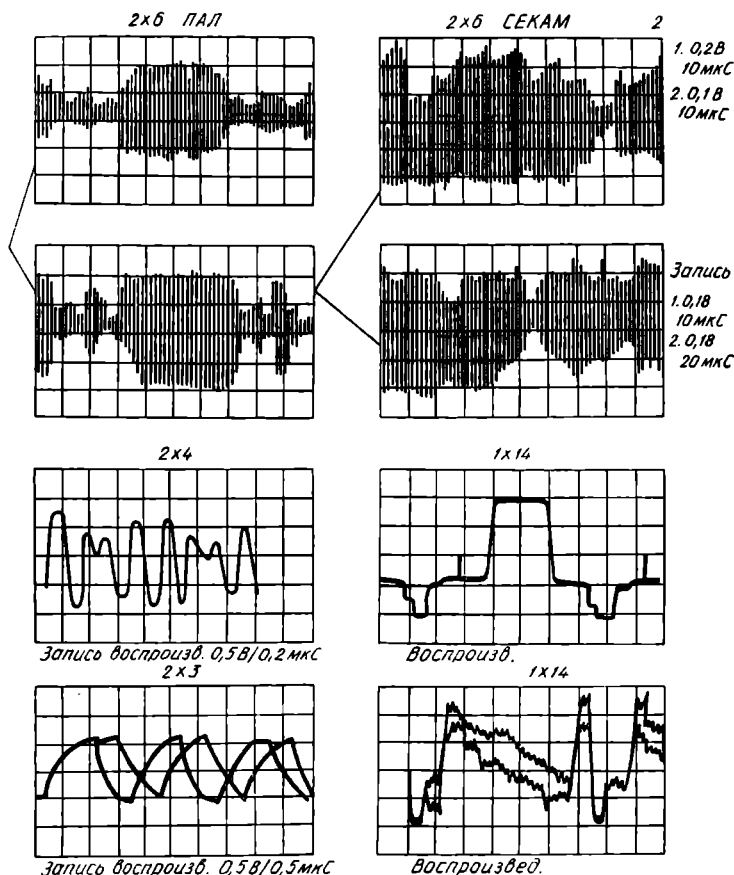


Рис. 9.13. Осциллограммы в контрольных точках блока записи воспроизведения (для схем, приведенных на рис. 9.8—9.11)

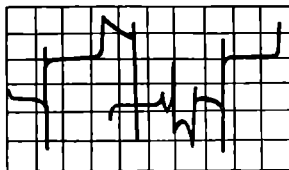
и устанавливая ее против каждой стойки, регулируют их по высоте в соответствии со схемой, приведенной на рис. 9.15.



Регулировка положения рычага сервомеханизма производится с помощью плиты регулировки. Вращая шестерню заправки рукой, приводят механизм заправки в положение «Заправлено». Установив плиту регулировки и ослабив винт сервомеханизма, отводят его рычаг до касания с выступом плиты, а затем зажимают винт крепления. Изменяя натяжение пружины сервомеханизма, регулируют натяжение ленты.

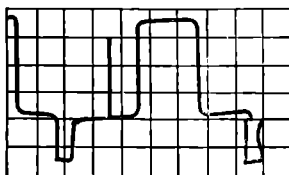
Натяжение ленты контролируют с помощью специальной кассеты. Момент торможения регулируют, изменяя точку зацепления пружины тормоза подкатушечника и проверяя подтормаживающий момент моментометром.

1x2



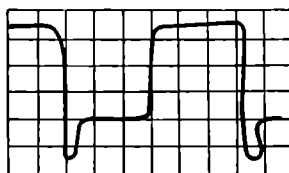
Запись 0,2 В/10 мкс

1x1



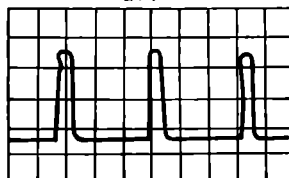
0,2 В/10 мкс

1x13



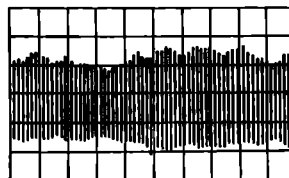
0,2 В/10 мкс

2x1

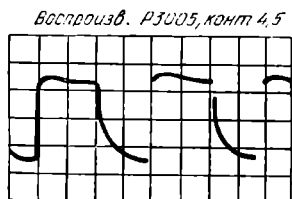


Запись, воспроизв. 2 В/20 мкс

1x12

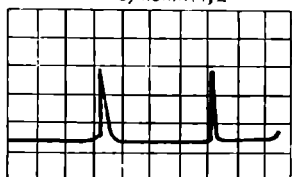


На последнем этапе производится регулировка взаимозаменяемости ленты. Требование взаимозаменяемости — одно из важнейших требований к видеомagnитofону, по-



Воспроизв. 28/5 мс

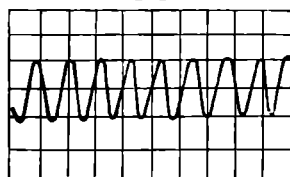
1 x P6, конт. 1, 2



Запись 0,5 В/5 мс

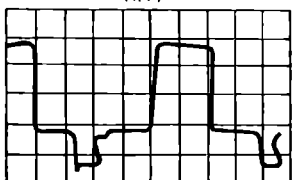
1 x 14

2 x 2



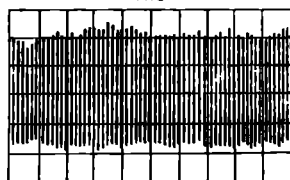
Воспроизв. 0,5 В/0,2 мс

1 x 3



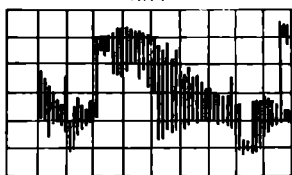
Запись 0,5 В/10 мс

1 x 14

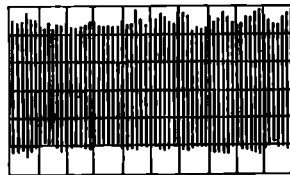


Запись 0,1 В/0,1 мс

1 x 11



Воспроизв. 0,5 В/10 мс



Воспроизв. 0,2 В/10 мс

Рис. 9.13. Окончание

звояющее воспроизводить записи, сделанные на других видеомagnetofонах с обеспечением заданного уровня качества изображения. Настройка производится при изменении высоты направляющих стоек и контроле с помощью осциллографа формы огибающей ЧМ сигнала на предварительном усилителе воспроизведения.

Описанные регулировки являются основными для настройки ЛПМ. Другие регулировки нами не рассмотрены, так как они подобны регулировкам звуковых магнитофонов.

№ выхода	Режим	позиция переключения	Сигнал					
			Стоп	Воспр.	Искоренное воспр.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.	Пауза при воспр.
25		Загрузка	Конеч. ст.	0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
24		Расгрузка		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
7		Сб. конец заправки		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
33		D2 Стоп		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
35		D4 Вперед		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
36		D5 Запись		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
23		B6 Стоп		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
22		B8 Назад		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
38		D7 пауза		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
6		C7 Задержка паузы		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
4		C9 Пауза записи		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
3		C10 подматка		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
32		D1 Назад		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
34		D3 вперед		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
		x B9 Выключение звука		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
		x B3 Задержка воспр.		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
		x B6 Ускор. поиск		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.
		x B35 Выключение		0,1с	0,1с	Конеч.	Воспр.	Пауза при замедлен. воспр.

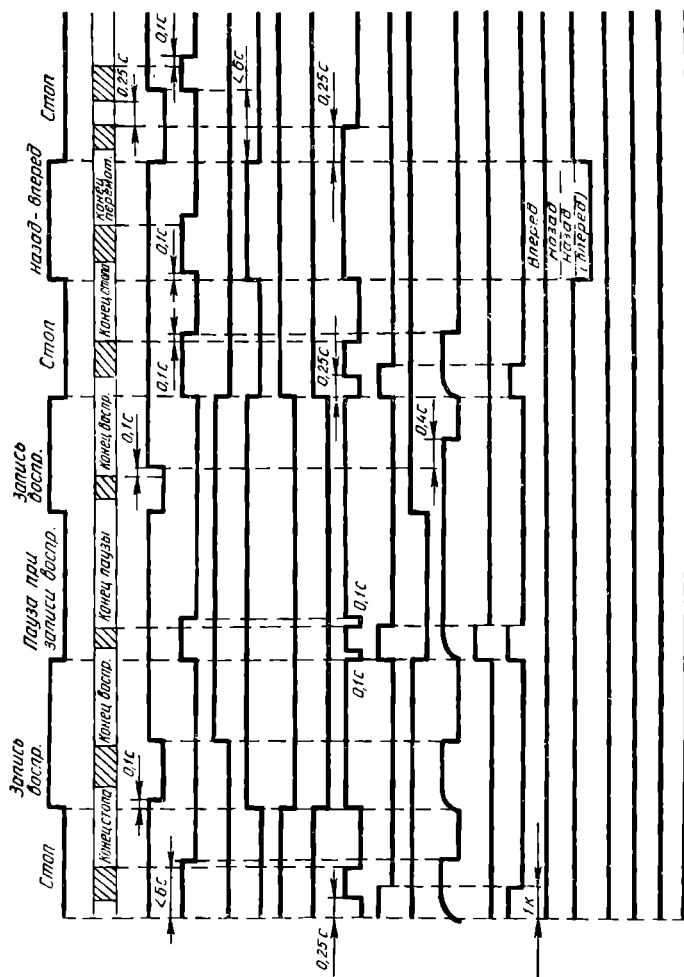


Рис. 9.14. Временные диаграммы работы контроллера

После настройки ЛПМ проверяют правильность функционирования системы управления, предварительно проверив напряжение питания 9 В.

Для настройки систем авторегулирования удобнее использовать двухлучевой осциллограф. Первоначально устанавливают длительность периода колебаний буферного генератора равной 21 мс. Затем, подав на вход видеосигнал, контролируют период его колебаний. Вследствие инерционной синхронизации период повторения импульсов должен составлять 20 мс (как и кадровых синхроимпульсов видеосигнала).

Один канал двухлучевого осциллографа подключают к выводу 18 микросхемы DA5, а второй — к выводу 19 (рис. 9.6). Подав на вход видеомagnetофона видеосигнал и включив режим «Запись», резистором R157 устанавливают фазовое положение сигналов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 9.16, а.

Затем, подключив вольтметр к выводу 15 микросхемы DA5, резистором R157 устанавливают напряжение $3,7 \pm 0,1$ В. Если фазовое соотношение сигналов соблюдается и напряжение соответствует требуемому, настройку САР-СД можно считать завершенной. В противном случае необходимо отыскать неисправность в схеме.

Настройка САР-СЛ производится аналогично. На вход подается видеосигнал и включается режим «Запись». Подключив осциллограф к выводам 12 и 14 микросхемы DA9 (см. рис. 9.6), резистором R189 устанавливают фазовое соотношение сигналов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 9.16, б. Подключив вольтметр к выводу 9 микросхемы, подают напряжение $4 \pm 0,1$ В этим же резистором.

Настройка блока видеоканала осуществляется в следующем порядке. Первоначально проверяют работу схемы АРУ яркостного канала, при необходимости регулируя усиление резистором R7 (см. рис. 9.8) и контролируя размах видеосигнала на разъеме «Вых. видео» магнитофона в режиме «Запись». При изменении размаха входного видеосигнала от 0,7 до 1,4 В выходной сигнал должен иметь величину 2 В.

Проверка расстановки частот модулятора проводится при соединении РС цепочкой движков резистора R22 (см. рис. 9.8) и вывод 10 микросхемы DA4 (рис. 9.17, а). Перемычкой соединяют также контакты 2 и 1 разъемов 3.1-ХР3 и 3.1-ХР5. Подав на вход сигнал вертикальных цветных полос, включают режим «Запись». Осциллограф

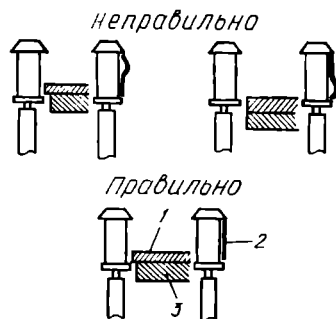


Рис. 9.15. Схема регулировки высоты стоек:

1 — измерительная плита; 2 — магнитная лента; 3 — опорная пластина

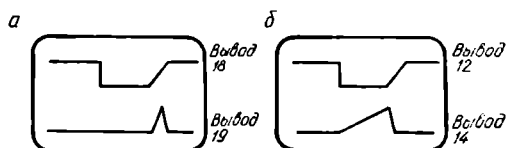


Рис. 9.16. Осциллограммы фазовых соотношений сигналов:
а — микросхема ДА5 К1005ХА2; б — микросхема ДА9 К1005ХА1.

при контроле расстановки частот подключают к выводу 25 микросхемы ДА4. Для установки несущей частоты модулятора частота высокочастотного генератора должна составлять 3,8 МГц. Необходимо добиться минимального (min) остатка сигнала генератора на уровне синхроимпульса (рис. 9.17, б) конденсатором С16. Перестроив генератор на частоту 4,8 МГц, проводят аналогичную операцию резистором R9, получая минимальный остаток частоты генератора на уровне белого (рис. 9.17, в). По окончании регулировки вспомогательные цепи отключают.

Для регулировки уровней ограничения пиков «белого» и «черного» осциллограф подключают к выводу 12 микросхемы ДА1. Подав на вход сигнал вертикальных цветных полос и включив режим «Запись», резисторами R20 и R19 (см. рис. 9.8) ограничивают величину выбросов (рис. 9.18).

Регулировка тока записи канала яркости производится резистором R22 (см. рис. 9.8) в режиме «Запись» без подачи на вход видеоманитофона сигнала. Осциллограф подключают к резистору R59 ключа на транзисторе VT9. Раз-

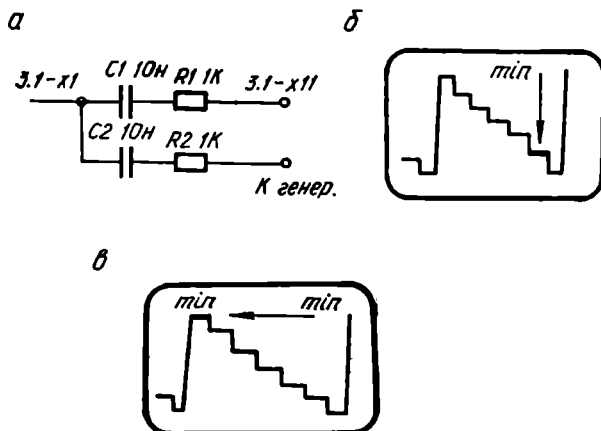


Рис. 9.17. Осциллограммы расстановки частот модулятора:
а — цепочка контроля; б — видеосигнал на частоте 3,8 МГц; в — видеосигнал на частоте 4,8 МГц

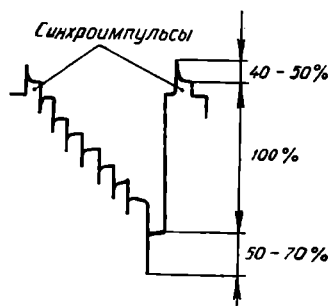


Рис. 9.18. Осциллограммы регулировки ограничителя

мах сигнала следует установить равным 150—160 мВ. Ток записи второй видеоголовки контролируется резистором R41 ключа, выполненного на транзисторе VT8. Величина сигнала не должна отличаться от первоначальной более чем на 10 %.

Схему автоподстройки частоты микросхемы DA2 (рис. 9.10) регулируют резистором R18 при номинальной частоте 15625 ± 50 Гц, контролируя частоту генератора на выводе 4 микросхемы (точка 3.2-X1). Настройка производится в режиме «Запись» без подачи видеосигнала. Подав

сигнал, необходимо убедиться, что частота равна 15625 ± 1 Гц. Регулировку фазы автоподстройки кварцевого генератора осуществляют, включив режим «Запись». Сигнал на выходе видеомэгнитофона отсутствует. Частотомер подключают к выводу 8 (2X4) микросхемы DA3, предварительно соединив вывод 9 микросхемы с корпусом. Конденсатором C34 устанавливают частоту $4435572 \pm \pm 50$ Гц, а затем перемычку снимают. Частоту опорного генератора 4433619 ± 10 Гц на микросхеме DA5 определяют конденсатором C38, контролируя частоту на выводе 6 (2X2) микросхемы DA3.

Установку тока записи сигнала цветности производят резистором R49 (см. рис. 9.10), подключив осциллограф так же, как и при регулировке тока записи яркостного сигнала. Для исключения влияния ЧМ сигнала яркости закорачивают конденсатором движок резистора R22 (см. рис. 9.8). Размах сигнала не должен превышать 30—34 мВ.

АЧХ предварительного усилителя воспроизведения контролируется ИЧХ стандартным способом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ РАДИОВЕЩАНИЯ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

ДВ, кГц	СВ, кГц		КВ, МГц								
	СВ1	СВ2	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	КВ5	КВ6	КВ7	КВ8	КВ9
148,5— 283,5	525— 1300	1300— 1607	3,95— 4,0 (75 м)	5,95— 6,2 (49 м)	7,16— 7,36 (41 м)	9,5— 9,775 (31 м)	11,7— 11,97 (25 м)	15,1— 15,45 (19 м)	17,7— 17,9 (16 м)	21,45— 21,75 (13 м)	25,6— 26,1 (11 м)

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ РАДИОВЕЩАНИЯ С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ, МГц

Страны СНГ	65,8—74 и 100—108	Промежуточная частота радиопри- емников с амплитудной модуляцией, кГц
США и Канада	88—108	465
Западная Европа	88—104	Промежуточная частота радиопри- емников с частотной модуляцией, МГц
Япония	76—88	10,7

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТ НЕСУЩИХ И ГРАНИЦ ПОЛОС РАДИОКАНАЛОВ ТВ ВЕЩАНИЯ

Номер канала	Полоса частот, МГц		Частота несущих, МГц		Номер канала	Полоса частот, МГц	Частота несущих, МГц	
			изображения	звук			изображения	звук
Страны СНГ и Восточной Европы (стандарт Д)								
1	2	3	4	5	6	7	8	
P1	48,5...56,5	49,75	56,25	E-2	47...54	48,25	53,75	
P2	58...66	59,25	65,75	E-2A	48,5...55,5	49,75	55,25	
P3	76...84	77,25	83,75	E-3	54...61	55,25	60,75	
P4	84...92	85,25	91,75	E-4	61...68	62,25	67,75	
P5	92...100	93,25	99,75	E-5	175...181	175,25	180,75	
P6	174...182	175,25	181,75	E-6	181...188	182,25	187,75	
P7	182...190	183,25	189,75	E-7	188...195	189,25	194,75	
P8	190...198	191,25	197,75	E-8	195...202	196,25	201,25	
P9	198...206	199,25	205,75	E-9	202...209	203,25	208,75	
P10	206...214	207,25	213,75	E-10	209...216	210,25	215,75	
P11	214...222	215,25	221,75	E-11	216...223	217,25	222,75	
P12	222...230	223,25	229,75	E-12	223...230	224,25	229,75	
Большинство стран членов ЕСР, ряд стран Африки (стандарт В)								

1	2	3	4	5	6	7	8
Италия (стандарт В)				Страны Африки (стандарт К1)			
A	52,5...59,5	53,75	59,25	K'4	174...182	175,25	181,75
B	61...68	62,25	67,75	K'5	182...190	183,25	189,75
C	81...88	82,25	87,75	K'6	190...198	191,25	197,75
D	174...181	175,25	180,75	K'7	198...206	199,25	205,75
E	182,5...189,5	183,75	189,25	K'8	206...214	207,25	213,75
F	191...198	192,25	197,75	K'9	214...222	215,25	221,75
G	200...207	201,25	206,75				
H	209,216	210,25	215,75				
HI	216...223	217,25	222,75				
Франция (стандарт L)				КНР (стандарт D, метровые волны)			
A	41...49	47,75	41,25	1	48,5...56,5	49,75	56,25
B	49...57	55,75	49,25	2	56,5...64,5	57,75	64,25
C	57...65	63,75	57,25	3	64,5...72,5	65,75	72,25
CI	53,75...61,75	60,5	54	4	76...84	77,25	83,75
1	174,75...182,75	176	182,5	5	84...92	85,25	91,75
2	182,75...190,75	184	190,5	6	167...175	168,25	174,75
3	190,75...198,75	192	198,5	7	175...183	176,25	182,75
4	198,75...206,75	200	206,5	8	183...191	184,25	190,75
5	206,75...214,75	208	214,5	9	191...199	192,25	198,75
6	214,75...222,75	216	222,5	10	199...207	200,25	206,75
				11	207...215	208,25	214,75
				12	215...223	216,25	222,75

1	2	3	4	5	6	7	8
Япония (стандарт М)				США, Куба, Канада, большинство стран Южной Америки и Океании (стандарт М, N)			
J-1	90...96	91,25	95,75	A-2	54...60	55,25	59,75
J-2	96...102	97,25	101,75	A-3	60...66	61,25	65,75
J-3	102...108	103,25	107,75	A-4	66...72	67,25	71,75
J-4	170...176	171,25	175,75	A-5	76...82	77,25	81,75
J-5	176...182	177,25	181,75	A-6	82...88	83,25	87,75
J-6	182...188	183,25	187,75	A-7	174...180	175,25	179,75
J-7	188...194	189,25	193,75	A-8	180...186	181,25	185,75
J-8	192...198	193,25	197,75	A-9	186...192	187,25	191,75
J-9	198...204	199,25	203,75	A-10	192...198	193,25	197,75
J-10	204...210	205,25	209,75	A-11	198...204	199,25	203,75
J-11	210...216	211,25	215,75	A-12	204...210	205,25	209,75
J-12	216...222	217,25	221,75	A-13	210...216	211,25	215,75
Стандарты К, К1 или L (для стандартов G и H значения частоты заука меньше на 1 МГц, а стандарта I — на 0,5 МГц, чем приведенные в таблице)							
21	470...478	471,25	477,75	27	518...526	519,25	525,75
22	478...486	479,25	485,75	28	526...534	527,25	533,75
23	486...494	487,25	493,75	29	534...542	535,25	541,75
24	494...502	495,25	501,75	30	542...550	543,25	549,75
25	502...510	503,25	509,75	31	550...558	551,25	557,75
26	510...518	511,25	517,75	32	558...566	559,25	565,75

1	2	3	4	5	6	7	8
33	566...574	567,25	573,75	58	766...774	759,25	773,75
34	574...582	575,25	581,75	59	774...782	767,25	781,75
35	582...590	583,25	589,75	60	782...790	775,25	789,75
36	590...598	591,25	597,75	61	790...798	783,25	797,75
37	598...606	599,25	605,75	62	798...806	791,25	805,75
38	606...614	607,25	613,75	63	806...814	799,25	813,75
39	614...622	615,25	621,75	64	814...822	807,25	821,75
40	622...630	623,25	629,75	65	822...830	815,25	829,75
41	630...638	631,25	637,75	66	830...838	823,25	837,75
42	638...646	639,25	645,75	67	838...846	831,25	845,75
43	646...654	647,25	653,75	68	846...854	839,25	853,75
44	654...662	655,25	661,75	69	854...862	847,25	861,75
45	662...670	663,25	669,75	70	862...870	855,25	869,75
46	670...678	671,25	677,75	71	870...878	863,25	877,75
47	678...686	679,25	686,75	72	878...886	871,25	885,75
48	686...694	687,25	693,75	73	886...894	879,25	893,75
49	694...702	695,25	701,75	74	894...902	887,25	901,75
50	702...710	703,25	709,75	75	902...910	895,25	909,75
51	710...718	711,25	717,75	76	910...918	911,25	917,75
52	718...726	719,25	725,75	77	918...926	919,25	925,75
53	726...734	727,25	733,75	78	926...934	927,25	933,75
54	734...742	735,25	741,74	79	934...942	935,25	941,75
55	742...750	743,25	749,75	80	942...950	943,25	949,75
56	750...758	751,25	757,75	81	950...958	951,25	957,75
57	758...766	759,25	765,75				

1	2	3	4	5	6	7	8
Стандарты М, N							
14	470...476	471,25	475,75	40	626...632	627,25	631,75
15	476...482	477,25	481,75	41	632...638	633,25	637,75
16	482...488	483,25	487,75	42	638...644	639,25	643,75
17	488...494	489,25	493,75	43	644...650	645,25	649,75
18	494...500	495,25	499,75	44	650...656	651,25	655,75
19	500...506	501,25	505,75	45	656...662	657,25	661,75
20	506...512	507,25	511,75	46	662...668	663,25	667,75
21	512...518	513,25	517,75	47	668...674	669,25	673,75
22	518...524	519,25	523,75	48	674...680	675,25	679,75
23	524...530	525,25	529,75	49	680...686	681,25	685,75
24	530...536	531,25	535,75	50	686...692	687,25	691,75
25	536...542	537,25	541,75	51	692...698	693,25	697,75
26	542...548	543,25	547,75	52	698...704	699,25	703,75
27	548...554	549,25	553,75	53	704...710	705,25	709,75
28	554...560	555,25	559,75	54	710...716	711,25	715,75
29	560...566	561,25	565,75	55	716...722	717,25	721,75
30	566...572	566,25	571,75	56	722...728	723,25	727,75
31	572...578	573,25	577,75	57	728...734	729,25	733,75
32	578...584	579,25	583,75	58	734...740	735,25	739,75
33	584...590	585,25	589,75	59	740...746	741,25	745,75
34	590...596	591,25	595,75	60	746...752	747,25	751,75
35	596...602	597,25	601,75	61	752...758	753,25	757,75
36	602...608	603,25	607,75	62	758...764	759,25	763,75
37	608...614	609,25	613,75	63	764...770	765,25	769,75
38	614...620	615,25	619,75	64	770...776	771,25	775,75
39	620...626	621,25	625,75	65	776...782	777,25	781,75

Окончание

1	2	3	4	5	6	7	8
66	782...788	783,25	787,75	75	836...842	837,25	841,75
67	788...794	789,25	793,75	76	842...848	843,25	847,75
68	794...800	795,25	799,75	77	848...854	849,25	853,75
69	800...806	801,25	805,75	78	854...860	855,25	859,75
70	806...812	807,25	811,75	79	860...866	861,25	865,75
71	812...818	813,25	817,75	80	866...872	867,25	871,75
72	818...824	819,25	823,75	81	872...878	873,25	877,75
73	824...830	825,25	829,75	82	878...884	879,25	883,75
74	830...836	831,25	835,75	83	884...890	885,25	889,75
КНР (стандарт D, дециметровый диапазон)							
13	470...478	471,25	477,75	24	558...566	559,25	565,75
14	478...486	479,25	485,75	Свободны для радиоастрономии			
15	486...494	487,25	493,75	25	606...614	607,25	613,75
16	494...502	495,25	501,75	26	614...622	615,25	621,75
17	502...510	503,25	509,75	27	622...630	623,25	629,75
18	510...518	511,25	517,75	28	630...638	631,25	637,75
19	518...526	519,25	525,75	Другие каналы с разном по частоте 8 МГц			
20	526...534	527,25	533,75				
21	534...542	535,25	541,75	60	886...894	887,25	893,75
22	542...550	543,25	549,75	61	894...902	895,25	901,75
23	550...558	551,25	557,75	62	902...910	903,25	909,75

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТОТЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ

Параметры	МВ						ДШВ			
	D	B		E	M		K	L	G	M
		Европа	Италия		США	Япония				
Промежуточная частота изображения $f_{пр}$ из МГц	38,0	38,9	45,75	28,05	45,75	38,4 58,75	38,0	32,7	38,9	45,75
Промежуточная частота звука $f_{пр}$ из МГц	31,5	33,4	40,25	39,2	41,25	33,9 54,25	31,5	39,2	33,4	41,25
Разнос частот МГц	6,5	5,5	5,5	11,5	4,5	4,5	6,5	6,5	5,5	4,5
Вид модуляции изображения звука	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ АМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ	АМ ЧМ

Округленные значения частоты цветowych поднесущих, МГц

NTSC и PAL, стандарт M	3,58
PAL, стандарты B, G, N, I, N	4,43
PAL, стандарт N (Аргентина)	3,58
SEKAM, стандарты B, D, G, H, K, KI, L	4,25 и 4,41

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ГОРОДОВ, ГРАД

Город	Долгота	Широта
Брест	23,4	52
Бобруйск	29,3	53
Борисов	28,5	53
Барановичи	26	53
Вильнюс	25,6	54,7
Витебск	30	55
Гомель	31	53,7
Гродно	29,8	52,5
Даугавпилс	26,5	56
Клайпеда	21	55,7
Каунас	24	55
Лида	25	54
Минск	27,5	54
Молодечно	27	54
Могилев	30,5	54
Орша	30,5	54,5
Паневежис	24,5	56
Полоцк	29	55,5
Слуцк	27,5	53
Шауляй	23,5	56

НАПРАВЛЕНИЕ НА СПУТНИКИ ДЛЯ МИНСКА

Спутник	Долгота спутника, град	Азимут, град	Угол места, град
1	2	3	4
IntelsatVA-F11	— 27,5	60	10,8
Astra	19,2	10	27,6
TDF1/TV-Sat2	— 19	52,2	15
Telecom 1c	— 5	38,3	20,9
Intelsat1-F5	10	21,5	39
Intelsat1-F4	13	18	40,3
IntelsatVA-F12	60	— 38,3	20,9

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ОРИЕНТАЦИИ АНТЕНН СПУТНИКОВОГО ПРИЕМА

$$\text{Азимут } A = \arctg \frac{\lg(D_c - D_m)}{\sin \Pi_m}.$$

$$\text{Угол места } B = \arctg \frac{K - 0,1513}{\sqrt{1 - K^2}}.$$

Коэффициент $K = \cos \text{Ш}_м \cos (\text{Д}_с - \text{Д}_м)$.

Здесь $\text{Д}_с$ — географическая долгота спутника;

$\text{Д}_м$ — географическая долгота места приема;

$\text{Ш}_м$ — географическая широта места приема.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МИКРОСХЕМЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

K1005ПЦ5	— AN6353	Формирователь опорной частоты
KM1005УР1	— AN304	Усилитель-ограничитель ЧМ-сигнала
KP1005BE1	— MN1405	Микропроцессор для видеоманитофона
KP1005BII1	— MN1435	Таймер
KP1005ПC1	— AN6371	Формирователь опорных частот
KP1005ПЦ1	— M54819L	Делитель частоты с переменным коэффициентом
KP1005ПЦ2	— AN6342	Схема формирования опорной частоты
KP1005ПЦ4	— AN6345	Делитель частоты с программируемым коэффициентом деления
KP1005УД1	— AN6551	Сдвоенный ОУ
KP1005УЛ1	— AN6320N	Предварительный усилитель с коммутатором
KP1005УН1	— AN262	Усилитель записи и воспроизведения звука
KP1005XA1	— AN6341N	Схема САР СЛ
KP1005XA2	— AN6350	Схема САР СД
KP1005XA3	— AN6677	Коммутатор привода видеоголовок
KP1005XA4	— AN6310	Схема записи видеосигнала
KP1005XA5	— AN6332	Схема воспроизведения видеосигнала
KP1005XA6	— AN6360	Схема обработки сигнала цветности
KP1005XA7	— AN6362	Схема селекции синхронимпульсов
KP1005XA8	— XR—S200	Многофункциональная схема
KP1006BII1	— LM555CN	Таймер
KP1008BЖ1	— AY—9151A	Электронный номеронабиратель
KP1008BЖ2	— S5262	Электронный номеронабиратель
KP1016BII1	— MN1435	Программируемый таймер
K1021УН1	— TDA2611	УЗЧ
K1021XA5	— TDA3562Q	Схема кадровой развертки
KP1021ПП1	— SAA5030	Преобразователь для Телетекста
KP1021УР1	— TDA3541	УПЧИ
KP1021XA1	— TDA2582	Схема управления ключами
KP1021XA2	— TDA2578A	Процессор синхронизации
KP1021XA3	— TDA3591	Транскодер SECAM/PAL
KP1021XA4	— TDA3562A	Декодер PAL, NTSC
KP1027XA1	— M51720P	Схема управления двигателем
KP1038XП1A	— LS156	Схема усилителя тракта приема
KP1038XП1B	— STL79	Схема передачи, приема и набора номера
K174AF5	— TDA2530	Цветовая матрица
K174ГЛ2	— TEA1029	Генератор кадровой развертки
K174ПC1	— SO42P	Двойной балансный смеситель
K174УК1	— TCA660	Регулятор яркости, контрастности
K174УН14	— TDA2003	Сдвоенный УЗЧ

K173УН15	— TDA2004	Двухканальный УЗЧ
K174УР3	— TBA120	УПЧЗ
K174УР4	— TBA120U	УПЧЗ
K174УР5	— TDA2541	УПЧИ
K174УР7	— TCA770	Усилитель-ограничитель
K174УР8	— TDA2545	Усилитель второй ПЧ в канале звука
K174УР10	— TDA1236	УПЧИ и УПЧЗ
K174УР12	— TDA4420	УПЧИ
K174ХА2	— TCA440	УВЧ
K174ХА3	— NE545B	Шумоподаватель DOLBI
K174ХА6	— TDA1047	Тракт ЧМ-приемника
K174ХА8	— TCA650	Демодулятор PAL/SECAM
K174ХА9	— TCA640	Схема опознавания и цветовой синхронизации
K174ХА10	— TDA1083	Однокристалльный приемник
K174ХА11	— TDA2591	Генератор строчных и кадровых импульсов
K174ХА16	— TDA3520	Декодер SECAM
K174ХА17	— TDA3501	Схема формирования основных цветов
K174ХА28	— TDA3510	Декодер PAL

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Алексеев Ю. П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт.— М., 1984.— 311 с.
- Афанасьев А. П., Самохин В. П. Бытовые видеоманитофоны.— М., 1989.— 159 с.
- Банк М. У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения.— М., 1982.— 135 с.
- Давыдов П. С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем.— М., 1988.— 255 с.
- Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре.— М., 1989.— 176 с.
- Ельяшкевич С. А., Пескин А. Е. Устройство и ремонт цветных телевизоров.— М., 1987.— 302 с.
- Ельяшкевич С. А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт.— М., 1986.— 322 с.
- Ельяшкевич С. А. Цветные телевизоры ЗУСЦТ.— М., 1989.— 143 с.
- Милзарайс Л. Л., Мижусев А. Д. Унифицированные электроприборы и устройства II класса.— М., 1981.— 126 с.
- Фолкенберри Л. М. Справочное пособие по ремонту электрических и электронных систем.— М., 1989.— 414 с.
- Хохлов Б. Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров.— М., 1987.— 285 с.
- Шевченко В. И., Ткаченко В. Н., Митьевский В. Л. Бытовая аппаратура магнитной записи. Справочник.— М., 1980.— 160 с.

Дополнительная

- Алдошина И. А., Войшвилло А. Г. Высококачественные акустические системы и излучатели.— М., 1985.— 165 с.
- Алексеев Ю. П. Бытовая приемно-усилительная аппаратура.— М., 1987.— 439 с.
- Березной В. П., Дубицкий Л. Г. Выявление причин отказов РЭА.— М., 1983.— 165 с.
- Бродский М. А. Манитофоны и манитолы.— Мн., 1984.— 270 с.
- Вайда Э. Современная видеозапись.— М., 1987.— 172 с.
- Гончаров А. В., Харитонов М. И. Канал изображения видеоманитона.— М., 1983.— 144 с.
- Жмурин П. М., Стереодекодеры.— М., 1980.— 215 с.
- Иоффе В. К., Лизунков М. В. Бытовые акустические системы.— М., 1984.— 95 с.
- Кузнец Л. М., Соколов В. С. Узлы телевизионных приемников.— М., 1987.— 190 с.
- Пароль Н. В. Кинескопы.— М., 1984.— 64 с.
- Справочник. Измерения в электронике/В. Д. Кузнецов, В. А. Долгов, В. М. Коневских и др.— М., 1987.— 440 с.
- Справочник по радиоэлектронным системам/В. Н. Захаров, Б. Х. Кривицкий, Н. С. Мапаев и др.— М., 1979.— 470 с.
- Справочник по радиоэлектронным устройствам/Л. И. Бурин, В. П. Васильев, В. И. Каганов и др.— М., 1978.— 439 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Автоспоп** 39, 74
Алгоритм 11, 13, 21, 22, 29, 42, 83, 85, 103, 130, 171, 187, 201, 210, 222, 262, 281, 340
Антенна 138, 148, 169
- Безотказность** 8
Блок питания 18, 20, 24
- Вал ведущий** 56, 299
- Генератор кварцевый** 313
— **стирания** 76, 83
Гетеродин 112, 135, 169, 232
Головка магнитная 52, 92
Громкоговоритель 106, 161
- Датчик натяжения** 72
— **положения** 65
Декодер 124, 248, 266
Детектор амплитудный 114
— **видео** 195
— **синхронный** 115, 128, 194, 240
— **частотный** 60, 67, 116, 123, 129, 225, 237
Дефект 29, 43, 89, 103, 128, 163, 171, 185, 210, 258
Диапазон динамический 49, 82, 95
— **частот** 49, 95
Диск 30, 32
Долговечность 8
- Зазор рабочий** 52
Запись наклонно-строчная 293
Звукосниматель 32
- Избирательность** 112, 151, 153, 193
Индикатор 78, 87, 93, 121, 130
Импульс гасящий 189, 196, 253, 257
Источник питания импульсный 24
- Канал зеркальный** 133, 146, 153
— **соседний** 133, 151
Кинескоп 162, 164, 179, 188, 213, 215, 286
Контейнер 301, 303
Контроллер 313, 340
Коэффициент гармоник 49
— **детонации** 30, 34, 41, 46, 49, 59, 67, 91
- Лента измерительная** 90
— **магнитная** 51, 57
Линия задержки 205, 237, 240, 251
- Матрица сложения** 208, 242
Методика обнаружения 11
Микролифт 39, 41
Мощность выходная 95
— **номинальная** 95, 107
Муфта фрикционная 57
- Надежность** 8
Настройка 121
Неисправность 11, 13, 22, 43, 82, 103, 104, 142, 163, 175, 184, 210, 234, 257, 337
- Отказ** 9, 10

Перемотка 62, 69, 304
Период повторения 159
Пилот-сигнал 123
Преобразователь 24, 135, 137
— напряжения 24
Привод диска 30

Радиоканал 194
Развертка 158, 176
Растр 163, 201, 203, 214
Регулятор центробежный 59
Ремонтопригодность 8

Селектор импульсов 180
— каналов 163, 165, 207, 219
Сигнал видео 158, 161
— групповой 122
— телевизионный 159
— цветности 207, 237, 240, 330
— яркости 158, 207
Сила прижимная 37, 44
Синхроимпульс 160, 179, 181, 187
Система акустическая 106, 108
— отклоняющая 176, 215
— стереофонии 121
— шумопонижения 79
Скорость номинальная 49
Смеситель 114, 149
Сопряжение настроек 139, 144
Сохраняемость 9
Спектр 123, 159, 192, 204, 300
Стабилизатор компенсационный 22
— параметрический 21
Стандарт 159
Строб-импульс 253
Стробоскоп 39, 41
Супергетеродин 112
Схема структурная 176, 207

Таблица 191, 212
Таймер 302
Таходатчик 312
Ток подмагничивания 52, 78, 94
Тонарм 30, 37
Тонвал 56, 69, 303
Тракт 75, 161, 292
Триггер 220, 222, 237, 244, 346, 296
Тюнер 301, 334

Уровень рокота 30, 32, 34, 41
Усилитель 12, 30, 79, 95, 119
— буферный 96
— корректирующий 39
— мощности 95, 102
— оконечный 97
— предварительный 95
Устройство управления 300

Фильтр 67, 134, 139, 228, 230, 243
Фонограмма 53, 79, 83

Характеристика частотная 79
Ход обратный 159, 178, 189
— прямой 159, 178
— рабочий 54, 56, 69

Цвет 204

Электродвигатель 33, 58, 65
Элемент Холла 65, 70
Эквивалент 148, 173

Яркость 158, 190, 204

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Список сокращений	5
1. Основы организации и методика ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры	7
1.1. Основы организации ремонта	7
1.2. Сведения о надежности радиоэлементов	8
1.3. Основы технологии регулировки и ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры	11
1.4. Техника безопасности при выполнении регулировочных и ремонтных работ	15
2. Регулировка и ремонт источников питания радиоаппаратуры	18
2.1. Общие сведения об источниках питания	18
2.2. Ремонт и контроль нестабилизированных источников питания	19
2.3. Регулировка и ремонт стабилизированных источников питания	21
2.4. Импульсные источники питания	24
3. Регулировка и ремонт электропронгравателей	30
3.1. Общие сведения	30
3.2. Системы привода диска	32
3.3. Тонарм ЭПУ	37
3.4. Дополнительные устройства ЭПУ	39
3.5. Ремонт и контроль ЭПУ	41
4. Регулировка и ремонт бытовых магнитофонов	49
4.1. Параметры магнитофонов	49
4.2. Магнитные ленты и головки	51
4.3. Лентопротяжные механизмы магнитофонов	54
4.4. Привод ведущего узла	58
4.5. Привод приемного и подающего узлов	69
4.6. Тракт записи магнитофонов	75
4.7. Тракт воспроизведения магнитофонов	79
4.8. Поиск неисправностей и регулировка магнитофонов	82
5. Ремонт мощных усилителей звуковой частоты и акустических систем	95
5.1. Усилители звуковой частоты	95
5.2. Ремонт усилителей звуковой частоты	103
5.3. Акустические системы	106

6. Регулировка и ремонт радиоприемников	111
6.1. Основы радиоприема	111
6.2. Низкочастотный тракт радиоприемника	114
6.3. Высокочастотный тракт радиоприемника	133
6.4. Комплексная проверка работоспособности и регулировка радиоприемника	147
7. Регулировка и ремонт телевизоров черно-белого изображения	158
7.1. Основы телевизионной техники	158
7.2. Основы ремонта черно-белых телевизоров	163
7.3. Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения	165
7.4. Регулировка и ремонт тракта звукового сопровождения	175
7.5. Регулировка и ремонт блока разверток	176
7.6. Регулировка и ремонт тракта изображения	192
7.7. Комплексная проверка и регулировка телевизоров черно-белого изображения	201
8. Регулировка и ремонт телевизоров цветного изображения	204
8.1. Основы построения телевизоров цветного изображения	204
8.2. Основы ремонта телевизоров цветного изображения	208
8.3. Сведение лучей цветного кинескопа	213
8.4. Регулировка и ремонт блока радиоканала	218
8.5. Регулировка и ремонт блока цветности	237
8.6. Регулировка и ремонт схем разверток телевизоров цветного изображения	270
8.7. Комплексная проверка и регулировка телевизоров цветного изображения	290
9. Регулировка и ремонт видеомагнитофонов	292
9.1. Магнитная запись изображения	292
9.2. Видеомагнитофон «Электроника ВМ-12»	298
9.3. Лентопротяжный механизм видеомагнитофона	302
9.4. Блок управления видеомагнитофона	305
9.5. Блок видео- и звукового каналов	321
9.6. Регулировка и ремонт видеомагнитофона	336
Приложения	352
Литература	363
Предметный указатель	364

Учебное издание

Игнатович Владимир Георгиевич
Митюхин Анатолий Иванович

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Заведующий редакцией *Л. Д. Духвалов*

Редактор *Н. М. Латышева*

Художественный редактор *В. Н. Валентович*

Технический редактор *Г. М. Романчук*

Корректор *Н. И. Бандаренко*

ИБ № 3270

Сдано в набор 19.02.92. Подписано в печать 25.09.92. Формат 84 × 108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт 19,32. Уч.-изд. л. 20,16. Тираж 26 500. Зак. 1932. Цена 33 р.

Издательство «Вышэйшая школа» Министерства информации Республики Беларусь. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005. Минск, ул. Красная, 23.

33 p.